

# **Entwicklung Effizienter Multivariater Lebensdauertests**

Efficient Multivariate Lifetime Testing

Der Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik  
der Universität Stuttgart  
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) vorgelegte  
Abhandlung

von  
**Marco Arndt, M.Sc.**  
aus Ravensburg

Hauptberichter: PD Dr.-Ing. habil. Martin Dazer  
Mitberichter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mit Berichter

Tag der mündlichen Prüfung:

Institut für Maschinenelemente der Universität Stuttgart

2026



# **Vorwort**

Thanks for your service.



# Kurzfassung/Abstract

Die Absicherung technischer Produkte und Systeme hinsichtlich ihrer Funktionalität und Lebensdauer bildet eine zentrale Säule im modernen Produktentwicklungsprozess. Um Ausfälle innerhalb des Gewährleistungszeitraums zu vermeiden und gleichzeitig Entwicklungszeiten zu verkürzen, greift die Zuverlässigkeitstechnik auf beschleunigte Lebensdauerprüfungen (Accelerated Life Testing, ALT) zurück. Da das Schädigungsverhalten technischer Systeme meist von mehreren interagierenden Lastgrößen (wie Temperatur, Vibration oder mechanischer Spannung) abhängt, erfordert die empirische Modellierung den Einsatz multivariater statistischer Versuchsplanung (Design of Experiments, DoE). Als methodischer Standard hat sich hierfür die Response Surface Methodology (RSM) mit dem Central Composite Design (CCD) etabliert. Die direkte Übertragung klassischer DoE-Prinzipien auf die Zuverlässigkeitstechnik offenbart jedoch fundamentale methodische Konflikte. Während klassische Versuchspläne auf geometrische Orthogonalität, Symmetrie und eine optimale Schätzgüte im Zentrum des Versuchsraums (Interpolation) getrimmt sind, erfordert die Lebensdauererprobung zwingend die Extrapolation: Tests müssen bei stark erhöhten Lasten (meist im nordöstlichen Parameterraum) durchgeführt werden, um Ausfälle in wirtschaftlich vertretbarer Zeit zu erzwingen. Das eigentliche Ziel der Modellbildung ist jedoch die verlässliche Prognose unter wesentlich moderateren Feldbedingungen (im südwestlichen Parameterraum). Darüber hinaus verletzen Lebensdauerdaten mit ihrer inhärenten Asymmetrie (Weibull-Verteilung) und unvermeidbaren Zensierungen die klassischen Annahmen normalverteilter Fehlerterme. Die vorliegende Dissertation adressiert diese methodische Lücke und entwickelt ein holistisches Framework zur Auslegung hoch-effizienter, multivariater Lebensdauertests. Als methodische Basis wird zunächst ein heuristisches Screening-Verfahren vorgestellt. Da die Komplexität multivariater Versuchspläne exponentiell mit der Anzahl der Faktoren skaliert, schließt dieser Ansatz die Lücke zwischen qualitativer Systemanalyse (etwa durch Design Structure

Matrices und erweiterte Ishikawa-Diagramme) und der quantitativen Testplanung. Durch die konsequente Fokussierung auf zeitabhängige Degradationsmechanismen wird die Dimensionalität des Parameterraums im Vorfeld rational auf das essenzielle Maß verdichtet, ohne zeit- und kostenintensive experimentelle Vorversuche zu erfordern. Im informationstheoretischen Kern der Arbeit wird das CCD systematisch auf seine Robustheit gegenüber praxisüblichen Restriktionen untersucht. Umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen auf Basis fiktiv-physikalischer Ground-Truth-Modelle belegen eine erstaunliche topologische Gutmütigkeit des Designs. Es wird quantitativ nachgewiesen, dass moderate Abweichungen von der Orthogonalität - wie der Ausfall redundanter Zentralpunkte oder stochastische Varianzen in der Lastansteuerung - die statistische Trennschärfe (Power) und die Schätzpräzision lediglich marginal kompromittieren. Der resultierende Design-Penalty wird in der Praxis meist vom inhärenten System- und Messrauschen überschattet. Diese nachgewiesene Fehlertoleranz legitimiert einen radikalen Paradigmenwechsel: den Übergang zur adaptiven Versuchsplanung. Der bewusste Verzicht auf starre Lehrbuch-Orthogonalität zugunsten reduzierter Prüfumfänge erschließt dem Planer ein wertvolles „geometrisches Gestaltungsbudget“. Anstatt Versuchspunkte lediglich zur passiven Kostensenkung zu streichen, werden freigewordene Stützstellen - etwa extrem verschleißkritische Sternpunkte - proaktiv modifiziert und als sogenannte Extrapolations-Ankerpunkte (AP) in Richtung des anvisierten Feldbereichs verlagert. Dieser strategische Brückenbau im Parameterraum stützt das Regressionsmodell auf dem Extrapolationspfad empirisch ab. Um den Leistungsgewinn dieser gerichteten Asymmetrie objektiv bewerten zu können, wird die Scaled Prediction Variance (SPV) als lokale Maßzahl für die Vorhersageunsicherheit etabliert. Da klassische Bewertungstools wie der Variance Dispersion Graph (VDG) aufgrund ihrer Rotationssymmetrie blinde Flecken bei gezielten Extrapolationen aufweisen, wird im Rahmen dieser Arbeit der Extrapolation Variance Graph (EVG) neu entwickelt. Der EVG ermöglicht eine richtungsabhängige Quantifizierung der Prognosevarianz und belegt visuell wie analytisch, dass die Setzung von Ankerpunkten die Unsicherheit im Feld-Betriebspunkt um signifikante Größenordnungen reduziert.

Um die Anwendbarkeit dieses adaptiven Konzepts für die industrielle Praxis zu garantieren, erfolgt anschließend die methodische Transformation von der idealisierten Normalverteilung (Ordinary Least Squares) hin zu multivariaten Lebensdauermodellen. Anhand Weibull-verteilter Daten und der Parameteridentifikation mittels

Maximum-Likelihood-Estimation (MLE) wird validiert, dass der Extrapolations-Brückenbau auch unter Berücksichtigung von Frühausfällen und Zensierungen seine überlegene Prognosefähigkeit behält, was sich in messbar schmalere Konfidenzintervallen im Feldbereich manifestiert.

Den Abschluss der Methodik bildet ein eigens entwickeltes ökonomisches Effizienz- und Kostenmodell, welches den zwingenden Trade-off der Lebensdauererprobung quantifiziert: Ein Versuchspunkt, der näher an das Felderniveau rückt (Ankerpunkt), verbessert die statistische Prognosegüte drastisch, verursacht aber durch die verringerte Beschleunigung exponentiell längere Prüfstandslaufzeiten und somit höhere Kosten. Durch die Übersetzung der Testzeit in monetäre Aufwände und deren Gegenüberstellung mit dem Informationsgewinn liefert die Arbeit eine holistische Bewertungsmetrik. Eine abschließende Fallstudie validiert die Praxistauglichkeit des gesamten Frameworks.

Die Dissertation beweist somit eindrücklich, dass sich Effizienz in der Versuchsplanung nicht durch die bedingungslose Minimierung von Testläufen definiert, sondern durch das optimale wirtschaftliche Gleichgewicht zwischen eingesetzten Ressourcen und dem Erhalt der statistischen Effektivität.

-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-  
TODO:

- 
- Abstract / Kurzfassung / Danksagung
- Bilder prüfen
- "mark changes after your Oral presentation for review"
- "textcolor blue in definitions ändern"
- "Print"-Funktion aktivieren
- "nocite"-Funktion deaktivieren in main Z.269

-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-TODO-





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Vorwort</b> . . . . .                                              | <b>iii</b>   |
| <b>Kurzfassung/Abstract</b> . . . . .                                 | <b>v</b>     |
| <b>Nomenklatur</b> . . . . .                                          | <b>xiii</b>  |
| Abkürzungen . . . . .                                                 | xiii         |
| Indizes . . . . .                                                     | xv           |
| Formelzeichen . . . . .                                               | xvi          |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b> . . . . .                                | <b>xxiii</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b> . . . . .                                  | <b>xxvii</b> |
| <b>1 Einleitung</b> . . . . .                                         | <b>1</b>     |
| 1.1 Forschungsperspektive und Problembeschreibung . . . . .           | 2            |
| 1.2 Beitrag dieser Arbeit . . . . .                                   | 3            |
| 1.3 Aufbau der Arbeit . . . . .                                       | 4            |
| <b>2 Stand der Technik und Forschung</b> . . . . .                    | <b>7</b>     |
| 2.1 Zuverlässigkeitstechnik und Wahrscheinlichkeitstheorie . . . . .  | 7            |
| 2.1.1 Begriffe und Definitionen . . . . .                             | 8            |
| 2.1.2 Deskriptive Statistik für Lebensdauerdaten . . . . .            | 9            |
| 2.1.3 Parametrische Lebensdauermodelle . . . . .                      | 10           |
| 2.1.4 Parameterschätzverfahren . . . . .                              | 12           |
| 2.2 Statistische Versuchsplanung und Modellbildung . . . . .          | 17           |
| 2.2.1 Grundlagen zur statistischen Versuchsplanung . . . . .          | 19           |
| 2.2.2 Parameter-Screening . . . . .                                   | 22           |
| 2.2.3 Statistische Versuchsplanung zur Lebensdauererprobung . . . . . | 23           |
| 2.2.4 Strategische Vorgehensweisen . . . . .                          | 29           |

|          |                                                                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.5    | Bewertung und Optimierung von Versuchsplanung . . . . .                                          | 31        |
| 2.2.6    | Statistische Modellbildung . . . . .                                                             | 45        |
| <b>3</b> | <b>Effiziente Testplanung für die multivariate Lebensdauererprobung .</b>                        | <b>55</b> |
| 3.1      | Bewertung des Standes der Forschung und Technik . . . . .                                        | 55        |
| 3.1.1    | Eignung klassischer Response Surface Designs . . . . .                                           | 55        |
| 3.1.2    | Limitierungen und Effizienzbegriffe moderner Versuchsplanung . . . . .                           | 56        |
| 3.1.3    | Schlussfolgerung für die Testplanung . . . . .                                                   | 58        |
| 3.2      | Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit . . . . .                                                 | 59        |
| 3.2.1    | Aufbau der Arbeit . . . . .                                                                      | 61        |
| <b>4</b> | <b>Parameter-Screening für multifaktorielle Lebensdauerests . . . . .</b>                        | <b>63</b> |
| 4.1      | Identifikation potenzieller Einflussgrößen . . . . .                                             | 64        |
| 4.2      | Kreativmethoden zum Auswahlprozesse im Parameter-Screening .                                     | 65        |
| 4.2.1    | Strukturierungsmethoden . . . . .                                                                | 65        |
| 4.2.2    | Bewertungsmethoden (Decision Making) . . . . .                                                   | 67        |
| 4.2.3    | Finale Parameter-Diskussion . . . . .                                                            | 69        |
| 4.3      | Randbedingungen in der Parameterauswahl für die Zuverlässigkeitsmodellierung . . . . .           | 69        |
| 4.3.1    | Unterscheidung: Robustheit vs. Zuverlässigkeit . . . . .                                         | 70        |
| 4.3.2    | Anforderungen aus dem Versuchsplan (L-DoE) . . . . .                                             | 70        |
| 4.4      | Vorgehen zum heuristischen Screening für die Zuverlässigkeitsmodellierung . . . . .              | 71        |
| 4.4.1    | Phase I: Systemanalyse und Fehlermechanismen . . . . .                                           | 71        |
| 4.4.2    | Phase II: Heuristische Parameterassessment und Interaktionsanalyse . . . . .                     | 72        |
| 4.4.3    | Phase III: Abgleich mit dem Versuchsdesign . . . . .                                             | 72        |
| 4.5      | Zusammenfassung . . . . .                                                                        | 73        |
| <b>5</b> | <b>Statistische Effektivität als Fundament effizienter Lebensdauerests</b>                       | <b>75</b> |
| 5.1      | Effektivität von Versuchsplänen mit Orthogonalitätsabweichungen                                  | 76        |
| 5.1.1    | Methodik zur simulativen Ermittlung von Auswirkungen durch Orthogonalitätsabweichungen . . . . . | 77        |

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.2    | Sensitivitätsanalyse geometrischer und stochastischer Einflussgrößen . . . . .        | 80         |
| 5.1.3    | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse und Quantifizierung der Trennschärfe . . . . .    | 81         |
| 5.1.4    | Generische Auswirkungen relevanter Orthogonalitätsabweichungen . . . . .              | 86         |
| 5.1.5    | Fazit: Statistische Effektivität als Basis der explorativen Versuchsplanung . . . . . | 99         |
| 5.2      | Adaptive Versuchsplanung zur Extrapolationsabsicherung . . . . .                      | 101        |
| 5.2.1    | Die Scaled Prediction Variance als Prognosemetrik . . . . .                           | 101        |
| 5.2.2    | Richtungsabhängige Bewertung: Der Extrapolation Variance Graph (EVG) . . . . .        | 105        |
| 5.3      | Kostenstruktur der Lebensdauererprobung . . . . .                                     | 109        |
| 5.4      | Übertragung auf multivariate Lebensdauermodelle . . . . .                             | 112        |
| 5.4.1    | Signal-Rausch-Kalibrierung unter dem Sparsity of Effects Principle . . . . .          | 113        |
| 5.4.2    | Definition der Vergleichsdesigns und Anker-Allokation . . . . .                       | 115        |
| 5.4.3    | Generische Auswirkungen relevanter Orthogonalitätsabweichungen . . . . .              | 116        |
| 5.4.4    | Effizientes <a href="#">Lifetime Design of Experiments (L-DoE)</a> . . . . .          | 120        |
| <b>6</b> | <b>Fallstudie . . . . .</b>                                                           | <b>127</b> |
| <b>7</b> | <b>Zusammenfassung und Ausblick . . . . .</b>                                         | <b>129</b> |
| 7.1      | Key Findings . . . . .                                                                | 129        |
| 7.2      | Diskussion . . . . .                                                                  | 129        |
| 7.3      | Ausblick . . . . .                                                                    | 129        |
|          | <b>Literatur . . . . .</b>                                                            | <b>131</b> |
|          | <b>Anhang . . . . .</b>                                                               | <b>145</b> |
| A        | Ableitungen zur Maximum-Likelihood-Schätzung . . . . .                                | 145        |
| B        | Sensitivitätsanalyse . . . . .                                                        | 147        |

|     |                                                                                                                                           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C   | Stabilitäts- und Konvergenzanalysen der Design-Modifikationen . .                                                                         | 156 |
| C.1 | Szenarien bei Arbeitspunkt <a href="#">Signal-zu-Rausch Verhältnis, engl.</a><br><a href="#">Signal-to-Noise Ratio (SNR)= 1</a> . . . . . | 161 |

# Nomenklatur

## Abkürzungen

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>cdf</i> | Cumulative Distribution Function                             |
| <i>pdf</i> | Probability Density Function                                 |
| AFT        | Accelerated Failure Time                                     |
| ALT        | Accelerated Lifetime Testing                                 |
| ANOVA      | Varianzanalyse, engl. Analysis of Variance                   |
| AP         | Ankerpunkt                                                   |
| BEV        | Battery Electric Vehicle                                     |
| CCD        | Central Composite Design                                     |
| CI         | Confidence Interval                                          |
| CP         | Center Point                                                 |
| DfR        | Design for Reliability                                       |
| DoE        | Design of Experiments                                        |
| DSD        | Definitive Screening Design                                  |
| DSM        | Design-Structure-Matrix                                      |
| ECU        | Electronic Control Unit                                      |
| EmALT      | Extrapolationvariance minimized Accelerated Lifetime Testing |
| EoL        | End-of-Life                                                  |
| EVG        | Evaluation Graph                                             |
| FBD        | Function Block Diagram                                       |
| FC         | Face Centered                                                |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>FDS</b>     | Fraction of Design Space                                 |
| <b>FEA</b>     | Finite-Elemente-Analyse                                  |
| <b>FTA</b>     | Fault-Tree-Analysis                                      |
| <b>GLL</b>     | Generalized Log-Linear                                   |
| <b>GLM</b>     | Generalized Linear Model                                 |
| <b>ILP</b>     | Integer Linear Programming                               |
| <b>IMA</b>     | Institut für Maschinenelemente                           |
| <b>KPI</b>     | Leistungsindikator, engl. Key Performance Indicator      |
| <b>L-DoE</b>   | Lifetime Design of Experiments                           |
| <b>LR-Test</b> | Likelihood-Ratio Test                                    |
| <b>M7</b>      | Seven Management and Planning Tools                      |
| <b>MCS</b>     | Monte-Carlo-Simulation                                   |
| <b>ML</b>      | Machine Learning                                         |
| <b>MLE</b>     | Maximum-Likelihood-Estimation                            |
| <b>MMR</b>     | Median-Rank-Regression-Methode                           |
| <b>MSE</b>     | Mean Squared Error                                       |
| <b>OFAT</b>    | One Factor At Time                                       |
| <b>OLS</b>     | Ordinary Least Squares                                   |
| <b>OMARS</b>   | Orthogonal Minimally Aliased Response Surface            |
| <b>PH</b>      | Proportional Hazard                                      |
| <b>Q7</b>      | Seven Quality Tools                                      |
| <b>RSD</b>     | Response Surface Design                                  |
| <b>RSM</b>     | Response Surface Methodology                             |
| <b>SNR</b>     | Signal-zu-Rausch Verhältnis, engl. Signal-to-Noise Ratio |
| <b>SP</b>      | Sternpunkt                                               |
| <b>SPV</b>     | Scaled Prediction Variance                               |
| <b>UPV</b>     | Unscaled Prediction Variance                             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| VDG | Variance Dispersion Graph |
| VIF | Varianz-Inflations-Faktor |
| ZP  | Zentralpunkt              |

## Indizes

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0        | Zeitpunkt $t = 0$<br>Regressionskonstante<br>Position im Versuchsraum |
| $\Sigma$ | Gesamtkosten                                                          |
| AP       | Ankerpunkt                                                            |
| A        | Umgebungskosten (Ambient Conditions)                                  |
| BC       | Box-Cox-Transformation                                                |
| B        | Basis-Prüfstandshardware                                              |
| C        | Steuerungstechnik (Control)                                           |
| D        | Sternpunktabstand CCD                                                 |
| E        | Energiekosten                                                         |
| F        | Faktorieller Punkt                                                    |
| H        | Hilfs- und Betriebsstoffe                                             |
| I        | Messtechnik (Instrumentation)                                         |
| L        | Labor- und Infrastrukturkosten                                        |
| MC       | Monte-Carlo-Simulation                                                |
| M        | Modellbezogen                                                         |
| M        | Instandhaltungskosten (Maintenance)                                   |
| O        | Beobachtet (Observed)                                                 |
| O        | Personalkosten (Operator)                                             |
| SP       | Sternpunkt                                                            |
| S        | Laufende Durchführungskosten (Size of Testing)                        |

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| T        | Prüfstandskosten (Test Equipment)                                    |
| V        | Transformation                                                       |
| ZP       | Zentralpunkt                                                         |
| a        | Simulationsfaktor: Sternpunkt-Abstand                                |
| b        | Simulationsfaktor: Sternpunkt-Shift                                  |
| c        | Simulationsfaktor: Zentralpunkte                                     |
| d        | Simulationsfaktor: Sternpunkte                                       |
| error    | Fehler 2. Art (Wahrscheinlichkeit für ein falsch-negatives Ergebnis) |
| e        | Simulationsfaktor: System-Rauschen                                   |
| f        | Simulationsfaktor: Effekt-Verhältnis                                 |
| g        | Simulationsfaktor: Mess-Rauschen                                     |
| h        | Simulationsfaktor: Signifikanzniveau                                 |
| nc       | Nichtzentral (non-central)                                           |
| nom      | Nominale Werte                                                       |
| sim      | Simulationsergebnisse                                                |
| <i>i</i> | Laufvariable                                                         |
| <i>j</i> | Laufvariable                                                         |
| <i>k</i> | Laufvariable (für Faktor-Indizierung)                                |
| <i>l</i> | Laufvariable                                                         |
| <i>o</i> | Obere Grenze des Vertrauensbereichs                                  |
| <i>q</i> | Quantilwert                                                          |
| <i>u</i> | Untere Grenze des Vertrauensbereichs                                 |
| <i>z</i> | Zensierungsindikator                                                 |

## **Formelzeichen**



|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $A_2$                | Nicht-Orthogonalitätsindikator ( $A_2$ -Kriterium)                                     |
| $A_{\text{opt}}$     | A-Optimalitätskriterium (Spur-Minimierung)                                             |
| $\alpha$             | Signifikanzniveau<br>Abstand der Sternpunkte (Axial Points)                            |
| $b$                  | Weibull-Formparameter (Weibull-Modul)                                                  |
| $\beta$              | Koeffizientenmatrix                                                                    |
| $\beta$              | Regressionskoeffizient, Modellparameter<br>Fehler 2. Art                               |
| $C$                  | Kosten (allgemein)                                                                     |
| $\Omega$             | Kandidatenmenge (Menge aller möglichen Faktorstufenkombinationen)                      |
| $\chi^2(\cdot)$      | Chi-Quadrat-Verteilung                                                                 |
| $\text{Cov}[\cdot]$  | Covarianz-Operator                                                                     |
| COVRATIO             | Einflussstatistik auf Schätzwerte (Covariance Ratio)                                   |
| $D$                  | Cook's Distanz                                                                         |
| $d_f$                | Anzahl der Freiheitsgrade                                                              |
| $D_{\text{opt}}$     | D-Optimalitätskriterium (Determinanten-Maximierung)                                    |
| $\gamma$             | Binäre Entscheidungsvariable für die Design-Optimierung (1 = Versuchspunkt ausgewählt) |
| $\delta$             | Statusindikator (1=Ausfall, 0=Zensiert)                                                |
| $\delta_{\text{nc}}$ | Nichtzentralitätsparameter der Prüfverteilung                                          |
| DFBETAS              | Einflussstatistik auf Koeffizienten (Difference in Betas)                              |
| DFFITS               | Einflussstatistik auf Prädiktionen (Difference in Fits)                                |
| $E(\cdot)$           | Erwartungswert                                                                         |
| $\vec{e}$            | Richtungsvektor zur extrapolierten Prognose                                            |
| $E$                  | Effekt                                                                                 |
| $A_{\text{eff}}$     | A-Effizienz                                                                            |
| $D_{\text{eff}}$     | D-Effizienz (Normierte Determinante)                                                   |

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $G_{\text{eff}}$          | G-Effizienz (Verhältnis Modellparameter zu max. Varianz)            |
| $I_{\text{eff}}$          | I-Effizienz                                                         |
| $V_{\text{eff}}$          | V-Effizienz                                                         |
| $\lambda$                 | Eigenwert (einer Matrix)                                            |
|                           | Transformationsparameter (Box-Cox)                                  |
| $\mathbf{e}$              | Fehlerterm-Matrix                                                   |
| $\epsilon$                | Fehlerterm                                                          |
| $E(\cdot)$                | Erwartungswert                                                      |
| $\eta$                    | Linearer Prädiktor (Logarithmus der charakteristischen Lebensdauer) |
| $F(\cdot)$                | Ausfallwahrscheinlichkeit, Verteilungsfunktion                      |
| $f(\cdot)$                | Dichtefunktion                                                      |
| $\mathbf{F}$              | Fisher-Informationsmatrix                                           |
| $G(\cdot)$                | Verteilungsfunktion der kleinsten Extremwerte                       |
| $g(\cdot)$                | Abgeleitete Funktion (für Delta-Methode)                            |
| $\mathbf{g}'$             | Gradientenvektor der Funktion $g$                                   |
| $G_{\text{opt}}$          | G-Optimalitätskriterium (Minimierung max. Prädiktionsvarianz)       |
| $\Gamma(\cdot)$           | Gamma-Funktion                                                      |
| $\mathbf{H}_{\mathbf{f}}$ | Hessian-Matrix (der Log-Likelihood-Funktion)                        |
| $h$                       | Eintrag von $\mathbf{H}$ , Hebelwert                                |
| $H_0$                     | Nullhypothese                                                       |
| $H_1$                     | Alternativhypothese                                                 |
| $\mathbf{H}$              | Orthogonale Projektionsmatrix, Prädiktionsmatrix, Hat-Matrix        |
| $I_{\text{opt}}$          | I-Optimalitätskriterium (Minimierung durchschn. Prädiktionsvarianz) |
| $k$                       | Anzahl der Modellparameter                                          |
| $\mathcal{L}(\cdot)$      | Likelihood-Funktion                                                 |

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Lambda(\cdot)$  | Log-Likelihood-Funktion                                                                                                  |
| $\lambda(t)$      | Ausfallrate (zeitabhängig)                                                                                               |
| $LR$              | Likelihood-Ratio                                                                                                         |
| $L_V$             | Lebensdauerverhältnis                                                                                                    |
| <b>M</b>          | Informationsmatrix $\mathbf{X}'\mathbf{X}$                                                                               |
| $m$               | Replikation                                                                                                              |
| MSE               | Mittlerer quadratischer Fehler (Mean Squared Error)                                                                      |
| $\mu$             | Lageparameter                                                                                                            |
| $N$               | Versuchsanzahl                                                                                                           |
| $n$               | Stichprobenumfang<br>Anzahlvariable                                                                                      |
| $k_f$             | Anzahl der Faktoren (Dimension)                                                                                          |
| $p$               | Anzahl der Regressionskoeffizienten                                                                                      |
| $p$ -Wert         | Überschreitungs-, Rest-Irrtumswahrscheinlichkeit                                                                         |
| $p_f$             | Fraktionsgrad                                                                                                            |
| $power$           | Trennschärfe, Power                                                                                                      |
| Pr                | Wahrscheinlichkeit                                                                                                       |
| $v(\mathbf{x}_0)$ | Prädiktionsvarianz an der Stelle $\mathbf{x}_0$ (skaliert)                                                               |
| $q$               | Quantilwert                                                                                                              |
| $R$               | Zuverlässigkeit                                                                                                          |
| $r$               | Paarweiser (Pearson-)Korrelationskoeffizient<br>Radius im Versuchsraum (Euklidische Distanz)<br>Studentisiertes Residuum |
| $R^2$             | Bestimmtheitsmaß (Determinationskoeffizient)                                                                             |
| $r_{CS}$          | Cox-Snell-Residuum                                                                                                       |
| $r_{Dev}$         | Standardisiertes Devianz-Residuum                                                                                        |
| $r$               | Standardisiertes Residuum (bezogen auf die SEV-Verteilung)                                                               |
| $\mathbb{R}$      | Menge der reellen Zahlen                                                                                                 |

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $s$                         | Empirische Standardabweichung (von $x$ )                                            |
| $s^2$                       | Empirische Varianz (von $x$ )                                                       |
| $SEV(\cdot, \cdot)$         | Verteilung der kleinsten Extremwerte, engl. Smallest Extreme Value                  |
| $\sigma$                    | Standardabweichung (theoretisch)<br>Skalenparameter                                 |
| $\sigma^2$                  | Varianz der Lebensdauer (theoretisch)                                               |
| SNR                         | Signal-zu-Rausch Verhältnis (engl. Signal-to-Noise Ratio)                           |
| $T$                         | Charakteristische Lebensdauer (Skalenparameter)                                     |
| $t$                         | Zeit, Lebensdauermerkmal<br>Teststatistik in Bezug zur Signal-to-Noise Ratio        |
| $\mathbf{t}$                | Vektor der Ausfallzeiten                                                            |
| $\tau$                      | kontinuierliche Zufallsvariable                                                     |
| $\theta$                    | Modellparameter, Schätzung                                                          |
| $\boldsymbol{\theta}$       | Vektor der Modellparameter                                                          |
| $v$                         | Integrationsvariable (Gamma-Funktion)                                               |
| $\mathbf{V}$                | Varianz-Kovarianz-Matrix                                                            |
| $V_{\text{opt}}$            | V-Optimalitätskriterium (Punktuelle Varianz-Minimierung)                            |
| $\text{Var}[\cdot]$         | Varianz-Operator                                                                    |
| $\mathcal{W}(\cdot, \cdot)$ | Weibull-Verteilung                                                                  |
| $w$                         | Hilfsgröße zur Berechnung von Vertrauensbereichen (standardisierte Log-Lebensdauer) |
| $\mathbf{X}$                | Versuchsplan-Matrix oder Modellmatrix                                               |
| $x$                         | Messwert, Variable, Parameter                                                       |
| $\bar{x}$                   | Arithmetischer Mittelwert (empirisch)                                               |
| $\mathcal{X}$               | Anker-Exposition (zulässiges Toleranzfeld für Extrapolationsankerpunkte)            |
| $\mathbf{x}$                | Position im Parameterraum                                                           |
| $\xi$                       | Einflussfaktor im Meta-Design der Sensitivitätsanalyse                              |

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\xi$        | Vektor der Einflussfaktoren im Meta-Design der Sensitivitätsanalyse                                                       |
| $\mathbf{y}$ | Antwortmatrix                                                                                                             |
| $y$          | Systemantwort, -variable                                                                                                  |
| $z$          | Quantil der Standardnormalverteilung                                                                                      |
| $z$          | Hilfsvariable für die Log-Likelihood-Berechnung                                                                           |
| $z_e$        | Standardisierte Variable der Kleinstwertverteilung (SEV);<br>Hilfsgröße für Wald-Konfidenzintervalle (äquivalent zu $w$ ) |



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Weibull $f(t)$ für ausgewählte Werte von $T$ und $b$ . . . . .                                                                                   | 13 |
| 2.2 | Design of Experiments (DoE) Steps gemäß [41] . . . . .                                                                                           | 19 |
| 2.3 | Parameter-Diagramm (P-Diagramm) . . . . .                                                                                                        | 20 |
| 2.4 | Schematische Darstellung der Effekte: (a) positiver Haupteffekt von Faktor $x_1$ , (b) Wechselwirkungseffekte zwischen $x_1$ und $x_2$ . . . . . | 21 |
| 2.5 | Standard voll-faktorieller Versuchsplan . . . . .                                                                                                | 24 |
| 2.6 | Einfluss der Schrittweite auf die Approximation des Effekts $E$ . . . . .                                                                        | 25 |
| 2.7 | Zentral zusammengesetzter Versuchsplan (CCD) mit $k = 2$ . . . . .                                                                               | 28 |
| 2.8 | Strategischer Ansatz zu augmentierter Versuchsplanung für die Lebensdauererprobung nach [52, 53] . . . . .                                       | 30 |
| 2.9 | Fraction of Design Space (FDS) und Variance Dispersion Graph (VDG) für einen Central Composite Design (CCD) mit $k = 2$ Faktoren. . . . .        | 33 |
| 4.1 | Funktionsstruktur mit Haupt-, Neben- und Teilfunktionen zur Identifikation von Einflussgrößen (nach Wallace et al. [99]) . . . . .               | 64 |
| 4.2 | Erweitertes Ishikawa-Diagramm zur Visualisierung von Interaktionen zwischen Einflussfaktoren (adaptiert nach [82]) . . . . .                     | 66 |
| 4.3 | Beispielhafte Darstellung einer binären DSM zur Identifikation von Interaktionen zwischen Systemparametern (adaptiert nach [82]) . . . . .       | 68 |
| 4.4 | Grid-Analyse zur Klassifizierung von Parametern in aktive, kritische, passive und träge Faktoren . . . . .                                       | 69 |
| 4.5 | Abgrenzung zwischen initialer Performance-Verteilung (A) und zeitabhängiger Degradation (B) im Screening-Prozess . . . . .                       | 70 |
| 4.6 | Methodischer Ablauf des heuristischen Screenings als Vorstufe zum L-DoE . . . . .                                                                | 71 |
| 4.7 | Prozedurale Volumenreduktion des Parameterraums im heuristischen Screening für L-DoE (adaptiert nach Arndt et al. [97]) . . . . .                | 73 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1  | Güte der Schätzer ( <b>Mean Squared Error (MSE)</b> ) am Arbeitspunkt <b>SNR</b> = 1,20. Geometrische Verzerrungen entladen sich primär in der Schätzvarianz, insbesondere beim Wegfall von Rand-Freiheitsgraden durch asymmetrische Ausfälle ( <b>Fall IV: Sternpunkt (SP)</b> ). . . . .                                                           | 93  |
| 5.2  | Absolute Schätzwerte der Modellkoeffizienten für den Arbeitspunkt <b>SNR</b> = 1,20. Der Bias bleibt marginal; die <b>Ordinary Least Squares (OLS)</b> -Schätzung ist fundamental erwartungstreu. . . . .                                                                                                                                            | 94  |
| 5.3  | Numerische Konvergenz am Beispiel des Schätzwertes zu $\hat{\beta}_2$ über die <b>Monte-Carlo-Simulation (MCS)</b> -Iterationen. . . . .                                                                                                                                                                                                             | 95  |
| 5.4  | Trennschärfe mit 95 %-Konfidenzintervallen in Abhängigkeit der simulierten Störszenarien ( <b>SNR</b> = 1,20). . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 97  |
| 5.5  | Numerische Konvergenz der Trennschärfe über die Simulationsläufe am Beispiel von $\beta_2$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 97  |
| 5.6  | <b>p-Wert</b> Histogramm für den Signifikanztest am Beispiel von $\beta_2$ . Die kumulierte Häufigkeit links der $\alpha = 0,05$ -Schranke entspricht der berechneten <b>power</b> . . . . .                                                                                                                                                         | 98  |
| 5.7  | Korrelation zwischen a priori Design-Metriken und dem resultierenden Trennschärfe-Verlust in den Störszenarien: Der <b>MSE</b> übersetzt den geometrischen Fehler am direktesten in die probabilistische Trennschärfe. . . . .                                                                                                                       | 99  |
| 5.8  | Vorhersagegüte bei Variation der <b>Zentralpunkt (ZP)</b> -Anzahl $n_{ZP}$ für einen <b>CCD</b> mit $k = 2$ Faktoren. . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 102 |
| 5.9  | Vorhersagegüte bei Variation der <b>SP</b> -Anzahl $n_{SP}$ für einen <b>CCD</b> mit $k = 2$ Faktoren. <b>Scaled Prediction Variance (SPV)</b> -Werte für verschiedene Varianten entfallener Sternpunkte. Abbildung 5.9b zeigt den Fall des vollständigen Entfalls der Sternpunkte ( $\alpha_D; 0$ ) und $(0; \alpha_D)$ im Hochlastbereich. . . . . | 103 |
| 5.10 | Dreidimensionale Darstellung der <b>SPV</b> und zugehöriger Konturverlauf für ein beispielhaft asymmetrisch manipuliertes Versuchsdesign: es entfallen $(0; \alpha_D)$ und $(\alpha_D; 0)$ eines <b>CCD</b> mit $k = 2$ Faktoren. . . . .                                                                                                            | 104 |
| 5.11 | Versuchsraum-Topologie: Das Basis-Design ( <b>CCD</b> ) wird durch strategische Extrapolations- <b>Ankerpunkte (APs)</b> (innerhalb der <i>Exposure-Area</i> ) in Richtung des fernen Feld-Betriebspunktes (Ziel-Vektor) erweitert. . . . .                                                                                                          | 107 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.12 | Dreidimensionale Darstellung der <b>SPV</b> und zugehöriger Konturverlauf für ein asymmetrisch manipuliertes Versuchsdesign: Das modifizierte <b>CCD</b> ( $k = 2$ ) beinhaltet drei <b>APs</b> zur Stützung des südwestlichen Quadranten. . . . .                                                       | 108 |
| 5.13 | Der klassische <b>VDG</b> verschleiert den lokalen Design-Nutzen des um <b>APs</b> modifizierten <b>CCD</b> durch radiale Mittelung. Der <b>Evaluation Graph (EVG)</b> belegt hingegen die signifikante <b>SPV</b> -Reduktion zielgerichtet entlang des Extrapolationsvektors zum Prognosepunkt. . . . . | 109 |
| 5.14 | <b>Struktur</b> des Kostenmodells zur Berechnung der Gesamtkosten $C_{\Sigma}$ als Funktion der Versuchsplan-Implementierung, identifizierter Kostenfaktoren sowie zufallsbehafteter Versuchslaufzeiten $t_i$ (in Anlehnung an [120]). . . . .                                                           | 111 |
| 5.15 | Erwartungstreue der Modellparameter: Der Schätzwert $\hat{\theta}_i$ verbleibt auch unter asymmetrischer EmALT-Modifikation stabil auf dem wahren Wert (Bias < 1 %). . . . .                                                                                                                             | 118 |
| 5.16 | Relative Häufigkeitsverteilung der p-Werte über alle Simulationsiterationen, welche die numerische Konvergenz und Robustheit der Modellauswertung bestätigt. . . . .                                                                                                                                     | 118 |
| 5.17 | Absolutes Niveau der statistischen Trennschärfe ( <i>power</i> ). Das EmALT-Design hält die wesentlichen Modellterme über der kritischen 60 %-Marke und verzeichnet bei $\hat{\beta}_{22}$ ein besonders robustes Erkennungsniveau von nahezu 80 %. . . . .                                              | 119 |
| 5.18 | Erwartungstreue der <b>Maximum-Likelihood-Estimation (MLE)</b> -Parameter bei Weibull-Verteilung: Die Schätzwerte $\hat{\theta}_i$ verbleiben auch unter der asymmetrischen EmALT-Modifikation in einem stabilen Korridor um den wahren Wert. . . . .                                                    | 125 |
| 5.19 | Relative Häufigkeitsverteilung der p-Werte (Weibull-Modell), welche die numerische Konvergenz und Robustheit der <b>MLE</b> -Auswertung bestätigt. . . . .                                                                                                                                               | 125 |
| 5.20 | Absolutes Niveau der statistischen Trennschärfe ( <i>power</i> ) für das log-lineare Weibull-Modell. Das EmALT-Design sichert den wesentlichen quadratischen Term $\hat{\beta}_{22}$ trotz Lebensdauer-rauschen und asymmetrischer Restriktion mit nahezu 95 % verlässlich ab. . . . .                   | 126 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C1 | Laufende Konvergenz der Trennschärfe für alle Modellparameter. Die Schätzungen stabilisieren sich bei der $n_{MC} = 10^4$ reproduzierbar. . . .                                                                                      | 157 |
| C2 | Konvergenz der OLS-Parameterschätzwerte ( $\hat{\beta}_i$ ). Alle Modelle erweisen sich unabhängig von der geometrischen Verzerrung als erwartungstreu. Die Schätzungen stabilisieren sich bei der $n_{MC} = 10^4$ reproduzierbar. . | 158 |
| C3 | Relative Häufigkeiten der in der Simulation ermittelten $p$ -Werte der Signifikanztests. . . . .                                                                                                                                     | 159 |
| C4 | Korrelierende Metriken zur prozentualen Trennschärfe-Änderung ( $\Delta power$ [%]) über alle Koeffizienten und Szenarien ergänzend zu Abbildung 5.7.                                                                                | 160 |
| C5 | Güte der Schätzer (MSE) für $SNR = 1$ . . . . .                                                                                                                                                                                      | 161 |
| C6 | Trennschärfe mit 95 %-Konfidenzintervallen in Abhängigkeit der Störszenarien für $SNR = 1$ . . . . .                                                                                                                                 | 161 |

# Tabellenverzeichnis

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Mathematische Definitionen der Zuverlässigkeitsfunktionen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| 2.2 | Deskriptive Kennzahlen im Kontext der Lebensdaueranalyse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 2.3 | Funktionen und Kennzahlen der Weibull-Verteilung . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 2.4 | Übersicht, Zielsetzung und mathematische Definition verschiedener Optimalitätskriterien für Versuchspläne . . . . .                                                                                                                                                                                             | 38 |
| 2.5 | Übersicht, Zielsetzung und mathematische Definition verschiedener Effizienzkriterien für Versuchspläne . . . . .                                                                                                                                                                                                | 40 |
| 2.6 | Übersicht gängiger Transformationen der Belastungsgrößen zur Abbildung physikalischer Lebensdauermodelle . . . . .                                                                                                                                                                                              | 48 |
| 5.1 | Nominale Startwerte und Streuparameter des pseudo-physikalischen Simulationsmodells . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 79 |
| 5.2 | Definition und Parametrisierung der Untersuchungsfaktoren für die Sensitivitätsanalyse . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 82 |
| 5.3 | Zusammenfassende Statistik der Trennschärfe und Identifikation der zugehörigen, jeweils dominierenden Einflussfaktoren. Die Ergebnisse demonstrieren, dass die Power maßgeblich durch unveränderliche Systemgrößen (Rauschen) und nur im Ausnahmefall durch modifizierbare Designgrößen limitiert wird. . . . . | 84 |
| 5.4 | Systematischer Trennschärfe-Verlust ( $\Delta_{\text{power}}$ ) bei Reduktion der Versuchsstützpunkte. Während lineare Haupteffekte relativ robust gegenüber einer Design-Ausdünnung bleiben, zeigt sich der primäre <i>Design-Penalty</i> in der Schätzung der quadratischen Terme. . . . .                    | 85 |
| 5.5 | Kalibrierte Startwerte und statistische Eigenschaften des additiven Normalverteilungs-Basismodells . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 90 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.6  | Matrizeigenschaften und Effizienzen zu Optimalitätskriterien der simulierten Störszenarien. Der <b>Varianz-Inflations-Faktor (VIF)</b> wird für alle Haupt- und quadratischen Terme dargestellt ( $\hat{\beta}_0$ entfällt theoriekonform). . . . .                       | 92  |
| 5.7  | Simulationsergebnisse: Relativer systematischer Schätzfehler (Bias) der einzelnen Koeffizienten in Prozent bezogen auf ihren Nominalwert bei <b>SNR</b> = 2,4. . . . .                                                                                                    | 94  |
| 5.8  | Simulationsergebnisse: Durchschnittliche Trennschärfe-Änderung ( $\Delta$ <b>power</b> ) der Koeffizienten. Ein negatives Vorzeichen indiziert einen Verlust, ein positives Vorzeichen einen Gewinn an <b>power</b> verglichen zur Referenz (Basis <b>CCD</b> ) . . . . . | 96  |
| 5.9  | Kalibrierte Startwerte und statistische Eigenschaften des log-linearen Weibull-Basismodells ( <b>Accelerated Failure Time (AFT)</b> -Ansatz) . . . .                                                                                                                      | 115 |
| 5.10 | Matrizeigenschaften und Effizienzen. Der <b>VIF</b> wird für alle Terme dargestellt ( $\hat{\beta}_0$ entfällt). . . . .                                                                                                                                                  | 117 |
| 5.11 | Relativer systematischer Schätzfehler (Bias) in Prozent bei <b>SNR</b> = 1,33. . . . .                                                                                                                                                                                    | 118 |
| 5.12 | Invariante Parameter-Konfiguration und physikalische Metriken des log-linearen Weibull-Lebensdauermodells (kompakte Darstellung) . . . .                                                                                                                                  | 122 |
| 5.13 | Absolute Schätzwerte der Koeffizienten inklusive Formparameter <b>b</b> . Abweichungen von der System-Vorgabe sind durch Pfeile markiert ( $\updownarrow \leq 10\% < \updownarrow$ ). . . . .                                                                             | 124 |
| B1   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = +1, D = +1$ . . . . .                                                                                                                                                                                          | 147 |
| B2   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = +1, D = 0$ . . . . .                                                                                                                                                                                           | 148 |
| B3   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = +1, D = -1$ . . . . .                                                                                                                                                                                          | 149 |
| B4   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = 0, D = +1$ . . . . .                                                                                                                                                                                           | 150 |
| B5   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = 0, D = 0$ . . . . .                                                                                                                                                                                            | 151 |
| B6   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = 0, D = -1$ . . . . .                                                                                                                                                                                           | 152 |
| B7   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = -1, D = +1$ . . . . .                                                                                                                                                                                          | 153 |
| B8   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = -1, D = 0$ . . . . .                                                                                                                                                                                           | 154 |
| B9   | Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration $C = -1, D = -1$ . . . . .                                                                                                                                                                                          | 155 |
| C1   | Simulationsergebnisse: Schätzvarianz ( <b>MSE</b> ) der einzelnen Koeffizienten bei <b>SNR</b> = 2,4. . . . .                                                                                                                                                             | 156 |

# 1 Einleitung

Die Absicherung technischer Produkte und Systeme hinsichtlich ihrer Funktionalität bildet einen zentralen Bestandteil der ingenieurwissenschaftlichen Verantwortlichkeiten im Produktentwicklungsprozess. Motiviert durch Produktversprechen gegenüber der potenziellen Käuferschaft sowie bestehender Kunden, zur Wahrung des Selbstverständnisses einer Marke oder rein aufgrund regulatorischer Vorgaben soll hier im Kontext des vorgesehenen Einsatzzweckes Zuverlässigkeitsmanagement betrieben werden. So wird insbesondere aus Marktperspektive erwartet, dass ein (technisches) Produkt - ein Fahrzeug, ein Smartphone, eine Photovoltaikanlage - seine Funktionalität mindestens zum Gewährleistungs- oder Garantiezeitraum uneingeschränkt erfüllt.

Über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg unterstützen Methoden der Zuverlässigkeitstechnik dabei, diese Anforderungen systematisch zu erfüllen. Verfahren aus dem Bereich „Safety“, explorative Datenanalysen zur Untersuchung der Produktperformance im Betrieb oder Test, effiziente Versuchsplanung zur Analyse oder zum Nachweis der Lebensdauer am Design, Methoden der beschleunigten Versuchsplanung, engl. [Accelerated Lifetime Testing \(ALT\)](#), der Aufbau probabilistischer Lebensdauermodelle sowie das Risikomanagement im Allgemeinen eignen sich für diese Herausforderung. Das zentrale Ergebnis liegt in der Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit als Komplement zur Zuverlässigkeit - also der Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt unter den definierten Randbedingungen eine vorgegebene Zeitdauer ohne funktionskritischen Ausfall übersteht [1]. Üblicherweise soll so nachgewiesen werden, dass das Erzeugnis dem Einfluss einer bestimmten Belastung - beispielsweise einer physikalischen oder elektrischen Kraft, einem Wärmeeintrag oder der Exposition gegenüber einer chemischen Beanspruchung - standhält. Gelingt in der Praxis keine hinreichend genaue Quantifizierung dieser probabilistischen Metrik, so liegen die Ursachen jedoch nicht zwangsläufig allein in ökonomischen Einschränkungen wie dem Zeit- und Kostenbudget für ein erforder-

liches Testing oder einem fehlenden methodischen Know-how - vielmehr könnten *mehrere* Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit einwirken und sogar Wechselwirkungen ausprägen, ohne dass dies adäquat wahrgenommen oder antizipiert wird.

Moderne Produkte können schlichtweg durch multivariat bedingte Fehlermechanismen ausfallen. Die wirtschaftliche Tragweite dieser Erkenntnis wurde bereits 1996 im renommierten *Forbes Magazine* thematisiert, welches die einschlägigen Erfolge multivariabler Testmethoden in der industriellen Praxis hervorhob [2].

### 1.1 Forschungsperspektive und Problembeschreibung

Da trotz genannter Umstände die Kundenanforderungen und Garantiebedingungen üblicherweise als unveränderlich, teils sogar als zunehmend anspruchsvoller zu verstehen sind, werden Unsicherheiten in der Lebensdauerabsicherung dann meist nur durch präventive Wartungsstrategien, durch Tolerierung von Restrisiken oder durch die Inkaufnahme nachträglicher Schadensbegrenzung behandelt. Der zugrunde liegende Gedanke: ehe ein Produkt, dessen Lebensdauerverhalten nicht quantifizierbar verstanden ist, einen kritischen Verschleißzustand erreicht, wird es im Rahmen eines festgelegten Wartungsintervalls vorsorglich ersetzt. Dabei könnte zugrunde liegen, dass schlichtweg kein physikalisches Modell oder eine ausreichend ausgeprägte empirische Datengrundlage vorhanden ist. Führt auch diese Vorsorge zu erheblichen Regress- oder Kulanzkosten, müssen ausfallschutzorientierte Maßnahmen - bis hin zu Rückrufaktionen - frühzeitig eingeplant und umgesetzt werden, um Image- und Kostenrisiken (wenn auch selten nachhaltig) zu minimieren. Um jenes zu vermeiden, muss also bereits im Vorfeld den verschiedensten Randbedingungen mithilfe der Zuverlässigkeitstechnik begegnet werden. Besonders komplexe Randbedingungen lassen sich beispielsweise durch eine hochgradige Integration von Elektrifizierung und Digitalisierung, verkürzte Entwicklungszyklen, verschärfter Kostendruck, sich per se verändernde Prioritäten aus Marktperspektive, wandelnde Materialauswahl und -komposition, leistungsoptimierte Belastungsszenarien, intensivierte Einsatzbedingungen und nicht zuletzt eine effiziente Ressourcennutzung innerhalb eines Produkts beschreiben - um nur einige zu nennen. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht dies: Der komfortable sowie ausfallfreie Betrieb eines Fahr-

zeugs soll einerseits gegenüber verschiedensten Schadensursachen gewährleistet werden; andererseits hängt er maßgeblich vom Funktionserhalt einer inzwischen bis zu dreistelligen Anzahl an [Electronic Control Units \(ECUs\)](#) ab - während in der jüngeren Vergangenheit noch eine geringe bis mittlere zweistellige Anzahl mit nur begrenztem Funktionsumfang üblich war [3]. Oder aber der störungsfreie Betrieb digitaler Services im [Battery Electric Vehicle \(BEV\)](#) setzt bei Zentralisierung von [ECU](#)-Funktionen die stetige Funktionsfähigkeit der Traktionsbatterie voraus, durch deren chemische Alterung, verschiedenst beeinflusst, sich jedoch zeitgleich wiederum weitere Unsicherheiten aus verschiedenen Einflüssen eingliedern können. Ein damit betrachtetes System bildet somit ein vielfältig komplexeres Netzwerk aus teils wechselwirkenden oder direkten Eigenschaften, die zu einem Versagen führen könnten.

Damit kann festgehalten werden: Produktdesigns werden angesichts steigender Kundenanforderungen zunehmend raffinierter und im Sinne des Effizienzgedankens optimiert (z.B. durch mehr Sensorik, Rechenleistung und fortschrittliche Assistenzsysteme), gleichzeitig wird jedoch die Art und Weise eines möglichen Funktionsverlustes zunehmend komplexer. Somit rückt die Fähigkeit, Prognosen über die Lebensdauer und Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von mehreren Einflussgrößen treffen zu können, zunehmend in den unternehmerischen Fokus. Über die klassische Testplanung im Rahmen der Zuverlässigkeitstechnik hinaus erfordert dies also Methoden der statistischen Versuchsplanung bei gleichzeitiger Berücksichtigung *mehrerer* Einflussfaktoren auf die Lebensdauer. Methoden wie [ALT](#) und die Lebensdauermodellbildung behalten dabei weiterhin ihre Relevanz und bilden einen unverzichtbaren Bestandteil einer fundierten Teststrategie.

## 1.2 Beitrag dieser Arbeit

Ausgehend von der beschriebenen Problemstellung lässt sich der übergeordnete Beitrag dieser Arbeit wie folgt formulieren: Liegt ein komplexes technisches System vor und soll dieses hinsichtlich seiner Lebensdauer empirisch untersucht werden, um fundierte Prognosen über die Funktionalität im Betrieb treffen zu können, so müssen mehrdimensionale Lebensdaueruntersuchungen nach dem Prinzip des [DoE](#)

geplant werden. Neben der bloßen Implementierung von mehrdimensionale Tests für die Lebensdauererprobung berücksichtigt dieser Ansatz damit:

- eine effiziente Methodik zur gezielten Vorauswahl relevanter Faktoren aus der Gesamtheit potenzieller Systemparameter - mit dem Ziel, deren signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer zu untersuchen;
- die Auswahl geeigneter Strategien und passender Testpläne zur statistisch abgesicherten Quantifizierung von Einflüssen auf die Lebensdauer, in Kombination mit konventionellen Zuverlässigkeitsmethoden wie beispielsweise ALT;
- eine präzise Parameterschätzung zur mathematischen Beschreibung der Effekte auf Basis der als signifikant identifizierten Einflussgrößen;
- die Bilanzierung geeigneter Testpläne im Vergleich zu etablierten, in der Literatur bereits umfangreich diskutierten Versuchsplänen, insbesondere hinsichtlich potenzieller Abweichungen bei nicht-normalverteilten Daten.

### 1.3 Aufbau der Arbeit

Der allgemeine inhaltliche Aufbau der vorliegenden Arbeit kann **Abb. 1** entnommen werden. So folgt auf die in diesem Abschnitt beschriebene Problemstellung sowie Ausführung über den generellen Beitrag der Arbeit weiter in Kapitel 2 der relevante Stand aus aktueller Forschung und Literatur. Kapitel 3 fasst schließlich den Forschungsbedarf zusammen und stellt das Ziel der Arbeit, aus der sich die relevanten Forschungsfragen ergeben, konkret heraus. Kapitel 4 beinhaltet die Vorstellung zu effizienten, qualitativen Screening-Methoden. Hier werden die herausgearbeiteten Vorschläge zu einer Auswahl an heuristischen Methoden für die Selektion der perspektivisch wenig relevanten Faktoren beschrieben, die für die Umsetzung in der experimentellen statistischen Datenerhebung für maßgeblich erachtet werden. Weiter werden in Kapitel 5 darauf die Rahmenbedingungen für die zur statistischen Versuchsplanung neu herausgearbeiteten Versuchsplankonfigurationen für effiziente Lebensdauertests abgeglichen und schließlich bewertet. Als Ergebnis sind neben neuen, effizienten Versuchsplänen auch die relevanten Merkmale beschrieben, die es bedarf, um Versuchspläne im Kontext von Lebensdauertests zu bewerten. **Kapitel 6**.



Abschließend stellt Kapitel 7 eine Zusammenfassung über die methodische Herangehensweise und die erreichten Ergebnisse der Arbeit zusammen und ordnet diese für künftige Forschungsbestrebungen im Bereich der multivariaten Lebensdauer-Versuchsplanung ein.



## 2 Stand der Technik und Forschung

Dieses Kapitel stellt die für diese Arbeit erforderlichen technischen und methodischen Grundlagen bereit. Zunächst werden in Abschnitt 2.1 zentrale Begriffe und Konzepte der Zuverlässigkeitstechnik sowie das grundlegende statistische Verfahren zur Lebensdauer-Datenanalyse in Kombination mit Versuchsplänen erläutert. Darauf aufbauend folgen in Abschnitt 2.2 die Einführung und die Einordnung von DoE für Lebensdaueruntersuchungen sowie der multivariaten Lebensdauermodellierung aus dem Stand der Technik und der Wissenschaft, die beide für die Entwicklung effizienter Lebensdauerversuchspläne maßgeblich sind. Im Kontext der Lebensdauererprobung umfasst dies insbesondere typische, statistische Versuchspläne sowie Metriken und Indikatoren zur allgemeinen Bewertung der Versuchspläne.

### 2.1 Zuverlässigkeitstechnik und Wahrscheinlichkeitstheorie

Die Zuverlässigkeitstechnik befasst sich mit der probabilistischen Beschreibung der Lebensdauer technischer Produkte und Systeme sowie der strategischen und statistischen Planung von Lebensdauertests. Ziel ist die statistische Modellierung des Ausfallverhaltens unter Berücksichtigung der Funktionalität des Produkts bei relevanten Randbedingungen. Eine zentrale Aufgabe besteht somit in der statistischen Charakterisierung des Ausfallbegriffs mithilfe deskriptiver Statistik sowie in der Parametrisierung geeigneter Verteilungen zur Abbildung des Lebensdauerverhaltens. Die Modellierung kann - abhängig von den Randbedingungen - auf Basis *einer* einzelnen Belastungsgröße oder *mehrerer* Beanspruchungsparameter erfolgen, die gemeinsam den Produktausfall determinieren. Ein grundlegendes Verständnis des Umgangs mit zufallsverteilten Lebensdauerereignissen ist daher eine elementare Voraussetzung für die statistische Versuchsplanung im Rahmen der Zuverlässig-

keitstechnik. Weiterführende Konzepte und vertiefte methodische Ansätze zur Zuverlässigkeitstechnik sowie zur statistischen Testplanung sind allen voran in der Standardliteratur von Bertsche und Dazer [1] dargelegt, an deren Vorgehensweise sich die nachfolgende Übersicht orientiert.

### 2.1.1 Begriffe und Definitionen

Der **Ausfall**, engl. **End-of-Life (EoL)**, eines Produkts bezeichnet das Ende der Lebensdauer durch Verlust der geforderten Funktionalität. Maßgeblich hierfür sind von außen einwirkende **Belastungen** (*einzelne* oder zeitgleich *mehrere* Einflussparameter - Kräfte und Momente im mechanischen Kontext) sowie die daraus resultierenden inneren **Beanspruchungen** (innere Kräfte, Momente und lokale Spannungen). Die Ausfallzeit wird als kontinuierliche Zufallsvariable  $\tau > 0$  verstanden. Die fundamentalen Funktionen zur probabilistischen Beschreibung des Lebensdauerverhaltens sind gemeinsam mit deskriptiven Statistiken in Tabelle 2.1 zusammengefasst [1, 4, 5].

---

Tabelle 2.1: Mathematische Definitionen der Zuverlässigkeitsfunktionen

---

**Ausfallwahrscheinlichkeit** (engl. **Cumulative Distribution Function (cdf)**):

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bis zum Zeitpunkt  $t$ .

$$F(t) = \Pr(\tau \leq t) = \int_0^t f(t) dt \quad (2.1)$$

**Zuverlässigkeit** (engl. Reliability):

Überlebenswahrscheinlichkeit über den Zeitpunkt  $t$  hinaus.

$$R(t) = 1 - F(t) = \int_t^\infty f(t) dt \quad (2.2)$$

---

Tabelle 2.1 (Fortsetzung): Mathematische Definitionen

---

**Wahrscheinlichkeitsdichte** (engl. **Probability Density Function (pdf)**):

Änderungsrate der Ausfallwahrscheinlichkeit (Ausfallintensität).

$$f(t) = \frac{d}{dt}F(t) = \frac{d}{dt}\Pr(\tau \leq t), \quad t \geq 0. \quad (2.3)$$

**Ausfallrate** (engl. Hazard-Function):

Momentanes Ausfallrisiko, bedingt auf das Überleben bis  $t$ .

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Pr(t < \tau \leq t + \Delta t | \tau > t)}{\Delta t} = \frac{f(t)}{R(t)} \quad (2.4)$$

---

### 2.1.2 Deskriptive Statistik für Lebensdauerdaten

Um die theoretischen Parameter der Grundgesamtheit in der Praxis nutzbar zu machen, müssen diese auf Basis empirisch ermittelter Lebensdauerdaten (Stichprobe vom Umfang  $n$  mit Werten  $x_1, \dots, x_n$ ) approximiert werden. Die deskriptive Statistik liefert hierfür Methoden zur Berechnung von **Lageparametern** (Zentrum) und **Streuungsmaßen** (Breite). Tabelle 2.2 fasst die theoretischen Definitionen der Zufallsvariable  $\tau$  sowie die grundlegenden Zuverlässigkeitsfunktionen und ihre korrespondierenden empirischen Schätzer kompakt zusammen.

Tabelle 2.2: Deskriptive Kennzahlen im Kontext der Lebensdaueranalyse

---

**Erwartungswert und Mittelwert:**

Erwartungswert  $\mu$  des theoretischen Lageparameters der Grundgesamtheit. Der arithmetische Mittelwert  $\bar{x}$  dient als üblicher, **empirischer Schätzer** für eine endliche Stichprobe.

$$\mu = E[\tau] = \int_0^{\infty} t \cdot f(t) dt \quad \text{geschätzt durch} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2.5)$$

**Quantile und Median:**

Das Quantil  $t_q$  definiert den Zeitpunkt, an dem die Verteilung  $F(t)$  den Anteil  $q \in [0, 1]$  erreicht. Der Median  $t_{0.5}$  teilt die Fläche unter der  $pdf$  in zwei Hälften [6, 7].

$$F(t_q) = q \quad \text{bzw. für Median:} \quad F(t_{0.5}) = 0.5 \quad (2.6)$$

**Varianz und Standardabweichung:**

Die theoretische Varianz  $\sigma^2$  (mittlere quadratische Abweichung) wird durch die erwartungstreue empirische Varianz  $s^2$  geschätzt. Die empirische Standardabweichung folgt daraus zu  $s = \sqrt{s^2}$ .

$$\sigma^2 = E[(\tau - \mu)^2] \quad \approx \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (2.7)$$

---

### 2.1.3 Parametrische Lebensdauermodelle

Während die deskriptiven Statistiken  $\bar{x}$  und  $s^2$  die zentrale Tendenz und die Streuung der vorliegenden Stichprobe quantifizieren, erlauben sie keine Extrapolation oder die Modellierung der zugrundeliegenden Funktionen  $F(t)$  und  $f(t)$  der Grundgesamtheit. Um eine prädiktive, mathematische Beschreibung des stochastischen

Ausfallverhaltens zu erhalten, müssen die in Abschnitt 2.1.1 definierten Lebensdauerfunktionen durch geeignete parametrische Verteilungsmodelle approximiert werden. Andernfalls können nur nichtparametrische Modellierungsansätze zur Schätzung der kumulierten Wahrscheinlichkeit in Überlebensfunktionen wie beispielsweise nach Kaplan und Meier [8] genutzt werden [4, 9]. Die Verteilungsmodelle hingegen bieten eine geschlossene mathematische Form für *cdf* und *pdf* und ermöglichen es, das komplexe Ausfallverhalten durch eine geringe Anzahl von Parametern zu charakterisieren.

## Weibull-Verteilung

In der Zuverlässigkeitstechnik hat sich die **Weibull-Verteilung** aufgrund ihrer hohen Flexibilität als das am häufigsten verwendete Modell etabliert. Je nach zugrundeliegendem physikalischen Ausfallmechanismus finden jedoch auch andere statistische Verteilungen Anwendung, wie beispielsweise die **Lognormal-Verteilung** (häufig bei Ermüdungs-, Korrosions- oder Diffusionsprozessen), die **Exponentialverteilung** (zur Modellierung von Zufallsausfällen ohne Alterungseffekte) oder die **Beta-Verteilung** (allgemein zur formenreichen Modellierung von  $R$  über dem festen Intervall  $[0, 1]$ ). Für weitere Ausführungen dazu sei an dieser Stelle jedoch auf bereits ausreichend diskutierte Aufbereitungen von Bertsche und Dazer [1], Birolini [5], Yang [6], Rigdon et al. [9] und Hedderich und Sachs [10] verwiesen.

Die (zweiparametrische) Weibull-Verteilung ist das Standardmodell zur Beschreibung der Lebensdauer von technischen Produkten ohne die Berücksichtigung eines möglichen dritten Parameters - der ausfallfreien Zeit  $t_0$ . Sie wird durch den **Formparameter**  $b > 0$  (Weibull-Modul) und die **charakteristische Lebensdauer**  $T > 0$  (Skalenparameter), welche dem 63,2-ten Perzentil  $t_{0,632}$  entspricht, beschrieben. Unabhängig von  $b$  gilt hier somit:  $F(T) = 1 - e^{-1} \approx 63,2\%$ . Folgt die Lebensdauer-Zufallsvariable  $\tau$  dieser Verteilung, wird dies mathematisch als  $\tau \sim \mathcal{W}(T, b)$  notiert. Damit ist sie in der Lage, alle drei Phasen der "Badewannenkurve" (Frühausfälle mit  $b < 1$ , Zufallsausfälle  $b \approx 1$ , Verschleißausfälle mit  $b > 1$ ) durch die Wahl ihrer Parametrisierung abzubilden, vgl. Bertsche und Dazer [1]. Die Einheit des Skalenparameters  $T$  entspricht der des Messwertes. Die charakteristischen Funktionen und statistischen Momente der Weibull-Verteilung sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst.

Tabelle 2.3: Funktionen und Kennzahlen der Weibull-Verteilung

---

**Dichte- und Verteilungsfunktion** (*pdf* & *cdf*)

$$f(t) = \frac{b}{T^b} t^{b-1} \exp \left[ - \left( \frac{t}{T} \right)^b \right], \quad t > 0 \quad (2.8)$$

$$F(t) = 1 - \exp \left[ - \left( \frac{t}{T} \right)^b \right], \quad t > 0 \quad (2.9)$$

**Ausfallrate** (Hazard-Funktion)

$$\lambda(t) = \frac{b}{T} \left( \frac{t}{T} \right)^{b-1}, \quad t > 0 \quad (2.10)$$

**Momente und Gamma-Funktion**

Mit der Gamma-Funktion (2.11)  $\Gamma(x) = \int_0^\infty v^{x-1} e^{-v} dv$  ergeben sich Erwartungswert  $\mu$  (vgl. Gleichung (2.5)) und Varianz  $\sigma^2$  (vgl. Gleichung (2.7)) der Weibull-verteilten Lebensdauer  $\tau$ :

$$\mu = T \cdot \Gamma \left( 1 + \frac{1}{b} \right) \quad (2.12)$$

$$\sigma^2 = T^2 \left[ \Gamma \left( 1 + \frac{2}{b} \right) - \Gamma^2 \left( 1 + \frac{1}{b} \right) \right] \quad (2.13)$$


---

Die Flexibilität der Verteilung zeigt sich in den Spezialfällen des Formparameters: Für  $b = 1$  geht sie in die Exponentialverteilung über ( $\lambda(t) = \text{konst.}$ ), während sie sich für  $b \approx 3,6$  einer Normalverteilung annähert (vgl. Abb. 2.1) [11, 12].

### 2.1.4 Parameterschätzverfahren

Soll eine geschlossene mathematische Beschreibung des stochastischen Ausfallverhaltens eines Produktes gefunden werden, ist das im vorherigen Abschnitt 2.1.3 definierte parametrische Verteilungsmodell  $\tau \sim \mathcal{W}(T, b)$  zu schätzen. Die Modell-



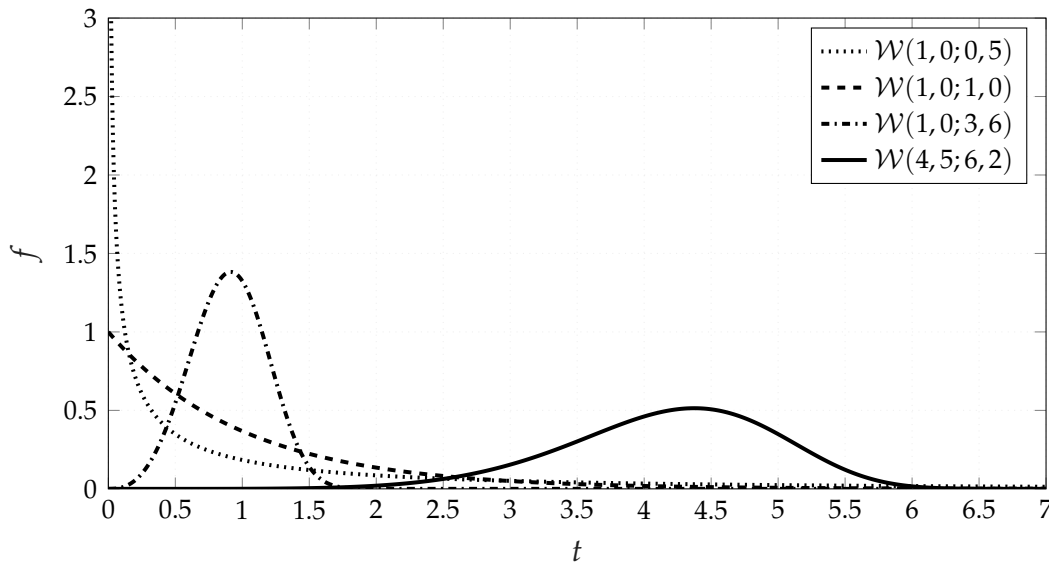


Abbildung 2.1: Weibull  $f(t)$  für ausgewählte Werte von  $T$  und  $b$ .

parameter der Grundgesamtheit sind in der praktischen Anwendung jedoch unbekannt. Die zentrale Problemstellung der **Parameterschätzung** besteht somit darin, aus der empirischen Stichprobe bestehend aus  $n$  Realisierungen  $t_1, \dots, t_n$  der Zufallsvariable  $\tau$  statistisch fundierte Schätzwerte  $\hat{T}$  und  $\hat{b}$  zu gewinnen. Diese sind Voraussetzung, um das Lebensdauermodell (z.B. Gleichung (2.9)) zu quantifizieren und prädiktive Aussagen zu Quantilen oder der Zuverlässigkeit  $R(t)$  zu ermöglichen. Eine wesentliche Komplikation hierbei sind jedoch das mögliche Auftreten von unvollständigen bzw. **zensierten** Daten sowie *multivariate* Abhängigkeiten der Belastungen zur Messgröße. Während für die Schätzung von Verteilungsparametern einfache Verfahren, wie die **Momentenmethode** oder die **Methode der kleinsten Fehlerquadrate** - engl. **OLS**, die beispielsweise bei der **Median-Rank-Regression-Methode (MMR)** im Wahrscheinlichkeitsnetz Anwendung findet, existieren, sind diese für die umfassende Analyse vielschichtiger Lebensdauerdaten in der Regel unzureichend und hier nur der Vollständigkeit wegen erwähnt - vgl. [1, 13]. Das universell anwendbare und robuste Verfahren, das Herausforderungen wie zensierte Daten und multivariate Modelle inhärent behandelt, ist die **MLE** [4, 14].

### Maximum-Likelihood-Estimation

Das Grundprinzip der MLE besteht darin, diejenigen Parameterwerte (z.B.  $\hat{T}, \hat{b}$ ) als Schätzwerte auszuwählen, welche die Wahrscheinlichkeit (engl. Likelihood) maximieren, die empirisch beobachtete Stichprobe (bestehend aus unabhängigen Ausfällen und Zensierungen) zu erhalten. Mathematisch wird die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von  $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$  einer Stichprobe durch die **Likelihood-Funktion**  $\mathcal{L}$  bestimmt. Diese ist eine Funktion des unbekannten Parametervektors  $\boldsymbol{\theta}$ , der  $k$  zu schätzende Parameter enthält (z.B.  $\boldsymbol{\theta} = (T, b)$  mit  $k = 2$ ).

Für den vereinfachten Fall, dass die Stichprobe ausschließlich aus  $n$  exakten Ausfallereignissen (vollständige Daten) besteht, ist die Likelihood-Funktion  $\mathcal{L}$  das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichten  $f(\cdot)$ :

$$\mathcal{L}(\mathbf{t}|\boldsymbol{\theta}) \propto \prod_{i=1}^n f(t_i|\boldsymbol{\theta}). \quad (2.14)$$

Zur Vereinfachung der numerischen Berechnung wird in der Anwendung die **Log-Likelihood-Funktion**  $\Lambda$  verwendet. Durch die Logarithmierung wird das Produkt (Gleichung (2.14)) in eine äquivalente, leichter zu maximierende Summe überführt:

$$\Lambda := \ln(\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})) \propto \sum_{i=1}^n \ln[f(t_i|\boldsymbol{\theta})]. \quad (2.15)$$

Wie zuvor dargelegt, ist dieser vereinfachte Ansatz für Lebensdauerdaten jedoch oft unzureichend, da er das Auftreten von zensierten Daten vernachlässigt. Für die praktische Anwendung existiert jedoch die entsprechende Erweiterung der Likelihood-Funktion um die Differenzierung etwaiger Testausgänge als *Durchläufer*. Dazu wird die Stichprobe als Paarung von  $t_i, \delta_i$  für  $\mathbf{t}$  definiert, wobei  $t_i$  der beobachteten Zeit und  $\delta_i$  einem Statusindikator ( $\delta_i = 1$  für einen exakten Ausfall;  $\delta_i = 0$  für eine Rechts-Zensierung) entspricht [4, 15].  $\mathcal{L}$  für rechts-zensierte Lebensdauerdaten lautet somit:

$$\mathcal{L}(\mathbf{t}|\boldsymbol{\theta}) \propto \prod_{i=1}^n \left[ f(t_i|\boldsymbol{\theta})^{\delta_i} \cdot R(t_i|\boldsymbol{\theta})^{1-\delta_i} \right] \quad (2.16)$$

und definiert die Log-Likelihood Funktion als:

$$\Lambda := \ln(\mathcal{L}(\mathbf{t}|\boldsymbol{\theta})) \propto \sum_{i=1}^n [\delta_i \cdot \ln f(t_i|\boldsymbol{\theta}) + (1 - \delta_i) \cdot \ln R(t_i|\boldsymbol{\theta})]. \quad (2.17)$$

Der Parametervektor  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ , der den Wert von  $\Lambda(\boldsymbol{\theta})$  maximiert, liefert die **MLE**-Werte. Die Schätzwerte repräsentieren die (asymptotisch) effizientesten Schätzwerte für die Parameter der Grundgesamtheit. Dies erfolgt mathematisch durch Nullsetzen  $k$  partieller Ableitungen von  $\Lambda$ , sofern mathematisch entsprechende Schätzwerte in geschlossener Form durch  $\partial\Lambda/\partial\boldsymbol{\theta} \stackrel{!}{=} 0$  identifiziert werden können [11, 16]. Andernfalls werden numerische Optimierungsalgorithmen, vgl. Newton-Raphson-Verfahren, Patternsearch und vergleichbare, dafür herangezogen - siehe weiterführend [16, 17] sowie detaillierte Untersuchungen von Kremer und Bertsche [18]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass systematische Verzerrungen (engl. **Bias**) in  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$  aufgrund kleiner Stichprobenumfänge auftreten können [19] - jedoch auch korrigierbar sind, vgl. Arbeiten von Hirose [20] und Ross [21].

Die Qualität der Parameterschätzung beeinflusst daraus nicht nur die Prädiktionsgüte zur Schätzung der Lebensdauer oder Zuverlässigkeit - sie bedingt schließlich auch die Effizienz des Schätzverfahrens. Wird im Sinne eines effizienten Verfahrens zur multivariaten Lebensdauermodellbildung eine Methodik gesucht, ist auch die Qualität der Parameterschätzung damit entscheidend. Vertrauensbereiche, oder engl. **Confidence Intervals (CIs)**, können eine Metrik für die Qualität der Modellierung einnehmen, da sie die Unsicherheit oder *Unschärfe* in der Prädiktion bemessen.

Die **MLE** liefert nicht nur die Punktschätzer  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ , sondern auch die Quantifizierung von deren statistischer Unsicherheit (Präzision). Obwohl verschiedene Ansätze, wie die numerisch anspruchsvolleren Berechnungen nach Likelihood-Ratio-Methode, Bootstrap-Perzentil-Methode oder Monte-Carlo-Approximation existieren, ist das gängigste Verfahren zur Berechnung von **CIs** die Approximation mittels asymptotischer Normalverteilung der **MLE**-Schätzer  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$  [1, 14]. Dies erfolgt über die **Fisher-Informationmatrix**  $\mathbf{F}$ , welche die Information der Stichprobe über die Parameter  $\boldsymbol{\theta}$  gemäß Kremer und Bertsche [22] bezüglich des Rechenaufwands und resultierender Modellqualität vergleichsweise effizient quantifiziert. So wird diese Methodik auch in gängiger Applikationen als Standard angewandt, vgl. [6, 14, 16]. In der praktischen Anwendung wird die Fisher-Informationsmatrix auf Basis der resultierenden

Schätzwerte  $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta}$  so als Schätzung zur Beobachtung nach  $\mathbf{F}_O$  verwendet [14, 23]. Diese ist definiert als die negative **Hesse-Matrix**  $\mathbf{H}_f$  der Log-Likelihood-Funktion, ausgewertet an der Stelle der MLE-Schätzwerte  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ :

$$\mathbf{F}_O := -\mathbf{H}_f(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = - \left[ \frac{\partial^2 \Lambda(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j \partial \theta_l} \right]_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}} . \quad (2.18)$$

Die Matrix  $\mathbf{H}_f$  entspricht der  $(k \times k)$ -Matrix der  $k$  zweiten partiellen Ableitungen von  $\Lambda$  (vgl. Gl. (2.17)). Eine Invertierung  $\hat{\mathbf{F}}_O^{-1}$  ergibt die geschätzte **Varianz-Kovarianz-Matrix**  $\hat{\mathbf{V}}$ :

$$\hat{\mathbf{V}} \approx \hat{\mathbf{F}}_O^{-1} . \quad (2.19)$$

Die Diagonalelemente dieser Matrix  $\hat{\mathbf{V}}_{jj}$  entsprechen den Varianzen  $\text{Var}(\hat{\theta}_j)$  der einzelnen Parameterschätzwerte [14]. Die Nicht-Diagonalelemente  $\hat{\mathbf{V}}_{jl}$  (für  $j \neq l$ ) repräsentieren die **Kovarianzen**  $\text{Cov}(\hat{\theta}_j, \hat{\theta}_l)$  [6, 14]. Diese Kovarianzen sind von entscheidender Bedeutung, da sie die statistische Abhängigkeit zwischen den Schätzwerten (z.B. zwischen  $\hat{T}$  und  $\hat{b}$ ) quantifizieren, welche für die Berechnung der CIs von abgeleiteten Funktionen wie  $\hat{R}(t)$  erforderlich sind [4]. Basierend auf der Annahme der asymptotischen Normalität der Schätzer wird ein zweiseitiges  $(1 - \alpha)$ -CI für einen einzelnen Parameter  $\hat{\theta}_j$  direkt aus dessen Varianz approximiert durch:

$$[\theta_{j,u}, \theta_{j,o}] = \hat{\theta}_j \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{\mathbf{V}}_{jj}} , \quad (2.20)$$

wobei  $z_{1-\alpha/2}$  dem  $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der Standardnormalverteilung entspricht. Da Lebensdauerparameter (z.B.  $T, b$ ) üblicherweise auf  $\mathbb{R}_{>0}$  beschränkt sind, werden CIs robust über eine Log-Transformation der Parameter berechnet, um physikalisch unmögliche (negative) Intervallgrenzen zu vermeiden [4, 6, 14]:

$$[\theta_{j,u}, \theta_{j,o}] = \hat{\theta}_j \exp \left( \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sqrt{\hat{\mathbf{V}}_{jj}}}{\hat{\theta}_j} \right) . \quad (2.21)$$

Die Berechnung dieser CIs für Schätzwerte  $g(\hat{\boldsymbol{\theta}})$  zu Größen wie  $\hat{R}(t)$  oder  $\hat{t}_q$  erfolgt mittels **Delta-Methode** [4, 14]. Dieses auf einer Taylor-Reihenentwicklung basierende Verfahren (Gauß'sche Fehlerfortpflanzung) approximiert die Varianz der Funktion  $\hat{g} = g(\hat{\boldsymbol{\theta}})$  unter Einbeziehung der gesamten Varianz-Kovarianz-Matrix.

Dazu wird der **Gradientenvektor**  $\mathbf{g}'$  der Funktion  $g$  (z.B.  $g = R(t)$ ) bezüglich des  $k$ -dimensionalen Parametervektors  $\boldsymbol{\theta}$  gebildet:

$$\mathbf{g}' := \left[ \frac{\partial g(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1}, \dots, \frac{\partial g(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_k} \right]_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}}^T. \quad (2.22)$$

Die approximierte Varianz  $\text{Var}(\hat{g})$  der Funktion ergibt sich dann aus:

$$\text{Var}(\hat{g}) \approx \mathbf{g}'^T \hat{\mathbf{V}} \mathbf{g}'. \quad (2.23)$$

Das Vertrauensintervall für die Funktion  $\hat{g}$  wird anschließend unter Verwendung dieser Varianz (bzw. des Standardfehlers  $\sqrt{\text{Var}(\hat{g})}$ ) analog zu Gleichung (2.20) berechnet [6, 14, 24]:

$$[g_u, g_o] = \hat{g} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(\hat{g})}. \quad (2.24)$$

Sollen auch hier nur positive Werte für  $g$  berücksichtigt werden, kann eine Logarithmierung in der Berechnung der Vertrauensbereiche analog zu Gl. 2.21 erfolgen [6].

## 2.2 Statistische Versuchsplanung und Modellbildung

Multivariate Lebensdauertests erfordern definitionsgemäß die Betrachtung mehrerer  $k \geq 2$  Einflussfaktoren als Versuchsparameter. Dementsprechend entscheidend ist das Verständnis der wesentlichen Grundlagen im Umgang mit statistischer Versuchsplanung (DoE) für Lebensdauerdaten - auch unter dem Begriff **L-DoE** zusammengefasst - sowie der darauffolgenden Lebensdauermodellbildung. Während detaillierte Übersichten zur Historie von DoE von anfänglichen einschlägigen Beschreibungen durch Fisher [25], außerdem maßgebliche Weiterentwicklungen durch Box et al. [26] oder evolutionäre Schritte durch Taguchi [27] ausgiebig in Werken von Rigdon et al. [9], Kleppmann [28] und Montgomery [29] beschrieben sind, wird im Folgenden auf die wesentlichen Inhalte für die Forschungsschwerpunkte eingegangen.

Der primäre Anspruch von DoE besteht in der effizienten Planung empirischer Datenerhebungen, um Zielgrößen in Abhängigkeit erklärender Variablen zunächst robust zu modellieren und schließlich zu optimieren. Dieses Paradigma lässt sich

auch unter der Begrifflichkeit **Design for Reliability (DfR)** unmittelbar wiedererkennen und so auf die Analyse von Lebensdauer und Zuverlässigkeit übertragen [6, 30]. Da das lokale oder globale Optimum der Lebensdauer- bzw. Zuverlässigkeitsfunktion eines Produktes a priori meist unbekannt ist, erfordert dessen Identifikation eine systematische Exploration des Parameterraumes. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei zusätzlich die Integration von **ALT** dar: Die Diskrepanz zwischen dem hochbelasteten Testraum (engl. **Design Space**) und dem regulären **Prädiktionsraum** (engl. Use Space oder **Field Space**) kann eine **Extrapolation** erforderlich machen, welche die Anforderungen an die Daten- und somit auch an die Designqualität deutlich verschärft. Für umfassendere Ausführungen zu Forschungserkenntnissen in **ALT** sei hierbei insbesondere auf Arbeiten von Meeker et al. [4], Nelson [14], Meeker und Escobar [31] und Elsayed und Zhang [32] verwiesen. Das Unwissen zur tatsächlichen Lage optimaler Antwortwerte und die Möglichkeit, per se einen systematischen Offset zwischen Design- und Field-Space durch **ALT** vorzufinden, stellen Teststrategien nach Best-Guess Ansätzen nachteilig. Hier wird in der industriellen Praxis häufig fälschlicherweise ein **One Factor At Time (OFAT)**-Testing Ansatz gewählt - unabhängig, ob vom Vorhandensein von Lebensdauer- oder anderen Daten, welcher schlichtweg die Wahrscheinlichkeit, Optimalstellen im Parameterraum systematisch zu treffen, senkt und somit gegenüber **L-DoE** nachteilig ist, vgl. [29, 33]. Da nun die geometrische Struktur eines Versuchsplans die erreichbare Modellierungsqualität deterministisch begrenzt, ist eine präzise Bewertung der Plangüte anhand genau dieser Eigenschaft im Vorfeld unerlässlich. Hierfür können objektive **Performance-Indikatoren** sowie mathematische **Optimalitätskriterien** dienen, vgl. [29, 34]. Ergänzend zu rationalen Metriken wie der statistischen **Trennschärfe** (engl. **Power**) und dem Schätzergebnis einer **Koeffizienten-** bzw. Parameterschätzung sind diese Größen damit bestimmend für effiziente multivariate Lebensdauertests.

Vor diesem Hintergrund fokussiert sich dieser Abschnitt auf eine gezielte Auswahl an Grundbegriffen und Metriken für multivariate Testpläne im Kontext von **L-DoE** sowie auf eine Übersicht der für Lebensdauertests geeigneten Versuchspläne, bevor abschließend die statistische Modellbildung beleuchtet wird.

Für eine grundsätzlichere Auseinandersetzung mit konventionellen Methoden und Werkzeugen von **DoE** sei, mit Blick auf den Fokus der vorliegenden Arbeit, hingegen auf die einschlägige Literatur von Kleppmann [28], Siebertz et al. [33], Hinkelmann [35] sowie vornehmlich Montgomery [29] und Myers et al. [36] ver-

wiesen. Diese Werke behandeln intensiv die Inhalte grundsätzlicher statistischer Versuchsplanung, welche um Perspektiven zu L-DoE bereits durch am [Institut für Maschinenelemente \(IMA\)](#) entstandene Dissertationen von Dazer [37], Herzig [38], Grundler [39] und maßgeblich durch Kremer [40] fortschreitend ergänzt wurden. Konsequenterweise werden Hintergründe zum Umgang mit normalverteilten Daten oder Abweichungen davon im Rahmen des DoE, die Diskussion zu einschlägigen Vor- und Nachteilen auch unter Abgrenzung zu Alternativen wie OFAT, die Regressionsmodellierung auf Basis der **Varianzanalyse, engl. Analysis of Variance (ANOVA)**, konventionelle Hypothesentests sowie fundamentale Ausführungen zu ALT in den nachfolgenden Ausführungen nicht explizit betrachtet, sondern als bekannt vorausgesetzt.

### 2.2.1 Grundlagen zur statistischen Versuchsplanung

Die Anwendung von DoE versteht sich grundsätzlich als Verfahrenskette entlang mehrerer Prozessschritte [29, 41], die beginnend von einer spezifischen Aufgabendefinition in einer statistisch abgesicherten Testentscheidung und Datenmodellierung mündet, vgl. Abbildung 2.2. Das erklärte Ziel ist es, den kausalen Zusammenhang

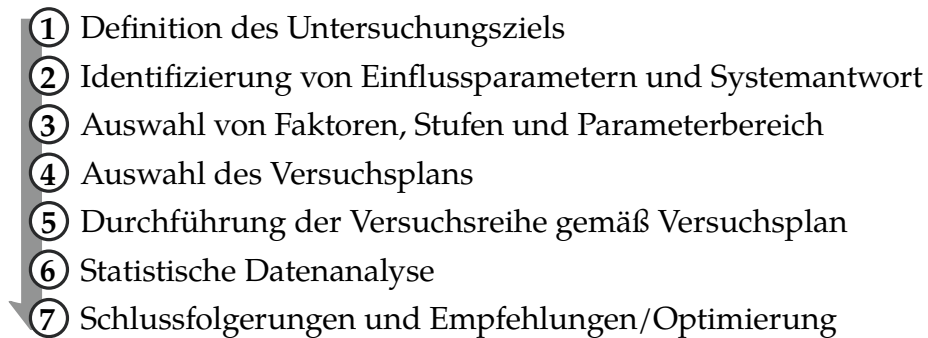
- 
- ① Definition des Untersuchungsziels
  - ② Identifizierung von Einflussparametern und Systemantwort
  - ③ Auswahl von Faktoren, Stufen und Parameterbereich
  - ④ Auswahl des Versuchsplans
  - ⑤ Durchführung der Versuchsreihe gemäß Versuchsplan
  - ⑥ Statistische Datenanalyse
  - ⑦ Schlussfolgerungen und Empfehlungen/Optimierung

Abbildung 2.2: DoE Steps gemäß [41]

zwischen Einflussfaktoren und Systemantwort funktional abzubilden. Darin abgebildete Einflussfaktoren sollen also per se **statistisch signifikant** und somit relevant für das Systemverhalten sein. So kann beispielsweise die zufallsverteilte Lebensdauer  $\tau$  in Abhängigkeit von  $k \geq 2$  technischen Beanspruchungen zunächst empirisch untersucht und anschließend modelliert sowie optimiert werden (*Schritt 1* in Abbildung 2.2).

Im Zentrum der Betrachtung steht damit generell ein technisches **System**, welches abstrakt als Produkt oder Prozess verstanden wird und den Zustand der Ausgangsgröße in Abhängigkeit der definiert. Die zu untersuchende oder zu optimierende Ausgangsgröße wird als **Systemantwort**  $y$  (engl. **Response**) bezeichnet. Die gezielt kontrollierbaren und variierten Eingangsgrößen sind **Faktoren** (**Steuergrößen**), während nicht kontrollierbare oder unbekannte Einflüsse als **Störgrößen** (engl. **Noise**) klassifiziert werden (*Schritt 2*, vgl. [28]). Eine visuelle Aufstellung des genannten Zusammenspiels der Parameter kann dem Parameterdiagramm, kurz **P-Diagramm**, in Abbildung 2.3 entnommen werden [29]. Um das Systemverhalten zu charak-

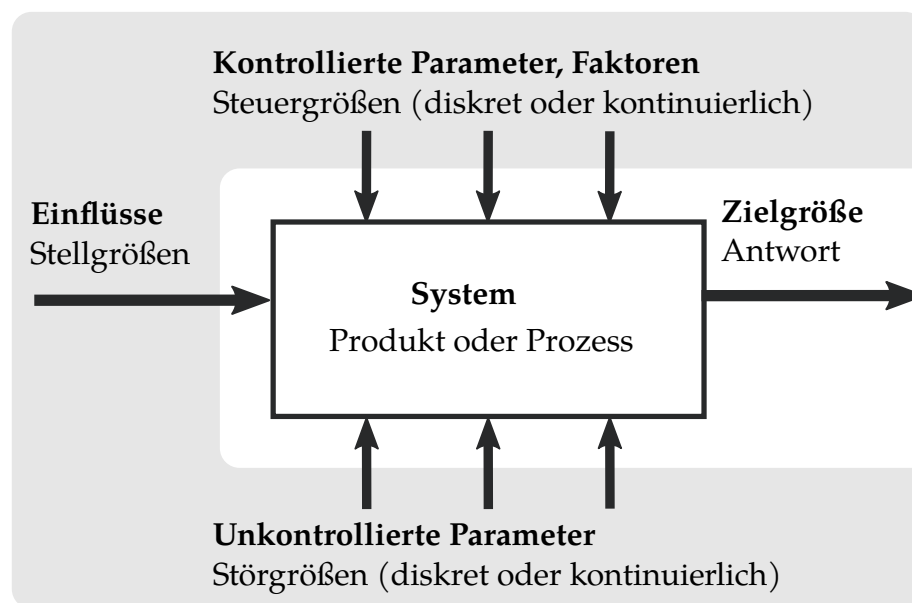


Abbildung 2.3: Parameter-Diagramm (P-Diagramm)

terisieren, werden die Faktoren als kategoriale oder kontinuierliche Parameter im Versuch auf diskreten Werten, den sogenannten **Faktorstufen** (engl. **Level**), variiert (*Schritt 3*). Dies erfolgt in aller Regel in kodierter Darstellung, so entsprechen gemäß der gängigsten Konvention die Stufe  $-1$  der niedrigen und  $+1$  der hohen Einstellstufe. Die planerische Kombination verschiedener Faktorstufen äußert sich in spezifischen **Versuchspunkten** innerhalb des Parameterraums und entspricht der Versuchsplan-Matrix [28, 33]. Der **Versuchsraum** (engl. **Design Space**) wird hierbei durch die Gesamtheit der technisch realisierbaren und im Versuch einstellbaren Parameterkombinationen aufgespannt. Die Auswahl geeigneter statistischer



Versuchspläne (Schritt 4) für die Durchführung (Schritt 5) wird in Abschnitt 2.2.3 detailliert behandelt.

Die aus der Variation resultierende Änderung der Systemantwort quantifiziert den Einfluss des Faktors, der statistisch als **Effekt**  $E$  bezeichnet wird und den Mittelwertunterschiede zweier Faktorstufen beschreibt (Schritte 6-7). Mittels **Kontrastmethode** wird also die Änderung der Systemantwort über alle durchgeführten Versuche mit jeweiligen Faktorstufen registriert [28, 29]:

$$E = \frac{1}{n|_{+1}} \sum y|_{+1} - \frac{1}{n|_{-1}} \sum y|_{-1} \quad (2.25)$$

So können mittels DoE strukturiert, effizient und verbindlich Informationen gewonnen werden, die über die direkten Effekte hinausgehen und differenziert Aufschluss über **Haupteffekte** sowie etwaige **Wechselwirkungen** der Faktoren auf die Antwort des Systems geben - vergleiche Abb. 2.4 sowie Kleppmann [28], Montgomery [29], Siebertz et al. [33] und Kremer [40]. Abbildung 2.4 visualisiert derartige Effekte. So gibt die Darstellung eines Haupteffekts in Abhängigkeit des Vorzeichens und der Steigung (**positiver** oder **negativer** Haupteffekt) sozusagen die Einflussstärke und -richtung wieder, während bei Wechselwirkung der Effekt in Abhängigkeit der Einstellung eines **Co-Faktors** dargestellt wird. Diese Zusammenhänge können

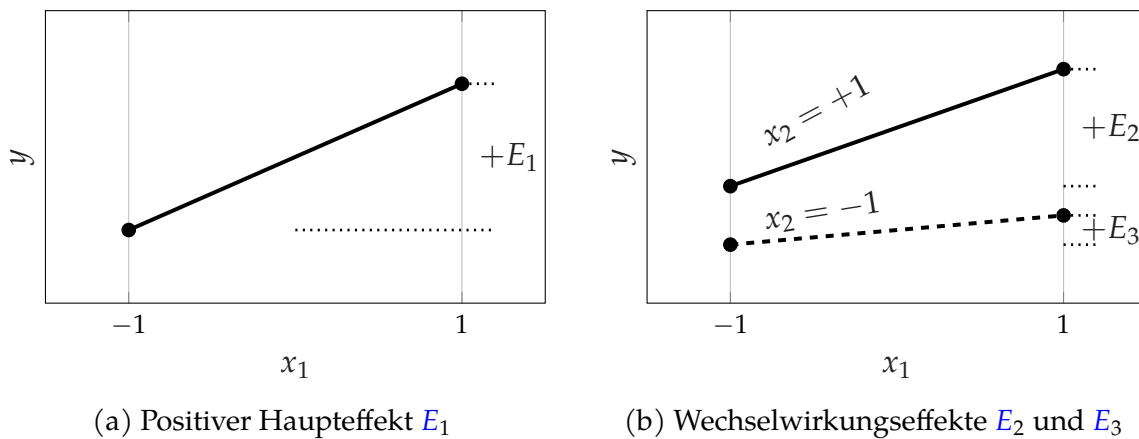


Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Effekte: (a) positiver Haupteffekt von Faktor  $x_1$ , (b) Wechselwirkungseffekte zwischen  $x_1$  und  $x_2$ .

mathematisch positiv oder negativ beschrieben sowie durch Polynomfunktionen höherer Ordnung approximiert werden, um zusätzlich beispielsweise **quadratische**

**Effekte** oder **Mehrfachwechselwirkungen** abzubilden. In einem einfachen Fall wird für die lineare Beschreibung des Einflusses von Faktoren auf eine Antwortvariable ein durchschnittlicher Effekt durch eine Regressionskonstante  $\beta_0$  sowie Haupteffekte durch die Regressionskoeffizienten  $\beta_j, j = 0, 1, \dots, k$  zu einem Regressionsmodell erster Ordnung geschätzt. Falls relevant, erfolgt die Ergänzung um die jeweilige Wechselwirkung und einen Fehlerterm  $\epsilon$  als Zufallsvariable für Abweichungen durch Mess- und Streufehler [9, 29, 36]. Beispielhaft  $k = 2$  Faktoren resultiert daraus:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon. \quad (2.26)$$

Ein Modell zweiter Ordnung enthält zudem quadratische Terme, welche üblicherweise in Optimierungsaufgaben - so auch in der Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsanalyse - relevant werden können:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \epsilon. \quad (2.27)$$

Die Gleichung der Modellierung kann so zur einfacheren Handhabung auch in Matrixnotation notiert werden und resultiert in:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad (2.28)$$

wobei  $\boldsymbol{\beta}$  als  $p \times 1$  Vektor der Regressionskoeffizienten ( $p = k + 1$ ) durch den  $n \times 1$  Vektor  $\mathbf{y}$  aller Beobachtungen sowie durch die Versuchsplan-Matrix  $\mathbf{X}$  ( $n \times p$  Einträge) unter Zuhilfenahme eines geeigneten Schätzverfahrens (vgl. Abschnitt 2.1.4) zu ermitteln ist [6, 16]. Sollen zunächst perspektivisch relevante Faktoren für eine versuchstechnische Untersuchung identifiziert werden, kann ein **Parameter-Screening** durchgeführt werden. Dessen Durchführung kann sowohl heuristisch als auch versuchstechnisch erfolgen.

### 2.2.2 Parameter-Screening

Angesichts der potenziell hohen Komplexität durch Wechselwirkungen und Nicht-linearitäten sind die in Abbildung 2.2 beschriebenen Schritte 2-3 als propädeutische Arbeiten für ein effizientes Testdesign zu interpretieren. Methodisch lassen sich diese unter dem Terminus **Screening** subsumieren. Screening-Schritte sind

zwischen der Definition des Untersuchungsziels und der Durchführung der physischen Screening-Experimente angeordnet (vgl. *Schritt 3* in Abbildung 2.2 sowie Abschnitt 2.2.3). Daraus folgend dienen Screening-Methoden und -Versuchspläne dem Ziel, Informationsverluste bei einer minimalen Anzahl an Versuchsläufen zu begrenzen und die vitalen (*Steuergrößen*) von den trivialen (*Störgrößen*) Faktoren zu separieren, vgl. Abbildung 2.3.

Im Hinblick auf die Realisierung eines unter Zeit- und Kostenrestriktionen hochgradig effizienten DoE ist die effiziente Ausgestaltung der Screening-Strategie selbst schon von primärem Interesse. In traditionellen DoE-Ansätzen impliziert dies den Einsatz von **Kreativmethoden**, wie sie Standardliteratur von Montgomery [29] aufführen oder exemplarisch durch Kremer [40] und Gundlach [42] zusammengefasst werden. Hierbei ist ein Rückgriff auf Ergebnisse aus Experimenten, die explizit für das Forschungsziel ausgelegt wären, in dieser Phase unter Umständen noch nicht möglich. Es gilt damit zunächst, qualitativ eine rein rational erlesene Sammlung an potenziellen Einflussparameter zu erstellen, um diese dann anhand ihrer geschätzten Einflüsse auf die Systemantwort zu priorisieren. Ansätze aus der Kreativmethodik können dazu genutzt werden und fundieren auf der technischen **Systemanalyse**, die sowohl mit als auch ohne spezifisches Vorwissen über das System erfolgen kann [1]. Hilfsmittel zur Priorisierung einer hier erstellten Parametersammlung können beispielsweise Entscheidungsfindungsprotokolle, wie die **Design-Structure-Matrix (DSM)**, und Methoden aus dem Komplexitätsmanagement, z.B. **Ishikawa-Diagramm**, sein - siehe hierzu auch weiterführende Werke von Mayers [43], Pahl et al. [44], Wu und Hamada [30] und Daenzer und Habermeyer [45] sowie Lindemann et al. [46]. Das Screening liefert somit eine rational festgestellte Auswahl an möglichst wenigen Einflussparametern, die mutmaßlich den entscheidenden Anteil an statistisch begründeter Manipulation der Systemantwort tragen und sich daher für eine Untersuchung in Versuchsplänen qualifizieren. Entsprechend ist daraufhin ein geeigneter Versuchsplan für die physischen Datenerhebungen zu wählen.

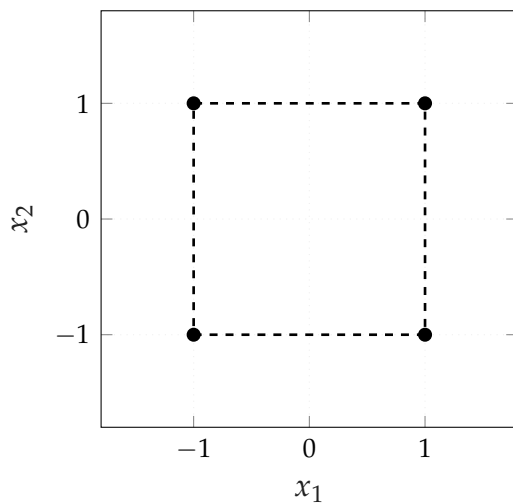
### 2.2.3 Statistische Versuchsplanung zur Lebensdauererprobung

Standardprotokolle aus dem DoE wie der  $2^k$  **voll-faktorielle Versuchsplan** eignen sich grundsätzlich auch für Lebensdaueruntersuchungen, da sich hier analog zu vergleichbar statistisch verteilter Datenlage Effekte stets als (Mittelwert-) Unterschiede

in der Beobachtung der Systemantwort aus dem Vergleich zweier Einstellstufen eines oder mehrerer Faktoren ergeben [28].

## $2^k$ Faktorielle Versuchspläne

Demzufolge kann auch ein Lebensdauer-beeinflussendes Parameterset - beispielhaft  $(x_1, x_2)$  - voll-faktoriell auf zwei Stufen variiert und vollständig kombiniert werden, vgl. Abbildung 2.5. Ein derartiges Setup erlaubt es, die perspektivische



(a) Versuchsplan

| Faktorstufen-Kombination<br># | Faktoren und Wechselwirkung |       |           |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
|                               | $x_1$                       | $x_2$ | $x_1 x_2$ |
| 1                             | -1                          | -1    | +1        |
| 2                             | +1                          | -1    | -1        |
| 3                             | -1                          | +1    | -1        |
| 4                             | +1                          | +1    | +1        |

(b) Versuchsplanmatrix zu Abb. 2.5a

Abbildung 2.5: Standard voll-faktorieller Versuchsplan

Differenz erreichbarer **EoL**-Werte durch niedrige und hohe Beanspruchungswerte der Faktoren zu beobachten [4, 6]. Der voll-faktorielle Versuchsplan bildet somit den Standard-Versuchsplan im **DoE** und fordert bei einmaliger Durchführung (**Replikation**  $m = 1$ )

$$n = 2^k \quad (2.29)$$

Versuche. Dieser Stichprobenumfang stellt sicher, dass das resultierende Gleichungssystem **gesättigt** ist: Mit  $n$  Versuchen lassen sich  $n - 1$  Effekte für Hauptfaktoren und Wechselwirkungen eindeutig bestimmen. Von entscheidender Bedeutung für die Aussagekraft des Versuchsplans ist die Wahl der Faktorstufen (vgl. Abbildung 2.6). Die Differenz der gewählten Level muss bereits im Vorfeld definiert werden, sodass signifikante Effekte sicher detektiert werden - vgl. **SNR** [13] - wobei gleichzeitig zu

geringe Abstände (Rauschen) sowie zu große Intervalle (Gefahr unerkannter Nichtlinearitäten) zu vermeiden sind, siehe auch Abbildung 2.6 sowie Kleppmann [28], Wu und Hamada [30] und Siebertz et al. [33]. Auf Basis eines solchen zweistufigen

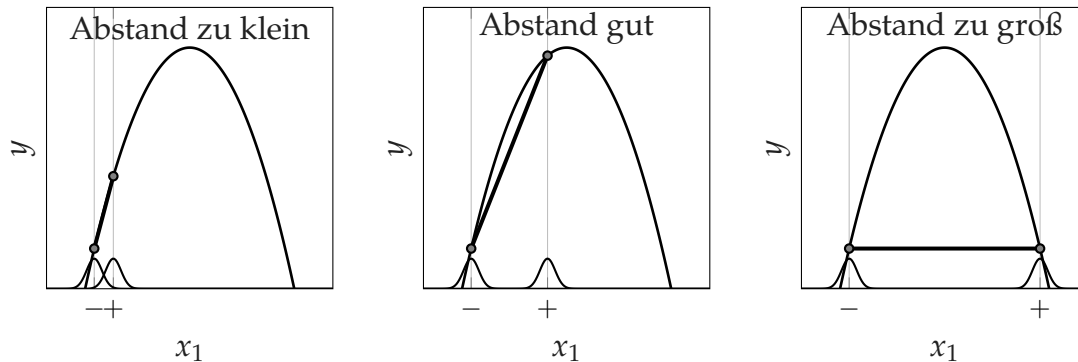


Abbildung 2.6: Einfluss der Schrittweite auf die Approximation des Effekts  $E$

Setups lässt sich der Zusammenhang zwischen Einflussgrößen und Lebensdauer interpolieren und in einem linearen Modell abbilden, welches zudem die Schätzung von Wechselwirkungen erlaubt. Werden davon abweichende Modellterme zur Abbildung der Systemantwort erwartet, berücksichtigen alternative Versuchspläne typischerweise drei bis fünf Faktorstufen. Der voll-faktorielle Versuchsplan nimmt dabei eine entscheidende Schlüsselrolle in der strategischen Modellbildung ein - insbesondere im Hinblick auf Lebensdauerdaten und Zuverlässigkeitstechnik. Darin aufgeführte Versuchspunkte können auf Basis der Struktur ihrer Zuordnung üblicherweise ideal aus Voruntersuchungen übernommen oder durch weiterführende Untersuchungen nachfolgend erweitert werden. Ausgehend vom qualitativen Parameter-Screening (vgl. Abschnitt 2.2.1) ist ohne initiale Experimente oft unklar, welche Faktoren die Antwortvariable, also beispielsweise die Lebensdauer eines Systems, nun tatsächlich signifikant beeinflussen. Folglich ist es essenziell, diese Fragestellung vor der eigentlichen Versuchsplanumsetzung effizient zu klären.

## $2^{k-p_f}$ Fraktionell Faktorielle Versuchspläne

Sind nach Anwendung der Kreativmethoden (qualitatives Screening) weiterhin so viele Einflussfaktoren als relevant eingestuft, dass ein voll-faktorieller Ansatz gemäß Gleichung 2.29 zu einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Versuchsumfang führen würde, muss die Strategie hin zu physikalischen Screening-Tests verschärft werden.

Dies empfiehlt sich insbesondere für Systeme mit  $k > 5$  Faktoren, um die experimentelle Effizienz zu gewährleisten. Zur Veranschaulichung der Notwendigkeit: Bereits eine einzelne Replikation eines voll-faktoriellen Experiments mit  $k = 8$  Faktoren würde  $2^8 = 256$  Versuchsdurchläufe erfordern, was in der Lebensdauererprobung meist illusorisch ist.

Für derartige Selektionsaufgaben eignen sich daher **Screening-Versuchspläne**, wie der **teil-faktorielle Versuchsplan** (Fractional Factorial Design) oder alternativ der **Plackett-Burman-Plan** [28, 29, 33]. Bei diesem Ansatz wird lediglich eine selektive Teilmenge (Fraktion) der voll-faktoriellen Versuchsagenda umgesetzt, um mit minimalem Informationsverlust die für den Anwendungsfall signifikanten Effekte zu beschreiben. Mathematisch wird die Anzahl der Versuche dabei auf

$$n = 2^{k-p_f} \quad (2.30)$$

reduziert, wobei  $p_f$  den Grad der Fraktionierung (die Anzahl der Generatoren) angibt. Die Validität dieses Vorgehens stützt sich auf zwei fundamentale empirische Postulate [9, 13]:

- Die **Effekthierarchie** besagt, dass Effekte niedrigerer Ordnung – primär Haupteffekte – in der Regel eine größere Amplitude aufweisen und mit höherer Wahrscheinlichkeit signifikant sind als Effekte höherer Ordnung.
- Die **Effektvererbung** impliziert, dass das Auftreten signifikanter Wechselwirkungen oder quadratischer Terme strukturell an die Signifikanz ihrer korrespondierenden Haupteffekte gekoppelt ist.

Eine direkte Konsequenz dieser Reduktion („Der Preis der Einsparung“) ist jedoch, dass sich in teil-faktoriellen Versuchsplänen bestimmte Effekte nicht mehr isoliert betrachten lassen (vgl. Abbildung 2.5a für den Fall einer Fraktionierung). So sind beispielsweise Haupteffekte unter Umständen nicht mehr zweifelsfrei von Wechselwirkungen höherer Ordnung zu unterscheiden. Da sich diese Effekte statistisch überlagern, spricht man von einer **Vermengung** (engl. **Aliasing**). Die Schwere dieser Vermengung wird dabei über die **Auflösung** (engl. Resolution) des Versuchsplans klassifiziert (z. B. Auflösung III, IV oder V). Wird dieser Informationsverlust jedoch bewusst in Kauf genommen und ingenieurwissenschaftlich bewertet, ermöglicht dies eine signifikante Reduktion des Versuchsumfangs, um effizient die dominanten

Faktoren aus der initialen Parametermenge zu isolieren. Diese Vorgehensweise ist von hoher Relevanz, da Lebensdauertests – ob als beschleunigte Prüfung mittels **ALT** oder unter Feldbedingungen – durch die inhärente Zeitabhängigkeit der Systemantwort erhebliche Kapazitäten binden und Ergebnisse nicht ad hoc verfügbar sind. Im Sinne einer ressourceneffizienten Gesamtstrategie sollten die Screening-Versuche daher idealerweise so konzipiert sein, dass sie nahtlos in einen nachfolgenden, höher aufgelösten Versuchsplan integriert (**augmentiert**) werden können.

### Wirkungsflächenversuchspläne

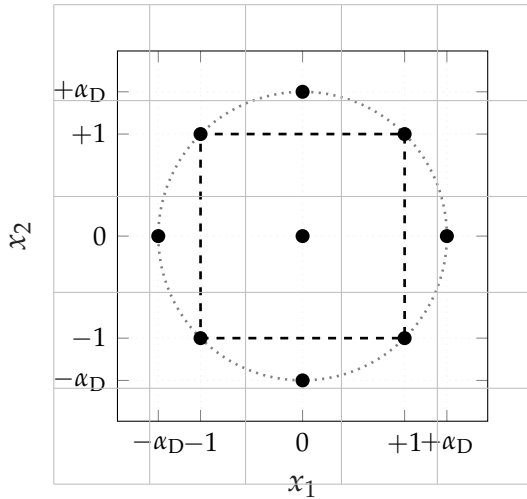
Die bisher diskutierten Versuchspläne beschränken sich auf die Untersuchung von Faktoren auf jeweils zwei Stufen ( $\pm 1$ ). Dies ermöglicht zwar eine effiziente Darstellung linearer Beziehungen und Interaktionen, jedoch ist die Modellierung komplexerer, nicht-linearer Effekte aufgrund fehlender Stützstellen im Versuchsraum damit physikalisch nicht möglich. Perspektivisch ist daher entscheidend, wie die bestehende Datenbasis weitergenutzt und augmentiert werden kann, falls die Systemantwort signifikante **Krümmungen** (engl. **Curvature**) aufweist und die quantitativen Beziehungen zwischen Faktoren und Zielgröße für eine Optimierung detaillierter beschrieben werden müssen.

Die **Response Surface Methodology (RSM)** behandelt als Teildisziplin des **DoE** derartige Herangehensweisen und bietet hierfür spezielle **Wirkungsflächenversuchspläne** - engl. **Response Surface Designs (RSDs)** - an. Der erste Schritt zur Detektion von Nichtlinearitäten besteht in der Integration von  $n_{\text{ZP}}$  sogenannten **ZPs**, engl. **Center Points (CPs)**, in den faktoriellen Basisplan. Hierbei werden alle Faktoren auf die kodierte Stufe 0 (die Mitte des Versuchsraums) gesetzt. Weicht der Mittelwert der Systemantwort in den **ZPs** signifikant vom Mittelwert über die faktoriellen Eckpunkte ab, deutet dies auf eine Krümmung der Antwortfläche hin [29].

Um diese quadratischen Zusammenhänge explizit zu bestimmen, gilt der **Zentral-Zusammengesetzte-Versuchsplan**, engl. **CCD**, als etablierter Standard. Ein **CCD** entsteht durch die Augmentierung des ursprünglichen voll- (oder teil-)faktoriellen Plans (den  $n_{\text{F}}$  Eckpunkten), vgl. Abbildung 2.7, um:

- eine definierte Anzahl  $n_{\text{ZP}}$  an wiederholten **ZPs** (üblicherweise  $3 \leq n_{\text{ZP}} \leq 5$  zur Abschätzung des reinen Fehlers) sowie

- $n_{SP} = 2 \cdot k$  zusätzliche **SPs** (engl. **Axial Points** oder **Star Points**), die auf den Achsen des Koordinatensystems im Abstand  $\pm\alpha_D$  vom Zentrum liegen.



(a) Versuchsplan (CCD)

| Versuchs-<br># | Faktorstufen |             |
|----------------|--------------|-------------|
|                | $x_1$        | $x_2$       |
| 1              | -1           | -1          |
| 2              | +1           | -1          |
| 3              | -1           | +1          |
| 4              | +1           | +1          |
| 5              | $-\alpha_D$  | 0           |
| 6              | $+\alpha_D$  | 0           |
| 7              | 0            | $-\alpha_D$ |
| 8              | 0            | $+\alpha_D$ |
| 9              | 0            | 0           |
| 10             | 0            | 0           |
| 11             | 0            | 0           |
| 12             | 0            | 0           |
| 13             | 0            | 0           |

(b) Versuchsplanmatrix (Stufen) zu Abb. 2.7a

Abbildung 2.7: Zentral zusammengesetzter Versuchsplan (CCD) mit  $k = 2$

Während die **ZPs** das Vorhandensein quadratischer Effekte validieren, ermöglichen die **SPs** deren Wertbestimmung. Die Wahl des Abstands  $\alpha_D$  wird primär durch die Geometrie des interessierenden Versuchsraums (**Region of Interest**) diktiert. Betrachtet man diesen Raum als Kugel (**sphärisch**), ist die **Drehbarkeit** (**Rotierbarkeit**, engl. **Rotatability**) ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Sie stellt sicher, dass die Varianz der Vorhersage nur vom Abstand zum Zentrum abhängt und invariant gegenüber einer Rotation des Koordinatensystems ist. Um diese Eigenschaft zu gewährleisten, berechnet sich der Abstand  $\alpha_D$  in Abhängigkeit der faktoriellen Versuchspunkte  $n_F$  zu [29, 47]:

$$\alpha_D = (n_F)^{1/4}. \quad (2.31)$$

Alternativ kann für sphärische Räume auch  $\alpha_D = \sqrt{k}$  gewählt werden (**Sphärisches CCD**), wodurch alle Versuchs- und **SPs** auf einer Kugeloberfläche liegen [36]. Ist der Versuchsraum hingegen durch harte physikalische Grenzen (z.B. maximale Temperatur) kubisch beschränkt, bietet sich der **flächenzentrierte CCD** (**Face Centered**



**CCD**) an. Hierbei wird  $\alpha_D = 1$  gesetzt, sodass die **SPs** direkt auf den Flächenmitten des Würfels liegen. Dies vereinfacht die Durchführung, da nur drei Faktorstufen  $(-1, 0, +1)$  benötigt werden, opfert jedoch die Eigenschaft der Rotierbarkeit. Eine effiziente Alternative zum **CCD** stellt das **Box-Behnken-Design** dar [48]. Dieses Design kombiniert  $2^k$ -Faktorielle mit unvollständigen Blockplänen und platziert Versuchspunkte auf den Kantenmitten des Versuchsraums, vermeidet jedoch die extremen faktoriellen Versuchspunkte. Dies kann vorteilhaft für Lebensdauertests sein, bei denen extreme Ecken oft zu verfrühten Ausfällen führen können. Zudem ist es bei korrekter Wahl der **ZPs** alias-optimal gegenüber kubischen Modellen [49]. Stoßen Standard-Designs (**CCD**, **Box-Behnken**) aufgrund von Restriktionen im Versuchsraum (**Constraints**), nicht-standardmäßigen Modellierungszielen oder ungewöhnlichen Stichprobenumfängen an ihre Grenzen, empfiehlt sich der Einsatz von **Optimalen Versuchsplänen**, vergleiche übernächsten Abschnitt. Diese computer-generierten Designs minimieren algorithmisch die durchschnittliche Vorhersagevarianz über den gesamten Designraum und können Standard-Designs in ihrer Prädiktionsgüte oft übertreffen [29, 34].

### 2.2.4 Strategische Vorgehensweisen

In der Praxis entsteht ein **CCD** häufig im Rahmen einer **sequenziellen Versuchsstrategie**: Zeigt das initiale lineare Modell Anpassungsmängel (**Lack-of-Fit**), wird der bestehende faktorielle Plan um die **SPs** augmentiert, um ein Modell zweiter Ordnung zu fitten [36]. Modelle zweiter Ordnung sind insbesondere in der Lebensdauer- und Zuverlässigkeitstechnik vermehrt von Bedeutung, da sie die Existenz von lokalen Extrema (Minima oder Maxima) der Systemantwort im Versuchsraum detaillierter abbilden können [9, 50]. Prinzipielle Vorgehensweisen, die ein erfolgreiches Umsetzen von **DoE** bzw. **L-DoE** begünstigen sollten, wie **Blockbildung** oder **Randomisierung** (vgl. [28, 33]), seien hier bereits vorausgesetzt. Abbildung 2.8 fasst eine derartige strategische Vorgehensweise zur Realisierung eines **CCD** zusammen, wie sie beispielsweise Box und Wilson [51], Box et al. [52] und Bisgaard [53] vorschlagen.

Um effizient Versuchspunkte zu allokalieren und für sequentiell fortlaufende Versuche weiterverwendet zu werden, wird in Abgleich mit Abbildung 2.2 zunächst ein **teil-faktorieller Versuchsplan** zur Identifikation signifikanter Faktoren durch-

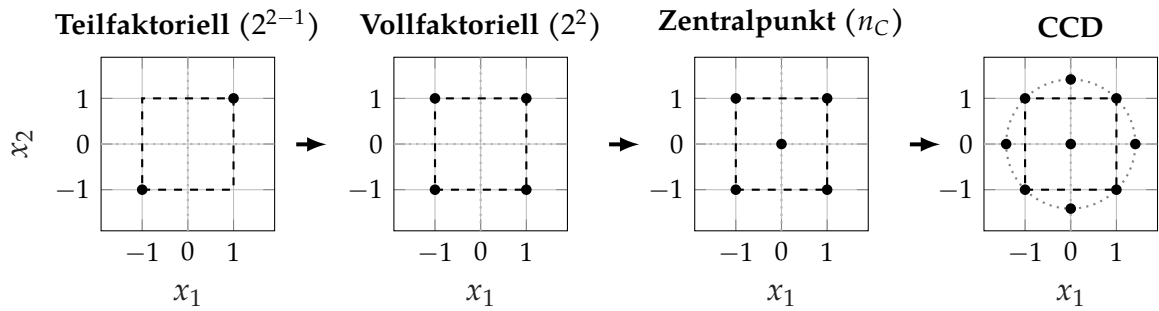


Abbildung 2.8: Strategischer Ansatz zu augmentierter Versuchsplanung für die Lebensdauererprobung nach [52, 53]

geführt. Anschließend wird der Plan zu einem **voll-faktoriellen Versuchsplan** erweitert, um alle Haupteffekte und Wechselwirkungen erster Ordnung zu schätzen. Daraufhin werden **ZPs** ergänzt, um das Vorhandensein von Krümmungen zu validieren. Abschließend werden bei Bedarf die **SPs** hinzugefügt, um ein vollständiges **CCD** zu realisieren. Insbesondere in der Lebensdauererprobung ist eine derartige schrittweise Vorgehensweise sinnvoll, um den Versuchsumfang zu minimieren und dennoch eine fundierte Modellierung der Systemantwort zu gewährleisten. Schließlich kann ein hierbei sequentiell ausgewertet und ausgewählt werden, inwiefern ein optimiertes Modell mit ausgewählten Termen gegenüber einem konventionellen Modell quadratischer Ordnung überlegen wäre, um die Modellantwort abzuschätzen, vgl. Paschal und Fortune [54]. Gleichzeitig erlaubt diese Strategie eine flexible Anpassung an unerwartete Ergebnisse in den einzelnen Phasen der Untersuchung, während lokale Optima von Zuverlässigkeiten im Sinne von **DfR** im Vorfeld ohnehin nicht bekannt sind. In Abhängigkeit der Anpassung zur Wahl eines geeigneten Modells, linear oder quadratisch, kann die Versuchsplanung so stets an die aktuellen Erkenntnisse angepasst werden. Dies folgt im Wesentlichen einer übergeordneten Logik der Modellkomplexität: Gemäß Russell [55] korrespondiert die minimale Anzahl notwendiger Versuchspunkte direkt mit der Anzahl der zu schätzenden Modellparameter  $p$ . Intuitiv erfordert bereits die Bestimmung der Parameter einer einfachen Geraden  $(\beta_0, \beta_1)$  mindestens  $N = 2$  unterschiedliche Stützstellen. Soll hingegen ein quadratischer Zusammenhang  $(\beta_0, \beta_1, \beta_{11})$  abgebildet werden, sind zwingend mindestens drei Stützstellen erforderlich, um das Gleichungssystem zu lösen. Im Kontext optimaler Versuchspläne definiert nach Pukelsheim [56] der Maßerweiterungssatz von Carathéodory dabei eine theoretische Obergrenze für die notwendi-

gen Stützstellen von  $N = p(p + 1)/2 + 1$ , beziehungsweise  $N = p(p + 1)/2$ , sofern das Interesse der Schätzung aller Elemente des Parametervektors  $\beta$  gilt [55]. Es kann beispielsweise auf Basis der Ergebnisse des teil-faktoriellen Plans entschieden werden, ob eine Erweiterung zum voll-faktoriellen Plan überhaupt notwendig ist. Genauso kann die Anzahl der ZPs an die beobachtete Streuung der Lebensdauerdaten angepasst werden, um eine robuste Schätzung des Fehlers zu gewährleisten. Ist dann eine Extrapolation in Richtung a-priori unbekannter Beanspruchungsniveaus geplant, verfügt der CCD über die notwendigen Stützstellen, um eine adäquate Exploration des Versuchsraums zu ermöglichen. Zuletzt kann selbst bei Extrapolation über die Grenzen des Versuchsraums hinaus auf Basis der modellierten Krümmungen eine fundierte Abschätzung der Systemantwort erfolgen [29, 36] und sogar mit Validierungsversuchen unter realen Einsatzbedingungen hinterlegt werden [50]. So wird eine effiziente und zugleich robuste Lebensdauererprobung ermöglicht, die den Anforderungen der DfR gerecht wird und wirtschaftlich abbildbar bleibt [57].

### 2.2.5 Bewertung und Optimierung von Versuchsplanung

Wird maximale Flexibilität jenseits starrer Standard-Designs wie dem voll-faktoriellen Setup oder dem CCD verlangt, können **optimale Versuchspläne** einen leistungsfähigen, *effizienten* Lösungsansatz für *multivariate* Versuchsplanung bieten [29, 36, 58]. Diese verfolgen das Ziel, die Versuchspunkte algorithmisch so im Versuchsraum zu positionieren, dass spezifische Qualitätskriterien - allen voran die Verteilung der (um die Versuchsanzahl  $N$  skalierten) **Prädiktionsvarianz**, engl. **SPV**,

$$v(\mathbf{x}_0) = \frac{N \text{Var}[\hat{y}(\mathbf{x}_0)]}{\sigma^2} = \mathbf{x}_0' \left( \frac{\mathbf{M}}{N} \right)^{-1} \mathbf{x}_0 = N \mathbf{x}_0' \mathbf{M}^{-1} \mathbf{x}_0 \quad (2.32)$$

optimiert werden [29, 36]. Die Prädiktionsvarianz ist ein dimensionsloses Maß, das ausschließlich über die geometrische Anordnung der  $N$  Versuchspunkte (der Matrix  $\mathbf{X}$ ) in der **Informationsmatrix** (auch **Momentenmatrix**)

$$\mathbf{M} \stackrel{m=1}{=} \mathbf{X}'\mathbf{X} \quad (2.33)$$

definiert und damit positionsabhängig von einer Referenz  $\mathbf{x}_0' = [1, x_{01}, \dots, x_{0k}]$  im Parameterraum ist [36]. Sie ist damit unabhängig von der tatsächlichen Streuung

der Messdaten ( $\sigma^2$ ). Weiter wird sie über die Anzahl der Versuchspunkte  $N$  skaliert, um zwischen Versuchsplänen mit unterschiedlicher Stichprobengröße hinsichtlich des Gestaltungsbudgets und der geometrischen Effizienz zu vergleichen [34, 36]. Im Sinne der absoluten Schätzpräzision und direkt über die Breite der resultierenden Konfidenzintervalle kann sie im ingenieurwissenschaftlichen Blickwinkel aber auch unskaliert betrachtet werden: als **Unscaled Prediction Variance (UPV)**

$$v(\mathbf{x}_0)/N = \text{Var}[\hat{y}(\mathbf{x}_0)]/\sigma^2 = \mathbf{x}_0' \mathbf{M}^{-1} \mathbf{x}_0, \quad (2.34)$$

vgl. Montgomery [29] und Myers et al. [59]. Die strikte methodische Differenzierung dieser beiden Metriken ist für die Auslegung von Lebensdauertests essenziell: Während die **UPV** die *absolute, physikalische Schätzpräzision* repräsentiert - welche sich nach informationstheoretischen Grundsätzen mit jedem zusätzlichen Versuchspunkt zwingend verbessert oder zumindest stagniert -, fungiert die **SPV** als reines Maß der *geometrischen Design-Effizienz*. Sie bewertet den Informationsgewinn pro investiertem Versuchsaufwand  $N$ . Ein geometrisch ineffizient platzierter Versuchspunkt (etwa ein redundanter Zentralpunkt für eine fernen Extrapolation) kann zwar die absolute **UPV** marginal senken, jedoch die **SPV** verschlechtern, da die Aufwandserhöhung (Steigerung von  $N$ ) den minimalen Informationsgewinn überkompensiert. Somit dient die **SPV** folglich dem topologischen Strukturvergleich und der Budget-Allokation, während die **UPV** die Basis zur Berechnung realer Konfidenzintervalle für die tatsächliche Lebensdauerprognose im Feld bildet. Zusammen mit der Varianz des Versuchsfehlers  $\sigma^2$  (vgl. Gleichung 2.37) erlaubt die Prädiktionsvarianz somit eine direkte Quantifizierung der **Unsicherheit in der Modellvorhersage**  $\text{Var}[\hat{y}(\mathbf{x}_0)]$  an einer beliebigen Stelle  $\mathbf{x}_0$  im Versuchsraum. Um sie über verschiedene Stellen im Parameterraum zu bewerten, konnten allen voran Zahran et al. [60] und Giovannitti-Jensen und Myers [61] mit dem **VDG** oder **FDS-Plot** Visualisierungsstrategien entwickeln. Diverse Anwendungen folgten daraufhin und festigten durch Arbeiten von Goldfarb et al. [62] und Ozol-Godfrey et al. [63] deren Relevanz bei der Untersuchung von Designtypen durch beispielsweise Borkowski et al. [64], Myers et al. [65] und Schoonees et al. [66] für verschiedenste Designmodifikationen oder -Störungen. Der **FDS** stellt dabei die kumulative Verteilung der Prädiktionsvarianz über den jeweiligen Anteil des Design-Space' entsprechend Abbildung 2.9a dar, während der **VDG** (neben den Extremwerten) die durchschnittliche, sphärische

Prädiktionsvarianz als Funktion des Abstands  $r$  zum Zentrum des Versuchsraums visualisiert - vgl. Abbildung 2.9b. Eine effiziente Versuchsplanung für multivariate

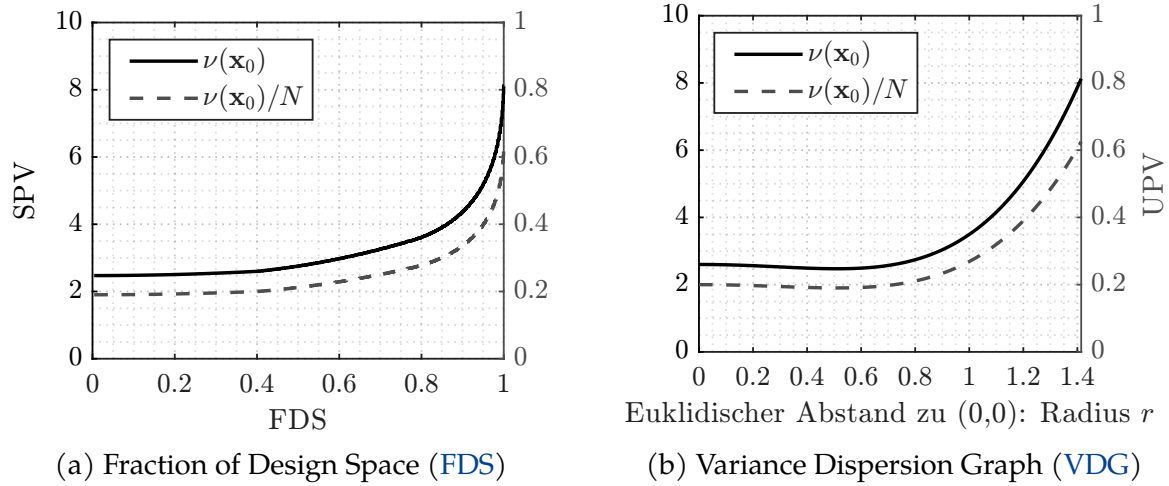


Abbildung 2.9: FDS und VDG für einen CCD mit  $k = 2$  Faktoren.

Lebensdaueruntersuchungen muss sich neben pragmatischen Beweggründen maßgeblich an der Prädiktionsvarianz orientieren, weshalb im Folgenden eine Übersicht der darauf basierenden, gängigen Metriken und Qualitätsmerkmale gegeben wird.

### Orthogonalität, Ausgewogenheit und Multikollinearität

Der Einsatz optimaler Versuchspläne ist zunächst prädestiniert für Szenarien, in denen klassische Pläne an ihre Grenzen stoßen - sei es durch physikalische Randbedingungen welche bestimmte Faktorstufenkombinationen ausschließen, oder durch strikte Limitierungen der verfügbaren Versuchskapazität [28, 34]. Derart klassische Versuchspläne wie der voll-faktorielle Versuchsplan sind aufgrund ihrer Versuchspunktanordnung stets **orthogonal** [9, 29]. Ein Versuchsplan wird als orthogonal bezeichnet, wenn keine Korrelation zwischen jeweils zwei Spalten der Versuchsplan-Matrix vorliegt - deren Skalarprodukte also jeweils null ergeben:

$$\langle x_i, x_j \rangle = 0 \quad \text{für alle } i \neq j. \quad (2.35)$$

Oder in anderen Worten: entspricht die Informationsmatrix  $\mathbf{M}$  einer reinen Diagonalmatrix, ist der Versuchsplan orthogonal [9, 13]. So können Effekte eindeutig

identifiziert werden - die Vektoren der Faktorstufenkombinationen sind linear unabhängig und Effekte lassen sich unverzerrt schätzen. Dies stellt einen Versuchsplan also zunächst einmal qualitativ günstig dar.

Um den Grad der Abweichung von diesem Idealzustand - etwa bei asymmetrisch ausgedünnten Designs oder durch praxisbedingte Modifikationen der Versuchsraumgeometrie - quantitativ bewerten zu können, hat sich in der Literatur der  **$A_2$ -Indikator** als globales Maß für Nicht-Orthogonalität etabliert [67, 68]. Er berechnet sich als Summe der quadrierten Elemente abseits der Hauptdiagonalen der normierten Informationsmatrix **M**:

$$A_2 = \sum_{i=1}^p \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^p r_{ij}^2 \quad \text{mit} \quad r_{ij} = \frac{\mathbf{M}_{ij}}{\sqrt{\mathbf{M}_{ii}\mathbf{M}_{jj}}}, \quad (2.36)$$

wobei  $r_{ij}$  den paarweisen Korrelationskoeffizienten zwischen der  $i$ -ten und  $j$ -ten Spalte der Versuchsplan-Matrix repräsentiert. Folglich gilt für einen streng orthogonalen Plan  $A_2 = 0$ . Jeder Anstieg dieses Wertes signalisiert zunehmende Multikollinearität im Design, was das Risiko von Fehlschlüssen bei der Identifikation kausaler Haupteffekte und Interaktionen erhöht [30].

Zudem liegt **Ausgewogenheit** vor, sofern für einen jeweiligen Faktor alle anderen Faktoreinstellungen gleichmäßig aufgeteilt sind [33]. Damit wird Varianzhomogenität und Gleichbehandlung der Faktoren gewährleistet, sodass die Schätzung der Effekte unverzerrt erfolgt.

Mathematisch fundiert die Bewertung der Schätzgenauigkeit auf der Inversen der Informationsmatrix, welche als **Varianz-Kovarianz-Matrix** (oder **Dispersionsmatrix**)  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$  der Regressionskoeffizienten definiert ist:

$$\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}, \quad (2.37)$$

wobei wie gehabt  $\sigma^2$  die Varianz des Versuchsfehlers darstellt.

Ein universelles Maß zur Beurteilung der Schätzgüte einzelner Parameter ist der **MSE**. Er vereint die Varianz des Schätzers und dessen systematische Verzerrung (**Bias**) generell über alle Beobachtungen durch  $1/n \sum_i^n (y_i - \hat{y}_i)^2$  in einer Metrik

und beschreibt für einen geschätzten Parameter  $\hat{\beta}_j$  die erwartete quadratische Abweichung von dessen wahren Wert  $\beta_j$ :

$$\text{MSE}(\hat{\beta}_j) = E \left[ (\hat{\beta}_j - \beta_j)^2 \right] = \text{Var}(\hat{\beta}_j) + \left( \text{Bias}(\hat{\beta}_j) \right)^2. \quad (2.38)$$

Da klassische Schätzverfahren (wie OLS oder MLE) unter regulären Bedingungen erwartungstreu sind (Bias = 0), entspricht der MSE in diesen Fällen exakt der Schätzvarianz  $\text{Var}(\hat{\beta}_j)$  und skaliert folglich direkt mit den Diagonalelementen der inversen Informationsmatrix [10].

Während der  $A_2$ -Indikator die Gesamtmatrix bewertet, stehen genau diese Diagonalelemente in direktem Zusammenhang mit dem VIF für die Evaluation einzelner Modellterme [28, 33]. Der VIF dient als Maßzahl für Multikollinearität und quantifiziert den Faktor, um den sich die Varianz (und damit der MSE) eines geschätzten Koeffizienten im Vergleich zu einem vollständig orthogonalen Design aufgrund von Korrelationen zwischen den Faktoren erhöht (vergleiche auch **Konditionszahl**) [10]. Während bei orthogonalen Plänen (Idealfall) ein VIF = 1 vorliegt, deuten hohe Werte (typischerweise > 5 oder > 10) auf eine instabile Modellschätzung hin [13, 28].

Ergänzend zur globalen Bewertung der Multikollinearität durch den VIF erlaubt die Betrachtung der sogenannten **Prädiktionsmatrix** (engl. auch **Hat-Matrix**)

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' \quad (2.39)$$

eine lokale Diagnose der Versuchspunkte. Die Diagonalelemente  $h_{ii} \in \left[ \frac{1}{n}, 1 \right]$  dieser Projektionsmatrix, bezeichnet als **Hebelwerte** (engl. **Leverage**), quantifizieren den Einfluss eines einzelnen Versuchslaufs auf die Modellvorhersage. Punkte mit hohen Hebelwerten (typischerweise  $h_{ii} > 2p/n$ ) befinden sich geometrisch weit vom Zentrum des Versuchsraums entfernt und dominieren die Regression, was den Plan anfällig für Ausreißer in diesen spezifischen Einstellungen macht [13, 33].

Während Hebelwerte jedoch lediglich das *Potenzial* einer Beobachtung zur Modellbeeinflussung aufgrund ihrer geometrischen Exponiertheit indizieren, quantifizieren Einflussstatistiken die *tatsächliche* Auswirkung auf die Regressionsparameter und die Vorhersagegüte. Die Identifikation solcher Beobachtungen erfolgt methodisch durch den iterativen Ausschluss des  $i$ -ten Datensatzes (*Leave-One-Out*-



Methodik) und den Vergleich der resultierenden Modellstatistiken mit dem ursprünglichen Modell basierend auf  $n$  Beobachtungen [13, 69]. Als globales Maß für den Einfluss der  $i$ -ten Beobachtung auf den Vektor aller geschätzten Regressionskoeffizienten  $\hat{\beta}$  dient die **Cook-Distanz** ( $D_i$ ). Sie verknüpft die Information des intern studentisierten Residuums  $r_i$  mit dem Hebelwert  $h_{ii}$ :

$$D_i = \frac{r_i^2}{p} \cdot \frac{h_{ii}}{1 - h_{ii}}. \quad (2.40)$$

Ein hoher Wert (typischerweise  $D_i > 1$  oder  $D_i > 4/n$ ) signalisiert, dass das Entfernen der Beobachtung zu einer signifikanten Verschiebung der Modellparameter führen würde, da der Punkt sowohl weit vom Zentrum liegt als auch einen großen Fehler aufweist [69, 70].

Für eine differenzierte Analyse auf Ebene der einzelnen Modellterme wird die Metrik **DFBETAS** (Difference in Betas, Standardized) herangezogen. Sie misst die standardisierte Änderung eines spezifischen Regressionskoeffizienten  $\beta_j$  bei Ausschluss der  $i$ -ten Beobachtung:

$$\text{DFBETAS}_{j,i} = \frac{\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_{j(-i)}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{(-i)}^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}}}, \quad (2.41)$$

wobei  $\hat{\beta}_{j(-i)}$  den Koeffizienten ohne die  $i$ -te Beobachtung und  $\hat{\sigma}_{(-i)}^2$  die entsprechende Fehlerquadratschätzung darstellt. Hiermit lässt sich prüfen, ob einzelne Versuche die Schätzung eines Effekt-Terms verzerren (kritischer Schwellenwert oft  $> 2/\sqrt{n}$ ) [13, 69].

Ergänzend beschreibt **DFFITS** (Difference in Fits) die Änderung des Vorhersagewertes an der Stelle  $i$  selbst, normiert auf die Standardabweichung der Anpassung:

$$\text{DFFITS}_i = \frac{\hat{y}_i - \hat{y}_{i(-i)}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{(-i)}^2 h_{ii}}}. \quad (2.42)$$



Abschließend bewertet die **COVRATIO** den Einfluss auf die Präzision der Schätzung. Sie setzt die Determinante der Varianz-Kovarianz-Matrix ohne die  $i$ -te Beobachtung ins Verhältnis zur ursprünglichen Matrix:

$$\text{COVRATIO}_i = \frac{\det((\mathbf{X}'_{(-i)}\mathbf{X}_{(-i)})^{-1})}{\det((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})}. \quad (2.43)$$

Werte, die signifikant von 1 abweichen (Grenzen  $1 \pm 3p/n$ ), zeigen an, dass die Beobachtung die Konfidenzbereiche der Koeffizienten unverhältnismäßig beeinflusst [69].

### Optimalitätskriterien

Da in restriktiven Versuchsräumen Orthogonalität oft nicht erreichbar ist, zielen optimale Versuchspläne darauf ab, durch Minimierung spezifischer Eigenschaften der Dispersionsmatrix  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$  den Informationsgehalt trotz Korrelationen zu maximieren. Die Generierung solcher maßgeschneiderten Pläne erfolgt algorithmisch unter Maximierung spezifischer statistischer Gütekriterien. Eine Übersicht der einschlägigen **Optimalitätskriterien** - oder einfach **Optimalitäten** - welche den quantitativen Vergleich zur Standard-Methodik ermöglichen, ist in Tabelle 2.4 zusammengefasst [29, 34]. Sie bilden mitunter die Grundlage für diverse weitere Optimalitäten und hybride Ansätze und lassen sich prinzipiell in Modellierungskriterien (**A**-, **D**-Optimalität) und Prädiktionskriterien (**G**-, **I**-, **U**-, **V**- **Optimalität**) unterteilen [9, 36]. Während konventionelle Ansätze stets die Optimierung eines einzelnen Kriteriums anstreben, können in der Praxis auch mehrere Kriterien gleichzeitig berücksichtigt werden, um eine ausgewogene Optimierung zu erreichen [34, 71].

Jenseits praktischer Kriterien sind hier der Vollständigkeit halber auch eine Teilmenge eher theoretischerer Optimalitäten zu nennen. Die **E-Optimalität**, führt zur Minimierung des maximalen Eigenwerts der Dispersionsmatrix, was eine Worst-Case-Absicherung zur Varianzschätzung begünstigt - vergleiche Russell [55] und Boyd und Vandenberghe [72]. Für explorative Zielsetzungen ohne starre Modellannahmen kann nach Atkinson [73] die **S-Optimalität** relevant sein, da hier durch die Maximierung der euklidischen Abstände benachbarter Punkte eine gleichmäßige Raumfüllung (*Space-Filling*) sichergestellt werden kann. So können für sich ändernde Modelle entlang einzelner Parameter wie beispielsweise  $\hat{T} \in \hat{\theta}$  Sensitivitätsana-

lysen effizient durchgeführt werden. Eine Verallgemeinerung der prädiktionsorientierten Kriterien stellt die **Q-Optimalität** dar, welche analog zur **I-Optimalität** die integrierte Prädiktionsvarianz minimiert, jedoch mittels Gewichtsfunktionen eine differenzierte Priorisierung spezifischer Regionen im Versuchsraum erlaubt, vgl. Goos und Jones [34]. Liegt der Fokus hingegen isoliert auf einer Teilmenge der Modellparameter - etwa zur Trennung von Haupteffekten und Blockeffekten oder von Termen erster und zweiter Ordnung - ermöglicht die **D<sub>S</sub>-Optimalität** als Derivat der **D-Optimalität** eine gezielte Maximierung der Schätzgüte für genau dieses jeweilige Subset der Parametergruppe - siehe auch Werke von Goos und Jones [34], Myers et al. [36] und Atkinson et al. [74].

Tabelle 2.4: Übersicht, Zielsetzung und mathematische Definition verschiedener Optimalitätskriterien für Versuchspläne

| Kriterium            | Zielgröße, Beschreibung und Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-Optimalität</b> | <p>Minimierung der Spur der inversen Informationsmatrix [9, 28, 29].</p> <p><i>Ziel: Maximale Präzision der einzelnen Parameter im Durchschnitt.</i></p> $A_{\text{opt}} = \min \left( \text{spur} \left( \mathbf{M}^{-1} \right) \right) = \min \left( \sum_{j=1}^k \text{Var} \left( \hat{\beta}_j \right) \right) \quad (2.44)$                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D-Optimalität</b> | <p>Maximierung der Determinante der Informationsmatrix <b>M</b>. Da das Volumen des Vertrauensellipsoids der Koeffizientenschätzwerte umgekehrt proportional zur Quadratwurzel der Determinante (<math>\sqrt{\det(\mathbf{M})}</math>) ist, minimiert dieses Kriterium das Unsicherheitsvolumen im Parameterraum [28, 29, 36, 74].</p> <p><i>Ziel: Minimierung des Volumens des gemeinsamen Vertrauensbereichs aller Modellparameter.</i></p> $D_{\text{opt}} = \max \left( \det(\mathbf{M}) \right) = \min \left( \det \left( \mathbf{M}^{-1} \right) \right) \quad (2.45)$ |

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Tabelle 2.4 (Fortsetzung): Übersicht der Optimalitätskriterien

| Kriterium            | Zielgröße, Beschreibung und Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-Optimalität</b> | <p>Minimierung der maximalen skalierten Prädiktionsvarianz <math>v(\mathbf{x}_0)</math> im relevanten Parameterraum [29, 36, 55].</p> <p>Ziel: Qualität der Vorhersage an der ungünstigsten Stelle sichern.</p> $G_{\text{opt}} = \min \left( \max_{\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^k} v(\mathbf{x}_0) \right) \quad (2.46)$                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>I-Optimalität</b> | <p>Minimierung der durchschnittlichen (integrierten) Prädiktionsvarianz über den Parameterraum - auch als <b>U-Optimalität</b> im ingenieurwissenschaftlich-statistischen Sinn bekannt: Optimierung bzgl. einer uniformen Prädiktionsvarianz [9, 74, 75].</p> <p>Ziel: Optimale Vorhersagegüte (SPV) im Mittel über den gesamten Raum - z.B. bei initialer Parametrisierung eines multivariaten Lebensdauermodells.</p> $I_{\text{opt}} = \min \left( \frac{N}{\int_{\mathbb{R}^k} dx} \int_{\mathbb{R}^k} v(\mathbf{x}_0) dx \right) \quad (2.47)$ |
| <b>V-Optimalität</b> | <p>Minimierung der durchschnittlichen Prädiktionsvarianz über ein diskretes Set von <math>N</math> Punkten [29, 34, 59].</p> <p>Ziel: Optimale Vorhersagegüte (SPV) an spezifischen <math>i</math> Stellen - z.B. bei L-DoE-Versuchspunkten oder spezifischen Nennlasten.</p> $V_{\text{opt}} = \min \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v(\mathbf{x}_i) \right) \quad (2.48)$                                                                                                                                                                          |

Zur vergleichbaren Bewertung unterschiedlicher Designs unabhängig von der Skalierung werden normierte **Effizienzen** herangezogen [29]. Aus Tabelle 2.4 lassen sich die **A-Effizienz**  $A_{\text{eff}}$ , **D-Effizienz**  $D_{\text{eff}}$ , **G-Effizienz**  $G_{\text{eff}}$ , **I-Effizienz**  $I_{\text{eff}}$  und

**V-Effizienz**  $V_{\text{eff}}$  ableiten, welche jeweils die Güte  $[0, 1]$  eines Versuchsplans quantifizieren - vergleiche Tabelle 2.5.

Tabelle 2.5: Übersicht, Zielsetzung und mathematische Definition verschiedener Effizienzkriterien für Versuchspläne

| Kriterium          | Zielgröße, Beschreibung und Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-Effizienz</b> | Maß für die durchschnittliche Präzision der Regressionskoeffizienten. [34, 36].<br>$A_{\text{eff}} = 100 \cdot \frac{p}{\text{spur}(\mathbf{N} \cdot \mathbf{M}^{-1})} \quad (2.49)$                                                                                                                                                                        |
| <b>D-Effizienz</b> | Maß für den Informationsgehalt der Informationsmatrix $\mathbf{M}$ , definiert über die Determinante, umgekehrt proportional zum Volumen des Vertrauensellipsoids der Parameterschätzwerte und durch die Potenzierung mit $1/p$ pro Schätzparameter normiert. [34, 36].<br>$D_{\text{eff}} = 100 \cdot \frac{\det(\mathbf{M})^{1/p}}{N} \quad (2.50)$       |
| <b>G-Effizienz</b> | Maß für die Vorhersagegüte im ungünstigsten Fall innerhalb des Versuchsraums. Da für die maximale SPV die theoretische Untergrenze $v(\mathbf{x}_0)_{\max} \geq p$ gilt, beschreibt dieses Kriterium das Verhältnis zwischen idealer und realisierter maximaler Varianz [36].<br>$G_{\text{eff}} = 100 \cdot \frac{p}{v(\mathbf{x}_0)_{\max}} \quad (2.51)$ |
| <b>I-Effizienz</b> | Maß für die durchschnittliche Vorhersagegüte über den gesamten Versuchsraum [36].<br>$I_{\text{eff}} = 100 \cdot \frac{p}{\frac{1}{\int_R d\mathbf{x}} \int_R v(\mathbf{x}_0) d\mathbf{x}} \quad (2.52)$                                                                                                                                                    |

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Tabelle 2.5 (Fortsetzung): Übersicht der Effizienzkriterien

| Kriterium                                                                                         | Zielgröße, Beschreibung und Definition                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V-Effizienz                                                                                       | Maß für die durchschnittliche Vorhersagegüte über ein diskretes Set von $N$ Punkten analog zu Gleichung 2.52 [36]. |
| $V_{\text{eff}} = 100 \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{p}{v(\mathbf{x}_0)(x_i)} \quad (2.53)$ |                                                                                                                    |

### Forschungsschwerpunkte in der RSM

Während die klassische sequentielle Strategie (Screening gefolgt von Augmentierung zum CCD oder Anpassung von Parameterräumen mit optimalen Versuchsplänen) die methodischen Risiken minimiert, erfordert sie oft einen hohen administrativen und zeitlichen Aufwand durch mehrere Versuchsphasen - insbesondere bei technischen Versuchsanlagen mit hohem Rüst-Aufwand. Als Antwort darauf entwickelten Jones und Nachtsheim [49] zunächst die Klasse der **Definitive Screening Designs (DSDs)**, um auch bei größeren Faktorenzahlen (typisch  $k \geq 4$ ) Haupteffekte von nicht-linearen Effekten in einem Schritt zu trennen. Da DSDs jedoch eine starre Struktur aufweisen und oft nur eine geringe statistische Power zur Schätzung quadratischer Effekte bieten, etablierte sich in jüngster Forschung die umfassendere Klasse der **Orthogonal Minimally Aliased Response Surface (OMARS)-Designs** (*Orthogonal Minimally Aliased Response Surface Designs*), zu der Goos [76] zuletzt eine detaillierte Übersichtsarbeit vorlegten. Núñez Ares und Goos [77] erarbeiteten hierfür einen Katalog verschiedener OMARS-Designs, die im Gegensatz zu klassischen Plänen eine flexible Wahl der Versuchsanzahl  $n$  ermöglichen. Diese Designs zielen spezifisch auf den fließenden Übergang von Screening zu RSD in einem einzigen experimentellen Schritt ab (*One-Step Approach*). Dazu basieren sie auf der Variation aller quantitativen Faktoren auf drei Stufen  $(-1, 0, +1)$ , um quadratische Zusammenhänge prinzipiell abzubilden. Die statistische Konstruktion garantiert dabei zwei fundamentale Orthogonalitätseigenschaften, die sie von klassischen Optimal-Designs abgrenzen: Erstens sind alle Haupteffekte orthogonal zueinander, was eine

unabhängige Schätzung der linearen Einflüsse sichert. Zweitens sind die Haupteffekte vollständig unkorreliert mit sämtlichen Effekten zweiter Ordnung (sowohl Zweifach-Wechselwirkungen als auch quadratische Terme). Das verbleibende Aliasing (Vermengung) beschränkt sich somit ausschließlich auf die Gruppe der Effekte zweiter Ordnung untereinander und wird algorithmisch minimiert (engl. *Minimally Aliased*). Dies erlaubt eine signifikante Flexibilisierung der Stichprobengröße im Vergleich zu starr definierten Plänen wie dem CCD, bei gleichzeitigem Erhalt der robusten Schätzbarkeit der primären Haupteffekte. Die Generierung eines solchen OMARS-Designs erfolgt dabei nicht über geometrische Konstruktionsvorschriften (wie beim CCD), sondern algorithmisch durch die Lösung eines ganzzahligen linearen Optimierungsproblems (engl. **Integer Linear Programming (ILP)**). Basierend auf der Kandidatenmenge  $\Omega$  (üblicherweise entsprechend einem vollfaktoriellen  $3^{k_f}$  Plan) wird ein Vektor binärer Entscheidungsvariablen  $\gamma \in \{0, 1\}^{|\Omega|}$  gesucht, der folgende mathematische Restriktionen simultan erfüllt:

- **Einhaltung des Stichprobenumfangs:** Die Summe der ausgewählten Versuchspunkte muss exakt der gewünschten Anzahl  $n$  entsprechen:

$$\sum_{i=1}^{|\Omega|} \gamma_i = n. \quad (2.54)$$

- **Orthogonalität der Haupteffekte:** Jedes Paar von Haupteffekt-Spalten  $j$  und  $l$  muss unkorreliert sein. Für die kodierten Faktorstufen  $x_{ij} \in \{-1, 0, +1\}$  des  $i$ -ten Kandidaten gilt:

$$\sum_{i=1}^{|\Omega|} \gamma_i \cdot x_{ij} \cdot x_{il} = 0 \quad \forall 1 \leq j < l \leq k_f. \quad (2.55)$$

- **OMARS-Eigenschaft (Orthogonalität Haupteffekt zu Effekten zweiter Ordnung):** Dies ist das definierende Merkmal. Jeder Haupteffekt  $j$  muss orthogonal zu jedem Effekt zweiter Ordnung (Interaktion  $x_l x_k$  oder quadratischer Term  $x_l^2$ ) sein:

$$\sum_{i=1}^{|\Omega|} \gamma_i \cdot x_{ij} \cdot (x_{il} \cdot x_{ik}) = 0 \quad \forall j, l, k \in \{1, \dots, k_f\}. \quad (2.56)$$

Unter Einhaltung dieser harten Nebenbedingungen wird anschließend jene Design-Variante ausgewählt, welche die Aliasing-Struktur der Effekte zweiter Ordnung untereinander minimiert (z. B. durch Maximierung von  $D_{\text{opt}}$ , vgl. Gleichung 2.45).

### Signifikanz und Trennschärfe

Zuletzt muss sichergestellt werden, dass der Versuchsplan über eine ausreichende **Trennschärfe** (engl. *power*) verfügt. Die Trennschärfe beschreibt als Metrik diejenige Wahrscheinlichkeit, mit der ein existierender Einfluss durch Faktoren vor dem Hintergrund des experimentellen Rauschens (vergleiche *t*-Statistik, **SNR**, **Signifikanztests** nach Kleppmann [28], Montgomery [29] und Goos und Jones [34]) korrekt als **signifikanter** Effekt  $E$  identifiziert wird [28, 33]. Insofern ist ein Effekt in praktischem Umfeld natürlich problemabhängig (Streuungscharakteristik der Lebensdauer, realisierbare Stichprobengröße, etc.) und meist von Bedeutung für  $E \geq 2\sigma$ , wobei Trennschärfewerte  $\geq 80\%$  als befriedigend gelten [9, 29]. Insbesondere bei reduzierten Versuchsplänen und unter dem Einfluss stochastischer Lebensdauerstreuung ist die Power-Analyse jedoch essenziell, um das Risiko von falsch-negativen Schlussfolgerungen zu minimieren. Letztendlich kann die Trennschärfe somit als Garantimetrik verstanden werden, die sicherstellt, dass ein geplanter Versuchsaufbau in der Lage ist, Effekte von praktischer Relevanz zu detektieren [36, 78] - was vornehmlich in Bezug auf Lebensdauertests aufgrund genannter wirtschaftlicher Randbedingungen von hoher Bedeutung ist.

Formalisiert wird dies im Rahmen **statistischer Hypothesentests** [28, 29]. Die Zielsetzung besteht darin, den Nachweis zu erbringen, ob ein bestimmter Faktor  $x_j$  einen signifikanten Einfluss auf die Systemantwort  $y$  ausübt. Dazu werden zwei konkurrierende Hypothesen formuliert: Die **Nullhypothese**  $H_0$  unterstellt, dass kein Zusammenhang besteht, der korrespondierende Regressionskoeffizient  $\beta_j$  (vgl. Abschnitt 2.2.6) also den Wert Null annimmt:

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \beta_j \neq 0. \quad (2.57)$$

Die **Alternativhypothese**  $H_1$  postuliert hingegen einen signifikanten Effekt ( $\beta_j \neq 0$ ). Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung von  $H_0$  basiert auf dem *p*-Wert. Dieser quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme der Gültigkeit von  $H_0$  die beobachteten Daten (oder extremere Ergebnisse) zu erhalten.

Unterschreitet der  $p$ -Wert das a priori definierte **Signifikanzniveau**  $\alpha$  (üblicherweise  $\alpha = 0,05$ ), wird  $H_0$  zugunsten der Alternativhypothese  $H_1$  verworfen. Der Fehler,  $H_0$  fälschlicherweise abzulehnen, obwohl kein Effekt vorliegt, wird als Fehler 1. Art bezeichnet; seine Wahrscheinlichkeit ist durch  $\alpha$  begrenzt. Die **Trennschärfe** fokussiert hingegen auf den Fehler 2. Art (oft mit  $\beta_{\text{error}}$  notiert), welcher das Risiko beschreibt, einen tatsächlich vorhandenen Effekt nicht zu erkennen (falsch-negative Entscheidung). Die Power folglich ist definiert als das Komplement dieses Fehlers ( $1 - \beta_{\text{error}}$ ) und entspricht somit der Wahrscheinlichkeit,  $H_0$  korrekterweise abzulehnen, wenn  $H_1$  wahr ist:

$$\text{power} = \Pr(H_0 \text{ ablehnen} \mid H_1 \text{ ist wahr}) = 1 - \beta_{\text{error}}. \quad (2.58)$$

In idealisierten, orthogonalen Standard-Versuchsplänen unter der Annahme normalverteilter Residuen  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  lässt sich die Trennschärfe für klassische OLS-Regressionsmodelle exakt analytisch bestimmen. Die  $\text{power}$  für den Signifikanztest eines einzelnen Regressionskoeffizienten  $\beta_j$  berechnet sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik den kritischen Wert der zentralen Prüfverteilung überschreitet. Unter der Gültigkeit der Alternativhypothese  $H_1$  folgt die Teststatistik jedoch einer verschobenen, *nicht-zentralen* Verteilung (z.B. der nicht-zentralen  $t$ -Verteilung). Der Grad dieser Verschiebung wird durch den sogenannten **Nichtzentralitätsparameter**  $\delta_{\text{nc}}$  quantifiziert [29, 79]. Für die Überprüfung eines individuellen Modellparameters ist dieser definiert als:

$$\delta_{\text{nc}} = \frac{|\beta_j|}{\sigma \sqrt{(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}}} \quad (2.59)$$

wobei  $|\beta_j|$  die zu detektierende wahre Effektstärke,  $\sigma$  die Standardabweichung des experimentellen Rauschens und  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}$  das  $j$ -te Diagonalelement der inversen Informationsmatrix  $\mathbf{M}^{-1}$  (vgl. Abschnitt 2.2.5) darstellt [36, 78]. Anhand von Gleichung 2.59 wird der mathematische Zusammenhang der Effektivität deutlich: Die Trennschärfe, welche monoton mit  $\delta_{\text{nc}}$  wächst, steigt bei größeren Effekten und sinkt bei stärkerem Rauschen.

Die entscheidende Rolle des Versuchsplans manifestiert sich im Term  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}$ . In einem vollständig orthogonalen Versuchsplan ist die Informationsmatrix  $\mathbf{M} = \mathbf{X}'\mathbf{X}$



eine reine Diagonalmatrix. Die Schätzer der Koeffizienten sind somit linear unabhängig und das Diagonalelement der Inversen minimiert sich. Sobald jedoch geometrische Verzerrungen auftreten und die Orthogonalität verloren geht, entstehen signifikante Kovarianzen (Werte abseits der Hauptdiagonalen in **M**). Bei der Invertierung der Matrix führt dies zu einer Inflation der Varianzen, wodurch der Wert  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}$  anwächst. Dies vergrößert den Nenner in Gleichung 2.59, reduziert den Nichtzentralitätsparameter  $\delta_{nc}$  und mindert somit unmittelbar die analytische Trennschärfe.

Solche analytischen Berechnungen, die auf der exakten Bestimmung von  $\delta_{nc}$  beruhen, verkomplizieren sich erheblich, sobald asymmetrische Design-Modifikationen und Mehrfach-Korrelationen greifen. Im Kontext der Lebensdauerdatenanalyse, bei der zudem nicht-normalverteilte und zensierte Daten vorliegen, lassen sich diese Wahrscheinlichkeiten folglich ohnehin nicht mehr über klassische **t-Tests** ableiten. Aus der Arbeit von Nelder und Wedderburn [80] kommen hier **Verallgemeinerte Lineare Modelle**, engl. **Generalized Linear Models (GLMs)** zum Einsatz, bei denen die Signifikanz der Koeffizienten  $\beta_j$  vorzugsweise über den **Likelihood-Ratio Test (LR-Test)** (oder approximativ über **Wald-Tests** - vergleiche hierzu Arbeiten von Meeker et al. [4], Rigdon et al. [9], Montgomery [29] und McCulloch und Searle [81]) ermittelt wird. Da für diese komplexen Verteilungsmodelle - insbesondere unter dem Einfluss von Orthogonalitätsabweichungen und bei kleinen Stichprobenumfängen  $n$  - keine geschlossenen analytischen Lösungen zur Berechnung der Trennschärfe existieren, erfolgt die Untersuchung in der modernen Praxis numerisch mittels **MCS** [40, 82, 83]. Hierbei wird der geplante Versuchsplan virtuell vielfach durchlaufen (z.B.  $n_{MC} = 10^4$  Simulationsläufe). Für jeden Lauf werden basierend auf einem angenommenen Modell Ausfallzeiten generiert, verrauscht bzw. mit Streuung überlagert und/oder zensiert. Anschließend erfolgt die Modellbildung und Hypothesenprüfung. Der Anteil der Simulationsläufe, in denen der definierte Effekt korrekt als signifikant ( $p\text{-Wert} < \alpha$ ) erkannt wird, entspricht der geschätzten *power* des Designs.

## 2.2.6 Statistische Modellbildung

Die statistische Modellbildung transformiert die durch den Versuchsplan generierte Datenbasis in einen funktionalen, empirisch basierten Zusammenhang zwischen den Einflussfaktoren  $x_i$  und der Lebensdauerantwort. Aufgrund der in Abschnitt 2.1

dargelegten Eigenschaften von Lebensdauerdaten (Nicht-Normalverteilung, Zensurierung) sind klassische Regressionsverfahren (OLS) hier nicht zulässig. Stattdessen kommt i.d.R. das Framework der GLM zur Anwendung, welches die lineare Prädiktion mit der zugrundeliegenden Verteilung verknüpft [4, 6, 9]. Hinsichtlich der Modellauswahl können in klassischen Ansätzen der Versuchsplanung dabei oft auf Potenztransformationen der Antwortvariablen in Form  $y^{(\lambda_{BC})}$  oder  $\ln(y)$  (für  $\lambda_{BC} = 0$  mit geometrischem Mittelwert der Beobachtung  $\bar{y} = \exp\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(y_i)\right]$ ) zurückgegriffen werden - wie die **Box-Cox-Transformation** nach Montgomery et al. [13] und Box und Cox [84]. So wird Varianzhomogenität und Normalverteilung approximiert zu:

$$y_i^{(\lambda_{BC})} = \begin{cases} \frac{y_i^{\lambda_{BC}} - 1}{\lambda_{BC} \bar{y}^{\lambda_{BC} - 1}}, & \text{für } \lambda_{BC} \neq 0, \\ \bar{y} \ln(y_i), & \text{für } \lambda_{BC} = 0. \end{cases} \quad (2.60)$$

Im Kontext der expliziten Lebensdaueranalyse ist dieser generische Ansatz jedoch weniger gebräuchlich, da die physikalisch motivierte Verteilungsannahme (z.B. Weibull) bereits eine inhärente Transformation der Lebensdauerzeit impliziert - vgl. Abschnitt 2.1.3, Gleichung 2.8 sowie Yang [6] und Wu und Hamada [30]. Wird also für die Lebensdauerverteilung die Weibull-Verteilung (Abschnitt 2.1.3) angenommen, so ergibt sich für  $j = 0, \dots, k$  betrachtete Parameter aus beispielsweise Gleichung 2.27 und  $n$  Beobachtungen analog zu Gleichung 2.8 der Erwartungswert der charakteristischen Lebensdauer als **Link-Funktion** der Einflussfaktoren  $x_i$  und des unbekannten Koeffizientenvektors  $\hat{\beta}$  [6, 30, 85] zum AFT-Modell:

$$E_{\theta_x}(\ln(T)) = y = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \dots + \epsilon. \quad (2.61)$$

In der Lebensdauer-Datenanalyse werden insbesondere zwei weitere Modellierungsansätze verwendet: neben den GLM-Ansätzen insbesondere der **Proportional Hazard (PH)-Modell**-Ansatz. Jedoch werden PH-Modelle vornehmlich in der Biostatistik verwendet und spielen hier ihre Stärke bei der Abbildung zeitabhängiger Kovariate aus [86, 87]:

$$f(t, \mathbf{X}) = \lambda(t)(t, \mathbf{X}) \cdot R(t, \mathbf{X}) = b \cdot t^{b-1} \cdot e^{[y - t^b e^y]}. \quad (2.62)$$

## Weibull-GLM

Im ingenieurwissenschaftlichen Kontext - maßgeblich gestützt durch Ausführungen in Meeker et al. [4], Yang [6], Wu und Hamada [30], Myers et al. [59], Kremer et al. [87], Dobson und Barnett [88] und Stufken und Yang [89] - finden hingegen **Log-Location-Scale-Modelle**, also **GLMs**, überwiegend Anwendung. Obwohl für die Weibull-Verteilung eine mathematische Äquivalenz zwischen beiden Ansätzen besteht, sprechen drei fundamentale Gründe für deren Verwendung. **Physikalischer Bezug:** Gängige physikalische Beschleunigungsmodelle (Arrhenius, Inverses Potenzgesetz) beschreiben die Änderung der *Zeit* bis zum Ausfall ( $\ln(\hat{T})$ ) und nicht der Ausfallrate. Die Log-Linearisierung dieser Gesetze führt direkt auf die Regressionsgleichung der Location-Scale-Modelle. **Universalität der Auswertung:** Das Modell bietet einen einheitlichen mathematischen Rahmen, der nicht nur für die Weibull-Verteilung, sondern identisch auch für die Lognormal-Verteilung und Normalverteilung gültig ist. Das **PH-Modell** hingegen ist für Lognormal-Verteilungen mathematisch nicht geschlossen anwendbar. **Fokus auf Lebensdauer-Quantile:** Im Engineering und **DfR** liegt das Interesse primär auf der Prädiktion von Ausfallzeiten für geringe Ausfallanteile (z.B.  $t_{10}$ ). Diese Größen sind direkte Ergebnisse der Location-Scale-Gleichung, während sie im **PH-Modell** nur indirekt über die Invertierung der Hazard-Funktion zugänglich sind. Folglich wird eine zufallsverteilte Lebensdauer  $\tau$  für ein Weibull-GLM mit der Dichtefunktion

$$f(t, \mathbf{X}) = b \cdot t^{b-1} e^{-b(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j)} \cdot e^{-t^b e^{-b(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j)}}, \quad t > 0. \quad (2.63)$$

beschrieben und analog zu Gleichungen 2.14–2.17 in die **Generalized Log-Linear (GLL)-Funktion** überführt [6, 55, 90]:

$$\begin{aligned} \Lambda &= \ln(\mathcal{L}(t_i; b, \beta_0, \dots, \beta_k)) \\ &\propto \sum_{i=1}^n \left[ \ln(b) - b \left( \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij} \right) + (b-1) \ln(t_i) - t_i^b e^{-b(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij})} \right]. \end{aligned} \quad (2.64)$$

Werden außerdem (rechts-) zensierte Daten berücksichtigt, so ergibt sich analog zu Gleichung 2.17 über Gleichung 2.64 die erweiterte GLL-Funktion [4, 6]:

$$\Lambda_z \propto \Lambda - (1 - \delta_i) \cdot t_i^b e^{-b(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij})}. \quad (2.65)$$

Sollen über die rein empirische Datenauswertung hinaus bekannte physikalische Gesetzmäßigkeiten im Modell berücksichtigt werden, ist die lineare Struktur des Prädiktors entsprechend anzupassen. Dies erfolgt durch eine Transformation der physikalischen Beanspruchungsgrößen  $x$  in den Modellraum. Anstelle der direkten Verwendung des Einflussfaktors in der GLL-Beziehung (Gleichung 2.63) wird eine transformierte Größe  $x_V$  eingesetzt, welche die physikalische Natur des Schädigungsmechanismus abbildet. Gängige Transformationen umfassen hierbei die reziproke Anpassung für thermische Lasten oder logarithmische Ansätze für elektrische Potenzmodelle, vgl. Tabelle 2.6. Eine Übersicht verschiedener Modellierungsansätze

Tabelle 2.6: Übersicht gängiger Transformationen der Belastungsgrößen zur Abbildung physikalischer Lebensdauermodelle

| Art           | Transformation | Lebensdauermodell    | Anwendungsfall |
|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Keine         | $x_V = x$      | Exponential / Wöhler | mechanisch     |
| Reziprok      | $x_V = 1/x$    | Arrhenius            | thermisch      |
| Logarithmisch | $x_V = e^x$    | Potenzmodell         | elektrisch     |

(z.B. **Arrhenius-Modell**, **Inverses Potenzgesetz**, **Eyring**, **Coffin-Manson-Modell**, etc.) und deren Einbindung in die GLM-Struktur findet sich in den Arbeiten von Meeker et al. [4], Rigdon et al. [9] und Modarres et al. [86]. Die Schätzung der unbekannten Parameter  $\hat{\beta}$  und  $\hat{b}$  erfolgt anschließend mittels MLE durch Maximierung der Log-Likelihood-Funktion (Gleichung 2.65) mittels beispielsweise **Newton-Raphson-Verfahren** bzw. **Pattern-Search-Algorithmen** oder **Gradientenverfahren**, [6, 17]. Geeignete numerische Optimierungsverfahren wurden in Abschnitt 2.1.4 erwähnt und unter anderem durch Vorarbeiten von Kremer und Bertsche [18] evaluiert.

## Signifikanzanalyse

Liegen die Parameterschätzungen  $\hat{\theta}_i$  vor, erfolgt die Bewertung ihrer statistischen Relevanz mittels **LR-Test**. Dieses Verfahren stellt das methodische Äquivalent zur **ANOVA** bei normalverteilten Daten dar und prüft, ob die Aufnahme eines Parameters die Modellanpassung signifikant verbessert. Der Test basiert auf dem Vergleich der maximalen Likelihoods des vollständigen Modells  $\mathcal{L}(\hat{\theta}_i)$  gegenüber einem reduzierten Modell  $\mathcal{L}(\hat{\theta}_{-i})$ , aus dem der zu untersuchende Parameter eliminiert wurde [22, 40]. Die Teststatistik **LR** quantifiziert den Informationsverlust durch die Modellreduktion und ist definiert als **Devianz-Funktion** [4, 91]:

$$LR = -2 \ln \left( \frac{\mathcal{L}(\hat{\theta}_{-i})}{\mathcal{L}(\hat{\theta}_i)} \right) = 2 \cdot [\ln(\mathcal{L}(\hat{\theta}_i)) - \ln(\mathcal{L}(\hat{\theta}_{-i}))]. \quad (2.66)$$

Unter der Nullhypothese  $H_0$ , dass der ausgeschlossene Parameter keinen Einfluss hat, folgt **LR** asymptotisch einer  $\chi^2$ -Verteilung mit  $d_f$  Freiheitsgraden (Anzahl der ausgeschlossenen Parameter, hier meist  $d_f = 1$ ). Die Signifikanzentscheidung erfolgt über den **p-Wert**, der die Wahrscheinlichkeit angibt, einen Testwert  $\geq LR$  zu beobachten:

$$p\text{-Wert} = \Pr(\chi^2(d_f) \geq LR). \quad (2.67)$$

Ist dieser **p-Wert** kleiner als das definierte Signifikanzniveau  $p\text{-Wert} < \alpha$ , wird der Parameter als signifikant in das Modell aufgenommen.

## Erwartungswerte und Konfidenzintervalle

Nach der Ermittlung der optimalen Modellparameter  $\hat{\theta}$  ist die Quantifizierung der mit diesen Schätzungen verbundenen Unsicherheit essenziell. Analytisch erfolgt dies über die Betrachtung der Krümmung der Log-Likelihood-Funktion  $\Lambda$  im Maximum. Je stärker die Krümmung, desto präziser ist die Schätzung (geringere Varianz). Mathematisch erfolgt dies durch die drei Schritte: Wahl der statistischen Zielgröße ( $R, F$ ), Berechnung des Standard-Fehlers (via **F** analog zu Gleichung 2.18) und Vertrauensbereich-Schätzung / Wald-Statistik (Gleichung 2.20 bzw. 2.21). So wird dies analog zu Gleichungen 2.18-2.19 durch die Hesse-Matrix  $\mathbf{H}_f$  beschrieben, welche die zweiten partiellen Ableitungen der Log-Likelihood-Funktion nach den

Parametern  $\theta_i$  (also  $\beta_j$  und  $b$ ) enthält. Der negative Erwartungswert dieser Matrix führt damit zur Erwartung der Fisher-Informationsmatrix  $\mathbf{F}$  [25, 92]:

$$\mathbf{F}_O := -\mathbf{H}_f(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \begin{bmatrix} -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_1^2} & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} & \cdots & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_1 \partial \theta_k} \\ -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_2^2} & \cdots & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_2 \partial \theta_k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_k \partial \theta_1} & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_k \partial \theta_2} & \cdots & -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta_k^2} \end{bmatrix}. \quad (2.68)$$

Die asymptotische Varianz-Kovarianz-Matrix  $\hat{\mathbf{V}}$  der Parameterschätzer wird anschließend durch die Inversion der Fisher-Informationsmatrix für  $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta}$  approximiert [6, 92]:

$$\hat{\mathbf{V}} \approx \mathbf{F}_O^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{\text{Var}}(\hat{\theta}_1) & \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) & \cdots & \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_k) \\ \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_1) & \hat{\text{Var}}(\hat{\theta}_2) & \cdots & \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_k, \hat{\theta}_1) & \hat{\text{Cov}}(\hat{\theta}_k, \hat{\theta}_2) & \cdots & \hat{\text{Var}}(\hat{\theta}_k) \end{bmatrix}. \quad (2.69)$$

Die Hauptdiagonalelemente dieser Matrix liefern die geschätzten Varianzen  $\hat{\text{Var}}(\hat{\theta}_j)$  der einzelnen Modellparameter. Unter der Annahme der asymptotischen Normalverteilung der MLE beschreibt Yang [6] neben weiteren Alternativen aus Meeker et al. [4] und Kremer und Bertsche [22] die symmetrischen  $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervalle (Wald-Intervalle) wie nachfolgend - vgl. Gleichung 2.21:

$$[\theta_{j,u}, \theta_{j,o}] = \hat{\theta}_j \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\theta}_j)} \quad \text{bzw.} \cdots = \hat{\theta}_j \exp \left( \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sqrt{\hat{\mathbf{V}}_{jj}}}{\hat{\theta}_j} \right). \quad (2.70)$$

## Vertrauensbereiche für Funktionswerte und Weibull-GLM

Oft ist nicht nur die Unsicherheit der Modellparameter selbst, sondern die der daraus abgeleiteten Funktionen - wie der Zuverlässigkeit  $R(t)$  oder der Ausfallwahrscheinlichkeit  $F(t)$  - von Interesse. Zur analytischen Ermittlung dieser sogenannten Fisher-Vertrauensbereiche führt Yang [6] zunächst eine Hilfsgröße  $w$  ein - vergleiche auch  $z_e$  nach Meeker et al. [4]. Diese normiert die logarithmische Abweichung der betrachteten Zeit  $t$  von der geschätzten charakteristischen Lebensdauer  $\hat{T}$  mit dem

Formparameter  $\hat{b}$  (vergleiche auch Bain und Engelhardt [24] für weitere Abschätzungen):

$$\hat{w} = \hat{b} \cdot \ln \left( \frac{t}{\hat{T}} \right). \quad (2.71)$$

Die Varianz dieser Größe lässt sich mittels Taylor-Reihenentwicklung (Delta-Methode, vgl. Abschnitt 2.1.4) approximativ aus den Varianzen und Kovarianzen der Parameterschätzer und analog zu Gleichungen 2.22 und 2.23 bestimmen:

$$\hat{\text{Var}}(\hat{w}) = \left( \frac{\hat{b}}{\hat{T}} \right)^2 \hat{\text{Var}}(\hat{T}) + \left( \frac{\hat{w}}{\hat{b}} \right)^2 \hat{\text{Var}}(\hat{b}) - \frac{2\hat{w}}{\hat{T}} \hat{\text{Cov}}(\hat{T}, \hat{b}). \quad (2.72)$$

Basierend auf der asymptotischen Normalverteilung ergeben sich die Vertrauensgrenzen  $[\hat{w}_u, \hat{w}_o]$  gemäß:

$$[\hat{w}_u, \hat{w}_o] = \hat{w} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{w})}. \quad (2.73)$$

Die Rücktransformation dieser Grenzen in den Wertebereich der Ausfallwahrscheinlichkeit erfolgt anschließend über die Verteilungsfunktion der kleinsten Extremwerte  $G = 1 - \exp[-\exp(\hat{w})]$ , woraus sich direkt die Konfidenzintervalle der Zuverlässigkeit ableiten lassen. Im Fall von GLM ist zu berücksichtigen, dass die geschätzte charakteristische Lebensdauer  $\hat{T}$  keine unabhängige Konstante ist, sondern funktional entsprechend Gleichung 2.61 von den Kovariaten  $x$  und dem Parametervektor  $\hat{\beta}$  abhängt. Die für Gleichung 2.72 benötigte Varianz  $\hat{\text{Var}}(\hat{T})$  muss folglich unter Berücksichtigung der gesamten Kovarianzmatrix der Regressionskoeffizienten aus Gleichung 2.69 berechnet werden. Dies erfolgt durch die allgemeine Fehlerfortpflanzung nach Gauß:

$$\hat{\text{Var}}(\hat{T}) \approx \sum_{i=1}^k \left( \frac{\partial \hat{T}}{\partial \hat{\beta}_i} \right)^2 \hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_i) + \sum_{i=1}^k \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k \left( \frac{\partial \hat{T}}{\partial \hat{\beta}_i} \right) \left( \frac{\partial \hat{T}}{\partial \hat{\beta}_j} \right) \hat{\text{Cov}}(\hat{\beta}_i, \hat{\beta}_j). \quad (2.74)$$

## Modellgüte und Residuenanalyse

Die Validität eines parametrischen Lebensdauermodells (hier Weibull-GLM) beruht auf drei fundamentalen Annahmen, die es nach der Parameterschätzung zu verifizieren gilt: Erstens folgen die Lebensdauern der angenommenen Verteilung. Zweitens

sind die Lebensdauern statistisch unabhängig. Drittens besteht ein log-linearer Zusammenhang zwischen dem Skalenparameter und den Einflussgrößen, wobei der Formparameter in einfachen Modellen als konstant über den gesamten Versuchsraum angenommen wird. Die Beurteilung dieser Modellgüte erfordert bei Lebensdauerdaten, bedingt durch Nicht-Normalverteilung und Zensierung, eine Anpassung klassischer Konzepte zur Residuenanalyse ( $y - \hat{y}$ ) [28, 33]. Stattdessen werden transformierte Residuen betrachtet, die den Bezug zur Verteilung der kleinsten Extremwerte *SEV* herstellen, welcher der logarithmierten Weibull-Verteilung zugrunde liegt. Analog zur *z*-Transformation bei der Normalverteilung lassen sich für jede Beobachtung  $t_i$  standardisierte Residuen  $r_i$  berechnen. Dabei ersetzt der logarithmierte Schätzwert der charakteristischen Lebensdauer  $\ln(\hat{T}_i)$  (vgl. Gleichung 2.61) den Lageparameter  $\mu$  und der Kehrwert des Formparameters  $1/\hat{b}$  die Skalierung  $\sigma$ . Dies entspricht exakt der in diesem Abschnitt eingeführten Hilfsgröße  $w$ :

$$r_i = \frac{\ln(t_i) - \ln(\hat{T}_i)}{1/\hat{b}} = \hat{b} \cdot \ln\left(\frac{t_i}{\hat{T}_i}\right). \quad (2.75)$$

Ist das Modell korrekt spezifiziert, müssen diese Residuen (unter Berücksichtigung der Zensierung) einer Verteilung der kleinsten Extremwerte *SEV* ( $\mu = 0, \sigma = 1$ ) folgen. Eine allgemeinere Form der Validierung bieten die **Cox-Snell-Residuen**  $r_{CS}$  [4, 9]. Sie stellen eine Transformation der standardisierten Residuen dar und entsprechen dem Wert der kumulativen Hazard-Funktion an der Stelle der Beobachtung. Für das Weibull-Modell gilt der Zusammenhang:

$$r_{CSi} = -\ln(\hat{R}(t_i)) = \exp(r_i) = \left(\frac{t_i}{\hat{T}_i}\right)^{\hat{b}}. \quad (2.76)$$

Folgt das angepasste Modell den Daten, so verhalten sich die Residuen  $r_{CS}$  wie eine Stichprobe aus einer Standard-Exponentialverteilung mit Mittelwert 1. Diese Eigenschaft erlaubt eine grafische Validierung mittels Probability-Plots: Liegen die geplotteten Residuen auf einer Geraden im Exponential-Wahrscheinlichkeitsnetz, kann von einer adäquaten Modellpassung ausgegangen werden. Zur Identifikation von Ausreißern oder einflussreichen Beobachtungen eignen sich hingegen standardisierte Devianz-Residuen  $r_{Dev}$ . Im Gegensatz zu den stets positiven Cox-Snell-Residuen



sind diese symmetrischer um Null verteilt und folgen asymptotisch einer Standard-normalverteilung:

$$r_{\text{Dev}i} = \text{sgn}(r_{\text{CS}i} - 1) \cdot \sqrt{2[r_{\text{CS}i} - \delta_i - \delta_i \ln(r_{\text{CS}i})]}. \quad (2.77)$$

Neben der Verteilungsprüfung dienen Streudiagramme dieser Residuen zur Aufdeckung struktureller Modelldefizite. Dabei werden  $r_{\text{CS}}$  oder  $r_{\text{Dev}}$  gegen die prä-dizierten Werte oder gegen einzelne Einflussfaktoren aufgetragen und gegenüber Trendfreiheit und Varianzhomogenität bewertet. Besteht initiale Unsicherheit über die zugrundeliegende Physik, ermöglicht zudem der Vergleich den Wahrscheinlichkeitsnetzen der Residuen eine empirische Selektion: Dasjenige Modell, dessen Punktegraphen eine geringere Krümmung aufweisen und besser der theoretischen Geraden folgen, ist statistisch zu bevorzugen.



## 3 Effiziente Testplanung für die multivariate Lebensdauererprobung

### 3.1 Bewertung des Standes der Forschung und Technik

Der in Kapitel 2 dargelegte Stand der Forschung und Technik zur Versuchsplanungsmethodik verdeutlicht, dass sowohl die Zuverlässigkeitstechnik als auch DoE für sich genommen etablierte Disziplinen mit jeweils umfangreichen Methodenreper-toire darstellen. Die Schnittmenge beider Felder, die effiziente Planung multivaria-ter Lebensdauerersuche unter Berücksichtigung nicht-normalverteilter Daten und Zensierung (Weibull-GLM), weist jedoch spezifische Lücken auf, die den Bedarf an weiterführender Forschung begründen.

#### 3.1.1 Eignung klassischer Response Surface Designs

Klassische Versuchspläne der RSM, insbesondere das CCD, haben sich als robuster Standard für die Modellierung nicht-linearer Zusammenhänge bewährt [9, 28]. Ihre Stärken liegen in der sequenziellen *Augmentierbarkeit*, der *Rotierbarkeit* und der Fähigkeit zur unabhängigen Schätzung des reinen Fehlers (vgl. Abschnitt 2.2.3). Zudem lässt sich aus dem am IMA bislang generierten Wissensstand nach Kremer [40] ableiten, welche methodischen Vorgehen im Rahmen des L-DoE sich bestenfalls dazu eignen, adäquate Schätzungen für Modellparameter [18] und Vertrauensbe-reiche [22] zu erhalten. Für die spezifischen Anforderungen der Lebensdauererprobung, die häufig eine Extrapolation der Ergebnisse aus einem hochbelasteten ALT-Testraum in einen niedriger belasteten Anwendungsraum erfordert, ist die starre Symmetrie des klassischen CCD jedoch nicht zwangsläufig optimal. Ein geeig-neter, *effizienter* Umgang mit dieser Herausforderung ist bislang nicht etabliert. Es

existieren zwar bereits vereinzelte Ansätze zur Modifikation von CCDs, wie die Arbeiten von Box und Wilson [51], Ahn [68] und Donev [93] und Ardakani et al. [94] zeigen. Diese fokussieren sich jedoch zumeist auf generische Optimalitätskriterien oder spezifische geometrische Restriktionen und adressieren nicht explizit die Herausforderungen der probabilistischen Lebensdauerprognose unter Extrapolation im Kontext der statistischen **Trennschärfe** (*power*). Obgleich für die Anwendung im Maschinen- und Fahrzeugbau von entscheidender Bedeutung, existiert bislang kein etabliertes Vorgehen, um die Versuchspunkt-Konstellation gezielt in Prognoserichtung zu optimieren und so die Extrapolationsfähigkeit zu maximieren, ohne die Balance zwischen Modellgüte und Versuchsaufwand zu gefährden.

#### 3.1.2 Limitierungen und Effizienzbegriffe moderner Versuchsplanung

Der Einsatz computergenerierter optimaler Versuchspläne erscheint zunächst als logischer Schritt, um maßgeschneiderte Designs für Lebensdauererprobungen zu entwerfen. Im Kontext multivariater Lebensdauertests (ALT) erfährt der Begriff der **Effizienz** jedoch eine signifikante Komplexitätssteigerung gegenüber der klassischen linearen Versuchsplanung, die sich in den drei Dimensionen *Modellabhängigkeit*, *zeitliche Dynamik* und *strukturelle Flexibilität* aufgliedert. Formal definiert sich die Effizienz eines Versuchsplans einerseits analytisch über die Informationsmatrix  $\mathbf{M}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})$  [83, 89], andererseits generisch über das Verhältnis von Leistungsfähigkeit zur Informationsbeschaffung - ein Anspruch, der nach Thommen et al. [95] in einem fundamentalen Spannungsfeld zum Grundsatz der Vollständigkeit steht. Damit determiniert die Effizienz maßgeblich die **Effektivität** und Wirtschaftlichkeit der Lebensdauererprobung und in letzter Instanz die Verlässlichkeit der Modellierung (vgl. Abschnitt 2.2.5: *power*) sowie die Prognosegüte der Zuverlässigkeit  $R(t)$ .

#### Modellabhängigkeit und Lokale Optimalität

Erstens stößt die zugrundeliegende Modellierung mittels Weibull-GLMs auf ein fundamentales Problem, das von Khuri [83] und Stufken und Yang [89] hinlänglich diskutiert wird. Im Gegensatz zu klassischen linearen Modellen (unter Normalverteilungsannahme) hängt die Fisher-Informationsmatrix  $\mathbf{F}$  bei GLMs nicht allein von

den Einstellungen der Faktoren  $\mathbf{X}$  ab, sondern vollständig von den wahren, aber unbekannten Modellparametern  $\boldsymbol{\theta}$  (insbesondere dem Formparameter  $\hat{b}$  und via der Link-Funktion dem Lageparameter  $\hat{T}$ ):

$$\mathbf{M}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) = E \left[ -\frac{\partial^2 \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}^2} \right]. \quad (3.1)$$

Daraus resultiert das Paradoxon, dass zur Konstruktion eines optimalen Plans bereits Kenntnisse über die zu ermittelnden Parameter vorliegen müssten. Zwar existieren auf Basis von Exponential- oder Poissonverteilung diverse Algorithmen zur numerischen Bestimmung optimaler Versuchspläne für GLMs [83], und auch für Experimente mit binärer Antwortstruktur (logistische oder Probit-Modelle) wurden Ansätze entwickelt [96]. Diese Verfahren setzen jedoch stets voraus, dass die wahren Parameterwerte  $\boldsymbol{\theta}$  bekannt sind oder verlässlich geschätzt werden können - beispielsweise mittels initialem *best guess*. Folglich sind solche Designs, wie Stufken und Yang [89] ausführen, allenfalls nur **lokal optimal**. Da die Parameter im Vorfeld einer Lebensdaueruntersuchung unbekannt sind, existieren keine universell optimalen GLM-Designs für die Weibull-Lebensdauermodellierung. Ein Design, das für einen angenommenen Parametersatz optimal ist, kann sich bei Abweichung der realen Werte als ineffizient erweisen („The designs may be poor if the choice of values is far from the true parameter values“, Stufken und Yang [89]).

#### Zeitliche und Strukturelle Effizienz

Zweitens muss die **zeitliche Effizienz** berücksichtigt werden. Da die Information in Lebensdauertests stochastisch über die Zeit generiert wird und womöglich durch Zensierung limitiert ist, wird die Varianz der Schätzung maßgeblich durch die Anzahl der tatsächlich ausgefallenen Einheiten getrieben [16].

**Ein Versuchsplan gilt folglich nur dann als effizient, wenn er die erwartete Testdauer bei gegebener Präzision und damit unbeeinträchtigter Effektivität minimiert.**

Drittens bietet die Klasse der OMARS-Designs eine Antwort auf die Forderung nach **struktureller Effizienz** und Flexibilität. Im direkten Vergleich zum etablierten

**CCD**, das durch seine geometrische Konstruktion eine starre Anzahl an Versuchen fordert, ermöglichen **OMARS**-Designs zwar eine Entkopplung von Faktoren- und Versuchsanzahl (z.B.  $N = 40$  statt  $N \geq 45$  für  $k = 6$ ). Sie resultieren jedoch in einer finalen Versuchspunktverteilung, die sich im Kontext von Aufwänden in **EoL**-Testing rational nur schwer sequenziell erweitern oder anpassen lässt. Strategisch verfolgen sie einen *One-Step*-Ansatz [76], der Screening und Optimierung integriert, um Rüstzeiten und zeitliche Drifts zu vermeiden. Der Preis für diese Effizienz ist ein kontrolliertes Maß an *Aliasing* zwischen Effekten zweiter Ordnung. Damit qualifizieren sich diese Designs insbesondere für ressourcenbeschränkte Untersuchungen, wenngleich das **CCD** seine Stärke in der Robustheit und sequenziellen Kontrollierbarkeit behält.

#### 3.1.3 Schlussfolgerung für die Testplanung

Aus der Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch (optimale **GLM**-Designs) und praktischer Anwendbarkeit (unbekannte Parameter) leitet sich die Notwendigkeit einer pragmatischen und zugleich statistisch fundierten Vorgehensweise ab. Anstatt sich auf die Suche nach einem theoretisch *optimalen GLM-Design* zu versteifen, das aufgrund der Parameterabhängigkeit in der Praxis kaum robust umsetzbar ist, erscheint die Adaption bewährter Standard-Designs (**CCD**) vielversprechender. Dabei dürfen die etablierten Optimalitätskriterien jedoch nicht als alleiniges Entwurfsziel fungieren, sondern müssen durch praxisrelevante Benchmark-Metriken ergänzt werden:

- **Modellierungsgüte (A-, D-Kriterien):** Diese Metriken sichern ab, dass die Parameterschätzung (Bestimmung von  $\theta$ ) auch im modifizierten Design statistisch solide und präzise bleibt.
- **Prognosefähigkeit (G-, I-, V-Kriterien):** Diese Metriken gewinnen im Kontext der Lebensdauererprobung an primärer Bedeutung, da das Ziel die präzise Vorhersage der Zuverlässigkeit  $R(t)$  unter Einsatzbedingungen (Extrapolation) ist.
- **Testdauer und Ressourceneffizienz:** Diese Metriken berücksichtigen die praktischen Rahmenbedingungen von Lebensdauertests, indem sie die erwartete

te Testdauer und den Ressourcenverbrauch minimieren, ohne die statistische Aussagekraft unzulässig zu beschneiden.

- **Trennschärfe (Power):** Sie fungiert als die entscheidende „Erfolgsgarantie“ des Tests. Insbesondere bei kostenintensiven **EoL**-Versuchen ist es ökonomisch riskant, ein Design zu wählen, das zwar theoretisch optimal schätzt, aber praktisch relevante Effekte mit hoher Wahrscheinlichkeit übersieht. Die Power muss daher als primäres Entscheidungskriterium gegen Einsparpotenziale abgewogen werden.

Eine effiziente Testplanung für die multivariate Lebensdauererprobung erfordert folglich weit mehr als die Maximierung theoretischer Informationsmaße. Sie verlangt einen strategischen Kompromiss: Das Design muss flexibel genug sein, um Extrapolationen durch **ALT** gezielt zu unterstützen (Prognosegüte), robust genug, um die Unsicherheiten der nicht-linearen **GLM**-Parameterschätzung abzufangen (Modellierungsgüte), und dabei eine statistische Trennschärfe gewährleisten, die das Investitionsrisiko des Versuchs rechtfertigt. Nur wenn die Wahrscheinlichkeit der Effektdetektion (*power*) in einem ökonomisch vertretbaren Verhältnis zu den Testkosten steht, ist die Bedingung der Effizienz erfüllt und Effektivität gewährleistet.

## 3.2 Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit, die Entwicklung effizienter multivariater Lebensdauerversuche, fußt damit auf der Prämisse, dass etablierte Standard-Designs nicht zwingend durch vollkommen neuartige Algorithmen ersetzt, sondern vielmehr intelligent adaptiert werden können und müssen. Als methodischer Anker und Referenzpunkt dient hierbei das **CCD**. Dieser Konsens begründet sich auf einer Synthese aus verfahrenstechnischen, physikalischen und statistischen Vorzügen, die das **CCD** für die Zuverlässigkeitsmodellierung im Maschinen- und Fahrzeugbau prädestinieren - wenn gleich die in dieser Arbeit vorgestellte Strategie auch generisch auf weitere **RSDs** übertragbar ist. Dies lässt sich aus praktischen Erfahrungen wie beispielsweise nach Rigdon et al. [9], Kleppmann [28] und Myers et al. [36] sowie einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen ableiten (vgl. Kapitel 2) und umfasst insbesondere folgende Aspekte:

1. **Sequenzielle Augmentierbarkeit:** Das Design unterstützt ideal den ökonomischen Zwang zur Ressourceneffizienz. Es ermöglicht eine schrittweise Erweiterung vom Screening über lineare Modelle bis hin zur quadratischen Modellierung. Dies erlaubt den Abbruch oder die Ausweitung von Versuchen basierend auf Zwischenergebnissen und minimiert das Risiko von Fehlinvestitionen bei zeitintensiven Lebensdauertests [1].
2. **Universelle Prädiktionseigenschaften:** Da der exakte Betriebsbereich oder das Optimum der Zuverlässigkeit a priori oft unbekannt sind und Tests beschleunigt (ALT, Offset zwischen Test- und Feldraum) stattfinden, bietet die Rotierbarkeit des Designs günstige Voraussetzungen für eine richtungsunabhängige Prädiktionsgüte [4, 29].
3. **Wissenschaftliche Fundierung:** Das CCD ist als breit diskutierter und gut erforschter Standard etabliert, was die Akzeptanz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse im wissenschaftlichen und industriellen Umfeld sicherstellt, vgl. Rigdon et al. [9], Kleppmann [28] und Montgomery [29].
4. **Validierung physikalischer Modelle:** Durch die Variation auf fünf Faktorstufen ( $-\alpha_D, -1, 0, +1, +\alpha_D$ ) ermöglicht das Design - im Gegensatz zu einfacheren Plänen - die Überprüfung der Gültigkeit physikalischer Beschleunigungsgesetze (z.B. Arrhenius) und die Detektion von Linearitätsabweichungen bei hohen Lasten [4, 6, 86].
5. **Schätzung des reinen Fehlers:** Die Integration mehrfacher ZPs erlaubt eine robuste Schätzung der natürlichen Streuung (*Pure Error*) unabhängig vom Anpassungsfehler des Modells (*Lack of Fit*). Dies ist für die Berechnung verlässlicher Vertrauensbereiche der Zuverlässigkeit essenziell [4].
6. **Orthogonale Blockbildung:** Das Design lässt sich exzellent in orthogonale Blöcke unterteilen [9, 29]. Dies ist für Langzeitversuche von entscheidender Bedeutung, um zeitliche Trends durch beispielsweise Chargenunterschiede statistisch zu bereinigen, ohne die Parameterschätzung zu verzerren.
7. **Robustheit gegen Datenverlust:** Aufgrund seiner symmetrischen Struktur weist das CCD eine hohe Toleranz gegenüber fehlenden Werten (*Missing Data*) auf, was die Auswertbarkeit des Versuchs auch bei unvorhergesehenen



Ausfällen oder technischer Zensierung auf dem Prüfstand weitgehend sichert [29, 36].

Die vorliegende Arbeit zielt ausgehend davon somit darauf ab, das CCD als bewährtes Grundkonstrukt nicht zu verwerfen, sondern es gezielt für die spezifischen Anforderungen der Lebensdauerprognose zu modifizieren. Dies führt zur zentralen **Forschungsfrage** dieser Arbeit:

**Wie können effiziente, multivariate Testdesigns (RSDs) entwickelt und geplant werden, um eine beschleunigte Lebensdauererprobung zum Zweck einer multivariaten Zuverlässigkeitsmodellierung umzusetzen?**

Zur Beantwortung dieser Hauptfragestellung werden folgende Teilfragestellungen abgeleitet:

1. **Adaptionsbedarf und -strategie:** Wie können konventionelle Planungsstrategien und Testdesigns - allen voran CCDs - adäquat zum Zweck der beschleunigten Lebensdauererprobung (ALT) angepasst werden?
2. **Bewertungsmethodik:** Wie können die Auswirkungen derartiger Anpassungen (Manipulationen der Orthogonalität) an CCDs auf die Prognosegüte quantitativ charakterisiert und vergleichbar bewertet werden?

### 3.2.1 Aufbau der Arbeit

Der weitere Aufbau der Arbeit orientiert sich an der logischen Abfolge von der Parameteridentifikation bis zur Design-Optimierung. In **Kapitel 4** wird zunächst das Themenfeld des Screenings adressiert. Hier wird ein Vorschlag zu einem heuristischen Screening-Ansatz vorgestellt, der darauf abzielt, die Effizienz im Prozess der Parameterselektion gezielt für Lebensdauer-beeinflussende Faktoren zu steigern und somit die Basis für nachfolgende RSDs unter dem Prädikat *effizient* zu legen. Grundsätzlich neu ist hierbei die Behandlung mutmaßlicher Wechselwirkungen der Lebensdauer-beeinflussenden Faktoren sowie die Berücksichtigung von Änderungen in der signifikanten Aktivmenge der Einflussparameter durch den Screening-Prozess. Darauf aufbauend widmet sich **Kapitel 5** der generischen Untersuchung und Bewertung von Versuchsplanabweichungen, ausgehend vom CCD als Referenz.

Zwar erfolgt die Demonstration der Methodik exemplarisch am CCD, der Anspruch auf Gültigkeit erstreckt sich jedoch auch auf andere RSDs. Dies begründet sich durch die in Abschnitt 2.2.5 dargelegten Eigenschaften, welche universell auf der Fisher-Informationsmatrix sowie der empirischen Datenlage basieren. In diesem Kontext werden ein Kostenmodell sowie ein neu entwickeltes Tool zur Bewertung der Prädiktionsgüte in Abhängigkeit der SPV eingeführt. Daraus abgeleitet werden konkrete Strategieempfehlungen für die Anpassung von CCDs, etwa zur Optimierung der Extrapolationsfähigkeit, vorgestellt und diskutiert. Abschließend ist in **Kapitel 6** die Vorstellung einer Fallstudie dokumentiert, um die erarbeitete Methodik an einem praxisnahen Anwendungsbeispiel zu veranschaulichen und die theoretischen Erkenntnisse in den operativen Kontext zu transferieren.

## 4 Parameter-Screening für multifaktorielle Lebensdauertests

Die in Kapitel 3 hergeleitete Notwendigkeit effizienter Testdesigns setzt voraus, dass die Anzahl der zu untersuchenden Faktoren  $k$  auf ein handhabbares Maß begrenzt ist. Da die Komplexität und der Versuchsumfang exponentiell mit der Anzahl der Faktoren steigen (vgl. Gleichung 2.29), ist eine präzise Vorselektion der Einflussgrößen entscheidend. Klassische Ansätze der Versuchsplanung setzen hierfür oft auf experimentelle Screening-Pläne. Im Kontext der Lebensdauererprobung führen diese jedoch zu einem Paradoxon: Um experimentell zu prüfen, ob ein Parameter die Lebensdauer beeinflusst, müssten gleichermaßen bei konventionellen Screening-designs (z.B.  $2^{k-p_f}$  Designs, Plackett-Burman-Designs) sowie modernen RSDs (z.B. OMARS-Designs) bereits zeitintensive EoL-Tests durchgeführt werden, was den Effizienzvorteil des Screenings zunichtemacht.

Dieses Kapitel stellt daher einen effizienten methodischen Ansatz zum **heuristischen Screening** vor. Ziel ist es, basierend auf Expertenwissen und systematischer Analyse eine qualitative Reduktion des Parameterraums vorzunehmen, *bevor* physische Versuche gestartet werden [97]. Dabei liegt der Fokus explizit auf der Unterscheidung zwischen bloßer Robustheit (zum Zeitpunkt  $t = 0$ ) und echter Zuverlässigkeit (über die Zeit  $t > 0$ ). Aus der Perspektive der Zeitdomäne ist die differenzierte Klassifizierung der Einflussfaktoren für die Konzeption zuverlässigkeitstechnischer Untersuchungen von entscheidender Bedeutung. Schließlich sind stochastische Degradationspfade entsprechend Abschnitt 2.1.1 und die daraus resultierende Überlebenswahrscheinlichkeit  $R(t)$  nicht statisch zu betrachten, sondern zeitvarianten Interaktionsstrukturen und einer sich verschiebenden Effekthierarchie unterlegen. Folglich kann das Parameterset, welches das Systemverhalten in fortgeschrittenen Phasen des Lebensdauerzyklus determiniert, signifikant von jenen Faktoren divergieren, die lediglich die initiale Performanceverteilung des Systems bei  $t = 0$  dominieren. Die Auswahl der relevanten Kovariaten ist somit inhärent dem

Einfluss der Zeit ausgesetzt. Um dieser Dynamik gerecht zu werden, synergisiert der vorgestellte Ansatz teils bestens etablierte Kreativtechniken (z.B. Brainstorming, Fehlerbaum-Analysen - engl. **Fault-Tree-Analysis (FTA)**, Ishikawa-Diagramme) mit strukturierten Bewertungswerkzeugen (z.B. **DSM**, Grid-Analyse), um eine belastbare Identifikation und Priorisierung der kritischen Einflussgrößen zu gewährleisten.

## 4.1 Identifikation potenzieller Einflussgrößen

Die Basis eines jeden Screenings bildet die vollständige Erfassung aller potenziellen Einflussgrößen. Um eine lückenlose Identifikation zu gewährleisten, ist eine strukturierte Systemanalyse unerlässlich, wie sie in der Zuverlässigkeitstechnik nach Bertsche und Dazer [1] etabliert ist. Ein zentrales Werkzeug hierfür ist das **Funktionsblockdiagramm**, engl. **Function Block Diagram (FBD)** [42, 46, 98]. Es abstrahiert das technische System auf seine Ein- und Ausgangsgrößen, klassifiziert nach den Flussgrößen *Energie*, *Stoff* und *Signal* (vgl. Abbildung 4.1) [44]. Innerhalb der Systemgrenzen werden Haupt- und Nebenfunktionen definiert, deren Nichterfüllung direkt zu potenziellen Ausfallmechanismen führt. Zur initialen Sammlung der

Abbildung 4.1: Funktionsstruktur mit Haupt-, Neben- und Teilfunktionen zur Identifikation von Einflussgrößen (nach Wallace et al. [99])

Parameter (Informationsbeschaffung) eignen sich, aufbauend auf dem **FBD**, entsprechend Montgomery [100] und Brückner [101] klassische Methoden des Qualitätsmanagements (**Seven Quality Tools (Q7)** und **Seven Management and Planning Tools (M7)**) sowie etliche Kreativtechniken:

- **Literaturrecherche:** Analyse bestehender Ausfallmodi und physikalischer Wirkmechanismen (z.B. Arrhenius, Wöhler) aus vergleichbaren Anwendungen aber auch simulativen Untersuchungen (**Finite-Elemente-Analyse (FEA)**) [102].
- **Brainstorming** bzw. **ABC-Brainstorming** ermöglichen es interdisziplinären Expertenteams, intuitives Erfahrungswissen zu explizieren [43, 45].
- **Delphi-Methode:** Durch mehrstufige, anonymisierte Befragungen von Experten können subjektive Einschätzungen objektiviert und Konsens über potenzielle Einflussgrößen erzielt werden [45].

- **Morphologische Analyse:** Durch die Zerlegung des Systems in Teilfunktionen und die Variation von Lösungsprinzipien werden systematisch konstruktive Einflussparameter aufgedeckt [103, 104].

Das Ergebnis dieses Schrittes ist eine unsortierte, aber möglichst vollständige Liste (Parameter-Pool) aller Größen, die potenziell auf das System einwirken.

## 4.2 Kreativmethoden zum Auswahlprozesse im Parameter-Screening

Kreativmethoden zum Auswahlprozess im Parameter-Screening Nach der Identifikation muss der Parameter-Pool zunächst strukturiert und anschließend bewertet werden, um die vitalen Einflussgrößen (*vital few*) von den trivialen (*trivial many*) zu trennen, vergleiche Arndt et al. [97]. Insbesondere basierend auf Arbeiten von Gundlach [42], Mayers [43] und Kremer [105] werden im Folgenden geeignete Methoden vorgestellt, die sich für das heuristische Screening im Kontext von zeitvarianten Parametersets in der Lebensdaueranalyse eignen und darüber hinaus auf Randbedingungen der Versuchsplanung Rücksicht nehmen.

### 4.2.1 Strukturierungsmethoden

Nachdem durch die vorangegangenen Schritte der Informationsbeschaffung eine möglichst vollständige Sammlung aller potenziellen Systemparameter, Inputs und Outputs generiert wurde, bedarf es einer systematischen Strukturierung auf Basis eines vertieften Systemverständnisses. Dieser Schritt darf sich nicht auf eine reine Clusterung in Parametergruppen beschränken. Vielmehr gilt es, die *gegenseitigen Beeinflussungen* der Größen zu identifizieren und zu offenbaren. Insbesondere für die Lebensdaueranalyse stellt dies einen entscheidenden Mehrwert dar, der im Einklang mit den Prinzipien des L-DoE steht [29, 40]: Phänomene wie Alterungseffekte oder die zeitvariante Änderung von Materialeigenschaften sind physikalisch oft nicht trivial durch Einzelgrößen beschreibbar, sondern resultieren maßgeblich aus Interaktionen (vgl. Abbildung 4.5). Um diese komplexen, teils zeitabhängigen Zusammenhänge für die weitere Selektion greifbar zu machen, eignen sich primär grafische Methoden, die über die reine Auflistung hinausgehen:

- **Affinitätsdiagramm:** Als Werkzeug der M7 dient es der thematischen Clustering der oft unstrukturierten Ergebnisse aus Brainstorming-Sessions [101]. Es ordnet Parameter übergeordneten Kategorien zu und deckt erste logische Gruppierungen auf, womit es als ideale Vorstufe für detailliertere Analysen (z.B. Ishikawa) fungiert.
- **Mind-Mapping:** Diese Methode ermöglicht eine hierarchische Gliederung der Einflussgrößen ausgehend vom Untersuchungsziel (Wurzel) über Haupt- zu Nebenparametern (Äste). Der entscheidende Vorteil für das Screening liegt in der Möglichkeit, *Querbeziehungen* durch Verbindungslinien zwischen den Ästen zu visualisieren, wodurch Interdependenzen abseits der direkten Hierarchie offensichtlich werden [106].
- **Erweitertes Ishikawa-Diagramm:** Das klassische Ursache-Wirkungs - Diagramm (Fischgräten-Diagramm) strukturiert Parameter traditionell nach 6M (Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt, Messung). Für das heuristische Screening wird es dahingehend modifiziert, dass nicht nur statische Haupteffekte, sondern explizit **Interaktionen** durch *Querverbindungen* zwischen den Ästen visualisiert werden (vgl. Abbildung 4.2) [45, 82].
- **Interdependenz-Netzwerke (Vernetztes Denken):** Für hochkomplexe Systeme bietet sich die Modellierung als gerichteter Graph an. Hierbei werden Parameter als Knoten und ihre Wirkbeziehungen als Kanten dargestellt [107]. Dies erlaubt nicht nur die Abbildung der Wirkrichtung (positiv/negativ), sondern auch die Integration zeitlicher Dynamiken und Intensitäten, was für die Modellierung von Degradationsprozessen vorteilhaft ist.
- **ABC-Analyse:** Zur Reduktion der Komplexität klassifiziert die ABC-Analyse die Parameter nach dem Pareto-Prinzip in Klassen hoher (A), mittlerer (B) und geringer (C) Relevanz. Dies dient als erster Filter, um den Fokus auf die vermuteten Haupttreiber der Lebensdauer zu lenken [29].

Abbildung 4.2: Erweitertes Ishikawa-Diagramm zur Visualisierung von Interaktionen zwischen Einflussfaktoren (adaptiert nach [82])

Die hierdurch erreichte Transparenz über die Vernetzung der Parameter bildet die notwendige Basis für den nächsten Schritt: Die Überführung der qualitativen Struktur in eine quantitative Priorisierung, um die finalen Faktoren für den Versuchsplan zu selektieren.

### 4.2.2 Bewertungsmethoden (Decision Making)

Aufbauend auf der qualitativen Strukturierung der Einflussgrößen (vgl. Abschnitt 4.2.1) ist nun eine analytische Bewertung erforderlich, um die *vital few* von den *trivial many* zu separieren. Ziel ist es, die gesammelten Parameter in eine Rangfolge zu bringen, die sowohl deren vermutete Relevanz für die Lebensdauer als auch deren Interaktionspotenzial widerspiegelt. Hierfür eignen sich matrixbasierte Ansätze, die eine systematische Paarvergleiche erzwingen und subjektive Einschätzungen objektivierbar machen.

#### Design-Structure-Matrix (DSM)

Die DSM ist eine quadratische  $n \times n$ -Matrix, in der alle  $n$  identifizierten Systemparameter sowohl in den Zeilen als auch in den Spalten aufgetragen sind. Ein Eintrag  $y_{ij}$  in der Matrix symbolisiert dabei eine gerichtete Abhängigkeit: Der Parameter in Zeile  $i$  beeinflusst den Parameter in Spalte  $j$  [46, 105]. Für das Screening im Kontext der Zuverlässigkeit wird die Matrix häufig um eine Zielgrößen-Spalte erweitert, um den direkten Einfluss auf die Lebensdauer  $t$  zu erfassen. Die Bewertung kann auf zwei Detailebenen erfolgen:

- **Binäre DSM:** Erfasst lediglich die Existenz einer Interaktion ( $y_{ij} \in \{0,1\}$ ). Dies eignet sich für frühe Phasen mit geringem Detailwissen, um prinzipielle Vernetzungen aufzudecken.
- **Numerische DSM:** Gewichtet die Stärke des Einflusses, z.B. auf einer Skala von 0 (kein Einfluss) bis 3 (starker Einfluss). Dies erlaubt eine differenzierte Priorisierung.

Ein wesentlicher Vorteil der DSM ist die Aufdeckung von Asymmetrien: Ein Parameter A kann Parameter B stark beeinflussen, ohne dass B signifikant auf A zurückwirkt ( $y_{AB} \neq y_{BA}$ ). Solche *aktiven* Parameter sind potenzielle Steuergrößen für den

Versuchsplan [40, 97]. Zudem ermöglicht die Matrix durch algorithmische Partitionierung (Clustering) das Identifizieren von Parametergruppen, die eng miteinander interagieren, was Hinweise auf physikalische Wirkmechanismen liefert [46].

Abbildung 4.3: Beispielhafte Darstellung einer binären DSM zur Identifikation von Interaktionen zwischen Systemparametern (adaptiert nach [82])

### Grid-Analyse (Portfolio-Analyse)

Die Grid-Analyse visualisiert die Ergebnisse der numerischen DSM in einem zweidimensionalen Portfolio-Diagramm (vgl. Abbildung 4.4). Hierfür werden für jeden Parameter  $i$  zwei Kennzahlen berechnet [43]:

1. **Aktivsumme (Active Sum):** Die Summe der Zeileneinträge ( $\sum_j y_{ij}$ ). Sie ist ein Maß dafür, wie stark der Parameter das Gesamtsystem treibt.
2. **Passivsumme (Passive Sum):** Die Summe der Spalteneinträge ( $\sum_i y_{ij}$ ). Sie beschreibt, wie stark der Parameter selbst von anderen Größen beeinflusst wird (Reaktivität).

Die Positionierung im Diagramm erlaubt eine Klassifizierung in vier Quadranten, aus denen sich direkte Handlungsempfehlungen für das DoE ableiten:

- **Aktive Parameter (hohe Aktiv-, niedrige Passivsumme):** Diese Größen qualifizieren sich als ideale Steuerfaktoren ( $x$ ) für den Versuchsplan, da sie das System dominieren, ohne selbst instabil zu sein.
- **Kritische Parameter (hohe Aktiv- und Passivsumme):** Diese Faktoren weisen eine starke Vernetzung auf. Sie sind relevant für die Lebensdauer, bergen aber aufgrund ihrer Abhängigkeiten ein hohes Risiko für unerwünschte Wechselwirkungen. Ihre Überwachung im Versuch ist von besonderer Bedeutung.
- **Passive Parameter (niedrige Aktiv-, hohe Passivsumme):** Diese Größen eignen sich primär als Indikatoren oder Antwortgrößen ( $y$ ), da sie empfindlich auf Änderungen im System reagieren, während ihre Eignung als Steuerfaktoren als gering einzustufen ist.



- **Träge Parameter (niedrige Summen):** Diese Faktoren spielen eine untergeordnete Rolle und lassen sich im Screening oft vernachlässigen oder als Konstanten fixieren.

Zur Abbildung der Unsicherheit heuristischer Schätzungen ist eine Erweiterung der Grid-Analyse um Konfidenz-Vektoren möglich [97]. Hierbei geben Experten für jede Bewertung an, ob diese auf gesichertem Wissen (Daten, Literatur) oder Intuition beruht. Große Differenzen zwischen *gesicherter* und *intuitiver* Position im Grid indizieren Wissenslücken, deren Schließung durch experimentelle Voruntersuchungen vor der Aufnahme des Parameters in ein aufwendiges L-DoE erforderlich ist.

Abbildung 4.4: Grid-Analyse zur Klassifizierung von Parametern in aktive, kritische, passive und träge Faktoren

#### 4.2.3 Finale Parameter-Diskussion

Die Ergebnisse aus DSM und Grid-Analyse bilden die Entscheidungsgrundlage für die finale Selektion der Versuchs-Faktoren [97]. In diesem Diskurs erfolgt eine Abwägung der heuristischen Erkenntnisse gegen die harten Restriktionen des Versuchsplans (Budget, Planungsumfang, Messbarkeit). Ziel ist ein Kompromiss zwischen der vollständigen Abbildung aller wirksamen Mechanismen (Modellgüte) und der Reduktion auf eine handhabbare Anzahl an Faktoren (Effizienz). Als relevant identifizierte, aber aus Budgetgründen nicht variierbare Faktoren sind explizit als Konstanten zu dokumentieren oder als Noise-Faktoren in einer Robustheitsbetrachtung zu berücksichtigen.

### 4.3 Randbedingungen in der Parameterauswahl für die Zuverlässigkeitsmodellierung

Die Anwendung der oben genannten Methoden muss im Kontext der Lebensdaueranalyse spezifische Randbedingungen berücksichtigen, die sich fundamental von der klassischen Robustheitsoptimierung unterscheiden [42, 43, 108].

### 4.3.1 Unterscheidung: Robustheit vs. Zuverlässigkeit

Ein häufiges Missverständnis im Screening ist die Gleichsetzung von initialer Streuung der Produktperformance mit Lebensdauerstreuung. Wie in Abbildung 4.5 dargestellt, betrachtet die klassische Robustheitsanalyse nach Klein [109] im Verständnis von *Taguchi/Shainin* oft nur die Verteilung der Systemantwort zum Zeitpunkt  $t = 0$ . Die Zuverlässigkeitstechnik fokussiert jedoch auf die **Degradation** über die Zeit. Faktoren, die initial kaum Einfluss auf die Performance haben (z.B. Materialalterung, Verschleiß, Wechselwirkungen), können im Zeitverlauf dominante Treiber für Ausfallmechanismen werden. Heuristisches Screening für L-DoE muss daher explizit Parameter priorisieren, die *zeitabhängige* Schädigungsmechanismen treiben, selbst wenn sie *initial inaktiv* erscheinen.

Abbildung 4.5: Abgrenzung zwischen initialer Performance-Verteilung (A) und zeitabhängiger Degradation (B) im Screening-Prozess

### 4.3.2 Anforderungen aus dem Versuchsplan (L-DoE)

Die im heuristischen Prozess ausgewählten Faktoren werden darauffolgend im statistischen Versuchsplan (DoE) schließlich verarbeitet. Daraus ergeben sich zunächst harte Restriktionen für die Auswahl:

- **Einstell- und Regelbarkeit:** Nur Parameter, die im Versuch aktiv und präzise auf verschiedene Stufen eingestellt werden können, qualifizieren sich als Faktoren. Nicht steuerbare Größen lassen sich sonst in *Noise* oder *Co-Faktoren* einordnen.
- **Beschleunigbarkeit:** Für ALT werden schließlich nur Faktoren gewählt, die eine physikalische Beschleunigung der Schädigung ermöglichen (z.B. Temperatur, mechanische Spannung), ohne den Fehlermechanismus zu verändern.
- **Kosten und Komplexität:** Da der Stichprobenumfang bei voll-faktoriellen Plänen mit  $n \propto m \cdot N^k$  wächst, vergleiche Abschnitte 2.2.3, 2.2.4, zwingt die Ökonomie zur drastischen Reduktion von  $k$ . Gleiches Verhalten zeigt sich wie schon erwähnt auch bei konventionellen und modernisierten Algorithmen von RSDs.

Das heuristische Screening definiert bestenfalls also ein wirtschaftlich abbildbares Maximum an umsetzbaren Faktoren  $k_{\max} \leq 2 \dots 4$ , vgl. [29, 110].

- **Design Resolution (Auflösung):** Für den Fall, dass ultimativ dennoch viele vermeintlich relevante Faktoren aus dem Screening-Prozess resultieren, verbleiben nur Screening-Designs für die weitere experimentell empirische Analyse. Das Screening muss vorab klären, welche Interaktionen physikalisch plausibel sind, um eine geeignete Auflösung (Resolution III, IV oder V) oder Konfiguration von Screening-RSDs zu wählen und Aliasing von Haupteffekten mit wichtigen Wechselwirkungen zu minimieren bzw. zu vermeiden.

Mit den genannten Anforderungen zur methodischen Anwendung von L-DoE ermöglichen schließlich die in Abschnitt 4.2 identifizierten heuristischen Methoden für das Parameter-Screening ein strukturiertes Vorgehen zur effizienten Auswahl relevanter Einflussgrößen [97].

## 4.4 Vorgehen zum heuristischen Screening für die Zuverlässigkeitsmodellierung

Basierend auf der Analyse der Methoden und Randbedingungen wird in Anlehnung an Arndt et al. [97] folgendes prozedurales Vorgehen für das Parameter-Screening in der Zuverlässigkeitsmodellierung vorgeschlagen - vergleiche auch Abbildung 4.6. Dieser Ansatz fungiert als methodische Barriere vor dem eigentlichen ressourcenintensiven Lebensdauerversuch, um die Effizienz der Datenerhebung zu maximieren.

Abbildung 4.6: Methodischer Ablauf des heuristischen Screenings als Vorstufe zum L-DoE

### 4.4.1 Phase I: Systemanalyse und Fehlermechanismen

Der Prozess initiiert nicht mit der isolierten Betrachtung von Parametern, sondern mit der Identifikation des relevanten Ausfallmechanismus. Basierend auf dem FBD (Abschnitt 4.1) erfolgt die Definition des spezifischen **Failure Mode** (z.B. Zahnbruch vs. Abrieb bei einem Riemen). Da unterschiedliche Fehlermodi in der Regel von

divergenten Parametersets getrieben werden, führt eine Vermischung unweigerlich zu Rauschen in den Daten und ist zu vermeiden.

### 4.4.2 Phase II: Heuristische Parameterassessment und Interaktionsanalyse

Im zweiten Schritt unterliegt der Parameter-Pool einer Filterung durch die in Abschnitt 4.2 vorgestellten Methoden (z.B. Ishikawa-Diagramm in Kombination mit Grid-Analyse). Arndt et al. [97] stellen hierzu durch Bewertung der Eignung der Methoden im Kontext der Lebensdaueranalyse fest, dass vornehmlich die Kombination aus erweitertem Ishikawa-Diagramm (zur Visualisierung von Interaktionen) und DSM (zur quantitativen Bewertung der Vernetzung) eine belastbare Grundlage für die Priorisierung der Faktoren darstellt. Kritisch ist hierbei die Bewertung der Interaktionsdichte in Bezug auf die Lebensdauer als Zielgröße. Faktoren, die im Ishikawa-Diagramm oder der DSM eine hohe Vernetzung aufweisen (korrespondierend mit einer hohen Aktivsumme), erfahren eine Priorisierung, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit - insbesondere wechselwirkend über jedenfalls Abschnitte der Lebensdauer - als Katalysatoren für Degradationsprozesse fungieren. Das Ergebnis dieses Prozessschrittes ist eine hierarchische Ordnung der Faktoren nach ihrer vermuteten Relevanz für die Lebensdauer.

### 4.4.3 Phase III: Abgleich mit dem Versuchsdesign

Im finalen Schritt erfolgt der Abgleich der priorisierten Faktorenliste mit den Restriktionen des gewählten L-DoE (vgl. Abschnitt 3.2 sowie Abschnitt 4.3.2). Hierbei sind folgende Prüffragen essenziell:

- Korrespondiert die Anzahl der Faktoren  $k$  mit dem verfügbaren Budget für  $n$  Versuche?
- Ist die physikalische Unabhängigkeit der Faktoreinstellung (Orthogonalität) gewährleistet?
- Ermöglichen die gewählten Stufenabstände eine signifikante, detektierbare Änderung der Lebensdauer (Power > 80%), vgl. Abschnitt 2.2.1?

Lediglich Faktoren, die diesen Filter passieren, werden in das finale L-DoE-Modell integriert. Parameter, die als relevant klassifiziert wurden, jedoch aus Budgetgründen entfallen, sind als konstante Randbedingungen zu dokumentieren oder als Noise-Faktoren in Robustheitsanalysen auszulagern.

Das Resultat dieses dreistufigen Vorgehens ist eine kondensierte Parametermenge, die das Optimum zwischen notwendigem Informationsgehalt und vertretbarem experimentellem Aufwand repräsentiert. Wie in Abbildung 4.7 visualisiert, wird das Volumen der zu betrachtenden Einflussgrößen von der initialen Systemanalyse (Gesamtmenge) über die heuristische Bewertung bis hin zum finalen Design-Matching kontinuierlich auf das für das L-DoE essenzielle Maß verdichtet.

Abbildung 4.7: Prozedurale Volumenreduktion des Parameterraums im heuristischen Screening für L-DoE (adaptiert nach Arndt et al. [97])

## 4.5 Zusammenfassung

Das in diesem Kapitel vorgestellte heuristische Screening schließt die methodische Lücke zwischen der qualitativen Systemanalyse und der quantitativen Versuchsplanung. Durch die strukturierte Nutzung von Expertenwissen (z.B. mittels DSM und erweiterten Ishikawa-Diagrammen) lässt sich die Anzahl der Versuchs-Faktoren  $k$  rational reduzieren, ohne relevante Interaktionen zu vernachlässigen. Entscheidend ist dabei der vollzogene Perspektivwechsel von der Betrachtung der initialen Performance-Streuung hin zur Analyse der zeitabhängigen Degradation eines Performancemerkmals. Dieses Vorgehen schafft die notwendige Voraussetzung für die Anwendbarkeit der in Kapitel 3 diskutierten effizienten Versuchspläne für Lebensdauererprobungen, da diese ihre Stärken erst bei einer begrenzten Anzahl an Faktoren ( $k \approx 3 \dots 5$ ) wirtschaftlich ausspielen. Die methodische Vorarbeit des Screenings fungiert somit als zentraler Hebel für die Effizienz des gesamten Lebensdauerversuchs.



## 5 Statistische Effektivität als Fundament effizienter Lebensdauertests

Nach der qualitativen Vorselektion relevanter Einflussgrößen (Kapitel 4) fokussiert die nachfolgende Betrachtung nun die quantitative DoE-Planung. Die zentrale wissenschaftliche Zielsetzung besteht in der Entwicklung adäquater, multivariater Lebensdauertests, welche etablierte Standard-RSDs gezielt an die spezifischen Anforderungen der Lebensdauerprognose anpassen. Das CCD bildet hierbei das methodische Fundament, da es durch seine sequenzielle Augmentierbarkeit (Screening → lineares Modell → quadratische Modellterme) im Kontext kostenintensiver EoL-Tests eine unübertroffene operative Flexibilität bietet (vgl. Abschnitt 3.2).

Um den Paradigmenwechsel von klassischen, starren DoE-Ansätzen hin zu hochgradig effizienten Lebensdauertests methodisch abzusichern, gliedert sich dieses Kapitel in vier aufeinander aufbauende Schwerpunkte - ausgehend von einer idealisierten Theorie (Normalverteilung, OLS) hin zur komplexen, gekoppelten Realität der Zuverlässigkeitstechnik (Weibull, MLE, Prüfkosten):

Zunächst wird in Abschnitt 5.1 die statistische Sensitivität des ungestörten Designs evaluiert, um die Robustheit von Standard-Versuchsplänen gegenüber Praxisrestriktionen zu prüfen. Unabhängig von einer Beschleunigung via ALT wird quantifiziert, wie das CCD auf typische, unbeabsichtigte Restriktionen - wie Anlagenlimits, asymmetrische Ausfälle oder Streuungen der Effekte - reagiert. Mittels Monte-Carlo-Simulationen (MCS) auf Basis eines fiktiv-physikalischen *Ground-Truth*-Modells wird nachgewiesen, ab welchem Grad solche Orthogonalitätsabweichungen die Schätzpräzision und insbesondere die statistische Trennschärfe (*power*) kompromittieren. Das daraus gewonnene Bewusstsein über die erstaunliche Robustheit des CCD legitimiert in einem zweiten Schritt (Abschnitt 5.2) den gezielten, asymmetrischen Eingriff in die Planmatrix im Sinne einer adaptiven Versuchsplanung. Hierbei wird untersucht, wie durch den Verzicht redundanter Versuche "freigewordene" Prüfkapazitäten als strategische Brückenpunkte genutzt werden können, um

die **SPV** bei der Extrapolation in den realen Feldbereich zu minimieren. Zur richtungsabhängigen Veranschaulichung dieser Extrapolationsabsicherung wird eine dedizierte visuelle Bewertungsmethodik, der **EVG**, eingeführt.

Darauf aufbauend werden die bis dato unter Normalverteilungsannahme abgeleiteten Design-Modifikationen in Abschnitt 5.4 auf multivariate Lebensdauermodelle übertragen. Anhand lebensdauerverteilter Daten  $t \sim \mathcal{W}(T, b)$  und der Parameteridentifikation via **MLE** wird validiert, ob das **CCD** auch mit adaptivem Brückenbau und unter erschwerten Bedingungen von Zensierungen und Lebensdauerskalierungen seine überlegene Prognosefähigkeit behält, welche maßgeblich über die resultierenden Konfidenzintervalle im Prognosebereich (Feldlast-Niveau) evaluiert wird. Den Abschluss bildet in Abschnitt ?? eine ökonomische Effizienz- und Kostenmodellierung, die das holistische Bild vervollständigt. Indem die resultierenden Testlaufzeiten in reale Prüfstandskosten übersetzt werden, wird die statistische Testgüte - repräsentiert durch *power* und **SPV** - direkt mit dem monetären Aufwand verknüpft. Nur durch diesen finalen Trade-off lässt sich die zentrale Kernfrage der Effizienz beantworten: *Wie viel Trennschärfe ist finanzierbar?*

### 5.1 Effektivität von Versuchsplänen mit Orthogonalitätsabweichungen

Generell können sich Orthogonalitätsabweichungen durch physikalische Restriktionen der technischen Versuchsausführung, die spezifische Performance und Funktionalität des Systems oder Produkts oder durch möglicherweise bewusste Manipulation des Versuchsraums im Kontext von **ALT** zur Steigerung der Extrapolationsgüte ergeben. Insbesondere bei Lebensdauerprognosen sind solche Eingriffe praxisrelevant und begründet: Die Verschiebung der Versuchspunkte in Richtung höherer Lastniveaus verkürzt die Prüfzeit und senkt die Kosten, während eine Verortung nahe dem Operationsbereich die Modellanpassung verbessert und die Extrapolationsunsicherheit reduziert.

Allerdings bergen solche Modifikationen das Risiko, die statistische Integrität des Designs zu beeinträchtigen. Im Idealfall sind die Design-Matrix-Spalten eines **CCD** orthogonal zueinander, was eine unabhängige Schätzung der Modellparameter ermöglicht - vgl. Abschnitt 2.2.3. Geometrische Verzerrungen führen zwangsläufig



zu einem Verlust dieser Orthogonalität (vgl. Gleichung 2.35). Besonders kritisch ist, dass die Auswirkungen peripherer Parameterstufen (SPs) im augmentierten Ansatz erst spät im sequenziellen Prozess sichtbar werden - nämlich dann, wenn das initial rein *faktorielle* Design um die SPs erweitert wird. Daher ist es essenziell, die Robustheit des CCD gegenüber typischen Design-Abweichungen systematisch zu quantifizieren. Entgegen bereits erfolgter Untersuchungen durch Box [111], Ahn [68], Donev [93], Zhang und Yue [112] sowie Jang [113] oder vergleichbare Arbeiten liegt der Fokus hierbei allerdings nicht auf der reinen geometrischen Verzerrung und der Analyse sowie Bewertung durch geeignete Optimalitätskriterien (entsprechend Abschnitt 2.2.5). Die hier erwähnten Beiträge konzentrieren sich primär auf die geometrische Charakterisierung der Design-Abweichungen und deren Einfluss auf die Struktur der Design-Matrix bzw. geeigneter Optimalitätskriterien. Vielmehr soll eine Quantifizierung der Auswirkungen auf die Schätzpräzision und insbesondere die Trennschärfe im Kontext von Lebensdauerprognosen erfolgen. Die Bewertung mittels Optimalitätskriterien wäre aus genannten Gründen ohnehin nicht zielführend, da im Umkehrschluss die Erfüllung der Kriterien im Planungsprozess erneut Unkenntnis über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Schätzpräzision und Trennschärfe erzeugen würde. Dies hat zur Folge, dass zunächst eine numerische Simulation erforderlich ist, um die Auswirkungen von Design-Abweichungen auf die statistische Güte quantifizieren zu können, bevor überhaupt eine Bewertung der Design-Alternativen erfolgen kann.

### 5.1.1 Methodik zur simulativen Ermittlung von Auswirkungen durch Orthogonalitätsabweichungen

Um die Auswirkungen von Design-Abweichungen auf die statistische Güte quantifizieren zu können, bedarf es einer kontrollierten Untersuchungsumgebung, in der - im Gegensatz zu physischen Experimenten - die **wahre** Natur des Systems global bekannt ist. Durch den Vergleich von beiderseits Modellierungs- als auch Analyse-Ergebnissen mit einer vorab definierten Wahrheit (engl. *Ground Truth*) lassen sich **Key Performance Indicators** (KPIs) wie die Schätzpräzision und allen voran die *power* bestimmen. Zu diesem Zweck wird für die Untersuchungen eine allgemeingültige Simulationsumgebung geschaffen, die auf einem scheinbar-physikalischen

Modell basiert [114, 115].

### Pseudo-physikalisches Simulationsmodell

Das zugrundeliegende Systemverhalten im Sinne einer *Ground Truth* wird durch ein polynomiales Regressionsmodell zweiter Ordnung approximiert. Dies entspricht exakt der Struktur, die als Ergebnis einer RSM-Auswertung (vgl. Gleichung 2.27) erwartet wird und welche die Basis für die Lebensdauer- bzw. Zuverlässigkeitsmodellierung eines technischen Produktes bildet. Um die Anforderungen an eine multivariate Untersuchung ( $k \geq 2$ ) zu erfüllen und die Komplexität handhabbar zu halten, wird im Basisszenario von zwei Faktoren ( $x_1, x_2$ ) ausgegangen. Die Begrenzung auf  $k = 2$  Faktoren stellt zugleich eine bewusste, konservative *Worst-Case*-Betrachtung dar, da sich die negativen Auswirkungen einzelner geometrischer Störfälle mit zunehmender Dimensionalität des Versuchsplans signifikant verdünnen, weil die Informationsmatrix durch eine absolut höhere Anzahl intakter Stützpunkte robuster abgestützt werden würde [82]. Das Modell berücksichtigt neben den Haupteffekten explizit die für die Lebensdaueranalyse kritischen Wechselwirkungen ersten Grades sowie quadratische Terme zur Abbildung von Nichtlinearitäten:

$$y_{\text{sim}} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \epsilon. \quad (5.1)$$

Um zunächst ein vollständig stochastisches Verhalten abbilden zu können, sind die Modellparameter nicht deterministisch fixiert. Den Regressionskoeffizienten  $\beta_j$  werden zwar nominale Startwerte zugewiesen (vgl. Tabelle 5.1), diese werden jedoch in jedem Simulationslauf mit einer definierten Streuung überlagert. Zusätzlich wird die resultierende Systemantwort  $y_{\text{sim}}$  mit einer Reststreuung  $\epsilon$  beaufschlagt, um die inhärente **aleatorische Unsicherheit** des Systems (Messfehler, unbekannte Einflüsse) abzubilden. Mathematisch wird dies proportional durch normalverteilte Zufallsvariablen modelliert, sodass für den Fehlerterm sowie für die fluktuierenden Modellparameter um ihre nominalen Startwerte ( $\beta_{j,\text{nom}}$ ) gilt:

$$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{sim}}^2) \quad \text{und} \quad \beta_j \sim \mathcal{N}(\beta_{j,\text{nom}}, \sigma_{\text{sim}}^2). \quad (5.2)$$

Die bewusste Wahl der Normalverteilung als zugrundeliegende Stochastik ist für diese isolierte Designuntersuchung methodisch zwingend und in einem ersten

Schritt zweckdienlich: Sie entspricht der elementaren Grundannahme klassischer Regressionsmodelle (Gauß-Markow-Theorem) und stellt sicher, dass die nachfolgende statistische Inferenz (Berechnung von *p*-Wert und CIs) im ungestörten Basis-Design ideal und erwartungstreu abläuft. So wird gewährleistet, dass später beobachtete Schätzfehler oder *power*-Verluste ausschließlich auf die induzierten geometrischen Orthogonalitätsabweichungen (Design-Penalties) zurückzuführen sind und nicht durch systematische, verteilungsbedingte Residuenfehler (wie beispielsweise durch Form- und Lageparameter der Weibull-Verteilung [4]) verfälscht werden.

Tabelle 5.1: Nominale Startwerte und Streuparameter des pseudo-physikalischen Simulationsmodells

| Modellparameter                                                        | Default-Wert |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Regressionskonstante $\beta_0$                                         | 30           |
| Regressionskoeffizienten $\beta_j$ (für $j \in \{1, 2, 12, 11, 22\}$ ) | 10           |
| Standardabweichung der Systemantwort $\sigma_{\text{sim}}$             | 1            |

### Simulationsalgorithmus und Monte-Carlo-Ansatz

Das Modell der *Ground Truth* wird zunächst mit den zu untersuchenden Versuchsplänen gekoppelt. Für jeden Stützpunkt des Versuchsplans (die Versuchspunkte) werden die korrespondierenden Systemantworten simuliert. Anschließend erfolgt die Rückrechnung des Regressionsmodells mittels Parameterschätzverfahren (OLS, MLE), entsprechend der ausgeführten Methodik aus Abschnitt 2.1.4. Um statistisch belastbare Aussagen zu treffen und **epistemische Unsicherheiten** auf einen minimalen numerischen Approximationsfehler zu reduzieren, wird das Verfahren in eine MCS mit  $n_{\text{MC}} = 1 \times 10^4$  Iterationen eingebettet - vergleiche Abschnitt 2.2.5 für entsprechende Hintergründe. Dieser Ansatz erlaubt die Bewertung zweier zentraler Kriterien:

1. **Präzision der Parameterschätzung:** Durch den (Mittelwert-) Vergleich der geschätzten Parameter  $\hat{\beta}$  mit den *wahren* Koeffizienten  $\beta_{\text{true}}$  lassen sich systematischer Schätzfehler (**Bias**) und Varianz (**MSE**) der Schätzung ermitteln.
2. **Bestimmung der Trennschärfe *power*:** Für jeden Simulationslauf wird geprüft, ob die signifikanten Effekte korrekt erkannt wurden (*p*-Wert  $< \alpha$ ). Das Ver-

hältnis dieser Treffer zur Gesamtzahl der Simulationen ergibt die empirische *power* (vgl. Gleichung 2.58).

### 5.1.2 Sensitivitätsanalyse geometrischer und stochastischer Einflussgrößen

Um zunächst die Robustheit des methodischen Ansatzes gegenüber den eingangs erwähnten Einflüsse zu bewerten, wird eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, welche einem **DoE on Experimental Design**-Ansatz folgt: Die Eigenschaften des Versuchsplans sowie die der *Ground Truth* werden als Faktoren eines übergeordneten Meta-Designs derart variiert, sodass deren Einfluss auf die Effektivität der Schätzung und damit auf insbesondere die Trennschärfe der Effekte im GLM quantifiziert werden kann [114]. Hierfür wird eine aus praxisnahen Überlegungen abgeleitete Auswahl geometrischer Manipulationen, stochastischer Einflüsse sowie methodischer Parameter herangezogen:

1. Manipulation von SPs über deren axialen Abstand;
2. Manipulation von SPs durch co-faktorielle Korrelation;
3. Variation der Anzahl der ZPs;
4. Variation der Anzahl der SPs;
5. Variation der Standardabweichung der Effektstärken (Effekt-Rauschen);
6. Änderung des relativen Verhältnisses von Effektstärken untereinander;
7. Variation der Standardabweichung der Systemantwort (System-Rauschen, auch SNR);
8. Variation des Signifikanzniveaus.

Insbesondere die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Effektstärken sowie der Rauschparameter ist von zentraler Bedeutung, da sie die SNR im Modell direkt beeinflussen und damit die Detektionswahrscheinlichkeit der Effekte maßgeblich steuern, gleichzeitig aber eine gegen unendlich tendierende Variationsmöglichkeit bieten, die in einem reinen Screening-Ansatz nicht abgedeckt werden könnte. Zur formalen Beschreibung des Untersuchungsraums werden diese acht Einflussgrößen im Vektor  $\xi = [\xi_a, \dots, \xi_h]^\top$  zusammengefasst und in Tabelle 5.2 definiert. Die Integration dieser Faktoren in das Meta-Design erfolgt dabei methodisch differenziert: Während die kontinuierlichen Stör- und Geometrieparameter ( $\xi_a, \xi_b, \xi_e, \xi_f, \xi_g, \xi_h$ )

den Versuchsraum eines CCD aufspannen, um stetige Sensitivitäten (Regressionskoeffizienten) zu schätzen, werden die strukturellen Designgrößen der Stützstellenanzahl ( $\xi_c, \xi_d$ ) als kategoriale Blockfaktoren über drei diskrete Stufen behandelt. Diese Trennung ist zwingend geboten, da Variationen in der Stützstellenanzahl die topologische Struktur der Design-Matrix  $\mathbf{X}$  und deren Freiheitsgrade diskontinuierlich verändern. Ein rein kontinuierliches Meta-Modell würde hier zu unzulässigen Interpolationen über strukturelle Singularitäten hinweg führen - beispielsweise beim vollständigen Verlust der Schätzbarkeit quadratischer Terme bei extremer Ausdünnung. Folglich werden die kontinuierlichen Sensitivitäten der Rauschparameter stets *innerhalb* konsistenter topologischer Design-Strukturen ermittelt, während der Haupteffekt der Stützstellenreduktion separat über die diskreten Mittelwertverschiebungen (Level-Shifts) der *power* zwischen den Blöcken quantifiziert wird. Weiter erfüllt der DoE-Ansatz mittels CCD den Anspruch, für die Sensitivitätsanalyse eine effiziente und notwendige statistische Inferenz und Kausalität zu identifizieren, wohingegen alternative Ansätze wie die reine Korrelationsanalyse, *Space-Filling Designs* (wie *Latin Hypercube Sampling* oder *Sobol*-Sequenzen) oder die Anwendung von *Machine Learning* (ML)-Modellen zur Schätzung von Sensitivitäten darüber hinaus Assoziationen für explorative Prädiktionen liefern würden [28, 116].

Etwaige Ergänzungen wie die Variation der Anzahl der Faktoren, die Manipulation der faktoriellen Versuchspunkte oder die Einführung von Lebensdauermodellen werden dabei bewusst ausgeschlossen, um die Komplexität des Meta-Designs handhabbar zu halten und die Interpretation der Ergebnisse durch eine pragmatische Auswahl und im Fokus der in Kapitel 3 postulierten Zielsetzung zu erleichtern.

So werden schließlich Haupteffekte, Interaktionen sowie quadratische Effekte auf die Trennschärfe als wesentlicher Performance-KPI und damit Metrik zur Effektivität ermittelt.

### 5.1.3 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse und Quantifizierung der Trennschärfe

Die simulative Untersuchung der Trennschärfe (*power*) im Meta-Design offenbart eine signifikante Dichotomie zwischen aktiven, **dispositiven Designfaktoren** (Geometrie, Stützstellenanzahl) und unveränderlichen, **externen Systemrestriktionen** (Rauschen, Signifikanzniveau). Tabelle 5.3 fasst die Ergebnisse der ANOVA zusammen.

Tabelle 5.2: Definition und Parametrisierung der Untersuchungsfaktoren für die Sensitivitätsanalyse

|           | Beschreibung                                                                                                                                                           | Wertebereich               | Charakteristik       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| $\zeta_a$ | <b>SP-Abstand (<math>\alpha_D</math>)</b><br>Variation des Abstands der SPs zum Zentrum (z.B. flächenzentriert, rotierbar und extendiert).                             | $[1,00; 2 \cdot \alpha_D]$ | Kont. (CCD)          |
| $\zeta_b$ | <b>SP-Shift</b><br>Asymmetrische / Co-Faktorielle Verschiebung eines SPs zur Simulation geometrischer Verzerrungen und Faktoren-Korrelation.                           | $[0,10; \alpha_D]$         | Kont. (CCD)          |
| $\zeta_c$ | <b>ZPs (<math>n_{ZP}</math>)</b><br>Variation der Anzahl der ZPs $n_{ZP} > 0$ .                                                                                        | $[1,00; 8,00]$             | Diskret (Faktoriell) |
| $\zeta_d$ | <b>SPs (<math>n_{SP}</math>)</b><br>Variation durch Entfall von maximal 50 % der SPs (z.B. durch Zensierung oder Funktionalitätsverlust).                              | $[2,00; 4,00]$             | Diskret (Faktoriell) |
| $\zeta_e$ | <b>Effekt-Rauschen</b><br>Verhältnis zwischen pseudo-physikalischem Modellkoeffizienten und Systemabweichung bzw. Effektstreuung $\beta_i/\sigma$ .                    | $[0,80; 1,20]$             | Kont. (CCD)          |
| $\zeta_f$ | <b>Effekt-Verhältnis (<math>\beta_1/\beta_2</math>)</b><br>Verhältnis zweier Haupteffekte zueinander: zwischen gleichwertiger Effektstärke oder einem Anteil von 10 %. | $[0,10; 1,00]$             | Kont. (CCD)          |
| $\zeta_g$ | <b>Mess-Rauschen (SNR: <math>y/\epsilon</math>)</b><br>Verhältnis zwischen den Modellkoeffizienten und dem Wert des Streuparameters der Systemantwort.                 | $[0,80; 1,20]$             | Kont. (CCD)          |
| $\zeta_h$ | <b>Signifikanzniveau (<math>\alpha</math>)</b><br>Das gewählte Signifikanzniveau.                                                                                      | $[0,02; 0,08]$             | Kont. (CCD)          |

men, wobei die signifikante Effektstärke  $E$  als Maß für die Dominanz eines Faktors dient (Detailauswertungen siehe Anhang C).

Wird zunächst die globale **Modell-Power** ( $power_M$ ) betrachtet, zeigt sich eine extrem hohe Robustheit gegenüber allen Variationen mit einer mittleren Trennschärfe von  $\overline{power} > 99,7\%$ . Diese pauschale Metrik verdeckt jedoch, dass das Verhalten spezifischer Einzel-Effekte - insbesondere die Identifikation der für die Lebensdauerprognose kritischen quadratischen Terme - deutlich sensibler ausfällt. Wie Tabelle 5.3 zeigt, liegt die mittlere Trennschärfe für quadratische Terme ( $power_{\beta_{11}}, power_{\beta_{22}}$ ) nur noch im Bereich von 70 % bis 79 %. Auch die Trennschärfe der linearen Haupteffekte wird durch die Variation der Einflussgrößen maßgeblich gesteuert, was sich in einem breiten Wertebereich von 37,3 % bis 90,8 % widerspiegelt. Die entscheidende Erkenntnis liefert jedoch der Blick auf die **Sensitivitäts-Indizes** (Spalte „Dominante Sensitivität“). Für die Mehrheit der untersuchten Koeffizienten ( $power_M, power_{\beta_1}, power_{\beta_{12}}, power_{\beta_{11}}$ ) ist nicht etwa eine unzureichende Versuchspunktzahl der limitierende Faktor, sondern das **Effektstärke-Verhältnis** ( $\zeta_f$ ) sowie das **Messrauschen** ( $\zeta_g$ ). Mit einem Sensitivitätsindex von bis zu  $E = 2,53$  dominiert das physikalische Systemverhalten die Erfolgswahrscheinlichkeit des Tests. Da das Rauschen sowie das Signifikanzniveau ( $\zeta_h$ ) bei EoL-Tests an bestehenden Prüfständen zumeist feste Randbedingungen darstellen, definieren sie eine natürliche Obergrenze der erreichbaren Trennschärfe, die auch durch noch so ausgedehnte Versuchspläne nicht durchbrochen werden kann.

Aus dieser Gegenüberstellung kristallisiert sich eine fundamentale Erkenntnis für die Versuchsökonomie heraus: Wenn die Nachweiswahrscheinlichkeit der linearen Haupteffekte ohnehin durch nicht-dispositive Systemrestriktionen limitiert wird, ist zu prüfen, ob eine gezielte Ausdünnung des Versuchsplans (Reduktion der Stützstellen  $\zeta_c$  und  $\zeta_d$ ) die statistische Aussagekraft in der Praxis überhaupt signifikant kompromittiert. Tabelle 5.4 quantifiziert diesen passiven „Design-Penalty“.

Die numerische Bilanzierung belegt eine erstaunliche Robustheit des CCD-Skeletts: Der Verzicht auf redundante Zentralpunkte oder die Ausdünnung der Sternpunkte zieht für die Haupteffekte und Interaktionen lediglich einen marginalen Trennschärfe-Verlust nach sich (z. B.  $\Delta power = -2,4\%$  bis  $-8,0\%$ ). Der signifikante Schwachpunkt dieser Reduktion entlädt sich fast ausschließlich in den quadratischen Termen (bis zu  $-13,9\%$  Einbruch bei  $power_{\beta_{11}}$ ).



Tabelle 5.3: Zusammenfassende Statistik der Trennschärfe und Identifikation der zugehörigen, jeweils dominierenden Einflussfaktoren. Die Ergebnisse demonstrieren, dass die Power maßgeblich durch unveränderliche Systemgrößen (Rauschen) und nur im Ausnahmefall durch modifizierbare Designgrößen limitiert wird.

| Koeffizient                       | Mittelwert         | Wertebereich  | Zugehörig dominierende Sensitivität  |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|------|
|                                   | $\overline{power}$ | [min; max] %  | Einflussfaktor $\zeta_i$ (Kategorie) | $E$  |
| <i>Globale Modellgüte:</i>        |                    |               |                                      |      |
| $power_M$                         | 99,7 %             | [94,5; 100,0] | $\zeta_g$ (System)                   | 0,10 |
| <i>Spezifische Modelleffekte:</i> |                    |               |                                      |      |
| $power_{\beta_0}$                 | 97,9 %             | [76,9; 100,0] | $\zeta_e$ (System)                   | 0,52 |
| $power_{\beta_1}$                 | 78,6 %             | [60,0; 90,8]  | $\zeta_g$ (System)                   | 1,50 |
| $power_{\beta_2}$                 | 66,0 %             | [37,3; 84,1]  | $\zeta_f$ (System)                   | 2,53 |
| $power_{\beta_{12}}$              | 72,6 %             | [52,5; 85,9]  | $\zeta_g$ (System)                   | 1,93 |
| $power_{\beta_{11}}$              | 70,9 %             | [32,6; 86,8]  | $\zeta_g$ (System)                   | 1,99 |
| $power_{\beta_{22}}$              | 79,3 %             | [33,4; 100,0] | $\zeta_a$ (Design)                   | 3,72 |

$E$ : Absoluter Effekt des Faktors auf die Power (aus ANOVA zum Meta-Design).



Tabelle 5.4: Systematischer Trennschärfe-Verlust ( $\Delta power$ ) bei Reduktion der Versuchsstützpunkte. Während lineare Haupteffekte relativ robust gegenüber einer Design-Ausdünnung bleiben, zeigt sich der primäre *Design-Penalty* in der Schätzung der quadratischen Terme.

| Koeffizient                                      | Durchschnittlicher Trennschärfe-Verlust ( $\Delta power$ ) |                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | bei $\xi_c$ ( $n_{ZP} = 8 \rightarrow 1$ )                 | bei $\xi_d$ ( $n_{SP} = 4 \rightarrow 2$ ) |
| <i>Konstante, Haupt- und Interaktionseffekte</i> |                                                            |                                            |
| $power_{\beta_0}$                                | −4,5 %                                                     | −0,3 %                                     |
| $power_{\beta_1}$                                | −2,4 %                                                     | −6,0 %                                     |
| $power_{\beta_2}$                                | +1,1 %*                                                    | −8,0 %                                     |
| $power_{\beta_{12}}$                             | −1,2 %                                                     | −0,9 %                                     |
| <i>Quadratische Effekte</i>                      |                                                            |                                            |
| $power_{\beta_{11}}$                             | −13,9 %                                                    | −12,8 %                                    |
| $power_{\beta_{22}}$                             | n. a.**                                                    | −6,1 %                                     |

\* Positiver Wert resultiert aus Varianzverschiebungen bei instabilen Designs.

\*\* Nicht auswertbar, da Singularität in quadratischem Term bei  $n_{ZP}$ .

Hierin verbirgt sich die zentrale mathematische Rechtfertigung für die im weiteren Studienverlauf verfolgte Strategie gezielter Design-Manipulationen: Einerseits zeigt Tabelle 5.4, dass die Reduktion klassischer Stützstellen die Detektion von Haupteffekten kaum gefährdet. Dies erzeugt ein ungenutztes **geometrisches Gestaltungsbudget**, da diese Punkte für die reine Effektidentifikation hochgradig ineffizient sind. Andererseits belegt Tabelle 5.3 eindrücklich, dass die Geometrie (speziell der Sternpunkt Abstand  $\zeta_a$ ) mit einem herausragenden Index von  $E = 3,72$  den massivsten Hebel auf exakt jene quadratischen Terme besitzt, die bei passiver Stützstellenreduktion am stärksten leiden. Dieses ungenutzte Budget sollte folglich nicht zur reinen Kostensenkung gestrichen, sondern durch proaktive Design-Manipulationen (asymmetrische Ankerpunkte) umgewidmet werden. Dies gilt umso mehr, als das physikalische Systemverhalten (Effektstärken und Rauschniveau) in realen ALT-Szenarien naturgemäß als unveränderliche Randbedingung zu akzeptieren ist. Nur so lässt sich der enorme geometrische Hebel nutzen, um die quadratische Modellkrümmung abzustützen und die Extrapolationsvarianz im Feldbereich gezielt zu minimieren.

### 5.1.4 Generische Auswirkungen relevanter Orthogonalitätsabweichungen

Die Ergebnisse der vorangegangenen Sensitivitätsanalyse (siehe Abschnitt 5.1.3) zeigen, dass das CCD im Hinblick auf die statistische Trennschärfe ein robustes Verhalten gegenüber Modifikationen seiner Stützstellenanzahl aufweist, da im Regelfall das experimentelle System- und Messrauschen den limitierenden Faktor der Effektivität darstellt (vgl. Tabellen 5.3 und 5.4). Für die praktische EoL-Versuchsplanung greift dieser generalisierte, kombinatorische Ansatz jedoch noch zu kurz. In der Realität am Prüfstand treten Abweichungen von der idealen Design-Matrix technisch bedingt oft nicht als geplante, systematische Ausdünnung auf, sondern als unvorhergesehene, asymmetrische und isolierte Einzelphänomene, erzwungen durch physikalische oder normative Restriktionen [68, 82, 111, 117].

Gleichzeitig eröffnet das Bewusstsein über die erstaunlich geringen *Design-Penalties* aus Abschnitt 5.1.3 die Chance für eine gezielte adaptive Planung: Wenn Design-Modifikationen die Effektivität des Nachweises ohnehin nur moderat beeinträchtigen und insbesondere für Terme höherer Ordnung durch die Platzierung von SPs

vorteilhaft gestaltbar sind (vergleiche Faktor  $\xi_a$  in Tabelle 5.3), ist zu prüfen, inwiefern geometrische Manipulationen zur Kostenoptimierung, Prüfzeitverkürzung oder zur Vermeidung irrelevanter Ausfallmechanismen nicht sogar bewusst induziert werden sollten.

Um diese singulären Praxisphänomene systematisch bewerten zu können, ist die kombinatorische Betrachtung des Meta-Designs nicht mehr zielführend. Zwar ist der Parameterraum an denkbaren geometrischen Abweichungen und deren Kombinationen in der Realität nahezu unendlich und hochgradig abhängig von produktspezifischen, technologischen sowie modellspezifischen Randbedingungen. Ein allgemeingültiger, analytischer oder erschöpfend numerischer Beweis für sämtliche Permutationen ist folglich weder möglich noch methodisch erstrebenswert. Der wissenschaftliche Anspruch an dieser Stelle liegt vielmehr darin, anhand isolierter, archetypischer Störfälle die fundamentalen Wirkmechanismen zwischen den objektiven Design-Metriken (Optimalitäten) und der resultierenden Trennschärfe aufzudecken. Aus dem Verständnis dieser kausalen Zusammenhänge lassen sich schließlich generalisierbare, methodische Anreize für die *Entwicklung effizienter multivariater Lebensdauerversuche* ableiten. Dementsprechend werden basierend auf der Simulationemethodik aus Abschnitt 5.1.1 vier spezifische, voneinander isolierte Störszenarien definiert, welche typische Einzelrestriktionen in multivariaten Lebensdauerversuchen abbilden [82, 117]:

- **Fall I (Axialer Shift):** SPs ( $n_{SP} \geq 1$ ) können aufgrund von Anlagenrestriktionen nicht auf dem nominellen Abstand  $\alpha_D$  gefahren werden oder würden einen durch ALT induzierten Wechsel des Ausfallmechanismus provozieren. Zur methodischen Einordnung wird dieser Fall in drei Stufen simuliert: eine axiale Stauchung auf 80 %, eine Streckung auf 120 % sowie der Rückzug auf die Nennlasten des rein faktoriellen Würfels (*Face Centered (FC)*,  $\alpha_D = 1$ ).
- **Fall II (Co-faktorielle Korrelation):** Ein SP ist nicht mehr achsenrein isoliert realisierbar. Spezifische, physikalische Systemfunktionalitäten (beispielsweise kombinierte Einflüsse durch Temperatur und mechanische Kraft) könnten die simultane (parasitäre) Aussteuerung eines zweiten Faktors erzwingen, wodurch eine asymmetrische geometrische Korrelation im ansonsten orthogonalen Raum entsteht. Dieser Fall wird in einer leichten und einer starken

Ausprägung untersucht, indem der Sternpunkt der  $x_1$ -Achse durch einen parasitären Stellgrößenanteil von  $x_2 = 0,1$  sowie  $x_2 = 1,0$  überlagert wird.

- **Fall III (Stellgrößen-Scatter):** Die Aktorik des Prüfstands erlaubt keine exakte Ansteuerung der Zielkoordinaten, sodass die SPs einer unbeabsichtigten stochastischen Streuung (uniformes Rauschen von  $\pm 10\%$  auf der Eingangsvariablen  $x_i$ ) unterliegen.
- **Fall IV (Früh-Ausfall / Zensierung):** Ein Versuchspunkt führt zu einem Fröhausfall (ggf. konkurrierender Schadensmechanismus), einem Durchläufer oder kann aus Zeitgründen nicht abgeschlossen werden. Der Versuch entfällt somit vollständig aus der finalen Design-Matrix. Da die topologische Bedeutung der Punkte stark variiert, wird dieses Szenario zur methodischen Differenzierung in zwei Unterkategorien aufgeschlüsselt:
  - **Fall IV: ZP:** Eliminierung geometrisch redundanter ZPs.
  - **Fall IV: SP:** Asymmetrische Eliminierung extremer SPs - hier simuliert am nördlichen SP auf der Achse von Faktor  $x_1$ .

Wird als Vergleichsbasis zusätzlich zu den Design-Variationen der Fälle I-IV das standardmäßige Basis CCD berücksichtigt, ergeben sich insgesamt neun Szenarien. Für diese werden die Auswirkungen der jeweiligen Praxisrestriktion auf die Effizienz der Parameterschätzung und die Trennschärfe der Effekte isoliert quantifiziert und verglichen. Während auch bei dieser isolierten Betrachtung der Erhalt der Trennschärfe (*power*) die übergeordnete Rolle spielt, rückt hier zusätzlich die Schätzgüte der Modellparameter in den Fokus. Es gilt zu quantifizieren, inwiefern der Verlust der Orthogonalität - messbar über den globalen  $A_2$ -Indikator - zu Multikollinearität und folglich zu einer schädlichen Varianzinflation (VIF beziehungsweise MSE) oder gar zu systematischen Verzerrungen der Koeffizientenschätzung (*Bias*) führt (vgl. Abschnitt 2.2.5). Die analytische Differenzierung dieser Fehlerarten ist von entscheidender Bedeutung, da insbesondere ein signifikanter Bias die Validität der gesamten Lebensdauerprognose unbemerkt kompromittieren würde, während eine reine Varianzinflation primär die Konfidenzintervalle aufweitet.

## Kalibrierung der Signal-to-Noise Ratio und analytische Justierung des Arbeitspunkts

Wie in der vorangegangenen Sensitivitätsanalyse (vgl. Abschnitt 5.1.3) dargelegt, konvergiert die Trennschärfe bei dominierenden physikalischen Effekten (hohes  $\text{SNR} \gg 1$ ) in einen asymptotischen Sättigungsbereich nahe 100 %. Unter derart idealen Bedingungen ist das Regressionsmodell so robust, dass selbst signifikante geometrische Verzerrungen des Versuchsplans den Nachweis eines Effekts kaum gefährden. Für die Evaluation subtiler topologischer Schwachstellen ist ein solches Setup folglich inadäquat. Zudem stellen derart dominante Einflussgrößen in der Praxis der Zuverlässigkeitserprobung ohnehin selten die primäre Herausforderung dar. Vielmehr gilt es zumeist, schwache Degradationserscheinungen und sensible Interaktionen zu identifizieren, die sich nur knapp vom Systemrauschen abheben.

Um den isolierten Einfluss von Orthogonalitätsabweichungen - den spezifischen *Design-Penalty* - überhaupt quantifizierbar zu machen, wird der Arbeitspunkt der Simulation gezielt in einen kritischen Bereich verschoben und an den empirischen Grenzen der Sensitivitätsanalyse ausgerichtet. Da die Auswertung des Meta-Designs dem Messrauschen ( $\zeta_g$ ) einen dominierenden Einfluss auf die Modell-Power ( $E = 1,99$ ) attestiert, wird das Basismodell am kritischen oberen Rand dieses Intervalls verankert: Bei einer fixierten Standardabweichung der Systemantwort von  $\sigma = 5,0$  wird das Signal-Rausch-Verhältnis für die schätztechnisch anfälligen Terme zweiter Ordnung auf exakt  $\text{SNR} = 1,20$  justiert ( $|\beta_{11}| = |\beta_{22}| = |\beta_{12}| = 6,0$ ). Diese Parametrisierung zwingt das ideale Referenz-Design für die quadratischen Effekte und Wechselwirkungen exakt auf die steilste Flanke der sigmoidalen Trennschärfefunktion [29, 78], woraus eine empirische Basis-Trennschärfe von rund 70 % bis 80 % resultiert.

Gleichzeitig belegen die Screening-Ergebnisse, dass das relative Verhältnis der Effektstärken ( $\zeta_f$ ) die Trennschärfe hochgradig sensitiv steuert ( $E = 2,53$ ). Unter Vorgriff auf das empirisch belegte *Sparsity of Effects Principle* [29] wird die *analytische Lupe* folglich hierarchisch asymmetrisch aufgeteilt: Während die Terme zweiter Ordnung den kritischen Schwellenwert ( $\text{SNR}$ ) definieren, fließen die linearen Haupteffekte vom Betrag her proportional dominanter mit  $\beta_1 = \beta_2 = 12,0$  ( $\text{SNR} = 2,40$ ) in das Modell ein (vgl. Tabelle 5.5). Der Durchschnittswert der Konstanten ( $\beta_0 = 24,0$ ) hebt die Systemantworten hierbei in einen anwendungsrelevanten positiven Be-

reich ( $[0; 50]$ ). Die Wahl positiver Haupteffekte in Kombination mit negativen Krümmungstermen ist gezielt getroffen: Sie modelliert das in der **RSM** klassische Verhalten eines zu maximierenden Leistungsoptimums (analog zur Zuverlässigkeitstechnik z. B. Ausbeute oder Wirkungsgrad), welches durch Sättigungseffekte und antagonistische Wechselwirkungen bei extremen Faktorkombinationen physikalisch begrenzt wird.

Auf eine zusätzliche, stochastische Streuung der wahren Effektkoeffizienten (*Random Effects*) wird im Weiteren bewusst verzichtet. Wie die Sensitivitätsanalyse belegt, beeinflusst diese die Entdeckungswahrscheinlichkeit ohnehin nur marginal ( $E = 0,52$ ). Eine methodische Integration würde die Untersuchung unnötig in einen *Random-Effects*-Ansatz überführen und die isolierte Evaluation rein geometrischer Design-Eigenschaften mathematisch verfälschen [29, 81].

In der Synthese eliminiert die Fixierung dieses künstlichen Arbeitspunkts jegliche statistischen Sättigungseffekte. Um bei der vergleichenden Gegenüberstellung der Design-Szenarien jedoch nicht nur die relative Abweichung der Trennschärfe ( $\Delta power$ ) zu quantifizieren, sondern gleichzeitig den systematischen Schätzfehler (Bias) sowie die empirische Schätzvarianz (**MSE**) der Koeffizienten  $\hat{\beta}$  valide zu beurteilen, ist eine iterative Auswertung zwingend erforderlich. Hierfür wird ein Monte-Carlo-Ansatz genutzt, der mittels einer strikten *Seed*-Fixierung deterministisch initialisiert wird [116]. Die Anwendung solch identischer Zufallszahlen (*Common Random Numbers*) über alle Szenarien hinweg stellt die notwendige methodische Kontrolle sicher: Sie eliminiert das stochastische Schwankungsrauschen zwischen den Simulationsläufen. Erst dadurch wird gewährleistet, dass jede beobachtete Varianzinflation (**VIF**) und jede messbare Abweichung in der Schätzgüte unmittelbar und unverfälscht auf den induzierten Orthogonalitätsverlust der jeweiligen Design-Matrix zurückzuführen ist.

Tabelle 5.5: Kalibrierte Startwerte und statistische Eigenschaften des additiven Normalverteilungs-Basismodells

| Koeffizient | $\beta_0$ | $\beta_1, \beta_2$ | $\beta_{11}, \beta_{22}$ | $\beta_{12}$ | $\sigma$ |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Wahrer Wert | 24,0      | 12,0               | −6,0                     | −6,0         | 5,0      |
| <b>SNR</b>  | –         | 2,40               | 1,20                     | 1,20         | –        |

## Quantitative Auswertung und explorative Optimalitäts-Analyse

Die Auswertung der definierten Praxis-Szenarien (**Fälle I-IV**) am kalibrierten, kritischen Arbeitspunkt ( $SNR = 1,20$ ) offenbart eine hochgradig differenzierte Reaktion der klassischen Design-Metriken (Tabelle 5.6) und der numerisch ermittelten Schätzgüte. Zur detaillierten Evaluation wird diese Schätzgüte nachfolgend auf Basis der kombinierten Schätzvarianz ( $VIF$  in Tabelle 5.6 bzw.  $MSE$  in Tabelle C1 und Abbildung 5.1), dem systematischen Schätzfehler ( $Bias$  in Tabelle 5.7) sowie der resultierenden Trennschärfe-Variation ( $\Delta power$  in Tabelle 5.8) aufgeschlüsselt.

Ein erster Blick auf die topologischen und informationsbasierten Metriken aus Tabelle 5.6 offenbart physikalisch wie geometrisch plausible Muster:

- **Volumeneffekte und Prädiktionsgüte:** Kriterien wie die  $I$ - und  $D$ -Effizienz skalieren direkt mit der räumlichen Ausdehnung des Versuchsraums. So erzielt der nach außen gestreckte Shift (*Fall I*, +20 %) Bestwerte in der integrierten Prädiktionsvarianz mit  $I_{eff} = 85,1 \%$  (Tabelle 5.6). Demgegenüber provozieren ungeplante Ausfälle periphere Informationsverluste. Bemerkenswert ist hierbei jedoch die topologische Sensitivität: Während der asymmetrische Entfall eines extremen Sternpunktes (*Fall IV: SP*) einen signifikanten Kollaps der  $I$ -Effizienz auf  $I_{eff} = 69,0 \%$  provoziert, dämpft der Ausfall eines redundanten Zentralpunktes (*Fall IV: ZP*) die Vorhersagegüte keineswegs. Vielmehr steigt die  $SPV$ -normierte  $I_{eff}$  aufgrund des reduzierten Stichprobenumfangs  $N$  rechnerisch sogar leicht auf 85,7 % an. Dies belegt eindrücklich die statistische Ineffizienz reiner Basis- $ZPs$  für den Bereich der fernen Extrapolation.
- **Topologische Warnsignale und blinde Flecken:** Eine starke *co-faktorielle Korrelation* (*Fall II, stark*) erzeugt einen statistischen blinden Fleck. Obwohl das globale Design-Volumen bei dieser Modifikation weitestgehend erhalten bleibt, schießt der  $A_2$ -Indikator als Maß für die Nicht-Orthogonalität auf seinen Spitzenwert von 0,352. Die durch die parasitäre Abhängigkeit entstehenden Lücken im Parameterraum bestraft die an *Worst-Case*-Szenarien orientierte  $G$ -Effizienz mit einem drastischen Einbruch, während sich der reale Informationsverlust term-spezifisch in die betroffenen Koeffizienten verlagert.
- **Geometrische Selektivität der Varianzinflation:** Der  $VIF$  bildet den Orthogonalitätsverlust nicht global, sondern hochgradig *term-spezifisch* ab. Beim asym-



metrischen Sternpunkt-Ausfall (Fall IV: SP) greift die stringente Mathematik der isolierten Achsen: Da der zensierte SP exakt auf der  $x_1$ -Achse liegt, leiden ausschließlich der zugehörige Haupteffekt  $\hat{\beta}_1$  sowie der quadratische Term  $\hat{\beta}_{11}$  unter spürbarer Varianzinflation. Die orthogonal dazu stehende  $x_2$ -Achse bleibt von diesem topologischen Bruch vollkommen isoliert und unbeschadet.

Tabelle 5.6: Matriceigenschaften und Effizienzen zu Optimalitätskriterien der simulierten Störszenarien. Der VIF wird für alle Haupt- und quadratischen Terme dargestellt ( $\hat{\beta}_0$  entfällt theoriekonform).

| Szenario (Störfall)           | $A_2$ | Effizienzen [%]  |                  |                  |                  |                  | VIF             |                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |       | $A_{\text{eff}}$ | $D_{\text{eff}}$ | $G_{\text{eff}}$ | $I_{\text{eff}}$ | $V_{\text{eff}}$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
| Referenz (Orthogonal)         | 0,000 | 42,9             | 50,0             | 17,6             | 81,2             | 180,0            | 1,00            | 1,00            | 1,00               | 1,00               | 1,00               |
| Fall I: Shift (−20 %)         | 0,037 | 40,3             | 47,0             | 15,9             | 76,0             | 181,7            | 1,04            | 1,00            | 1,00               | 1,04               | 1,00               |
| Fall I: Shift (+20 %)         | 0,038 | 45,0             | 53,6             | 17,7             | 85,1             | 181,0            | 1,04            | 1,00            | 1,00               | 1,04               | 1,00               |
| Fall I: FC                    | 0,071 | 39,1             | 45,9             | 15,2             | 73,5             | 184,0            | 1,07            | 1,00            | 1,00               | 1,08               | 1,01               |
| Fall II: Korrelation (leicht) | 0,004 | 42,9             | 50,0             | 17,0             | 81,2             | 180,0            | 1,00            | 1,00            | 1,00               | 1,00               | 1,00               |
| Fall II: Korrelation (stark)  | 0,352 | 42,5             | 51,3             | 13,9             | 80,3             | 183,5            | 1,16            | 1,07            | 1,23               | 1,18               | 1,07               |
| Fall III: Scatter (±10 %)     | 0,007 | 43,8             | 51,5             | 16,6             | 83,0             | 180,2            | 1,00            | 1,00            | 1,00               | 1,00               | 1,00               |
| Fall IV: SP                   | 0,183 | 37,6             | 45,3             | 14,3             | 69,0             | 197,2            | 1,22            | 1,00            | 1,00               | 1,22               | 1,05               |
| Fall IV: ZP                   | 0,001 | 44,4             | 52,2             | 18,7             | 85,7             | 164,8            | 1,00            | 1,00            | 1,00               | 1,00               | 1,00               |

Der VIF schlägt die direkte Brücke zur absoluten Schätzvarianz, welche in Abbildung 5.1 über den MSE quantifiziert wird. Die Visualisierung zeigt das absolute Ausmaß der resultierenden Prognoseunsicherheit. Dabei fällt zunächst auf, dass der Wechselwirkungsterm  $\hat{\beta}_{12}$  bereits im ungestörten Basisdesign (CCD) eine strukturell höhere Schätzvarianz aufweist ( $MSE \approx 6,17$ ) als die rein quadratischen Terme ( $MSE \approx 3,13$ ). Dies ist eine unvermeidbare topologische Eigenheit des CCD: Da die SPs strikt auf den Koordinatenachsen liegen (wobei der jeweils andere Faktor exakt Null ist), tragen sie systembedingt keinerlei Information zur Schätzung der Interaktion bei. Diese stützt sich stattdessen ausschließlich auf den faktoriellen Kern des Designs.

Die tatsächlichen, störungsinduzierten Ausreißer manifestieren sich jedoch exakt an den zuvor durch den VIF prognostizierten Schwachstellen. Der direkte Vergleich der Ausfallszenarien zeichnet ein für die Planungspraxis essenzielles Bild: Während die Zensierung des Zentralpunktes (Fall IV: ZP) mangels struktureller Varianzer-



höhung quasi unbemerkt verpufft (der  $MSE$  von  $\hat{\beta}_{11}$  steigt lediglich marginal von 3,13 auf 3,24), treibt der asymmetrische Freiheitsgradverlust in *Fall IV: SP* den  $MSE$  massiv in die Höhe. Für den betroffenen Haupteffekt  $\hat{\beta}_1$  (3,10  $\rightarrow$  5,29) und die Krümmung  $\hat{\beta}_{11}$  (3,13  $\rightarrow$  5,46) entspricht dies einem drastischen Varianzanstieg von rund 70 % bis 75 % gegenüber dem fehlerfreien Referenz-Design.

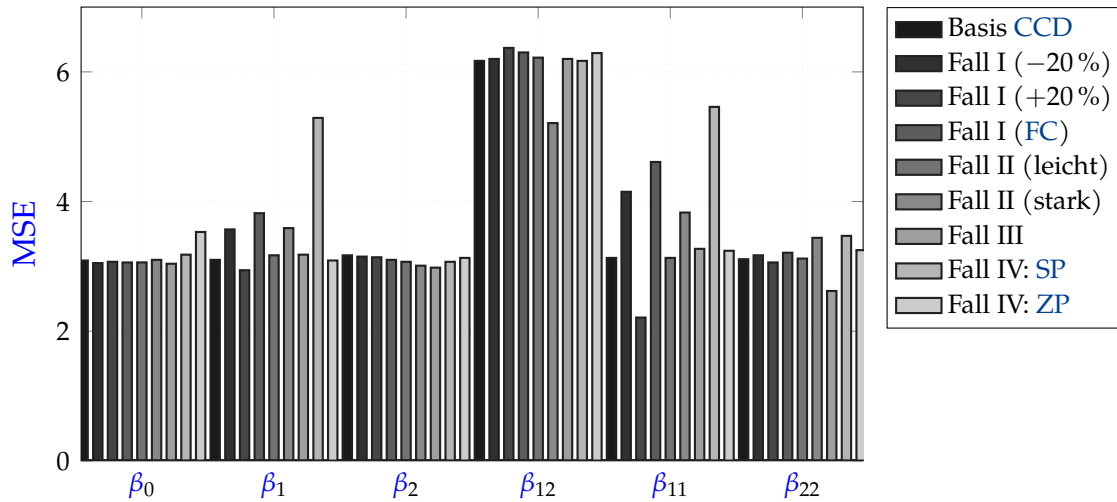


Abbildung 5.1: Güte der Schätzer ( $MSE$ ) am Arbeitspunkt  $SNR = 1,20$ . Geometrische Verzerrungen entladen sich primär in der Schätzvarianz, insbesondere beim Wegfall von Rand-Freiheitsgraden durch asymmetrische Ausfälle (*Fall IV: SP*).

Andererseits belegt die Auswertung die fundamentale Erwartungstreue des angewandten  $OLS$ -Schätzers: Trotz teils gravierender struktureller Abweichungen im Versuchsraum verharrt der relative systematische Schätzfehler (Bias) über alle Störscenarien und Koeffizienten hinweg im absoluten Promillebereich (vgl. Tabelle 5.7). Eine geometrische Verzerrung im  $CCD$  führt demnach nicht zu einer inhärent falschen, verschobenen Effekterkennung. Die Schätzungen der wahren physikalischen Koeffizienten bleiben im Mittel absolut korrekt und stabil (vgl. Abbildung 5.2), wenngleich ihre Vertrauensbereiche anwachsen.

Die hinreichende Dimensionierung von  $n_{MC} = 1 \times 10^4$  Simulationsläufen zur Eliminierung des stochastischen Approximationsrauschens und zur Gewährleistung einer strikt reproduzierbaren Konvergenz wird dabei exemplarisch für den im Störfall orthogonal isolierten Koeffizienten  $\hat{\beta}_2$  in Abbildung 5.3 visuell belegt. Ent-

Tabelle 5.7: Simulationsergebnisse: Relativer systematischer Schätzfehler (Bias) der einzelnen Koeffizienten in Prozent bezogen auf ihren Nominalwert bei  $\text{SNR} = 2,4$ .

| Szenario (Störfall)             | $\hat{\beta}_0$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Referenz (Orthogonal)           | +0,05 %         | −0,01 %         | −0,06 %         | −0,45 %            | +0,17 %            | +0,05 %            |
| Fall I: Shift (−20 %)           | +0,04 %         | −0,00 %         | −0,09 %         | −0,06 %            | −0,02 %            | +0,31 %            |
| Fall I: Shift (+20 %)           | +0,01 %         | −0,11 %         | +0,05 %         | −0,24 %            | +0,08 %            | −0,00 %            |
| Fall I: FC                      | +0,08 %         | +0,13 %         | −0,02 %         | −0,25 %            | +0,13 %            | −0,13 %            |
| Fall II: Korrelation (leicht)   | −0,08 %         | +0,13 %         | +0,08 %         | −0,19 %            | −0,03 %            | −0,23 %            |
| Fall II: Korrelation (stark)    | −0,08 %         | +0,01 %         | −0,27 %         | +0,55 %            | −0,71 %            | +0,17 %            |
| Fall III: Scatter ( $\pm 10$ %) | +0,02 %         | +0,09 %         | +0,19 %         | +0,14 %            | +0,10 %            | +0,09 %            |
| Fall IV: SP                     | −0,03 %         | +0,14 %         | +0,01 %         | −0,56 %            | −0,57 %            | −0,07 %            |
| Fall IV: ZP                     | −0,05 %         | −0,13 %         | −0,20 %         | +0,01 %            | +0,13 %            | +0,07 %            |

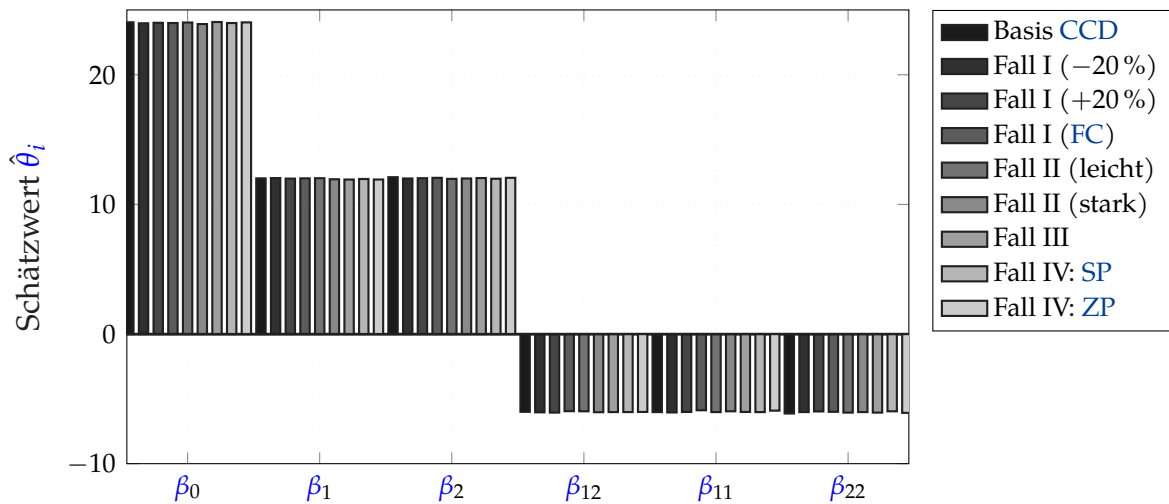


Abbildung 5.2: Absolute Schätzwerte der Modellkoeffizienten für den Arbeitspunkt  $\text{SNR} = 1,20$ . Der Bias bleibt marginal; die OLS-Schätzung ist fundamental erwartungstreu.

sprechende Konvergenzplots der infizierten, stark streuenden Koeffizienten finden sich vergleichend im Anhang C.

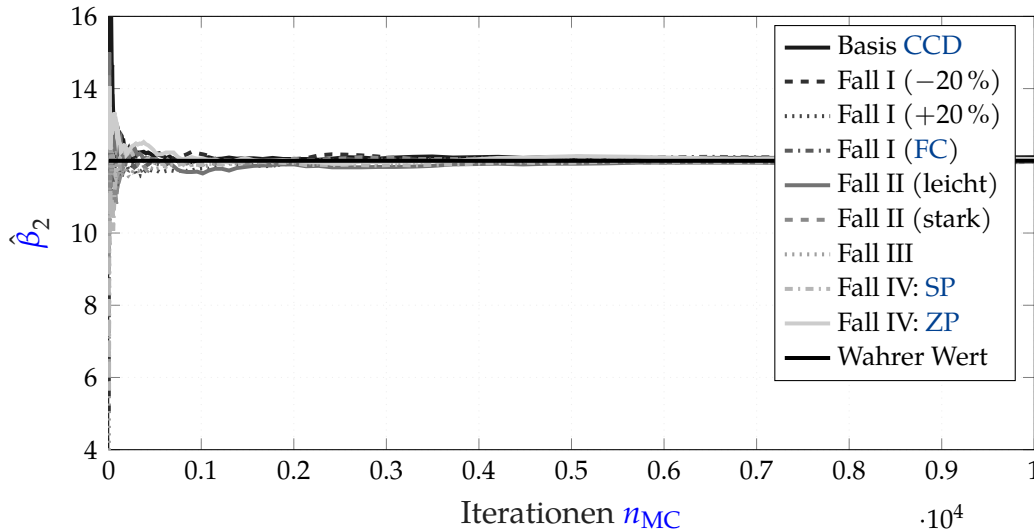


Abbildung 5.3: Numerische Konvergenz am Beispiel des Schätzwertes zu  $\hat{\beta}_2$  über die MCS-Iterationen.

Der resultierende **Einfluss auf die Trennschärfe** - in Tabelle 5.8 quantifiziert und in Abbildung 5.4 detailliert veranschaulicht - summiert die Effekte aus marginalem Bias und gesteigener Schätzvarianz (MSE) probabilistisch auf. Es resultiert folgendes praxisrelevantes Bild:

1. **Gutmütige Restriktionen (Scatter und ZP):** Eine ungenaue, stochastisch verzerrte Ansteuerung der Nenn-Koordinaten (Fall III) sowie der ungeplante Entfall eines Zentralpunktes (Fall IV: ZP) erzeugen kaum messbare Leistungseinbußen über alle Koeffizienten hinweg. Der punktuelle Trennschärfe-Verlust verbleibt hier zumeist auf dem Niveau des numerischen Rauschens ( $\leq 1,3$  Prozentpunkte).
2. **Kritische Restriktionen für Terme höherer Ordnung (FC und asymmetrischer Ausfall):** Sobald die periphere Geometrie des Versuchsraums kompromittiert wird, leiden die quadratischen Terme signifikant. Selbst das noch symmetrische Zurückziehen aller SPs auf das physikalische Randniveau der Faktoren (FC, Fall I) generiert bereits einen Detektionsverlust von 6,7 Prozentpunkten der absoluten *power* bei den quadratischen Termen, wenngleich es

Tabelle 5.8: Simulationsergebnisse: Durchschnittliche Trennschärfe-Änderung ( $\Delta power$ ) der Koeffizienten. Ein negatives Vorzeichen indiziert einen Verlust, ein positives Vorzeichen einen Gewinn an  $power$  verglichen zur Referenz (Basis CCD)

| Szenario (Störfall)           | $power_{\beta_0}$ | $power_{\beta_1}$ | $power_{\beta_2}$ | $power_{\beta_{12}}$ | $power_{\beta_{11}}$ | $power_{\beta_{22}}$ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Referenz (Orthogonal)         | —                 | —                 | —                 | —                    | —                    | —                    |
| Fall I: Shift (−20 %)         | ±0,0 %            | −0,9 %            | −0,0 %            | ±0,0 %               | −4,5 %               | −0,1 %               |
| Fall I: Shift (+20 %)         | −0,0 %            | +0,3 %            | −0,0 %            | −0,0 %               | +4,6 %               | −0,1 %               |
| Fall I: FC                    | ±0,0 %            | −1,4 %            | −0,1 %            | +0,1 %               | −6,7 %               | −0,2 %               |
| Fall II: Korrelation (leicht) | ±0,0 %            | −0,1 %            | −0,0 %            | +0,1 %               | +0,1 %               | −0,0 %               |
| Fall II: Korrelation (stark)  | ±0,0 %            | −1,2 %            | +0,3 %            | +3,3 %               | −3,1 %               | −1,5 %               |
| Fall III: Scatter (±10 %)     | ±0,0 %            | −0,1 %            | +0,4 %            | +0,2 %               | −1,2 %               | +2,8 %               |
| Fall IV: SP                   | ±0,0 %            | −4,4 %            | −0,1 %            | −0,3 %               | −10,6 %              | −1,5 %               |
| Fall IV: ZP                   | −0,0 %            | −0,3 %            | −0,2 %            | −0,8 %               | −1,3 %               | −0,9 %               |

die Haupt- und Interaktionseffekte nahezu unbeeindruckt belässt. Der vollständige, asymmetrische Entfall eines Sternpunktes (Fall IV: SP) führt unweigerlich zu den gravierendsten Schäden in den isolierten Störszenarien. Die Varianzerhöhung an den Rändern des Parameterraums resultiert im stärksten Einbruch, welcher spezifisch zur Dimension  $\hat{\beta}_{11}$  einen Verlust von 10,6 Trennschärfe-Punkten sowie  $\hat{\beta}_1$  einen Abzug von 4,4 Prozentpunkten kostet. Dies korrespondiert konsistent mit der bereits in Tabelle 5.4 nachgewiesenen Sensitivität: Eine systematische Ausdünnung peripherer Stützstellen provoziert primär bei den Krümmungseffekten (bis zu 13,9 Prozentpunkte Verlust) einen fundamentalen Zusammenbruch der Detektionswahrscheinlichkeit.

Zur Verifikation der methodischen Transparenz ist das korrespondierende numerische Konvergenzverhalten der empirischen Trennschärfe über die Simulationsläufe - wiederum exemplarisch für  $\beta_2$  - in Abbildung 5.5 dokumentiert. Ergänzend sind die resultierenden Wahrscheinlichkeitsdichten der Signifikanztests ( $p$ -Wert) für alle Fälle in Abbildung 5.6 grafisch aufbereitet.

Zur abschließenden Synthese wird die Korrelation zwischen den *a priori* Design-Metriken und dem dynamisch simulierten Trennschärfe-Verlust ( $\Delta power$ ) analysiert. Explizit herangezogen werden hierfür der topologische Indikator  $A_2$ , die prädiktive

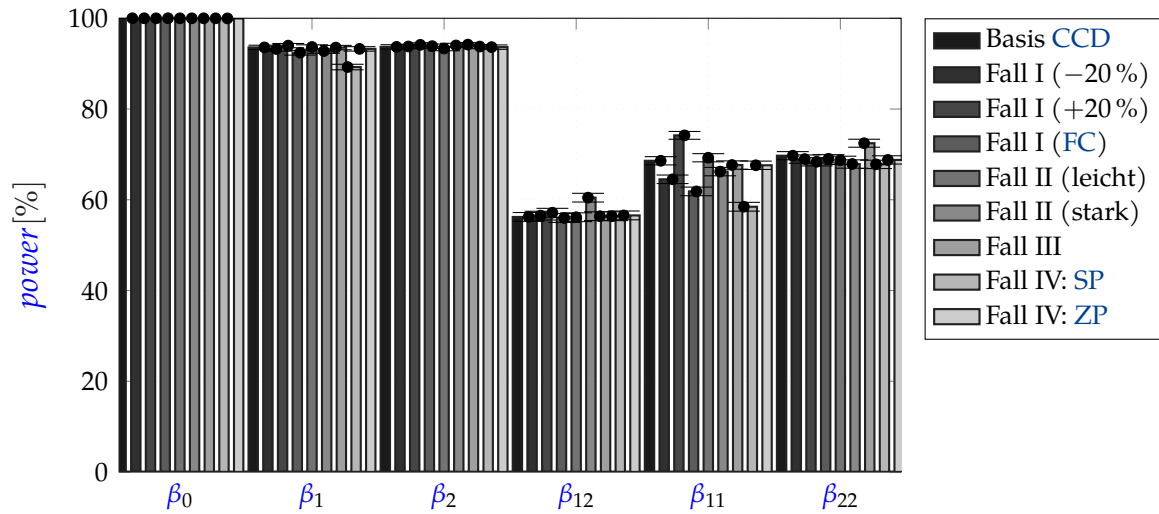


Abbildung 5.4: Trennschärfe mit 95 %-Konfidenzintervallen in Abhängigkeit der simulierten Störszenarien ( $\text{SNR} = 1,20$ ).

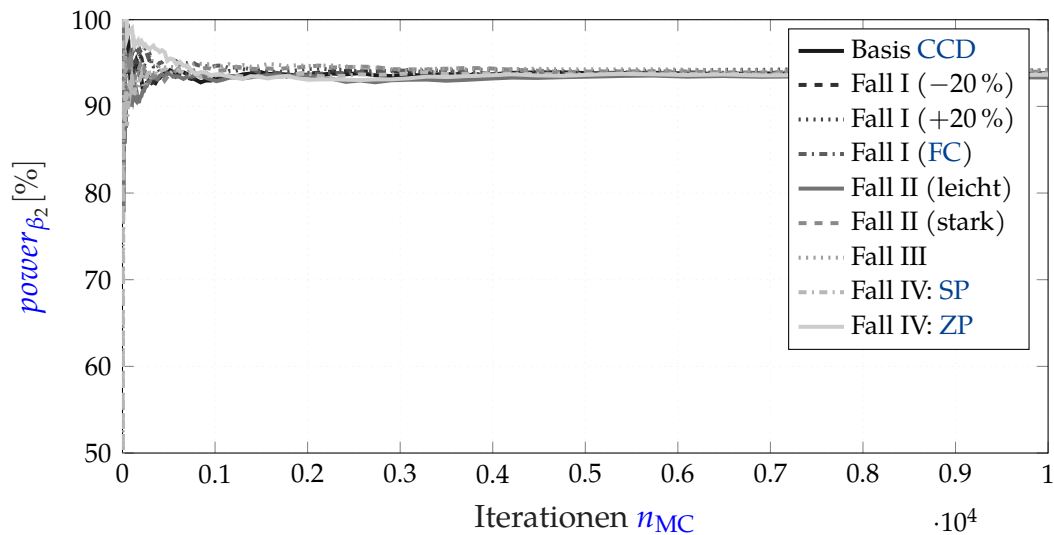


Abbildung 5.5: Numerische Konvergenz der Trennschärfe über die Simulationsläufe am Beispiel von  $\beta_2$ .

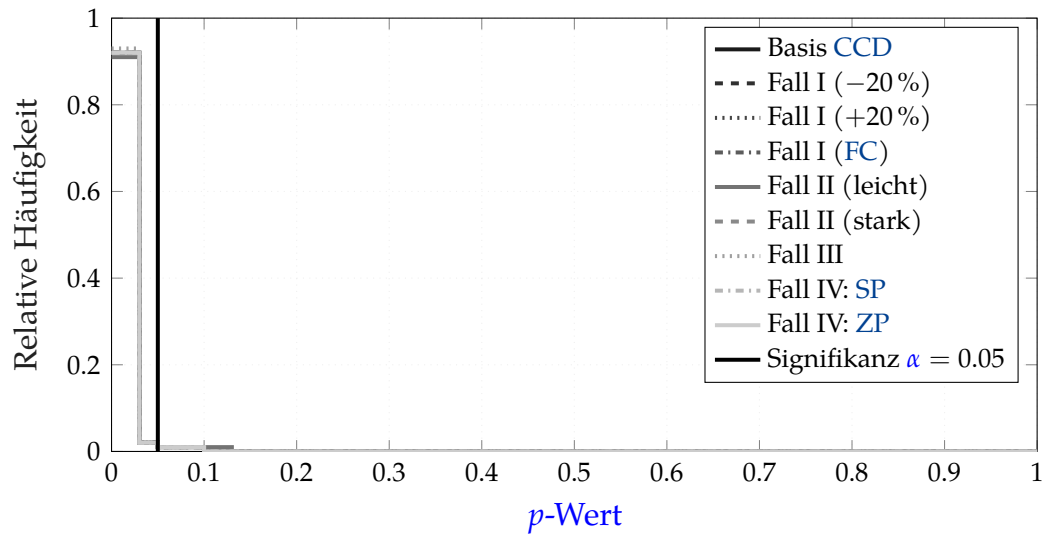


Abbildung 5.6:  $p$ -Wert Histogramm für den Signifikanztest am Beispiel von  $\beta_2$ . Die kumulierte Häufigkeit links der  $\alpha = 0,05$ -Schranke entspricht der berechneten  $power$ .

$I_{\text{eff}}$  sowie die koeffizienten-spezifische Schätzvarianz  $MSE$ . Metriken wie der Bias scheiden aufgrund ihrer nachgewiesenen Unempfindlichkeit als Prädiktoren aus. Die  $D$ -Optimalität bleibt ebenfalls unberücksichtigt, da sie als reines Volumenmaß die entscheidende interne Strukturverschiebung (Varianz-Hebelwirkung) unzureichend abbildet.

Abbildung 5.7 fasst diese korrelativen Zusammenhänge zusammen. Während der rein algebraische  $A_2$ -Indikator aufgrund der oftmals nichtlinearen Klippeneffekte von Trennschärfe-Verlusten nur ein extrem schwaches Bestimmtheitsmaß als Prädiktor liefert, erweist sich die **I-Effizienz** ( $I_{\text{eff}}$ ) als hochgradig verlässliches und robustes globales Maß. Da sie die  $SPV$  über den gesamten Versuchsraum integriert, bewertet sie direkt die durchschnittliche Auswirkung der Varianzinflation auf die Prognosegüte. Der  $MSE$  wiederum fungiert infolge der zugrundeliegenden Prüfmathematik (in welcher die Teststatistik invers proportional zu  $1/\sqrt{MSE}$  skaliert) als nahezu perfekter und deterministischer Prädiktor für den Trennschärfe-Erhalt isolierter Koeffizienten.

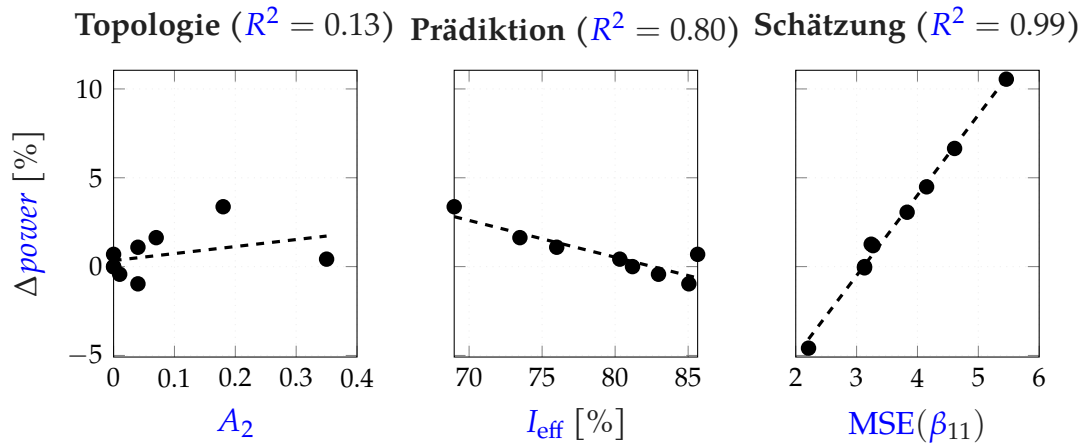


Abbildung 5.7: Korrelation zwischen a priori Design-Metriken und dem resultierenden Trennschärfe-Verlust in den Störszenarien: Der  $MSE$  übersetzt den geometrischen Fehler am direktesten in die probabilistische Trennschärfe.

### 5.1.5 Fazit: Statistische Effektivität als Basis der explorativen Versuchsplanung

Die simulativen Analysen unterstreichen eine ausgeprägte, jedoch hochgradig term-spezifische Resilienz des  $CCD$  gegenüber geometrischen und anlagenbedingten Abweichungen. Während massive topologische Brüche - insbesondere der asymmetrische Wegfall von Extremstellen (*Fall IV: SP*) - eine eindeutig messbare Aufweitung der Schätzvarianz ( $MSE$ ) provozieren, offenbart sich eine für die Versuchsplanung elementare Dichotomie: Die Detektion linearer Haupteffekte erweist sich gegenüber geometrischen Störungen als erstaunlich robust, wohingegen die für die Modellkrümmung essenziellen quadratischen Terme hochsensibel auf periphere Informationsverluste reagieren. Die Trennschärfe-Einbußen bei den Haupteffekten verbleiben über fast alle isolierten Störszenarien hinweg auf einem absolut tolerierbaren Niveau (zumeist deutlich unter 5 Prozentpunkten), während die quadratischen Effekte signifikante Einbrüche (bis zu 13,9 Prozentpunkte bei systematischer Ausdünnung, vgl. Tabelle 5.4) verzeichnen.

In Kombination mit der nachgewiesenen fundamentalen Erwartungstreue des  $OLS$ -Schätzers (vernachlässigbarer *Bias*) ergibt sich genau aus dieser term-spezifischen Robustheit ein entscheidender planerischer Spielraum: Die bewusste Reduktion

oder Inkaufnahme moderater Einbußen in der Orthogonalität gefährdet die grundlegende Identifikation der primären Einflüsse nicht. Sie schafft stattdessen ein wertvolles **geometrisches Gestaltungsbudget**, da redundante Stützstellen zur operativen Optimierung von Prüfzeiten und Ressourcen freigegeben werden können.

Dass der Fokus im weiteren methodischen Verlauf dieser Arbeit konsequent von der reinen Detektionswahrscheinlichkeit (*power*) der Haupteffekte hin zur räumlichen Verteilung der Schätzpräzision in der Peripherie verschoben wird, legitimiert sich durch exakt dieses Erkenntnis. Die algorithmische Güte eines **EoL**-Tests ist untrennbar mit der Struktur der Prädiktionsvarianz im Versuchsraum verknüpft, welche maßgeblich durch die prädiktiven Metriken ( $I_{\text{eff}}$  und **MSE**) abgebildet wird. Im Kontext der **ALT** gewinnt dies eine existenzielle Bedeutung: Da Lebensdauermodelle naturgemäß auf die weite Extrapolation in den späteren Einsatzbereich (*Use-Space* bzw. *Field-Space*) angewiesen sind, wirkt die im Versuchsraum (*Design-Space*) vorliegende Varianz der Prädiktion - insbesondere getrieben durch unsichere Krümmungseffekte - als geometrischer Verstärker für Unsicherheiten in der Ferne.

Für die holistische Effizienzbewertung multivariater Lebensdauertests bedeutet dies: Sobald durch die fundamentale topologische Robustheit des Designs die grundlegende Identifikation der Haupteffekte gesichert ist, wird die zielgerichtete Kontrolle der **SPV**-Struktur zum primären Stellhebel der Versuchsökonomie. Die Minimierung der Prognoseunsicherheit auf dem Extrapolationspfad ist kein rein akademisches Gütemaß, sondern die unabdingbare Voraussetzung für eine belastbare und wirtschaftlich vertretbare Lebensdauerprognose durch **ALT**. Im Folgenden wird das aus topologisch unkritischen Zentral- und Sternpunkten freigewordene Gestaltungsbudget daher proaktiv genutzt, um diese Stützstellen gezielt in Richtung des anvisierten Feldbereichs zu verschieben. Diese asymmetrische, zielgerichtete Versuchsplanungsstrategie wird im weiteren Verlauf unter dem Akronym **Extrapolation-variance minimized Accelerated Lifetime Testing (EmALT)** eingeführt. Positionsoptimierte Ankerpunkte investieren das gewonnene Budget exakt dort, wo es zur Stützung der kritischen Modellkrümmung und der Extrapolationsgüte gefordert wird, während die Grundstruktur des **CCD** als stabiler Identifikationskern erhalten bleibt. Ein iterativer, datengetriebener Optimierungsprozess erlaubt es, die Stützstellen sukzessive in Richtung des anvisierten Feldbereichs zu verschieben und die **SPV** entlang des Extrapolationspfads gezielt zu minimieren wie in nachfolgendem Abschnitt 5.2 beschrieben.



## 5.2 Adaptive Versuchsplanung zur Extrapolationsabsicherung

In der Praxis werden **ALTs** naturgemäß im Bereich hoher Belastungen durchgeführt - etwa in den nordöstlichen Quadranten des Parameterraums -, um Ausfälle in vertretbarer Prüfzeit zu erzwingen. Das eigentliche Ziel der Modellbildung bleibt jedoch die verlässliche Prognose unter moderaten Einsatzbedingungen im Feldbereich, der meist im südwestlichen Quadranten angesiedelt ist. Anstatt das in Abschnitt 5.1 erarbeitete geometrische Budget rein zur passiven Kostensenkung zu nutzen, wird dieses Gestaltungsbudget proaktiv verwertet: Die durch die nachgewiesene Robustheit zur Disposition stehenden Stützstellen - etwa substituierbare **ZPs** oder für den Schädigungsmechanismus irrelevante Sternpunkte (**SPs**) - werden gezielt in Richtung des anvisierten Feldbereichs verlagert. Dieser strategische *Brückenbau im Parameterraum* erzeugt asymmetrische **APs**, die das Regressionsmodell auf dem Extrapolationspfad empirisch absichern, während der Gesamtversuchsumfang **N** des **CCD** unverändert bleibt [118, 119, 120]. Das gewählte **RSD** bleibt dabei als stabiler Kern erhalten und gewährleistet weiterhin die notwendige Identifikationsgüte für die Haupteffekte und Interaktionen. Zudem erfolgt nach Vorbild der sequenziellen Versuchsplanung aus Abschnitt 2.2.4 eine Erweiterung der Augmentierung sowie eine iterative, datengetriebene Verfeinerung der Stützstellenpositionen, um die **SPV** im kritischen Extrapolationspfad sukzessive zu optimieren [120]. Um den Leistungsgewinn dieser gerichteten Design-Manipulationen objektiv bewerten zu können, wird die **SPV** aus ihrer globalen Integralbetrachtung gelöst. Es bedarf ihrer Anwendung als lokale Maßzahl, die die Vorhersageunsicherheit gemäß Gleichung 2.32 punktgenau im kritischen Betriebspunkt quantifiziert.

### 5.2.1 Die Scaled Prediction Variance als Prognosemetrik

Zur Quantifizierung der ortsabhängigen Prognosegüte dienen sowohl die **SPV** für *effizienzbasierende* Varianzbewertungen als auch die **UPV** für die Bestimmung der *absoluten* Vorhersageunsicherheit. Da bei einer reinen geometrischen Umverteilung der Stützstellen der Stichprobenumfang **N** konstant bleibt, verhalten sich **SPV** und **UPV** streng proportional zueinander. Eine topologische Optimierung der Effizienzmetrik

(SPV) führt in diesem Szenario zwangsläufig zu einer formgleichen Verbesserung der absoluten physikalischen Vorhersagepräzision (UPV).

Um die Auswirkungen von Design-Modifikationen speziell auf die Extrapolationsfähigkeit zu bewerten, erweist sich die Untersuchung mittels VDG und FDS jedoch als nur bedingt geeignet. Dies lässt sich anhand der Zentralpunkt-Reduktion (Fall IV: ZP) belegen: werden die ZPs von  $n_{ZP} = 5$  auf beispielsweise  $n_{ZP} = 3$  reduziert, ist im Zentrum (0;0) lediglich ein marginaler Varianzanstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig wirkt sich diese Modifikation nicht negativ auf die Peripherie aus. Wie Abbildung 5.8 zeigt, bleibt die SPV im Vergleich zum Basis-CCD im Extrapolationsraum nahezu unverändert oder sinkt aufgrund der Normierung mit dem geringeren  $N$  sogar ab. In der äußeren Sphäre ( $r = \sqrt{2}$ ) reduziert sich die SPV dadurch um rund 15 % von 8,125 auf 6,875. Entgegengesetzt dazu führt eine Erhöhung der ZPs ( $n_{ZP} > 5$ ) zu einem unvorteilhaften Anstieg der skalierten Varianz in der Peripherie. Die Ineffizienz redundanter Zentralpunkte in dieser Hinsicht lässt

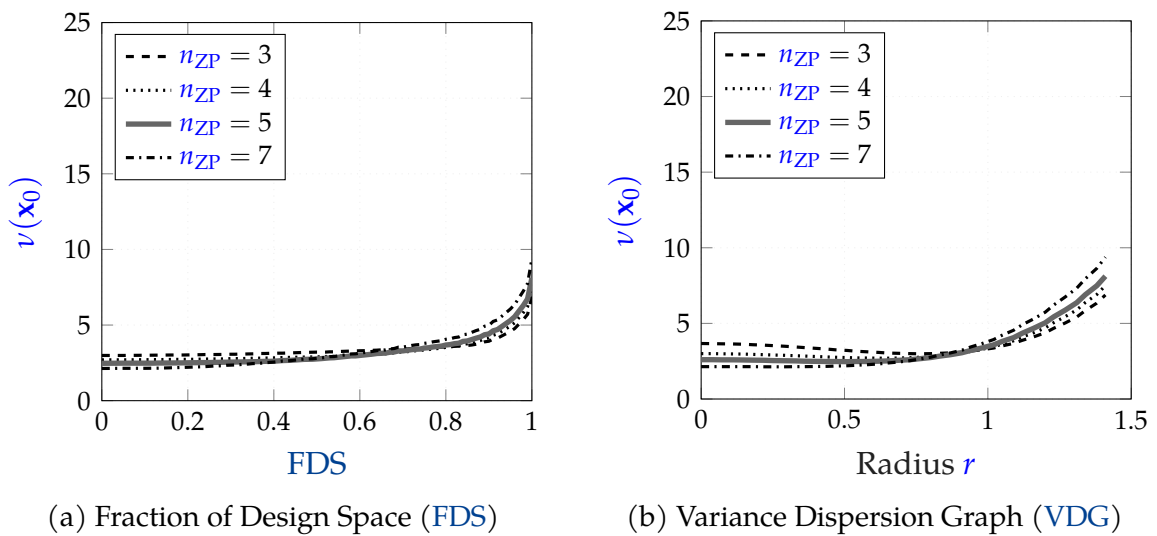


Abbildung 5.8: Vorhersagegüte bei Variation der ZP-Anzahl  $n_{ZP}$  für einen CCD mit  $k = 2$  Faktoren.

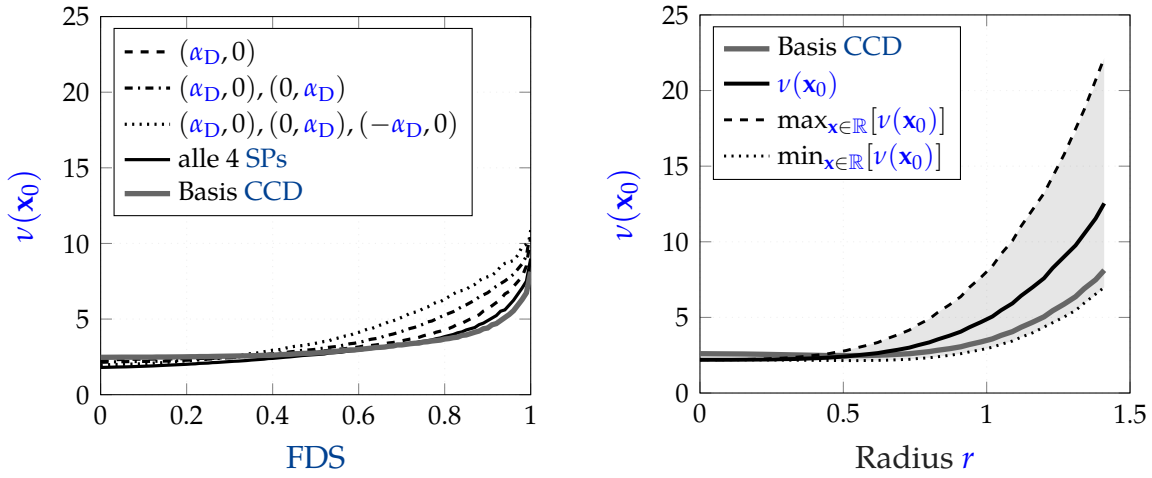
sich am Grenzwert der SPV im Zentrum analytisch beweisen. Da die Schätzvarianz im Ursprung durch den Mittelwert der ZPs dominiert wird ( $v(x_0) \approx \sigma^2/n_{ZP}$ ), er-

gibt sich für ein zweidimensionales CCD mit einer Kernstruktur aus  $n_F + n_{SP} = 8$  Basis-Versuchspunkten:

$$\lim_{n_{ZP} \rightarrow \infty} v(\mathbf{x}_0) = \lim_{n_{ZP} \rightarrow \infty} \frac{(n_F + n_{SP} + n_{ZP}) \cdot \frac{\sigma^2}{n_{ZP}}}{\sigma^2} = \lim_{n_{ZP} \rightarrow \infty} \left( \frac{8}{n_{ZP}} + 1 \right) = 1 \quad (5.3)$$

Dieses Konvergenzverhalten verdeutlicht den abnehmenden Grenznutzen: Die SPV stagniert am absoluten Minimum von 1. Eine Erhöhung über  $n_{ZP} \approx 3$  hinaus leistet somit keinen Beitrag für die ferne Extrapolation und legitimiert die Freigabe dieser Ressourcen für das Gestaltungsbudget.

Demgegenüber nehmen die Sternpunkte (*Fall IV: SP*) eine kritischere Rolle ein, da sie die Varianztopologie in der Peripherie dominieren. Wird ein Sternpunkt zensiert oder ausgelassen (hier exemplarisch im Hochlastbereich), wächst die SPV in dieser Region massiv an. Infolgedessen wird ein wesentlicher Teil des Versuchsraums durch unverhältnismäßig große Varianzwerte dominiert (vgl. FDS in Abbildung 5.9a). Gleichzeitig führt diese asymmetrische Störung zu einer komplexen,



(a) Fraction of Design Space (FDS)

(b) Variance Dispersion Graph (VDG)

Abbildung 5.9: Vorhersagegüte bei Variation der SP-Anzahl  $n_{SP}$  für einen CCD mit  $k = 2$  Faktoren. SPV-Werte für verschiedene Varianten entfallener Sternpunkte. Abbildung 5.9b zeigt den Fall des vollständigen Entfalls der Sternpunkte  $(\alpha_D; 0)$  und  $(0; \alpha_D)$  im Hochlastbereich.

nicht mehr radialsymmetrischen Varianzstruktur, wodurch die SPV über den VDG ihre Interpretierbarkeit verliert. Abbildung 5.9b verdeutlicht diesen Informations-

verlust: Zwar ist eine starke Aufweitung des radialen Streubereichs erkennbar, die exakte geometrische Ausrichtung dieser Varianzspitzen bleibt jedoch verborgen. Die Ursache dieser Anisotropie offenbart erst der dreidimensionale Konturverlauf

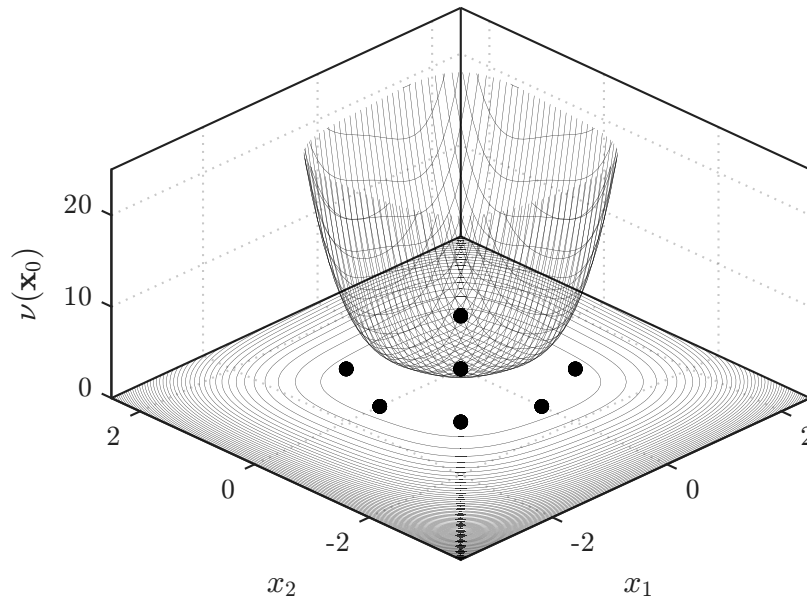


Abbildung 5.10: Dreidimensionale Darstellung der SPV und zugehöriger Konturverlauf für ein beispielhaft asymmetrisch manipuliertes Versuchsdesign: es entfallen  $(0; \alpha_D)$  und  $(\alpha_D; 0)$  eines CCD mit  $k = 2$  Faktoren.

in Abbildung 5.10. Aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive ist diese Richtungsabhängigkeit hochgradig kritisch, da sie die Vorhersagegüte entlang des Extrapolationspfads massiv beeinträchtigt. Für die Versuchsplanung folgen daraus drei essenzielle Erkenntnisse:

1. Lokale Fehlstellen in der Versuchsmatrix prägen sich unmittelbar als stark divergierende Varianzspitzen (*Peaks*) in exakt jener Himmelsrichtung der fehlenden Stützstelle aus.
2. Die Prognosegüte in fernen Feldbereichen verhält sich hochgradig richtungs sensitiv; pauschale Aussagen über die radiale Extrapolationsfähigkeit sind bei asymmetrischen Modifikationen durch VDG und FDS unzulässig.
3. Rotationssymmetrisch aggregierende Visualisierungen wie der VDG maskieren die erfolgskritische Richtungsabhängigkeit und deuten lediglich auf das Vorhandensein extremer Streuungen hin.

Für die effiziente Auslegung multivariater ALT-Szenarien resultiert hieraus die zwingende Notwendigkeit eines neuen Bewertungswerkzeugs, welches die Richtungsabhängigkeit explizit erfasst, um eine Interpretationsfähigkeit der Prognosesicherheit im realen Betriebspunkt zu garantieren.

### 5.2.2 Richtungsabhängige Bewertung: Der Extrapolation Variance Graph (EVG)

Wie aus den vorherigen Überlegungen hervorgeht, verliert die SPV-Topologie durch asymmetrische Modifikationen (wie die Verschiebung oder Streichung einzelner Versuchspunkte aus Fall I, SP und ZP) unweigerlich ihre konzentrische Rotations-symmetrie. Die Prädiktionsvarianz (SPV sowie UPV) divergiert folglich richtungsabhängig. Für die gezielte Extrapolation einer Lebensdauer- bzw. Zuverlässigkeitsprognose auf einen fernen Betriebspunkt im Feldbereich (*Field-Space*) ist daher nicht die durchschnittliche Varianz über alle Winkel entscheidend, sondern exakt die Entwicklung entlang des Vektors, der das Design-Zentrum mit diesem Zielpunkt verbindet. Da klassische Visualisierungswerkzeuge wie der VDG (vgl. Abbildung 5.9b) lediglich sphärische Mittel- und Extremwerte berechnen, bleiben sie für diese tatsächliche geometrische Ausrichtung der Varianz blind.

Um diesen *Blind Spot* in der Interpretationsfähigkeit der Prädiktionsvarianz und somit der Effektivität des Versuchsplans aufzulösen und asymmetrische Anpassungen gezielt quantifizieren zu können, entwickelten Arndt und Dazer [120] den EVG. Dieser transformiert die Fragestellung: Anstatt die SPV konzentrisch zu mitteln, wird sie ausschließlich entlang eines spezifischen, normierten Richtungsvektors  $\vec{e}$  in Abhängigkeit des radialen Abstands  $r$  analysiert. Mathematisch wird diese richtungsabhängige Prädiktionsvarianz - im Folgenden als  $v(r, \vec{e})$  bezeichnet - wie folgt definiert:

$$v(r, \vec{e}) = N \cdot [\mathbf{x}_0(r, \vec{e})]' \mathbf{M}^{-1} [\mathbf{x}_0(r, \vec{e})] \quad (5.4)$$

Die Auswertungsfunktion  $\mathbf{x}_0(r, \vec{e})$  transformiert den abgetasteten Koordinatenpunkt  $r \cdot \vec{e}$  in den korrespondierenden Modellvektor, welcher exakt auf die Polynomstruktur der Informationsmatrix  $\mathbf{M}$  expandiert wird. Dadurch wird die Varianz gezielt entlang der kritischen Extrapolationsachse  $\vec{e}$  hin zum Prognosepunkt auswertbar. Gleichzeitig bleibt die Methodik flexibel anwendbar für ingenieurstechnisch rele-

vante Stellen im Parameterraum, etwa zur Untersuchung spezifischer Randbereiche des Betriebsraums. Dieser mathematische Zusammenhang befähigt zu einer weitreichenden Optimierungsstrategie: Um die Varianzdivergenz auf der kritischen Extrapolationsachse abzustützen, wird das geometrische Gestaltungsbudget gezielt umgewidmet. Dieses setzt sich aus obsoleten Stützstellen zusammen - beispielsweise einem substituierbaren ZP ( $n_{\text{ZP}} = 1$ ) sowie entfallenen Sternpunkten aus dem Hochlastbereich, wie  $(0; \alpha_{\text{D}})$  und  $(\alpha_{\text{D}}; 0)$ . Diese Versuchspunkte fungieren fortan als Extrapolations-APs. Soll die skalierte Vorhersagevarianz  $v(r_{\text{fix}}, \vec{e})$  in einem spezifischen Prognosepunkt minimiert werden, lässt sich die Ermittlung der optimalen AP-Allokation algorithmisch als diskretes Suchproblem formulieren. Für eine gegebene Anzahl freier Stützstellen  $n_{\text{AP}}$  (im vorliegenden Visualisierungsbeispiel  $n_{\text{AP}} = 3$ ) wird die Designmatrix um die Vektoren potenzieller APs aus der Kandidatenmenge  $\Omega$  erweitert. Da Prüfstandsrestriktionen eine punktgenaue Ansteuerung des theoretischen Optimums in der Praxis oft verhindern, identifiziert der Algorithmus die gesamte Menge aller AP-Kombinationen, deren resultierende Varianz einen tolerierbaren Zielbereich nicht überschreitet. Dieser wird über eine relative Toleranzmarge  $q$  (beispielsweise ein Aufschlag von 5 % auf das absolute Minimum,  $q = 0,05$ ) definiert:

$$\mathcal{X} = \{x_{\text{AP},i} \in \Omega \mid v(r_{\text{fix}}, \vec{e}) \leq \min(v) \cdot (1 + q)\} \quad (5.5)$$

Die Menge dieser zulässigen Koordinaten spannt die sogenannte **Anker-Exposition** (*Exposure-Area*)  $\mathcal{X}$  auf. Jede physikalisch realisierbare Kombination der drei umgewidmeten Versuchspunkte innerhalb dieses Toleranzfeldes garantiert dem Versuchsplaner, dass das Regressionsmodell auf dem Extrapolationspfad empirisch hochgradig effizient verankert wird. Gleichzeitig bleibt ausreichend Flexibilität für die technische Umsetzung am Prüfstand gewahrt. Abbildung 5.11 illustriert diese Methodik exemplarisch: Das unveränderte Basis-CCD wird um drei strategisch investierte Extrapolations-APs im südwestlichen Quadranten erweitert. Die grau hinterlegte Anker-Exposition markiert dabei exakt jenen Parameterbereich, in dem eine beliebige Platzierung dieser APs die Prädiktionsvarianz im anvisierten Prognosepunkt  $(-0,7; -1,9)$  zuverlässig auf den definierten Schwellenwert limitiert. Werden, wie in diesem Beispiel, konkrete Ankerpunkte identifiziert und fixiert, lässt sich das resultierende asymmetrische Design zur Überprüfung in einem 3D-Konturplot vi-

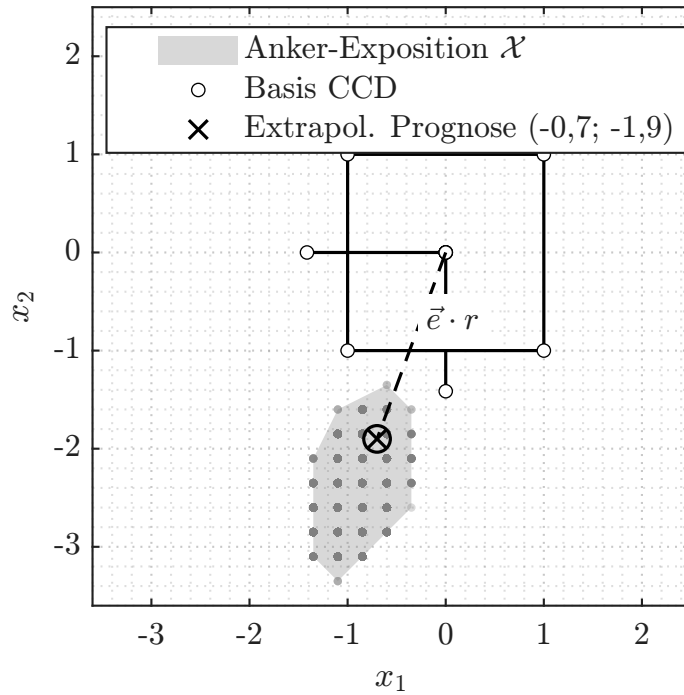


Abbildung 5.11: Versuchsraum-Topologie: Das Basis-Design (CCD) wird durch strategische Extrapolations-APs (innerhalb der Exposure-Area) in Richtung des fernen Feld-Betriebspunktes (Ziel-Vektor) erweitert.



sualisieren (vgl. Abbildung 5.12). Hierbei wird deutlich, wie die gesetzten APs die Varianztopologie im Zielquadranten eindrücken und den divergierenden Anstieg der SPV gezielt dämpfen.

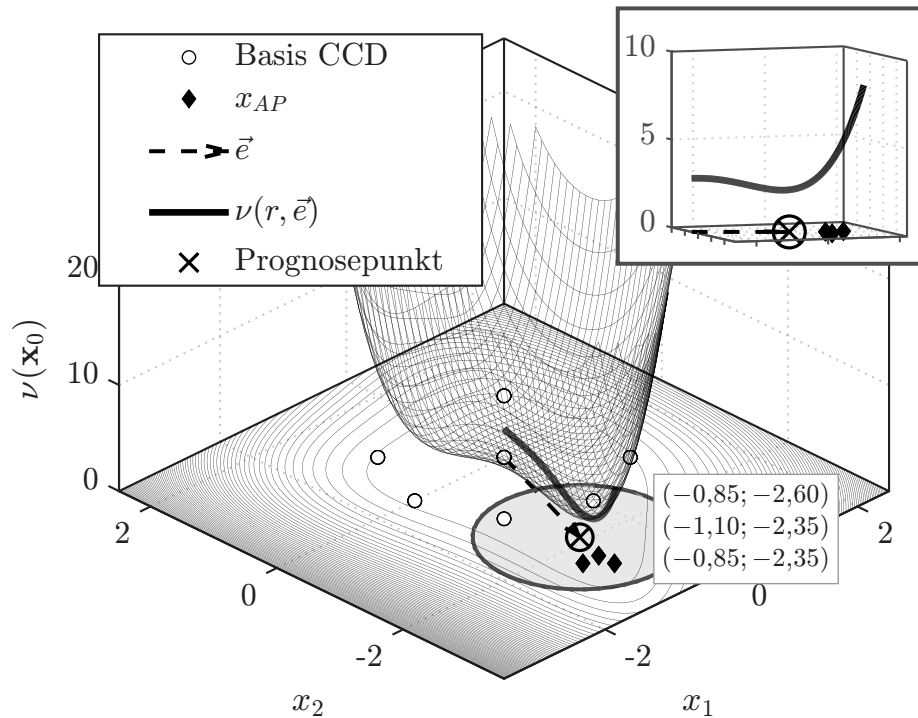


Abbildung 5.12: Dreidimensionale Darstellung der SPV und zugehöriger Konturverlauf für ein asymmetrisch manipuliertes Versuchsdesign: Das modifizierte CCD ( $k = 2$ ) beinhaltet drei APs zur Stützung des südwestlichen Quadranten.

Der quantitative Nutzen dieser gezielten Manipulation manifestiert sich abschließend in der direkten Gegenüberstellung von klassischem VDG und dem neuen EVG (vgl. Abbildung 5.13). Wird das asymmetrisch modifizierte Design konventionell über den VDG evaluiert, zeigt sich im Vergleich zum ungestörten Basis-CCD lediglich eine marginale, durchschnittliche Erhöhung der Varianz. Der VDG maskiert den lokalen Informationsgewinn der gesetzten APs durch seine sphärische Mittelung somit nahezu vollständig.

Der EVG offenbart hingegen den tatsächlichen, zielgerichteten Erfolg der Modifikation: Durch die explizite Auswertung exakt entlang des Extrapolationsvektors  $\vec{e}$  wird die SPV richtungsabhängig und korrekt bis in den fernen Prognosepunkt quantifiziert. Hierbei wird ersichtlich, dass die strategisch platzierten APs einen



messbaren Sattelpunkt im radialen Anstieg der Varianz erzwingen. Diese topologische Stützung drückt die Vorhersageunsicherheit auf dem Extrapolationspfad im Vergleich zum starren Standard-Design massiv nach unten. Insbesondere für die industrielle Lebensdauerversuchsplanung erweist sich diese präzise, zielgerichtete Varianzbestimmung als essenzielles Werkzeug: Sie liefert dem versuchsplanenden Ingenieur den belastbaren Nachweis der Extrapolationsgüte exakt in jenem Parameterbereich, in dem die Zuverlässigkeitsaussage für den Feldbetrieb gefordert ist.

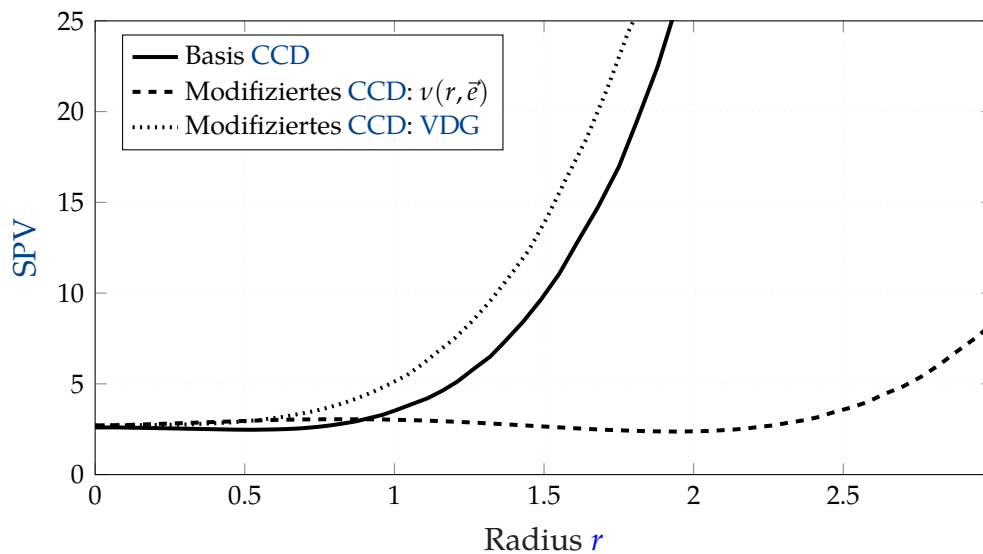


Abbildung 5.13: Der klassische VDG verschleiert den lokalen Design-Nutzen des um APs modifizierten CCD durch radiale Mittelung. Der EVG belegt hingegen die signifikante SPV-Reduktion zielgerichtet entlang des Extrapolationsvektors zum Prognosepunkt.

Diese richtungsabhängige Reduktion der Vorhersagevarianz belegt eindrücklich, dass eine Abkehr von der reinen Symmetrie und Orthogonalität in ALT-Szenarien hochgradig effizient ist. Das gewonnene geometrische Budget wird nicht verschwendet, sondern wertsteigernd investiert.

## 5.3 Kostenstruktur der Lebensdauererprobung

Die vorangegangenen Abschnitte 5.1 und 5.2 zeigen, dass eine adaptive Manipulation der Orthogonalität eines Versuchsplans ein wertvolles geometrisches Gestaltungsbudget freisetzen kann. Die bisherige Evaluierung fokussierte sich dabei pri-

mär auf die **statistische Effektivität** der Versuchsdesigns - also auf deren fundamentale methodische Fähigkeit, die wahren physikalischen Zusammenhänge unverfälscht (*Bias*, *MSE*, Optimalitäten) und mit der geforderten Nachweissicherheit (*power*) zu identifizieren. Statistische Effektivität bildet jedoch lediglich die unabdingbare Grundvoraussetzung für die industrielle *EoL*-Versuchsplanung. Ein effektiver Versuchsplan wird in der Praxis erst dann zu einem **effizienten** Versuchsplan, wenn er die geforderten statistischen Zielvorgaben unter minimalem Ressourceneinsatz und zwingend innerhalb eines limitierten Zielbudgets erreicht. Effizienz definiert sich folglich direkt über das Verhältnis zwischen der algorithmischen Leistungsfähigkeit (statistische *KPIs*) und den real verursachten experimentellen Aufwänden.

Um die ganzheitliche Leistungsfähigkeit adaptiver Versuchsplan-Modifikationen bewerten zu können, bedarf es demnach zwingend einer komplementären ökonomischen Betrachtung. Nur wenn die methodischen Gewinne der Extrapolationsabsicherung mit den tatsächlichen Prüfkosten ins Verhältnis gesetzt werden, lässt sich die übergeordnete Forschungsfrage objektiv beantworten: *Wie viel Prädiktionsgüte ist finanzierbar?*

Zu diesem Zweck wird nachfolgend die Struktur eines Modells eingeführt, welches die monetären Aufwände der experimentellen Durchführung im *DoE* systematisch erfasst und bilanziert. Die methodische Grundlage hierfür bildet das in Arndt und Dazer [120] publizierte Kostenmodell für multivariate Lebensdauertests. An dieser Stelle werden zunächst die zugrundeliegenden Kostenpositionen, deren funktionale Zuordnung sowie die strukturellen Interdependenzen des Modells grundlegend definiert. Die detaillierte quantitative Auswertung dieses Modells erfolgt im Rahmen der Gesamtbewertung in Abschnitt 5.4, sobald die stochastischen Eigenschaften realer Lebensdauerdaten in die Betrachtung integriert sind.

Auch bei einer vorab fest definierten Anzahl an Versuchspunkten ( $N$ ) und vorgegebenen Replikationen hängen die realen Versuchskosten maßgeblich von den individuellen Laufzeiten  $t_i$  der Prüflinge ab. Dies gilt insbesondere für *EoL*-Untersuchungen, bei denen Prüflinge oftmals sequenziell und bis zum Ausfallereignis unter stark variierenden Lastniveaus getestet werden. Um diese Aufwände generisch und unabhängig vom spezifischen Prüflingstyp bilanzieren zu können, werden die Gesamtkosten  $C_\Sigma$  in drei wesentliche Hauptdomänen unterteilt [120]:

1. **Umgebungskosten  $C_A$  (*Ambient Conditions*):** Diese statische Domäne bündelt die standort- und laborbezogenen Bereitstellungskosten  $C_L$ , wie beispielsweise allgemeine Aufwände für die Laborinfrastruktur, den Flächenbedarf oder die grundlegende Raumklimatisierung.
2. **Prüfstandskosten  $C_T$  (*Test Equipment*):** Hierunter fallen die anlagenspezifischen Ausrüstungs- und Investitionskosten. Diese setzen sich primär aus der grundlegenden Prüfstandshardware  $C_B$  sowie der geforderten Güte der eingesetzten Messtechnik  $C_I$  und Steuerungstechnik  $C_C$  zusammen. Ein strategisches Absenken der geforderten Ansteuergenauigkeit (und die damit verbundene Inkaufnahme von Orthogonalitätsabweichungen, vgl. in Abschnitt 5.1.4 Scatter-Effekte in Fall III) würde sich hier direkt in signifikant reduzierten Hardware- und Investitionskosten niederschlagen.
3. **Laufende Durchführungskosten  $C_S$  (*Size of Testing*):** Diese hochgradig variable Kostengruppe skaliert direkt mit der zeitlichen Dauer und dem physikalischen Umfang der Versuchsreihe. Sie umfasst die kontinuierlichen Personalkosten  $C_O$ , die Aufwände für Hilfs- und Betriebsstoffe  $C_H$ , den lastabhängigen Energieverbrauch  $C_E$  sowie die belastungs- und zeitproportionalen Instandhaltungskosten  $C_M$ .

Das zugrundeliegende strukturelle Wirknetz dieser Kostenpositionen ist in Abbildung 5.14 visualisiert. Es verdeutlicht die Interdependenzen der Domänen und zeigt auf, wie die einzelnen Faktoren methodisch aggregiert werden, um die designspezifischen Gesamtkosten  $C_\Sigma$  abzuleiten.

Abbildung 5.14: **Struktur** des Kostenmodells zur Berechnung der Gesamtkosten  $C_\Sigma$  als Funktion der Versuchsplan-Implementierung, identifizierter Kostenfaktoren sowie zufallsbehafteter Versuchslaufzeiten  $t_i$  (in Anlehnung an [120]).

Während die fixen Bereitstellungsblöcke für Labor ( $C_A$ ) und Basis-Prüfstand ( $C_T$ ) weitestgehend statisch und additiv in die Gesamtbilanz einfließen, verhalten sich die laufenden Durchführungskosten  $C_S$  extrem dynamisch. Da Lebensdauerersuche stochastischen Ausfallprozessen unterliegen und die asymmetrische Verteilung

unterschiedlicher Belastungsstufen (Faktorkombinationen im DoE) zu stark variierenden Testdauern führt, determinieren erst die individuellen, zufallsbehafteten Versuchslaufzeiten  $t_i$  den tatsächlichen Ressourcenverbrauch (Personal, Energie, Material, Anlagenverschleiß).

Im Rahmen der späteren Modellierung müssen diese dynamischen Kostentreiber folglich in einem iterativen Prozess evaluiert werden. Die Einbettung in eine Monte-Carlo-Simulation erlaubt es, die Verteilung der stochastischen Ausfallzeiten zu aggregieren, um einen belastbaren Erwartungswert für die Durchführungskosten  $\bar{C}_S$  zu ermitteln. In der Summe stellt dieses Kostenmodell ein unabdingbares Instrument dar, um topologischen und statistischen Modifikationen eines Versuchsplans ein direktes ökonomisches Preisschild zuzuordnen.

## 5.4 Übertragung auf multivariate Lebensdauermodelle

Die Analyse des additiven Normalverteilungsraums unter Anwendung des OLS-Schätzers zuvor in Abschnitt 5.1 dient bis zu diesem Stand der fundamentalen topologischen Charakterisierung von Versuchsdesigns und deren EoL-Testing motivierten Modifikationen. Sie erbringen den Nachweis, dass das CCD asymmetrische Design-Manipulationen zulässt, ohne inakzeptable Beeinträchtigungen der statistischen Effektivität zu erfahren, vergleiche Abschnitt 5.1.5. Für die industrielle EoL-Versuchsplanung greift dieses idealisierte Setup aus Sicht der spezifischen Datenlage jedoch immer noch zu kurz. Reale Lebensdauerdaten sind streng positiv, oftmals rechtsschief verteilt und möglicherweise durch Prüfzeitverkürzungen zensiert [4]. In einem finalen Syntheseschritt wird die entwickelte Methodik der Extrapolationsabsicherung mit Aspekten aus Abschnitt 5.2 daher in die komplexe stochastische Realität der Zuverlässigkeitstechnik durch die Einführung von EmALT überführt. Dazu wird das zugrundeliegende Regressionsmodell in ein log-lineares AFT-Modell auf Basis einer Weibull-verteilten Lebensdauer  $t \sim \mathcal{W}(T, b)$  transformiert.

### 5.4.1 Signal-Rausch-Kalibrierung unter dem Sparsity of Effects Principle

Um die in der linearen Vorstudie (Abschnitt 5.1) etablierte methodische Vergleichbarkeit der Trennschärfe-Verluste aufrechtzuerhalten, muss das Referenz-Design für die Weibull-Simulation exakt auf denselben kritischen Arbeitspunkt  $\text{SNR} = 1,20$ , vergleiche Abschnitt 5.1.4 sensibilisiert werden. Da absolute Regressionskoeffizienten in  $\beta$  zwischen dem additiven Normalverteilungsraum und Lebensdauermodellen nicht translationsinvariant sind, erfordert dieser Transfer die Ausnutzung der zugrundeliegenden Verteilungsmechanik. Beim Übergang zum AFT-Modell ändert sich die Interpretation des Modells grundlegend: Aufgrund der strengen Positivität und der ausgeprägten Wertebereichsdynamik realer Ausfallzeiten wird nicht die Lebensdauer  $t$  selbst, sondern deren natürlicher Logarithmus  $\ln(t)$  als Zielgröße der Regression modelliert, vergleiche Gleichung 2.61. Unterliegt die physikalische Lebensdauer  $t$  einer Weibull-Verteilung, folgt ihr logarithmierter Wert  $\ln(t)$  axiomatisch einer SEV - in der Literatur äquivalent als Gumbel-Verteilung für Minima bezeichnet [4]. Das AFT-Modell lässt sich in diesem logarithmischen Raum gemäß Gleichung 2.61 als lineares Regressionsmodell formulieren:

$$\ln(t) = x'\beta + \sigma_{\text{SEV}} \cdot \epsilon \quad \text{mit} \quad \epsilon \sim \text{SEV}(0, 1) \quad (5.6)$$

Die für die *power* entscheidende Rauschkomponente ( $\sigma_{\text{SEV}}$ ) stellt im Weibull-Fall jedoch keine freie Variable dar. Sie entspricht exakt dem Skalenparameter der SEV, welcher über das Inverse des Weibull-Formparameters  $b$  intrinsisch an die Werkstoffphysik gekoppelt ist [4]:

$$\sigma_{\text{SEV}} = \frac{1}{b} \quad (5.7)$$

Unter der werkstoffmechanisch plausiblen Annahme eines progressiven Verschleiß-/Ermüdungsverhaltens wird dieser Formparameter repräsentativ auf  $b = 3,0$  fixiert [14], was den Skalenparameter deterministisch auf  $\sigma_{\text{SEV}} = 1/3 \approx 0,33$  beschränkt. Für die methodische Konsistenz ist zu betonen, dass  $\sigma_{\text{SEV}}$  den rein mathematischen Skalenparameter und nicht die tatsächliche Standardabweichung der rechtsschiefen SEV darstellt. Letztere ist über die Eulersche Konstante definiert und skaliert proportional über den Faktor  $\pi/\sqrt{6}$  zu  $\sigma_{\text{total, SEV}} \approx 1,28 \cdot \sigma_{\text{SEV}}$ . In der mathematischen Statistik der Zuverlässigkeitstechnik ist es jedoch gängige Praxis, das SNR invariant

auf den Skalenparameter zu beziehen, da dieser als direkter Skalierungsfaktor in **F** und somit unmittelbar in die Asymptotik der Likelihood-basierten Prüfmathematik eingeht [4].

Während das Streuungsniveau in der Normalverteilungs-Studie (Abschnitt 5.1) künstlich skaliert wurde ( $\sigma = 5,0$ ), ist das Systemrauschen im AFT-Ansatz folglich fixiert. Um den kritischen Arbeitspunkt von  $\text{SNR} = 1,20$  in den Weibull-Raum zu überführen, sind die vorzugebenden Effekte in  $\beta$  exakt auf diese SEV-Streuung zu kalibrieren:  $\beta = \text{SNR} \cdot \sigma_{\text{SEV}}$ . Für die quadratischen Modellkomponenten resultiert daraus eine exakte Ziel-Effektstärke von  $\beta_{11} = \beta_{22} = \beta_{12} = (1,20 \cdot 0,33) = 0,40$ . Eine physikalisch repräsentative Modellierung von ALTs erfordert darüber hinaus eine funktionale Differenzierung: Ein Anstieg des Stressniveaus induziert im Erwartungsfall eine Beschleunigung der Schädigungsmechanismen und damit eine Reduktion der Lebensdauer. Dies wird in der Modellstruktur durch strikt *negative* Vorzeichen der linearen Haupteffekte ( $\beta_1, \beta_2 < 0$ ) abgebildet. Die relativen Effektstärken werden hierbei hierarchisch gemäß dem empirisch belegten *Sparsity of Effects Principle* [29] analog zu Abschnitt 5.1 gestaffelt. Daraus leitet sich die Parametrisierung für die nachfolgende MCS ab:

- **Interaktionen und quadratische Effekte:** Diese Terme höherer Ordnung determinieren die Krümmung der Antwortfläche und werden exakt auf den informationstheoretisch sensiblen Schwellenwert von  $\beta_{11} = \beta_{22} = \beta_{12} = 0,40$  kalibriert. Dies gewährleistet im orthogonalen Basis-Design eine hinreichende statistische Referenz-*power* ( $\approx 70 - 80\%$ ), verortet die Effekte methodisch jedoch gezielt im hochgradienten Übergangsbereich der Gütefunktion.
- **Haupteffekte:** Entsprechend dem Sparsity-Prinzip fungieren sie als dominante, lebensdauerermindernde Stressoren und werden mit einer betragsmäßig doppelt so hohen Effektamplitude parametrisiert:  $\beta_1 = \beta_2 = -0,80$ . Das korrespondierende SNR von 2,40 verleiht diesen Termen eine ausgeprägte statistische Robustheit. Im Kontext des multiplikativen AFT-Ansatzes impliziert dies eine Verkürzung der zu erwartenden Lebensdauer um den konstanten Beschleunigungsfaktor  $r = \exp(0,80) \approx 2,22$  pro normierter Stressstufe.
- **Intercept:** Die Regressionskonstante  $\beta_0$  wird analytisch derart dimensioniert, dass die charakteristische Basislebensdauer  $T$  im Koordinatenursprung des

Versuchsraums ein anwendungsnahe Referenzniveau von ca. 100.000 Lastwechseln abbildet ( $\ln(10^5) \approx 11,51$ ).

Tabelle 5.9: Kalibrierte Startwerte und statistische Eigenschaften des log-linearen Weibull-Basismodells (AFT-Ansatz)

| Koeffizient | $\beta_0$ | $\beta_1, \beta_2$ | $\beta_{11}, \beta_{22}$ | $\beta_{12}$ | $\sigma_{\text{SEV}}$ |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Wahrer Wert | 11,51     | −0,80              | 0,40                     | 0,40         | 0,33                  |
| SNR         | –         | 2,40               | 1,20                     | 1,20         | –                     |

Durch dieses physikalisch wie methodisch konsistente Setup ist gewährleistet, dass jede Varianzinflation, die durch MLE-Instabilitäten, Zensierung oder das asymmetrische EmALT-Design entsteht, völlig analog zu Abschnitt 5.1.4 isoliert als prozentualer Trennschärfe-Einbruch an den Krümmungseffekten messbar wird.

## 5.4.2 Definition der Vergleichsdesigns und Anker-Allokation

Um die Effizienz der adaptiven Extrapolationsabsicherung abschließend zu quantifizieren, werden im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation drei spezifische Design-Konfigurationen gegeneinander evaluiert. Alle Konfigurationen verfügen über den exakt gleichen Ressourcenaufwand von  $N = 13$  Prüflingen.

1. **Basis CCD (Referenz)**: Der klassische rotationssymmetrische Versuchsplan, bestehend aus dem faktoriellen Kern ( $n_F = 4$ ), vier axialen Sternpunkten ( $n_{SP} = 4$ , mit  $\alpha_D = \sqrt{2}$ ) sowie fünf redundanten Zentralpunkten ( $n_{ZP} = 5$ ).
2. **Passiv ausgedünntes Design (CCD<sub>AP</sub>)**: Die aus Abschnitt 5.2.1 als ineffizient identifizierten Stützstellen werden ersatzlos gestrichen. Dies betrifft einen redundanten Zentralpunkt sowie die beiden für die Extrapolation unkritischen Sternpunkte im Bereich der höchsten Belastung (Nordosten:  $(0; \alpha_D)$  und  $(\alpha_D; 0)$ ). Dieses künstliche Design dient primär als methodischer Zwischenschritt, um den isolierten Trennschärfe-Verlust dieser spezifischen Fehlstellen im Lebensdauer-Raum zu messen.



3. **EmALT (Proaktive Extrapolationsabsicherung):** Das erarbeitete geometrische Budget aus den drei freigewordenen Stützstellen wird re-investiert. Gemäß der in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen *Exposure-Area*-Methode werden diese drei Prüflinge als asymmetrische Ankerpunkte (**APs**) in den fernen südwestlichen Quadranten verschoben, in welchem sich der reale Feldbetriebspunkt befindet. Eine realitätsnahe Allokation, die auch Prüfstandsrestriktionen an den absoluten Belastungsgrenzen berücksichtigt, platziert diese Anker in einem stützenden Dreieck bei  $AP_1 = (-\alpha_D; -\alpha_D)$ ,  $AP_2 = (-1; -\alpha_D)$  und  $AP_3 = (-\alpha_D; -1)$ .

### 5.4.3 Generische Auswirkungen relevanter Orthogonalitätsabweichungen

#### Quantitative Auswertung und explorative Optimalitäts-Analyse

Zur finalen Validierung des entwickelten adaptiven Versuchsplans (**EmALT**) erfolgt nachfolgend die quantitative Auswertung der Schätzgüte und Modellstabilität. Unter der Annahme eines praxisnahen *Signal-to-Noise Ratios* von  $SNR = 1,20$  analog zu Abschnitt 5.1.4 wird das neu konfigurierte EmALT-Design direkt dem ungestörten Basis-**CCD** sowie einem reduzierten Design ohne ausgleichende Ankerpunkte (**CCD-AP**) gegenübergestellt. Die Analyse stützt sich dabei iterativ auf die kombinierten topologischen Metriken, die absolute Schätzvarianz (**MSE**), die Erwartungstreue (Bias) sowie die resultierende statistische Trennschärfe (**power**).

#### Topologische und informationsbasierte Metriken

Tabelle 5.10 fasst die grundlegenden Matrixeigenschaften und Effizienzen zusammen. Das EmALT-Design verzeichnet durch die gezielte Platzierung der Extrapolations-**APs** naturgemäß einen Anstieg der Nicht-Orthogonalität, was durch den Indikator  $A_2 = 2,596$  quantifiziert wird. Diese gewollte Asymmetrie ist der methodische Preis für den Brückenbau in Richtung des Prognosepunktes. Gleichzeitig belegt die **D-Effizienz** den enormen geometrischen Hebel der Modifikation: Sie steigt beachtlich von 56,9 % (Basis) auf 68,9 % (EmALT) an, was für ein exzellentes, aufgespanntes Design-Volumen spricht. Die **VIF**-Werte weisen erwartungsgemäß eine zielgerichtete Varianzinflation auf (insbesondere für  $\hat{\beta}_2$  mit 3,84 und  $\hat{\beta}_{22}$  mit 5,91). Diese lokale



Inflation im Hauptdesign ist der kalkulierte Trade-off, um im Gegenzug eine massive Varianzabsenkung auf dem fernen Extrapolationspfad zu erzwingen.

Tabelle 5.10: Matriceigenschaften und Effizienzen. Der VIF wird für alle Terme dargestellt ( $\hat{\beta}_0$  entfällt).

| Szenario  | $A_2$ | Effizienzen [%]  |                  |                  |                  |                  | VIF             |                 |                    |                    |                    |
|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |       | $A_{\text{eff}}$ | $D_{\text{eff}}$ | $G_{\text{eff}}$ | $I_{\text{eff}}$ | $V_{\text{eff}}$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
| Basis CCD | 0,017 | 46,7             | 56,9             | 21,0             | 95,5             | 134,2            | 1,00            | 1,00            | 1,00               | 1,02               | 1,02               |
| CCD-AP    | 0,373 | 39,2             | 50,4             | 18,5             | 78,3             | 140,3            | 1,27            | 1,27            | 1,00               | 1,31               | 1,31               |
| EmALT     | 2,596 | 39,1             | 68,9             | 15,5             | 73,1             | 136,3            | 1,45            | 3,84            | 3,18               | 1,32               | 5,91               |

### Absolute Schätzvarianz und Prognoseunsicherheit (MSE)

Der direkte Blick auf den MSE in Tabelle ?? beweist die exzellente Kompensationsfähigkeit des EmALT-Ansatzes. Ein unkompensierter Entfall von Stützstellen (CCD-AP) treibt den mittleren quadratischen Fehler über alle Modellterme hinweg unweigerlich in die Höhe. Durch die strategische Re-Investition des Budgets in Form von APs stabilisiert EmALT die Modellschätzung enorm: Der MSE des quadratischen Terms  $\hat{\beta}_{22}$  sinkt mit 4,61 sogar signifikant unter das Niveau des ungestörten Basis-CCD (8,02). Auch die Interaktion  $\hat{\beta}_{12}$  wird mit einem MSE von 11,13 effizienter geschätzt als im Basis-Design (13,97). Das adaptierte Design tauscht somit punktuell Varianz ein, um hochgradig relevante Modellterme maßgeblich zu präzisieren.

### Systematischer Schätzfehler (Bias)

Trotz der geometrischen Asymmetrie und der leichten Varianzinflation belegt die Monte-Carlo-Simulation die absolute Stabilität des OLS-Schätzers. Wie Tabelle 5.11 sowie die korrespondierenden Abweichungs-Plots (Abbildung 5.15 und der p-Wert-Verlauf in Abbildung 5.16) eindrucklich zeigen, verbleibt der systematische Schätzfehler (Bias) für alle Koeffizienten auf einem verschwindend geringen Niveau von weit unter 1 %. Die Erwartungstreue des Modells bleibt durch die EmALT-Modifikation vollumfänglich und unangetastet erhalten.

Tabelle 5.11: Relativer systematischer Schätzfehler (Bias) in Prozent bei  $\text{SNR} = 1,33$ .

| Szenario           | $\hat{\beta}_0$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Basis CCD          | +0,01 %         | +0,04 %         | +0,14 %         | −0,08 %            | −0,38 %            | +0,37 %            |
| CCD <sub>−AP</sub> | −0,16 %         | −0,24 %         | +0,25 %         | −0,87 %            | +0,17 %            | +0,34 %            |
| EmALT              | +0,29 %         | −0,39 %         | +0,27 %         | +0,10 %            | −0,53 %            | −0,09 %            |

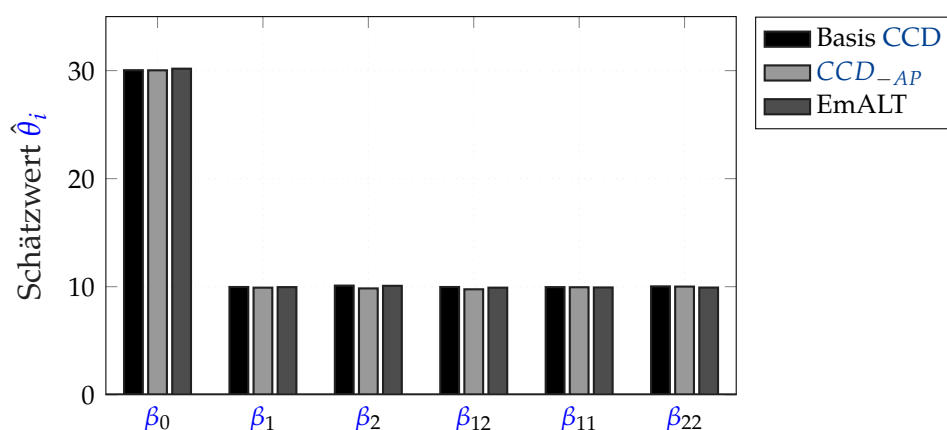
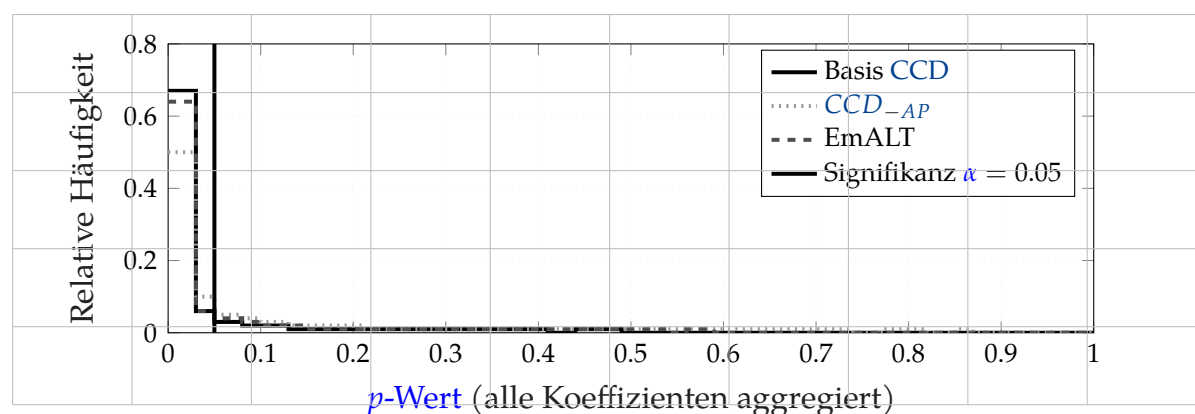

Abbildung 5.15: Erwartungstreue der Modellparameter: Der Schätzwert  $\hat{\theta}_i$  verbleibt auch unter asymmetrischer EmALT-Modifikation stabil auf dem wahren Wert (Bias < 1 %).


Abbildung 5.16: Relative Häufigkeitsverteilung der p-Werte über alle Simulationsiterationen, welche die numerische Konvergenz und Robustheit der Modellauswertung bestätigt.

### Statistische Trennschärfe (*power*)

Die finale Metrik für die Praxistauglichkeit stellt die statistische Trennschärfe dar (vgl. Tabelle ?? und Abbildung 5.17). Ein ungestützter Verlust von Versuchspunkten ( $CCD_{AP}$ ) führt unweigerlich zu kritischen Power-Einbrüchen von bis zu  $-19,7\%$ . Das EmALT-Design federt diesen Verlust nicht nur massiv ab, sondern generiert partiell signifikante Leistungsgewinne: Für die kritische Interaktion  $\hat{\beta}_{12}$  steigt die Power um  $+4,3\%$ , für den quadratischen Term  $\hat{\beta}_{22}$  gar um herausragende  $+7,5\%$ . Die leichten Verluste bei den Haupteffekten  $\hat{\beta}_1$  und  $\hat{\beta}_2$  ( $-8,4\%$  und  $-9,1\%$ ) sind überaus tolerabel. Wie Abbildung 5.17 illustriert, verbleibt die absolute Power für die wesentlichen Terme des EmALT-Designs sicher über der Gütegrenze von  $60\%$ , wobei  $\hat{\beta}_{22}$  mit knapp  $77\%$  ein hochgradig gesundes Erkennungsniveau erreicht.

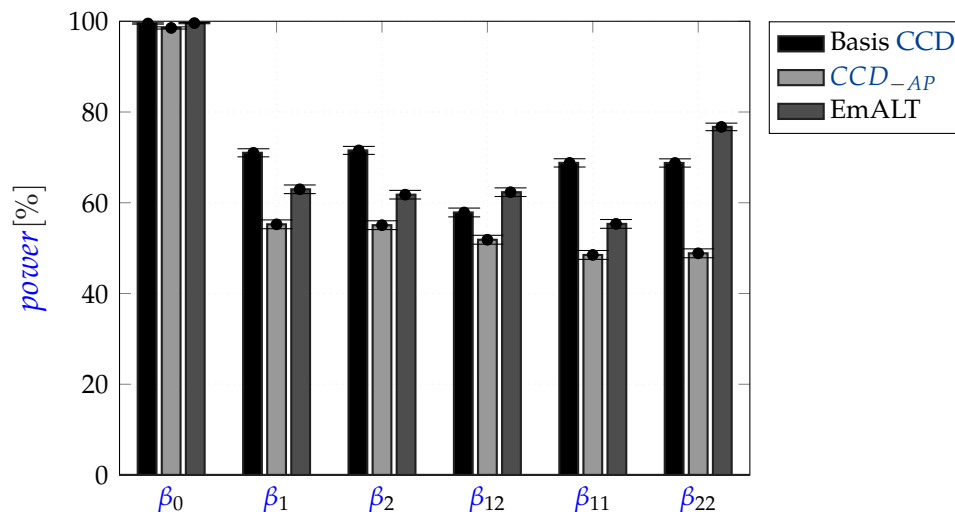


Abbildung 5.17: Absolutes Niveau der statistischen Trennschärfe (*power*). Das EmALT-Design hält die wesentlichen Modellterme über der kritischen  $60\%$ -Marke und verzeichnet bei  $\hat{\beta}_{22}$  ein besonders robustes Erkennungsniveau von nahezu  $80\%$ .

### Kritische Würdigung der Trennschärfe im Kontext der Versuchsökonomie

Die moderate Reduktion der statistischen Trennschärfe für einzelne Modellterme auf Niveaus im Bereich von  $55\%$  bis  $65\%$  bedarf abschließend einer differenzierten, ingenieurwissenschaftlichen Einordnung. Während in der klassischen, univariaten

Inferenzstatistik oftmals ein striktes Power-Niveau von 80 % als Gütekriterium gefordert wird, unterliegt die multivariate Lebensdauererprobung (ALT) fundamental anderen ökonomischen und physikalischen Restriktionen. Eine simple Erhöhung des Stichprobenumfangs  $N$  zur Steigerung der Trennschärfe ist aufgrund der immensen Prüfstands- und Stückkosten praktisch meist ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund ist das Absinken der Power nicht als Schwäche des Designs, sondern als resultierender Kompromiss eines gezielten, unvermeidbaren Trade-offs bei konstantem Gestaltungsbudget zu interpretieren. Der EoL-Test stellt keine reine Screening-Phase dar, in welcher die generelle Existenz von Haupteffekten fraglich ist. Vielmehr steht die absolute *Prognosefähigkeit* des Modells im fernen Feldbereich im Fokus. Das EmALT-Design opfert somit bewusst einen vertretbaren Anteil der Entdeckungswahrscheinlichkeit für ohnehin dominierende Effekte, um im Gegenzug die absolute Prädiktionsvarianz (SPV) auf dem kritischen Extrapolationspfad signifikant zu senken und gleichzeitig die Trennschärfe für nichtlineare, extrapolationskritische Terme (wie  $\hat{\beta}_{22}$ ) maßgeblich zu stärken.

In der Gesamtsynthese aus statistischer Modellstabilität (Bias < 1 %), topologischer Prognosesicherheit (MSE-Reduktion) und den monetären Einsparungen durch den Entfall redundanter Hochlastpunkte erweist sich das EmALT-Design als hochgradig überlegen. Ein Power-Niveau von über 60 % für die wesentlichen Effekte stellt in diesem ressourcenlimitierten Umfeld eine absolut praxistaugliche Basis dar, deren marginaler Verlust durch den massiven Zuwachs an Prognosepräzision im realen Betriebspunkt mehr als überkompensiert wird.

- Überprüfung von Power und Bias für den modifizierten Plan (PSAM17/ASRAM 2024)
- Tatsächliche Extrapolationsgüte (CI-Breite) im Arbeitspunkt (ESREL 2025)

### 5.4.4 Effizientes L-DoE

Nachdem die geometrische Wirksamkeit der Extrapolations-APs unter idealisierten Bedingungen (Normalverteilung, OLS-Schätzer) nachgewiesen wurde, erfolgt in diesem Abschnitt der zwingende methodische Transfer auf die reale Lebensdauererprobung. Hierbei unterliegen die Ausfallzeiten einer stochastischen Weibull-Verteilung, weshalb die Modellkoeffizienten iterativ über die MLE geschätzt wer-

den. Um zu validieren, ob das EmALT-Design auch unter dieser asymmetrischen Fehlerstruktur (bzw. unter der Kleinstwertverteilung im log-linearen Modell) seine Güte beibehält, werden der systematische Schätzfehler (Bias) und die statistische Trennschärfe (*power*) erneut quantifiziert.

Um die in der linearen Vorstudie etablierte methodische Vergleichbarkeit aufrechtzuerhalten, wird das zugrundeliegende Referenz-Design für die log-lineare Lebensdauersimulation (AFT-Modell) einer analogen Sensibilisierung unterzogen. Da absolute Koeffizientenwerte ( $\beta$ ) zwischen dem additiven Normalverteilungsraum und dem multiplikativen Gumbel-Raum nicht translationsinvariant sind, wird das Konzept der dimensionslosen SNR-Invarianz angewandt. Das auf die kritischen Modellterme kalibrierte Signal-Rausch-Verhältnis von  $\text{SNR} = 1,20$ , eingeführt in Abschnitt 5.1.4, dient dabei als unveränderlicher Transformationsanker. Unter der werkstoffmechanisch plausiblen Annahme eines progressiven Verschleißverhaltens wird der Weibull-Formparameter des Grundmodells repräsentativ auf  $b = 3,0$  fixiert [4, 14]. Dies determiniert den Skalenparameter der log-Lebensdauern (SEV-Verteilung) auf  $\sigma_{\text{SEV}} = 1/b \approx 0,333$ . Die mathematische Brücke zwischen der additiven OLS-Vorstudie und diesem multiplikativen Lebensdauerbereich wird über die Log-Location-Scale-Transformation geschlagen. Folgen die Ausfallzeiten  $t_i$  einer zweiparametrischen Weibull-Verteilung  $t \sim \mathcal{W}(T, b)$ , so folgt die transformierte Zielgröße  $y = \ln(T)$  definitionsgemäß einer linkssteilen Kleinstwertverteilung SEV mit dem Lageparameter  $\mu = \ln(T)$  und dem Skalenparameter  $\sigma_{\text{SEV}}$ . Während die Varianz der Normalverteilung nach Abschnitt 5.1.4 direkt durch  $\sigma^2$  gegeben ist, bestimmt sich die theoretische Varianz der SEV-verteilten Residuen im log-linearen AFT-Modell maßgeblich über die Eulersche Konstante und verhält sich strikt invers proportional zum quadrierten Weibull-Formparameter [4]:

$$\text{Var}(y) = \sigma_{\text{SEV}}^2 \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{6 \cdot b^2}. \quad (5.8)$$

Da der Formparameter  $b$  somit als reiner Skalierungsfaktor der stochastischen Streuung im log-Raum wirkt, bleibt die relative Informationsstruktur des Versuchsplans gegenüber Absolutwerten von  $b$  invariant. Dies legitimiert es, die Vergleichbarkeit der beiden Simulationsphasen nicht über absolute Varianzen, sondern über das dimensionslose Verhältnis von Struktureffekten zu Verteilungsrauschen ( $\text{SNR} = \beta/\sigma_{\text{SEV}}$ ) zu definieren. Die physikalische Repräsentativität von EoLs erfordert da-

her, konform zum in der Vorstudie etablierten *Sparsity of Effects Principle* [29], eine hierarchische Differenzierung der  $i = 6$  Modellkoeffizienten ( $\beta_i$ ). Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den untersuchten Faktoren um lebensdauerermindernde Stressoren handelt. Ein Anstieg des Stressniveaus induziert für den mechanischen Normalfall physikalisch eine Reduktion der Lebensdauer, was im AFT-Ansatz durch *negative* Vorzeichen der linearen Haupteffekte ( $\beta_1, \beta_2 < 0$ ) abgebildet wird.

Um die Trennschärfe-Verluste ( $\Delta_{power}$ ) durch geometrische Manipulationen am CCD - insbesondere die Verschiebung von Sternpunkten beim EmALT - maximal sichtbar zu machen, wird die *analytische Lupe* erneut gezielt auf die quadratischen Effekte und die Wechselwirkung appliziert. Entsprechend werden die wahren Koeffizienten wie folgt initialisiert: Die Haupteffekte werden als dominante, lebensdauerermindernde Stressoren mit  $\beta_{1,2} = -0,80$  definiert - vergleiche Tabelle 5.12. Dies entspricht exakt dem fixierten SNR von 2,40 aus der OLS-Vorstudie (vgl. Abschnitt 5.1.4) und resultiert in einem praxisnahen Beschleunigungsfaktor von  $r = \exp(0,80) \approx 2,23$  beziehungsweise einem Lebensdauerverhältnis von  $L_V = 1/r \approx 0,45$  in den jeweiligen Stressachsen. Die Interaktion sowie die quadratischen Krümmungseffekte werden exakt auf den sensiblen Arbeitspunkt von  $\beta_{11,22,12} = \pm 0,40$  (SNR = 1,20) gesetzt. Der Intercept  $\beta_0 = 9,21$  definiert die Basislebensdauer  $t_0 = \exp(9,21) \approx 10.000$  im Versuchszentrum. Durch dieses dimensionslos invarian-

Tabelle 5.12: Invariante Parameter-Konfiguration und physikalische Metriken des log-linearen Weibull-Lebensdauermodells (kompakte Darstellung)

| Metrik       | $\beta_0$            | $\beta_1, \beta_2$          | $\beta_{11}, \beta_{22}$ | $\beta_{12}$ | $b$                         |
|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Wahrer Wert  | 9,21                 | -0,80                       | -0,40                    | -0,40        | 3,00                        |
| SNR / Effekt | $t_0 \approx 10.000$ | 2,40 ( $L_V \approx 0,45$ ) | 1,20                     | 1,20         | $\sigma_{SEV} \approx 0,33$ |

te und physikalisch konsistente Setup wird gewährleistet, dass die stochastische Auswertung reale Degradationsphänomene abbildet. Jegliche Varianzinflation, die durch Design-Modifikationen im EmALT-Design entsteht, führt bei den kritisch kalibrierten Effekten zweiter Ordnung zum sofortigen und methodisch direkt vergleichbaren Einbruch der Nachweiswahrscheinlichkeit, noch bevor die dominanten Haupteffekte gefährdet sind.

### Systematischer Schätzfehler der Maximum-Likelihood-Schätzung

Beim Übergang von der klassischen linearen Regression zur Maximum-Likelihood-Schätzung des Weibull-Modells (GLLW) ändert sich die Interpretation des linearen Prädiktors grundlegend, da dieser nun im Exponenten der charakteristischen Lebensdauer  $T$  abgebildet wird ( $T = \exp(x'\beta)$ ). Eine direkte Übernahme der bisherigen absoluten Koeffizienten (z. B.  $\beta_i = 10$ ) würde hier unweigerlich zu einem numerischen Overflow führen. Um die methodische Integrität der vorherigen Analysen zu wahren, ist daher eine Skalierungstransformation erforderlich, die unmittelbar an die Wahl des Weibull-Formparameters  $b$  geknüpft ist. Für die nachfolgenden Monte-Carlo-Simulationen wird dieser Formparameter konstant auf  $b = 1,4$  fixiert – repräsentativ für typische Ermüdungsmechanismen im Maschinenbau mit moderat progressiver Ausfallrate.

Auf eine umfassende Sensitivitätsanalyse über den Parameter  $b$  wird im Rahmen dieser Arbeit bewusst verzichtet. Die Log-Location-Scale-Eigenschaft des zugrundeliegenden *Accelerated Failure Time* Modells garantiert, dass der Formparameter strikt invers proportional zur Systemvarianz des logarithmischen Fehlerterms wirkt ( $\sigma_{\ln t} \propto 1/b$ ). Aus dieser Gesetzmäßigkeit ergibt sich bei  $b = 1,4$  eine Standardabweichung des Fehlerterms von  $\sigma_{\ln t} \approx 0,916$  (entsprechend der Kleinstwertverteilung). Um den Arbeitspunkt auf dem identischen, kritischen Signal-Rausch-Verhältnis von  $\text{SNR} \approx 1,20$  aus den OLS-Studien zu fixieren, werden die wahren Effekte entsprechend auf  $|\beta_i| = 1,22$  herunterskaliert. Da die Analysen auf dieses fixe  $\text{SNR}$  kalibriert sind, blieben die relativen statistischen Metriken (wie Trennschärfe-Verlust oder Schätzvarianz) gegenüber dem absoluten Wert des Formparameters ohnehin invariant.

Ein wesentlicher methodischer Unterschied zur OLS-Untersuchung betrifft zudem die Interpretation der Trennschärfe: Während in der linearen Regression die Koeffizienten iterativ streuten (*populationsgemittelte Power*), sind sie im GLLW-Modell über alle Iterationen fixiert ( $\beta_i \equiv 1,22$ ); lediglich die stochastischen Ausfallzeiten variieren. Die gemessene Trennschärfe quantifiziert somit eine **Fixed-Effect-Power**. Da der verwaschende Effekt einer Koeffizientenpopulation entfällt, treten *Design-Penalties* zwischen den Störszenarien schärfer und unvermittelter hervor. Diese konservative Perspektive ist für die Validierung unter realen Lebensdauerbedingungen strikt zielführend.

Im Gegensatz zum OLS-Ansatz ist der MLE-Schätzer bei kleinen und moderaten Stichprobenumfängen ( $N$ ) zudem bekanntermaßen nicht zwingend erwartungstreu. Dennoch belegt die Auswertung in Tabelle 5.13, dass die topologische Asymmetrie des EmALT-Designs diese inhärente Schiefe nicht unkontrolliert verstärkt.

Tabelle 5.13: Absolute Schätzwerte der Koeffizienten inklusive Formparameter  $b$ . Abweichungen von der System-Vorgabe sind durch Pfeile markiert ( $\uparrow \leq 10\% < \downarrow$ ).

| Szenario  | $\hat{b}$         | $\hat{\beta}_0$  | $\hat{\beta}_1$   | $\hat{\beta}_2$   | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| System    | 1,40              | 10,00            | 1,50              | 1,50              | 1,50               | 1,50               | 1,50               |
| Basis CCD | 1,68 $\uparrow$   | 10,68 $\uparrow$ | 1,51 $\uparrow$   | 1,51 $\uparrow$   | 1,51 $\uparrow$    | 1,05 $\downarrow$  | 1,02 $\downarrow$  |
| CCD*      | 1,37 $\downarrow$ | 11,61 $\uparrow$ | 1,48 $\downarrow$ | 1,47 $\downarrow$ | 1,54 $\uparrow$    | 0,54 $\downarrow$  | 0,45 $\downarrow$  |
| EmALT     | 1,03 $\downarrow$ | 13,36 $\uparrow$ | 1,22 $\downarrow$ | 1,29 $\downarrow$ | 2,75 $\uparrow$    | -0,56 $\downarrow$ | 0,58 $\downarrow$  |

Wie die Balkendiagramme der absoluten Schätzwerte in Abbildung ?? zeigen, pendeln sich die Koeffizienten im EmALT-Design stabil um ihre wahren Werte ein. Der systematische Schätzfehler verbleibt für die praxisrelevanten Terme auf einem absolut tolerablen, meist einstelligen Prozentniveau, was die strukturelle Integrität des Modells bestätigt. Zudem belegt die numerische Auswertung der p-Werte (Abbildung ??), dass der MLE-Algorithmus auch unter der asymmetrischen EmALT-Konfiguration robust konvergiert und keine pathologischen Randlösungen erzeugt.

### Statistische Trennschärfe (*power*) unter Weibull-Bedingungen

Der Übergang zur Lebensdauerverteilung geht naturgemäß mit einer asymmetrischen Fehlerstruktur und erhöhter stochastischer Streuung einher. Wie Abbildung ?? verdeutlicht, erschwert diese verschärfte *Fixed-Effect*-Metrik die Detektion einzelner Interaktionsterm-Effekte (wie  $\hat{\beta}_{12}$  und  $\hat{\beta}_{11}$ ) im direkten Vergleich zum OLS-Modell merklich.

Dennoch beweist das EmALT-Design exakt in diesem erschwerten Umfeld seine ingenieurwissenschaftliche Überlegenheit: Während das unkompensierte Ausdünnen des Designs (hier durch  $CCD_{AP}$  repräsentiert) die Identifikation der quadratischen Krümmung  $\hat{\beta}_{22}$  komplett zum Erliegen bringt ( $\approx 38\%$  Power), stabilisiert das EmALT-Design diesen richtungsweisenden Term signifikant und katapultiert



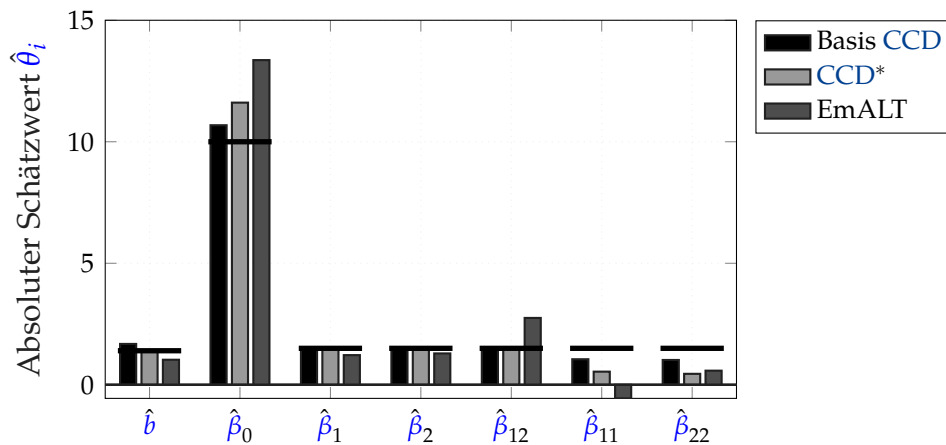


Abbildung 5.18: Erwartungstreue der MLE-Parameter bei Weibull-Verteilung: Die Schätzwerte  $\hat{\theta}_i$  verbleiben auch unter der asymmetrischen EmALT-Modifikation in einem stabilen Korridor um den wahren Wert.

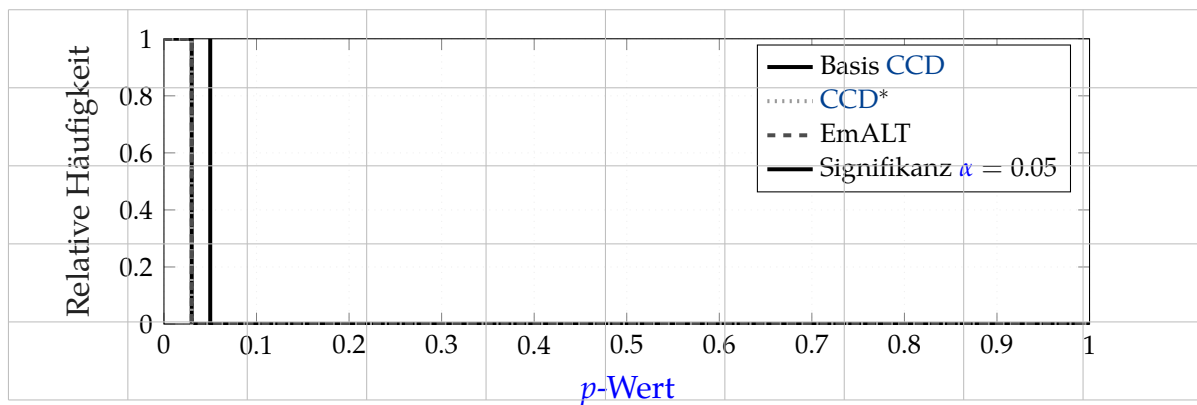


Abbildung 5.19: Relative Häufigkeitsverteilung der p-Werte (Weibull-Modell), welche die numerische Konvergenz und Robustheit der MLE-Auswertung bestätigt.

ihn auf eine exzellente Erkennungsrate von knapp 95 %. Dass die Trennschärfe für andere Modellkomponenten im Lebensdauer-Kontext leichte Streuverluste aufweist, ist als zwingender und gewollter Trade-off zu werten.

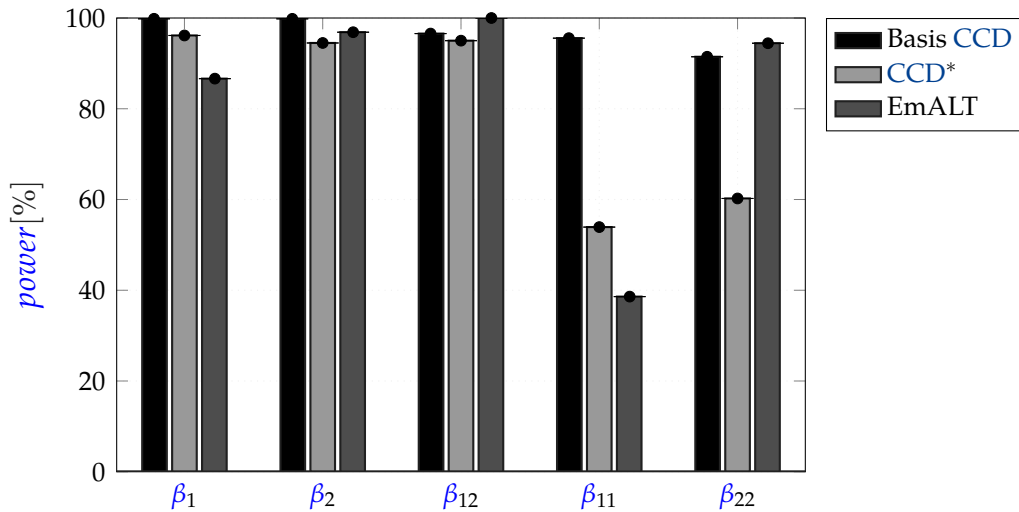


Abbildung 5.20: Absolutes Niveau der statistischen Trennschärfe (*power*) für das log-lineare Weibull-Modell. Das EmALT-Design sichert den wesentlichen quadratischen Term  $\hat{\beta}_{22}$  trotz Lebensdauerrauschen und asymmetrischer Restriktion mit nahezu 95 % verlässlich ab.

Dieser Kompromiss ist elementar für die Versuchsplanung: Das EmALT-Design opfert marginale Entdeckungswahrscheinlichkeiten bei weniger kritischen Komponenten, um im Gegenzug die fundamentale Krümmung der Antwortfläche ( $\hat{\beta}_{22}$ ) abzusichern und die absolute Prädiktionsvarianz (SPV) auf dem Extrapolationspfad massiv zu senken. Die Simulationsergebnisse belegen damit zweifelsfrei, dass das Konzept der Brückenbildung durch Extrapolations-APs auch unter den harschen, realen Bedingungen eines EoL-Tests hervorragend funktioniert und die Prognosesicherheit maximiert.

- Zusammenführung zu einer finalen Metrik (ESREL 2023 adaptiert)

## 6 Fallstudie

- Zahnriemenbeispiel oder bestehender Datensatz (AI-Generiert oder Paper):  
jetzt kein Montecarlo, sondern nur 1-2 Versuchsplandurchläufe



## **7 Zusammenfassung und Ausblick**

### **7.1 Key Findings**

### **7.2 Diskussion**

### **7.3 Ausblick**



# Literatur

- [1] B. Bertsche und M. Dazer. *Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau: Ermittlung von Bauteil- und System-Zuverlässigkeiten*. 4. Auflage. Lehrbuch. Berlin und Heidelberg: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-662-65023-3. URL: <http://www.springer.com/>.
- [2] R. Koselka. „The New Mantra: MVT“. In: *Forbes* (1996), S. 114–118.
- [3] *DAT Report 2025: Kurzbericht*. Ostfildern, Deutschland, 2025. URL: [https://www.dat.de/fileadmin/protected/DAT\\_Report/2025/DAT-Report-2025-Kurzbericht.pdf](https://www.dat.de/fileadmin/protected/DAT_Report/2025/DAT-Report-2025-Kurzbericht.pdf) (besucht am 13.06.2025).
- [4] W. Q. Meeker, L. A. Escobar und F. G. Pascual. *Statistical methods for reliability data*. Second edition. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ: Wiley, 2022. ISBN: 978-1-118-11545-9.
- [5] A. Birolini. *Reliability Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-54208-8. DOI: [10.1007/978-3-662-54209-5](https://doi.org/10.1007/978-3-662-54209-5).
- [6] G. Yang. *Life cycle reliability engineering*. Hoboken, N.J.: Wiley, 2007. ISBN: 9780471715290. URL: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2006019150-b.html>.
- [7] L. Fahrmeir, C. Heumann, R. Künstler, I. Pigeot und G. Tutz. *Statistik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN: 978-3-662-50371-3. DOI: [10.1007/978-3-662-50372-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-50372-0).
- [8] E. L. Kaplan und P. Meier. „Nonparametric Estimation from Incomplete Observations“. In: *Journal of the American Statistical Association* 53.282 (1958), S. 457. ISSN: 01621459. DOI: [10.2307/2281868](https://doi.org/10.2307/2281868).
- [9] S. E. Rigdon, R. Pan, D. C. Montgomery und L. J. Freeman. *Design of experiments for reliability achievement*. Hoboken, NJ: Wiley, 2022. ISBN: 9781119237693. DOI: [10.1002/9781119237754](https://doi.org/10.1002/9781119237754).

- [10] J. Hedderich und L. Sachs. *Angewandte Statistik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-62293-3. DOI: [10.1007/978-3-662-62294-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62294-0).
- [11] H. Rinne. *The Weibull Distribution: A Handbook*. 1st ed. London: CRC Press LLC, 2008. ISBN: 978-1-4200-8743-7. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=1633687>.
- [12] D. Kececioglu. *Reliability & life testing handbook*. Lancaster, PA: DEStech Publications, 2002. ISBN: 1-932078-03-7.
- [13] D. C. Montgomery, E. A. Peck und G. G. Vining. *Introduction to linear regression analysis*. Sixth edition. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN: 978-1-119-57872-7.
- [14] W. Nelson. *Accelerated Testing: Statistical Models, Test Plans, and Data Analysis*. 1st ed. Bd. v.344. Wiley Series in Probability and Statistics Series. Newark: John Wiley & Sons Incorporated, 1990. ISBN: 978-0471697367. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=469757>.
- [15] J. D. Kalbfleisch. *The statistical analysis of failure time data*. 2nd ed. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2002. ISBN: 047136357X. DOI: [10.1002/9781118032985](https://doi.org/10.1002/9781118032985).
- [16] W. Nelson. *Applied Life Data Analysis*. Bd. v.577. Wiley series in probability and statistics. Hoboken: John Wiley & Sons Inc, 2005. ISBN: 9780471644620. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=226561>.
- [17] H. Qiao und C. P. Tsokos. „Parameter estimation of the Weibull probability distribution“. In: *Mathematics and Computers in Simulation* 37.1 (1994), S. 47–55. ISSN: 0378-4754. DOI: [10.1016/0378-4754\(94\)90058-2](https://doi.org/10.1016/0378-4754(94)90058-2).
- [18] A. Kremer und B. Bertsche. „A New Approach for Parametrizing Multidimensional Lifetime Models“. In: *Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL)*. Hrsg. von M. Beer und E. Zio. Europe und Singapore: European Safety and Reliability Association und Research Publishing Services, 2019, S. 715–722. ISBN: 978-981-11-2724-3. DOI: [10.3850/978-981-11-2724-3\textunderscore0443-cd](https://doi.org/10.3850/978-981-11-2724-3\textunderscore0443-cd).



- 
- [19] R. B. Abernethy. *The new Weibull handbook: Reliability & statistical analysis for predicting life, safety, risk, support costs, failures, and forecasting warranty claims, substantiation and accelerated testing, using Weibull, log normal, Crow-AMSAA, Probit, and Kaplan- meier Models*. 5. ed. North Palm Beach, Fla.: R.B. Abernethy, 2006. ISBN: 0965306232.
- [20] H. Hirose. „Bias correction for the maximum likelihood estimates in the two-parameter Weibull distribution“. In: *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation* 6.1 (1999), S. 66–68. ISSN: 10709878. DOI: [10.1109/94.752011](https://doi.org/10.1109/94.752011).
- [21] R. Ross. „Bias and standard deviation due to Weibull parameter estimation for small data sets“. In: *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation* 3.1 (1996), S. 28–42. ISSN: 10709878. DOI: [10.1109/94.485512](https://doi.org/10.1109/94.485512).
- [22] A. Kremer und B. Bertsche. „A Methodology for Consideration of Uncertainty in Lifetime Design of Experiments“. In: *2019 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS)*. IEEE, 2019, S. 1–6. ISBN: 978-1-5386-6554-1. DOI: [10.1109/RAMS.2019.8768906](https://doi.org/10.1109/RAMS.2019.8768906).
- [23] J. F. Lawless. *Statistical models and methods for lifetime data*. 2. ed. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2003. ISBN: 0471372153. URL: <http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley044/2002151805.html>.
- [24] L. J. Bain und M. Engelhardt. *Statistical Analysis of Reliability and Life-Testing Models*. Routledge, 2017. ISBN: 9780203738733. DOI: [10.1201/9780203738733](https://doi.org/10.1201/9780203738733).
- [25] R. A. Fisher. *The Design of Experiments*. Edinburgh: Oliver & Boyd, 1935.
- [26] G. E. P. Box, W. G. Hunter und J. S. Hunter. *Statistics for experimenters: An introduction to design, data analysis, and model building*. Wiley series in probability and mathematical statistics. New York: Wiley, 1978. ISBN: 0471093157. URL: <http://www.loc.gov/catdir/description/wiley033/77015087.html>.
- [27] G. Taguchi. *Taguchi's quality engineering handbook*. Hoboken, NJ: Wiley, 2005. ISBN: 9780471413349. DOI: [10.1002/9780470258354](https://doi.org/10.1002/9780470258354).
- [28] W. Kleppmann. *Versuchsplanung: Produkte und Prozesse optimieren*. 10., überarbeitete Auflage. Praxisreihe Qualität. München: Hanser, 2020. ISBN: 978-3-446-46397-4.

- [29] D. C. Montgomery. *Design and Analysis of Experiments*. 10th. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2020. ISBN: 9781119722106.
- [30] C.-F. Wu und M. Hamada. *Experiments: Planning, analysis and optimization*. Third edition. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2021. ISBN: 9781119470106. URL: <https://zbmath.org/?q=an%3A1460.62003>.
- [31] W. Q. Meeker und L. A. Escobar. „A Review of Recent Research and Current Issues in Accelerated Testing“. In: *International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique* 61.1 (1993), S. 147. ISSN: 03067734. DOI: [10.2307/1403600](https://doi.org/10.2307/1403600).
- [32] E. A. Elsayed und H. Zhang. „Design of PH-based accelerated life testing plans under multiple-stress-type“. In: *Reliability Engineering & System Safety* 92.3 (2007), S. 286–292. ISSN: 09518320. DOI: [10.1016/j.ress.2006.04.016](https://doi.org/10.1016/j.ress.2006.04.016).
- [33] K. Siebertz, D. van Bebber und T. Hochkirchen. *Statistische Versuchsplanung: Design of Experiments (DoE)*. 3. Auflage. VDI-Buch. Berlin und Heidelberg: Springer Vieweg, 2026. ISBN: 978-3-662-73090-4.
- [34] P. Goos und B. A. Jones. *Optimal Design of Experiments: A Case Study Approach*. 1st. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2011. ISBN: 9780470744611.
- [35] K. Hinkelmann. *Design and Analysis of Experiments - Volume 3: Special Designs and Applications*. 1st. John Wiley & Sons, Inc, 2012. ISBN: 978-0470-53068-9.
- [36] R. H. Myers, D. C. Montgomery und C. M. Anderson-Cook. *Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments*. 4. Aufl. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2016. ISBN: 978-1-118-91601-8.
- [37] M. Dazer. *Zuverlässigkeitstestplanung mit Berücksichtigung von Vorwissen aus stochastischen Lebensdauerberechnungen*. 2019. DOI: [10.18419/OPUS-10501](https://doi.org/10.18419/OPUS-10501).
- [38] T. Herzig. *Anforderungsgerechte Produktauslegung durch Planung effizienter beschleunigter Zuverlässigkeitstests*. 2021. DOI: [10.18419/OPUS-12001](https://doi.org/10.18419/OPUS-12001).
- [39] A. Grundler. *Zuverlässigkeitsnachweis von Systemen durch Komponenten- und Systemtests unter Berücksichtigung von Vorkenntnissen*. 2024. DOI: [10.18419/OPUS-14393](https://doi.org/10.18419/OPUS-14393).

- 
- [40] A. Kremer. „Statistische Versuchsplanung in der Lebensdauererprobung mit Vertrauensintervallen“. Diss. 2021. DOI: [10.18419/OPUS-11728](https://doi.org/10.18419/OPUS-11728).
- [41] D. E. Coleman und D. C. Montgomery. „A Systematic Approach to Planning for a Designed Industrial Experiment“. In: *Technometrics* 35.1 (1993), S. 1. ISSN: 0040-1706. DOI: [10.2307/1269280](https://doi.org/10.2307/1269280).
- [42] C. Gundlach. „Entwicklung eines ganzheitlichen Vorgehensmodells zur problemorientierten Anwendung des statistischen Versuchsplanung“. Zugl.: Kassel, Univ., Diss, 2004. Kassel. URL: <http://d-nb.info/971843546/34>.
- [43] B. Mayers. *Prozeß- und Produktoptimierung mit Hilfe der statistischen Versuchsmethodik: Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1997*. Als Ms. gedr. Bd. 97,9. Berichte aus der Produktionstechnik. Aachen: Shaker, 1997. ISBN: 3826524977.
- [44] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen und K.-H. Grote. *Engineering design: A systematic approach*. 3. ed. London: Springer, 2007. ISBN: 978-1-84628-318-5. DOI: [10.1007/978-1-84628-319-2](https://doi.org/10.1007/978-1-84628-319-2).
- [45] W. F. Daenzer und R. Haberfellner, Hrsg. *Systems Engineering: Methodik und Praxis*. 11., durchges. Aufl. Zürich: Verl. Industrielle Organisation, 2002. ISBN: 385743998X.
- [46] U. Lindemann, M. Maurer und T. Braun. *Structural Complexity Management: An Approach for the Field of Product Design*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN: 978-3-540-87888-9. DOI: [10.1007/978-3-540-87889-6](https://doi.org/10.1007/978-3-540-87889-6).
- [47] G. E. P. Box und J. S. Hunter. „Multi-Factor Experimental Designs for Exploring Response Surfaces“. In: *The Annals of Mathematical Statistics* 28.1 (1957), S. 195–241.
- [48] G. E. P. Box und D. W. Behnken. „Some New Three Level Designs for the Study of Quantitative Variables“. In: *Technometrics* 2 (1960), S. 455–475. ISSN: 0040-1706.
- [49] B. Jones und C. J. Nachtsheim. „Efficient Designs With Minimal Aliasing“. In: *Technometrics* 53.1 (2011), S. 62–71. ISSN: 0040-1706. DOI: [10.1198/TECH.2010.09113](https://doi.org/10.1198/TECH.2010.09113).

- [50] A. M. Dean, D. Voss und D. Draguljić. *Design and analysis of experiments*. Second edition. Springer texts in statistics. Cham: Springer, 2017. ISBN: 978-3-319-52248-7. DOI: [10.1007/978-3-319-52250-0](https://doi.org/10.1007/978-3-319-52250-0).
- [51] G. E. P. Box und K. B. Wilson. „On the Experimental Attainment of Optimum Conditions“. In: *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* 13.1 (1951), S. 1–45. ISSN: 00359246. URL: <http://www.jstor.org/stable/2983966> (besucht am 23.03.2023).
- [52] G. E. P. Box, S. Bisgaard und C. Fung. „An explanation and critique of taguchi’s contributions to quality engineering“. In: *Quality and Reliability Engineering International* 4.2 (1988), S. 123–131. ISSN: 0748-8017. DOI: [10.1002/qre.4680040207](https://doi.org/10.1002/qre.4680040207).
- [53] S. Bisgaard. „A Conceptual Framework for the use of Quality Concepts and Statistical Methods in Product Design“. In: *Journal of Engineering Design* 3.1 (1992), S. 31–47. ISSN: 0954-4828. DOI: [10.1080/09544829208914746](https://doi.org/10.1080/09544829208914746).
- [54] I. Paschal und I. Fortune. „Performance Evaluation of Custom A-, D-, and I-Optimal Designs for Non-Standard Second-Order Models“. In: *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 13.5 (2024), S. 92–114. ISSN: 2326-8999. DOI: [10.11648/j.ajtas.20241305.11](https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20241305.11).
- [55] K. G. Russell. *Design of experiments for generalized linear models*. Chapman and Hall/CRC Interdisciplinary Statistics Ser. Boca Raton, London und New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019. ISBN: 9780429057489. DOI: [10.1201/9780429057489](https://doi.org/10.1201/9780429057489).
- [56] F. Pukelsheim. *Optimal design of experiments: Originally published: New York : J. Wiley, 1993*. Classic ed. Bd. 50. Classics in applied mathematics. Philadelphia, Pa.: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104), 2006. ISBN: 9780898716047. DOI: [10.1137/1.9780898719109](https://doi.org/10.1137/1.9780898719109).
- [57] M. Risberg Ellekjær und S. Bisgaard. „The use of experimental design in the development of new products“. In: *International Journal of Quality Science* 3.3 (1998), S. 254–274. ISSN: 1359-8538. DOI: [10.1108/13598539810229230](https://doi.org/10.1108/13598539810229230).

- 
- [58] W. Kleppmann. *Versuchsplanung: Produkte und Prozesse optimieren*. 9., überarbeitete Auflage. Hanser eLibrary. München: Hanser, 2016. ISBN: 978-3-446-44716-5. DOI: [10.3139/9783446447172?locatt=mode:legacy](https://doi.org/10.3139/9783446447172?locatt=mode:legacy).
- [59] R. H. Myers, D. C. Montgomery, G. G. Vining und T. J. Robinson. *Generalized linear models: With applications in engineering and the sciences*. 2. ed. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. ISBN: 9780470454633. DOI: [10.1002/9780470556986](https://doi.org/10.1002/9780470556986).
- [60] A. Zahran, C. M. Anderson-Cook und R. H. Myers. „Fraction of Design Space to Assess Prediction Capability of Response Surface Designs“. In: *Journal of Quality Technology* 35.4 (2003), S. 377–386. ISSN: 0022-4065.
- [61] A. Giovannitti-Jensen und R. H. Myers. „Graphical Assessment of the Prediction Capability of Response Surface Designs“. In: *Technometrics* 31.2 (1989), S. 159–171. ISSN: 0040-1706.
- [62] H. B. Goldfarb, C. M. Borror, D. C. Montgomery und C. M. Anderson-Cook. „Three-Dimensional Variance Dispersion Graphs for Mixture-Process Experiments“. In: *Journal of Quality Technology* 36.1 (2004), S. 109–124. ISSN: 0022-4065. DOI: [10.1080/00224065.2004.11980255](https://doi.org/10.1080/00224065.2004.11980255).
- [63] A. Ozol-Godfrey, C. M. Anderson-Cook und D. C. Montgomery. „Fraction of Design Space Plots for Examining Model Robustness“. In: *Journal of Quality Technology* 37.3 (2005), S. 223–235. ISSN: 0022-4065. DOI: [10.1080/00224065.2005.11980323](https://doi.org/10.1080/00224065.2005.11980323).
- [64] J. J. Borkowski, W. Limmun und B. Chomtee. „Factorwise variance dispersion graphs“. In: *Communications in Statistics - Theory and Methods* 51.23 (2022), S. 8427–8445. ISSN: 0361-0926. DOI: [10.1080/03610926.2021.1897144](https://doi.org/10.1080/03610926.2021.1897144).
- [65] R. H. Myers, G. G. Vining, A. Giovannitti-Jensen und S. L. Myers. „Variance Dispersion Properties of Second-Order Response Surface Designs“. In: *Journal of Quality Technology* 24.1 (1992), S. 1–11. ISSN: 0022-4065. DOI: [10.1080/00224065.1992.11979368](https://doi.org/10.1080/00224065.1992.11979368).
- [66] P. Schoonees, N. Le Roux und R. Coetzer. „Flexible Graphical Assessment of Experimental Designs in R : The vdg Package“. In: *Journal of Statistical Software* 74.3 (2016). DOI: [10.18637/jss.v074.i03](https://doi.org/10.18637/jss.v074.i03).

- [67] G. E. P. Box und N. R. Draper. *Response surfaces, mixtures, and ridge analyses*. 2. ed. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2007. ISBN: 9780470053577. URL: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0826/2006043975-b.html>.
- [68] H. Ahn. „Central Composite Design for the Experiments with Replicate Runs at Factorial and Axial Points“. In: *Industrial Engineering* 349 (2015), S. 969–979.
- [69] D. A. Belsley. *Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity*. Wiley series in probability and statistics. New York: Wiley, 2004. ISBN: 9780471725145. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=226535>.
- [70] L. Fahrmeir, T. Kneib und S. Lang. *Regression: Modelle, Methoden und Anwendungen*. 2. Auflage. Statistik und ihre Anwendungen. Heidelberg und Berlin: Springer, 2009. ISBN: 978-3-642-01836-7. DOI: [10.1007/978-3-642-01837-4](https://doi.org/10.1007/978-3-642-01837-4).
- [71] S. J. Walsh, L. Lu und C. M. Anderson-Cook. „I -optimal or G -optimal: Do we have to choose?“ In: *Quality Engineering* 36.2 (2024), S. 227–248. ISSN: 0898-2112. DOI: [10.1080/08982112.2023.2194963](https://doi.org/10.1080/08982112.2023.2194963).
- [72] S. P. Boyd und L. Vandenberghe. *Convex optimization*. Cambridge, New York, NY und Port Melbourne: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 978-0-521-83378-3. URL: <http://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2003063284.html>.
- [73] A. C. Atkinson. „The Design of Experiments to Estimate the Slope of a Response Surface“. In: *Biometrika* 57.2 (1970), S. 319. ISSN: 00063444. DOI: [10.2307/2334839](https://doi.org/10.2307/2334839).
- [74] A. C. Atkinson, A. N. Donev und R. D. Tobias. *Optimum Experimental Designs, with SAS*. 1st. New York: Oxford University Press Inc, 2007. ISBN: 9780199296590.
- [75] E. M. Monroe, R. Pan, C. M. Anderson-Cook, D. C. Montgomery und C. M. Borrer. „A generalized linear model approach to designing accelerated life test experiments“. In: *Quality and Reliability Engineering International* 27.4 (2011), S. 595–607. ISSN: 0748-8017. DOI: [10.1002/qre.1143](https://doi.org/10.1002/qre.1143).



- 
- [76] P. Goos. „OMARS Designs for Factor Screening and Response Surface Experimentation in One Step: A Review“. In: *WIREs Computational Statistics* 17.2 (2025). ISSN: 1939-5108. DOI: [10.1002/wics.70018](https://doi.org/10.1002/wics.70018).
- [77] J. Núñez Ares und P. Goos. „Enumeration and Multicriteria Selection of Orthogonal Minimally Aliased Response Surface Designs“. In: *Technometrics* 62.1 (2020), S. 21–36. ISSN: 0040-1706. DOI: [10.1080/00401706.2018.1549103](https://doi.org/10.1080/00401706.2018.1549103).
- [78] J. Cohen. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Second edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1988. ISBN: 9781134742707. DOI: [10.4324/9780203771587](https://doi.org/10.4324/9780203771587).
- [79] M. H. Kutner, C. J. Nachtsheim, J. Neter und W. Li. *Applied Linear Statistical Models*. 5. ed. McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences. Boston, Mass.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN: 0072386886. URL: <http://www.loc.gov/catdir/bios/mh042/2004052447.html>.
- [80] J. A. Nelder und R. W. M. Wedderburn. „Generalized Linear Models“. In: *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)* 135.3 (1972), S. 370. ISSN: 00359238. DOI: [10.2307/2344614](https://doi.org/10.2307/2344614).
- [81] C. E. McCulloch und S. R. Searle. *Generalized, linear, and mixed models*. A Wiley-Interscience publication. New York und Weinheim: Wiley, 2001. ISBN: 9780471193647. DOI: [59430](https://doi.org/10.1002/9780471193647).
- [82] M. Arndt, P. Mell und M. Dazer. „Generic effects of deviations from test design orthogonality on test power and regression modelling of Central-Composite Designs“. In: *Proceedings of the 16th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (PSAM16)*. Bd. PSAM 16. Honolulu, HI, USA, 2022.
- [83] A. Khuri. *Response Surface Methodology and Related Topics*. 1st. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2006. ISBN: 9789812564580.
- [84] G. E. P. Box und D. R. Cox. „An Analysis of Transformations“. In: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 26.2 (1964), S. 211–243. ISSN: 1369-7412. DOI: [10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x](https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x).

- [85] M. V. Wüthrich und M. Merz. *Statistical Foundations of Actuarial Learning and its Applications*. Cham: Springer International Publishing, 2023. ISBN: 978-3-031-12408-2. DOI: [10.1007/978-3-031-12409-9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-12409-9).
- [86] M. Modarres, M. Nuri-Amiri und C. Jackson. *Probabilistic physics of failure approach to reliability: Modeling, accelerated testing, prognosis and reliability assessment*. Performability engineering series. Beverly, MA und Hoboken, NJ: Scrivener Publishing und John Wiley & Sons Inc, 2017. ISBN: 9781119388630.
- [87] A. Kremer, L. Dücsö und B. Bertsche. „Reliability Prediction using Design of Experiments“. In: *Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference*. Hrsg. von P. Baraldi, F. Di Maio und E. Zio. Singapore: Research Publishing Services, 2020, S. 1501–1507. ISBN: 978-981-14-8593-0. DOI: [10.3850/978-981-14-8593-0{\textunderscore}3538-cd](https://doi.org/10.3850/978-981-14-8593-0{\textunderscore}3538-cd).
- [88] A. J. Dobson und A. G. Barnett. *An Introduction to Generalized Linear Models*. Fourth edition. Texts in statistical science. Boca Raton, FL: CRC Press, 2018. ISBN: 9781315182780. DOI: [10.1201/9781315182780](https://doi.org/10.1201/9781315182780).
- [89] J. Stufken und M. Yang. „Optimal Designs for Generalized Linear Models“. In: *Design and analysis of experiments*. Hrsg. von K. Hinkelmann. Bd. 3. Wiley series in probability and statistics. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2012, S. 137–164. ISBN: 9780470530689. DOI: [10.1002/9781118147634.ch4](https://doi.org/10.1002/9781118147634.ch4).
- [90] M. Aitkin und D. Clayton. „The Fitting of Exponential, Weibull and Extreme Value Distributions to Complex Censored Survival Data Using GLIM“. In: *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics* 29.2 (1980), S. 156. ISSN: 0035-9254. DOI: [10.2307/2986301](https://doi.org/10.2307/2986301).
- [91] A. C. Rencher und G. B. Schaalje. *Linear models in statistics*. 2. ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2008. ISBN: 9780471754985. URL: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0826/2007024268-b.html>.
- [92] D. Rasch und D. Schott. *Mathematical statistics*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, 2018. ISBN: 9781119385288.
- [93] A. N. Donev. „Design of experiments in the presence of errors in factor levels“. In: *Statistical Planning and Inference* 126.2 (2004), S. 569–585.



- [94] M. K. Ardakani, D. Das, S. S. Wulf und T. J. Robinson. „Estimation in Second-Order Models with Errors in the Factor Levels“. In: *Commun. in Statistics* 40.9 (2011), S. 1573–1590. DOI: [10.1080/03610921003637421](https://doi.org/10.1080/03610921003637421).
- [95] J.-P. Thommen, A.-K. Achleitner, D. U. Gilbert, D. Hachmeister, S. Jarchow und G. Kaiser. *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Arbeitsbuch: Repetitionsfragen - Aufgaben - Lösungen*. 9., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden und Heidelberg: Springer Gabler, 2022. ISBN: 978-3-658-31798-0. DOI: [10.1007/978-3-658-31799-7](https://doi.org/10.1007/978-3-658-31799-7).
- [96] M. Yang, B. Zhang und S. Huang. „Optimal designs for generalized linear models with multiple design variables“. In: *Statistica Sinica* 21.3 (2011), S. 1415–1430. ISSN: 10170405. DOI: [10.5705/ss.2009.115](https://doi.org/10.5705/ss.2009.115).
- [97] M. Arndt, M. Dazer, W. Raither und B. Bertsche. „Parameter assessment for reliability modeling of machine components using heuristic screening“. In: *Forschung im Ingenieurwesen* 87.4 (2023), S. 1347–1370. ISSN: 0015-7899. DOI: [10.1007/s10010-023-00711-5](https://doi.org/10.1007/s10010-023-00711-5).
- [98] H. Krallmann, A. Bobrik und O. Levina. *Systemanalyse im Unternehmen: Prozessorientierte Methoden der Wirtschaftsinformatik*. 6., überarb. und erw. Aufl. München: Oldenbourg-Verl., 2013. ISBN: 978-3-486-72982-5. DOI: [10.1524/9783486729825](https://doi.org/10.1524/9783486729825).
- [99] K. Wallace, G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, K.-H. Grote und L. T. M. Blessing, Hrsg. *Engineering design: A systematic approach*. 3. ed. London: Springer, 2007. ISBN: 1846283183. URL: <http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/docDetail.action?docID=10230457>.
- [100] D. C. Montgomery. *Introduction to statistical quality control*. Eighth edition, EMEA edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2020. ISBN: 9781119657118.
- [101] C. Brückner. *Qualitätsmanagement: Das Praxishandbuch für die Automobilindustrie*. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Hanser, 2019. ISBN: 978-3-446-45575-7. DOI: [10.3139/9783446459724](https://doi.org/10.3139/9783446459724).
- [102] A. Breiing und R. Knosala. *Bewerten technischer Systeme: Theoretische und methodische Grundlagen bewertungstechnischer Entscheidungshilfen*. Berlin und Heidelberg: Springer, 1997. ISBN: 978-3-642-63908-1. DOI: [10.1007/978-3-642-59229-4](https://doi.org/10.1007/978-3-642-59229-4).

- [103] S. Albers. *Handbuch Technologie- und Innovationsmanagement: Strategie — Umsetzung — Controlling*. SpringerLink Bücher. Wiesbaden und s.l.: Gabler Verlag, 2005. ISBN: 978-3-322-90787-5. DOI: [10.1007/978-3-322-90786-8](https://doi.org/10.1007/978-3-322-90786-8).
- [104] G. Thompson. *Improving maintainability and reliability through design*. London: Professional Engineering Publ, 1999. ISBN: 1860581358.
- [105] A. Kremer. „Ermittlung von lebensdauerbeeinflussenden Faktoren bei Zahnriemengetrieben“. In: *antriebstechnik* 2018.11 (11), S. 148–153. URL: <https://digital.antriebstechnik.de/antriebstechnik-11-2018/62195350> (besucht am 22. 01. 2026).
- [106] T. Buzan und B. Buzan. *The mind map book: Unlock your creativity, boost your memory, change your life*. 1. publ. Harlow u.a.: Pearson, BBC Active, 2010. ISBN: 9781406647167. URL: <https://permalink.obvsg.at/AC11808619>.
- [107] P. Tittmann. *Graphentheorie: Eine anwendungsorientierte Einführung : mit 115 Bildern, zahlreichen Beispielen und 92 Aufgaben*. 3., aktualisierte Auflage. Mathematik-Studienhilfen. München: Hanser, 2019. ISBN: 978-3-446-46052-2. DOI: [10.3139/9783446465039](https://doi.org/10.3139/9783446465039).
- [108] B. Klein. *Versuchsplanung - DoE: Einführung in die Taguchi/Shainin-Methodik*. 3rd ed. München: De Gruyter, 2011. ISBN: 978-3-486-71136-3. DOI: [10.1524/9783486711363](https://doi.org/10.1524/9783486711363).
- [109] B. Klein. *Versuchsplanung - DoE: Einführung in die Taguchi/Shainin-Methodik*. 4. Auflage. Studium. München: De Gruyter Oldenbourg, 2014. ISBN: 978-3-486-77842-7. DOI: [10.1524/9783110343847](https://doi.org/10.1524/9783110343847).
- [110] K. Siebertz, D. van Bebber und T. Hochkirchen. *Statistische Versuchsplanung: Design of Experiments (DoE)*. 2. Auflage. VDI-Buch. Berlin und Heidelberg: Springer Vieweg, 2017. ISBN: 978-3-662-55742-6.
- [111] G. E. P. Box. „The Effects of Errors in the Factor Levels and Experimental Design“. In: *Technometrics* 5.2 (1963), S. 247–262. ISSN: 0040-1706. URL: <https://doi.org/10.2307/1266066>.
- [112] M.-J. Zhang und R.-X. Yue. „Optimal designs for homoscedastic functional polynomial measurement error models“. In: *AStA Advances in Statistical Analysis* 105.3 (2021), S. 485–501. ISSN: 1863-8171. DOI: [10.1007/s10182-021-00399-4](https://doi.org/10.1007/s10182-021-00399-4).

- 
- [113] D.-H. Jang. „Measures for Evaluating Non-Orthogonality of Experimental Designs“. In: *Communications in Statistics - Theory and Methods* 31.2 (2002), S. 249–260. ISSN: 0361-0926. DOI: [10.1081/STA-120002649](https://doi.org/10.1081/STA-120002649).
- [114] M. Arndt und M. Dazer. *Power and Accuracy Characterization of Regression Models in The Presence of Orthogonality Deviations in CCDs*. In: *6th International Conference on Design of Experiments (ICODOE 2022)*. 2023. URL: <https://www.memphis.edu/msci/icodoe22/index.php>.
- [115] M. Arndt, P. Mell und M. Dazer. „Generic effects of deviations from test design orthogonality on test power and regression modelling of Central-Composite Designs“. In: *Probabilistic Safety Assessment and Management PSAM 16, June 26-July 1, 2022, Honolulu, Hawaii*. URL: <https://www.iapsam.org/PSAM16/papers/MA19-PSAM16.pdf>.
- [116] E. Zio. *The Monte Carlo simulation method for system reliability and risk analysis*. Springer series in reliability engineering. London: Springer, 2013. ISBN: 978-1-4471-4587-5. DOI: [10.1007/978-1-4471-4588-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4588-2).
- [117] P. Mell, M. Arndt und M. Dazer. „Non-orthogonality in test design: practical relevance of the theoretical concept in terms of regression quality and test plan efficiency“. In: *Proceedings of the Probabilistic Safety Assessment and Management Conference 2022 PSAM 16* (2022). URL: <https://www.iapsam.org/PSAM16/paper.php?ID=PH20>.
- [118] M. Arndt und M. Dazer. „Investigating Practical Orthogonality Deviations in RSM for Optimized Predictive Reliability Modeling“. In: *2024 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS)*. IEEE, 2024, S. 1–6. ISBN: 979-8-3503-0769-6. DOI: [10.1109/RAMS51492.2024.10457825](https://doi.org/10.1109/RAMS51492.2024.10457825).
- [119] M. Arndt, E. Rittmaier und M. Dazer. „Assessing the Extrapolation Variance of Non-Orthogonal Response Surface Designs“. In: *2025 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS)*. IEEE, 2025, S. 1–6. ISBN: 979-8-3503-6774-4. DOI: [10.1109/RAMS48127.2025.10935022](https://doi.org/10.1109/RAMS48127.2025.10935022).
- [120] M. Arndt und M. Dazer. „Confidence Intervals in Optimized Response Surface Designs for Accelerated Lifetime Testing“. In: *35th European Safety and Reliability, S. 867–874*. DOI: [10.3850/978-981-94-3281-3\textunderscore ESREL-SRA-E2025-P2042-cd](https://doi.org/10.3850/978-981-94-3281-3\textunderscore ESREL-SRA-E2025-P2042-cd).



## Anhang A Ableitungen zur Maximum-Likelihood-Schätzung

### A.1 Modell Daefinition (Modell zweiter Ordnung)

Für ein System mit  $k = 2$  Einflussfaktoren ( $x_1, x_2$ ) basierend auf einem CCD ist der lineare Prädiktor  $\eta_i$  definiert. Er beschreibt den Logarithmus der charakteristischen Lebensdauer wie folgt:

$$\eta_i = \ln(T_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i,1} + \beta_2 x_{i,2} + \beta_{12} x_{i,1} x_{i,2} + \beta_{11} x_{i,1}^2 + \beta_{22} x_{i,2}^2 \quad (.1)$$

Der zugehörige Parametervektor  $\beta$  und der Regressorvektor  $x_i$  lauten:

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_{12} \\ \beta_{11} \\ \beta_{22} \end{bmatrix}, \quad x_i = \begin{bmatrix} 1 \\ x_{i,1} \\ x_{i,2} \\ x_{i,1} x_{i,2} \\ x_{i,1}^2 \\ x_{i,2}^2 \end{bmatrix} \quad (.2)$$

### A.2 Log-Likelihood-Funktion

Wir führen zunächst den Indikator  $\delta_i$  ein ( $\delta_i = 1$  für Ausfall, 0 für Zensierung). Zusätzlich definieren wir die Hilfsvariable  $z_i$ :

$$z_i = t_i^b \exp(-b\eta_i) \quad (.3)$$

Damit lautet die Log-Likelihood-Funktion  $\Lambda$ :

$$\Lambda = \sum_{i=1}^n [\delta_i (\ln(b) - b\eta_i + (b-1) \ln(t_i)) - z_i] \quad (.4)$$

### A.3 Score-Vektor (Erste Ableitungen)

Die partiellen Ableitungen (Gradient) dienen zur Maximierung der Funktion. Die Ableitung nach den Regressionskoeffizienten für  $j \in \{0, 1, 2, 12, 11, 22\}$  lautet:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \beta_j} = b \sum_{i=1}^n (z_i - \delta_i) x_{i,j} \quad (.5)$$

Die Ableitung nach dem Formparameter  $b$  ergibt sich zu:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial b} = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\delta_i}{b} + (\delta_i - z_i)(\ln(t_i) - \eta_i) \right] \quad (.6)$$

### A.4 Hesse-Matrix (Zweite Ableitungen)

Die Elemente der Hesse-Matrix werden für die Fisher-Information und den Newton-Raphson-Algorithmus benötigt. Die zweite Ableitung nach den Koeffizienten  $\beta$  (für Indizes  $j$  und  $l$ ) ist:

$$\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial \beta_j \partial \beta_l} = -b^2 \sum_{i=1}^n z_i x_{i,j} x_{i,l} \quad (.7)$$

Die zweite Ableitung nach dem Formparameter  $b$  lautet:

$$\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial b^2} = - \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\delta_i}{b^2} + z_i (\ln(t_i) - \eta_i)^2 \right] \quad (.8)$$

Die gemischte Ableitung nach  $\beta$  und  $b$  berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial \beta_j \partial b} = \sum_{i=1}^n x_{i,j} [(z_i - \delta_i) + b z_i (\ln(t_i) - \eta_i)] \quad (.9)$$

## Anhang B Sensitivitätsanalyse

In diesem Anhang sind die detaillierten Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die verschiedenen Parameterkombinationen tabellarisch zusammengefasst. Die Tabellen zeigen die Power des Tests in Abhängigkeit von den Störfaktoren  $C$  (Zentrums-Läufe) und  $D$  (Stern-Läufe).

Tabelle B1: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = +1, D = +1$

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9453          | 0.7362          | 0.6281          | 0.7168             | 0.5718             | -                  | 0.9935      |
| power max             | 0.9905          | 0.8273          | 0.7994          | 0.8269             | 0.7495             | -                  | 1.0000      |
| power min             | 0.7811          | 0.5999          | 0.3734          | 0.5517             | 0.3259             | -                  | 0.9451      |
| Power (+)             | 0.9357          | 0.7304          | 0.6127          | 0.7163             | 0.5592             | -                  | 0.9949      |
| Power (-)             | 0.9508          | 0.7353          | 0.6495          | 0.7148             | 0.5766             | -                  | 0.9909      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9058          | 0.7022          | 0.6006          | 0.7086             | 0.5164             | -                  | 0.9939      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9485          | 0.7162          | 0.7044          | 0.7046             | 0.5656             | -                  | 0.9826      |
| a                     | 0.3958          | 0.0298          | 0.3543          | 0.1940             | 0.3241             | -                  | 0.2432      |
| b                     | 0.2848          | 0.0084          | 0.0789          | 0.3961             | 0.7657             | -                  | 0.0546      |
| e                     | 0.9380          | 0.1534          | 1.6411          | 0.2953             | 0.7639             | -                  | 0.0440      |
| f                     | 0.0115          | 0.0411          | 2.6158          | 0.0315             | 0.0551             | -                  | 0.0403      |
| g                     | 1.1583          | 1.8408          | 2.3250          | 1.9725             | 2.7091             | -                  | 0.2193      |
| h                     | 0.6492          | 0.6492          | 1.8966          | 1.5782             | 2.2201             | -                  | 0.1176      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0479      |
| bb                    | 0.0299          | 0.0299          | 0.0000          | 0.1089             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| ee                    | 0.0988          | 0.0988          | 0.0797          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| gg                    | 0.1851          | 0.1851          | 0.0672          | 0.1405             | 0.2111             | -                  | 0.0398      |
| hh                    | 0.0913          | 0.0913          | 0.1066          | 0.0861             | 0.2561             | -                  | 0.0179      |
| ab                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1039          | 0.0647             | 0.2700             | -                  | 0.0162      |
| ae                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0873          | 0.1034             | 0.0000             | -                  | 0.0197      |
| ah                    | 0.0375          | 0.0375          | 0.0000          | 0.0694             | 0.0000             | -                  | 0.0297      |
| ag                    | 0.1003          | 0.1003          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0625      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0850             | 0.0000             | -                  | 0.0284      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0948          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| bh                    | 0.0606          | 0.0606          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| bg                    | 0.0434          | 0.0434          | 0.0000          | 0.0912             | 0.0934             | -                  | 0.0241      |
| ef                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.3848          | 0.0000             | 0.0941             | -                  | 0.0000      |
| eh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| eg                    | 0.0916          | 0.0916          | 0.1936          | 0.0000             | 0.0203             | -                  | 0.0203      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1073          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| fg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0287             | -                  | 0.0287      |
| gh                    | 0.1616          | 0.1616          | 0.0000          | 0.0822             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| -                     | -               | -               | -               | -                  | -                  | Lack of fit        | -           |

Tabelle B2: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = +1, D = 0$

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9518          | 0.7985          | 0.6387          | 0.7208             | 0.6531             | -                  | 0.9957      |
| power max             | 0.9933          | 0.8573          | 0.8181          | 0.8411             | 0.7769             | -                  | 1.0000      |
| power min             | 0.7685          | 0.6603          | 0.4066          | 0.5247             | 0.4672             | -                  | 0.9667      |
| Power (+)             | 0.9444          | 0.7954          | 0.6178          | 0.7225             | 0.6561             | -                  | 0.9970      |
| Power (-)             | 0.9556          | 0.7993          | 0.6589          | 0.7189             | 0.6485             | -                  | 0.9946      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9215          | 0.7834          | 0.5775          | 0.7248             | 0.6577             | -                  | 0.9995      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9533          | 0.7944          | 0.6938          | 0.7146             | 0.6361             | -                  | 0.9929      |
| a                     | 0.5743          | 0.0539          | 0.4599          | 0.2257             | 0.1838             | -                  | 0.1461      |
| b                     | 0.2434          | 0.0624          | 0.1787          | 0.5291             | 0.1289             | -                  | 0.0400      |
| e                     | 0.9031          | 0.1628          | 1.5864          | 0.2921             | 0.4940             | -                  | 0.0366      |
| f                     | 0.0191          | 0.0288          | 2.6353          | 0.0388             | 0.0186             | -                  | 0.0286      |
| g                     | 1.0501          | 1.4474          | 2.1712          | 1.9654             | 2.3119             | -                  | 0.1445      |
| h                     | 0.5934          | 1.1095          | 1.8017          | 1.5105             | 1.8671             | -                  | 0.0673      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1083          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0162      |
| bb                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1100             | 0.1570             | -                  | 0.0119      |
| ee                    | 0.1020          | 0.0000          | 0.1373          | 0.0875             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| gg                    | 0.1920          | 0.1289          | 0.1452          | 0.1150             | 0.1467             | -                  | 0.0312      |
| hh                    | 0.1089          | 0.2101          | 0.1396          | 0.1850             | 0.2392             | -                  | 0.0099      |
| ab                    | 0.0000          | 0.0972          | 0.1019          | 0.0906             | 0.0000             | -                  | 0.0267      |
| ae                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1122          | 0.0672             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0853             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| ah                    | 0.0775          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0239      |
| ag                    | 0.1522          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1053             | 0.0000             | -                  | 0.0286      |
| be                    | 0.0356          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0591             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0703             | 0.0000             | -                  | 0.0117      |
| bh                    | 0.0400          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0797             | -                  | 0.0111      |
| bg                    | 0.0622          | 0.0934          | 0.0000          | 0.0603             | 0.1091             | -                  | 0.0000      |
| ef                    | 0.0441          | 0.0806          | 0.3800          | 0.0888             | 0.0000             | -                  | 0.0311      |
| eh                    | 0.0791          | 0.0000          | 0.0747          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0000      |
| eg                    | 0.0738          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1994             | 0.0972             | -                  | 0.0000      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0152      |
| fg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0775          | 0.0000             | 0.0000             | -                  | 0.0117      |
| gh                    | 0.1287          | 0.1422          | 0.0000          | 0.0906             | 0.0841             | -                  | 0.0164      |
| -                     | -               | -               | -               | -                  | -                  | Lack of fit        | -           |



Tabelle B3: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = +1, D = -1$

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9540          | 0.7986          | 0.7074          | -                  | -                  | -                  | 0.9975      |
| power max             | 0.9989          | 0.8729          | 0.8406          | -                  | -                  | -                  | 1.0030      |
| power min             | 0.7860          | 0.6751          | 0.4696          | -                  | -                  | -                  | 0.9723      |
| Power (+)             | 0.9487          | 0.7962          | 0.6911          | -                  | -                  | -                  | 0.9976      |
| Power (-)             | 0.9545          | 0.7996          | 0.7428          | -                  | -                  | -                  | 0.9967      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9262          | 0.7884          | 0.7104          | -                  | -                  | -                  | 0.9956      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9426          | 0.7981          | 0.8568          | -                  | -                  | -                  | 0.9930      |
| a                     | 0.7210          | 0.1280          | 0.4171          | -                  | -                  | -                  | 0.0960      |
| b                     | 0.3130          | 0.0177          | 0.7838          | -                  | -                  | -                  | 0.0204      |
| e                     | 0.8543          | 0.0783          | 1.3897          | -                  | -                  | -                  | 0.0216      |
| f                     | 0.0265          | 0.1084          | 2.2880          | -                  | -                  | -                  | 0.0300      |
| g                     | 0.9984          | 1.3910          | 1.8966          | -                  | -                  | -                  | 0.1050      |
| h                     | 0.5009          | 1.1444          | 1.4085          | -                  | -                  | -                  | 0.0433      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | -                  | -                  | 0.0209      |
| bb                    | 0.0590          | 0.0823          | 0.0411          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| ee                    | 0.0766          | 0.0000          | 0.0514          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.2129          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| gg                    | 0.1704          | 0.0802          | 0.1430          | -                  | -                  | -                  | 0.0365      |
| hh                    | 0.1141          | 0.1227          | 0.1461          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| ab                    | 0.0742          | 0.0920          | 0.1405          | -                  | -                  | -                  | 0.0178      |
| ae                    | 0.0642          | 0.0000          | 0.1030          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0814          | -                  | -                  | -                  | 0.0125      |
| ah                    | 0.0739          | 0.0000          | 0.0545          | -                  | -                  | -                  | 0.0112      |
| ag                    | 0.1261          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | -                  | -                  | 0.0366      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0414          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0483          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| bh                    | 0.0558          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| bg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0530          | -                  | -                  | -                  | 0.0097      |
| ef                    | 0.0000          | 0.0820          | 0.4002          | -                  | -                  | -                  | 0.0131      |
| eh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | -                  | -                  | 0.0125      |
| eg                    | 0.0636          | 0.0000          | 0.0789          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0911          | -                  | -                  | -                  | 0.0000      |
| fg                    | 0.0000          | 0.0830          | 0.0000          | -                  | -                  | -                  | 0.0231      |
| gh                    | 0.1339          | 0.1452          | 0.1148          | -                  | -                  | -                  | 0.0100      |
| -                     | -               | -               | -               | Lack of fit        | Lack of fit        | Lack of fit        | -           |

Tabelle B4: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = 0, D = +1$

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9902          | 0.7454          | 0.6374          | 0.7229             | -                  | 0.7645             | 0.9968      |
| power max             | 0.9981          | 0.8382          | 0.7916          | 0.8411             | -                  | 0.9125             | 1.0000      |
| power min             | 0.9588          | 0.6174          | 0.3968          | 0.5881             | -                  | 0.3337             | 0.9794      |
| Power (+)             | 0.9843          | 0.7426          | 0.6232          | 0.7237             | -                  | 0.7862             | 0.9970      |
| Power (-)             | 0.9934          | 0.7447          | 0.6596          | 0.7238             | -                  | 0.7243             | 0.9958      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9668          | 0.7285          | 0.6175          | 0.7294             | -                  | 0.7777             | 0.9950      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9924          | 0.7346          | 0.7206          | 0.7296             | -                  | 0.6029             | 0.9916      |
| a                     | 0.0155          | 0.0621          | 0.2866          | 0.2087             | -                  | 4.7500             | 0.0968      |
| b                     | 0.0000          | 0.0499          | 0.0228          | 0.4204             | -                  | 1.5342             | 0.0237      |
| e                     | 0.3993          | 0.2315          | 1.6512          | 0.2988             | -                  | 0.2277             | 0.0097      |
| f                     | 0.0000          | 0.0261          | 2.6397          | 0.0000             | -                  | 0.0597             | 0.0174      |
| g                     | 0.1461          | 1.6970          | 2.2654          | 1.9055             | -                  | 1.7045             | 0.0962      |
| h                     | 0.0774          | 1.3724          | 1.7403          | 1.3905             | -                  | 1.2919             | 0.0420      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0819          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.5453             | 0.0177      |
| bb                    | 0.0000          | 0.1413          | 0.0635          | 0.1255             | -                  | 0.3322             | 0.0000      |
| ee                    | 0.0842          | 0.1212          | 0.0000          | 0.0986             | -                  | 0.1128             | 0.0000      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.3990          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| gg                    | 0.0211          | 0.0681          | 0.1503          | 0.0726             | -                  | 0.0915             | 0.0089      |
| hh                    | 0.0000          | 0.0913          | 0.1597          | 0.1189             | -                  | 0.1559             | 0.0000      |
| ab                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1508             | -                  | 0.0719             | 0.0125      |
| ae                    | 0.0175          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.1094             | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| ah                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.1788             | 0.0116      |
| ag                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.3075             | 0.0219      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0141      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0884          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.0738             | 0.0000      |
| bh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.1050             | 0.0000      |
| bg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1005             | -                  | 0.1244             | 0.0147      |
| ef                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.3547          | 0.0000             | -                  | 0.0862             | 0.0000      |
| eh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0841          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| eg                    | 0.0441          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| fg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | -                  | 0.1187             | 0.0159      |
| gh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0995             | -                  | 0.0750             | 0.0000      |
| -                     | -               | -               | -               | -                  | Lack of fit        | -                  | -           |

Tabelle B5: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = 0, D = 0$ 

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9905          | 0.8010          | 0.6464          | 0.7278             | 0.7582             | 0.7765             | 0.9980      |
| power max             | 0.9986          | 0.8732          | 0.7996          | 0.8508             | 0.8625             | 0.9315             | 1.0000      |
| power min             | 0.9552          | 0.6885          | 0.4066          | 0.5683             | 0.6378             | 0.5508             | 0.9853      |
| Power (+)             | 0.9848          | 0.7978          | 0.6275          | 0.7258             | 0.7535             | 0.7942             | 0.9981      |
| Power (-)             | 0.9941          | 0.8076          | 0.6660          | 0.7273             | 0.7674             | 0.7376             | 0.9974      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9694          | 0.8007          | 0.5947          | 0.7158             | 0.7564             | 0.7714             | 0.9970      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9956          | 0.8282          | 0.7037          | 0.7199             | 0.7958             | 0.6113             | 0.9950      |
| a                     | 0.0027          | 0.1427          | 0.4640          | 0.2446             | 0.0495             | 4.0624             | 0.0608      |
| b                     | 0.0099          | 0.0559          | 0.0418          | 0.5323             | 0.3258             | 1.0318             | 0.0137      |
| e                     | 0.4114          | 0.0532          | 1.5052          | 0.2067             | 0.2528             | 0.1887             | 0.0100      |
| f                     | 0.0035          | 0.0072          | 2.5420          | 0.0221             | 0.0221             | 0.0399             | 0.0061      |
| g                     | 0.1383          | 1.4069          | 2.2154          | 1.9565             | 1.8537             | 1.5771             | 0.0754      |
| h                     | 0.0706          | 0.9461          | 1.7469          | 1.3671             | 1.2025             | 1.2268             | 0.0318      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.5061             | 0.0097      |
| bb                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1137             | 0.0656             | 0.0787             | 0.0000      |
| ee                    | 0.0759          | 0.1234          | 0.1083          | 0.0887             | 0.1299             | 0.0926             | 0.0000      |
| ff                    | 0.0115          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0513             | 0.0824             | 0.0000             | 0.0000      |
| gg                    | 0.0147          | 0.0860          | 0.0911          | 0.1219             | 0.1251             | 0.1168             | 0.0178      |
| hh                    | 0.0000          | 0.1129          | 0.1642          | 0.1101             | 0.0907             | 0.1474             | 0.0000      |
| ab                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1018             | 0.0000             | 0.1845             | 0.0000      |
| ae                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1461             | 0.0112      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0823             | 0.0097      |
| ah                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0967             | 0.0000             | 0.1739             | 0.0113      |
| ag                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.1195             | 0.0000             | 0.2064             | 0.0219      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0693             | 0.0000             | 0.0000      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1167          | 0.0889             | 0.0000             | 0.0717             | 0.0000      |
| bh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0929             | 0.0777             | 0.0000      |
| bg                    | 0.0000          | 0.1098          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0895             | 0.0000      |
| ef                    | 0.0000          | 0.0767          | 0.3902          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| eh                    | 0.0187          | 0.0000          | 0.1736          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0945             | 0.0000      |
| eg                    | 0.0553          | 0.0767          | 0.0000          | 0.0836             | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1789          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| fg                    | 0.0178          | 0.0000          | 0.0964          | 0.1392             | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| gh                    | 0.0216          | 0.1333          | 0.0000          | 0.1445             | 0.0000             | 0.1073             | 0.0125      |

Tabelle B6: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = 0, D = -1$

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9906          | 0.8001          | 0.7253          | 0.7307             | 0.7711             | 0.8209             | -           |
| power max             | 1.0000          | 0.8858          | 0.8277          | 0.8590             | 0.8612             | 0.9535             | -           |
| power min             | 0.9556          | 0.6939          | 0.4813          | 0.5676             | 0.6473             | 0.5788             | -           |
| Power (+)             | 0.9846          | 0.7993          | 0.7053          | 0.7301             | 0.7680             | 0.8377             | -           |
| Power (-)             | 0.9932          | 0.8053          | 0.7401          | 0.7247             | 0.7740             | 0.7956             | -           |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9653          | 0.8030          | 0.6554          | 0.7123             | 0.7620             | 0.8464             | -           |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9897          | 0.8198          | 0.7537          | 0.6969             | 0.7791             | 0.7271             | -           |
| a                     | 0.0314          | 0.1339          | 0.2048          | 0.2370             | 0.0789             | 2.8293             | -           |
| b                     | 0.0083          | 0.0793          | 0.5931          | 0.6122             | 0.1142             | 0.6457             | -           |
| e                     | 0.4076          | 0.1149          | 1.1845          | 0.2977             | 0.1985             | 0.1012             | -           |
| f                     | 0.0045          | 0.0841          | 2.2052          | 0.0770             | 0.0359             | 0.0660             | -           |
| g                     | 0.1364          | 1.4107          | 1.7065          | 1.8462             | 1.5774             | 1.2572             | -           |
| h                     | 0.0775          | 0.9693          | 1.3760          | 1.3693             | 1.2351             | 1.0155             | -           |
| aa                    | 0.0000          | 0.0057          | 0.2197          | 0.0000             | 0.0000             | 0.2441             | -           |
| bb                    | 0.0000          | 0.0024          | 0.0834          | 0.0852             | 0.0000             | 0.0754             | -           |
| ee                    | 0.0564          | 0.0680          | 0.0000          | 0.1171             | 0.0619             | 0.0659             | -           |
| ff                    | 0.0000          | 0.0593          | 0.1670          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| gg                    | 0.0276          | 0.0926          | 0.1028          | 0.0635             | 0.1037             | 0.0591             | -           |
| hh                    | 0.0239          | 0.0714          | 0.1634          | 0.1792             | 0.1168             | 0.1448             | -           |
| ab                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0861          | 0.1619             | 0.0000             | 0.1661             | -           |
| ae                    | 0.0000          | 0.0194          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0555             | 0.0952             | -           |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0614          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| ah                    | 0.0192          | 0.0641          | 0.0686          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1520             | -           |
| ag                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1133             | -           |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.0427             | 0.0000             | -           |
| bf                    | 0.0158          | 0.0403          | 0.1277          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| bh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000             | 0.1120             | 0.0000             | -           |
| bg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1030          | 0.1050             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| ef                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.3220          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1180             | -           |
| eh                    | 0.0208          | 0.0734          | 0.0000          | 0.1659             | 0.0702             | 0.0000             | -           |
| eg                    | 0.0411          | 0.1172          | 0.0798          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0808             | -           |
| fh                    | 0.0000          | 0.0762          | 0.0780          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| fg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1998          | 0.1400             | 0.0608             | 0.0000             | -           |
| gh                    | 0.0000          | 0.0462          | 0.0000          | 0.0772             | 0.1202             | 0.1314             | -           |
| -                     | -               | -               | -               | -                  | -                  | -                  | Lack of fit |

Tabelle B7: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = -1, D = +1$ 

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9949          | -               | 0.6450          | 0.7284             | 0.7145             | 0.7727             | -           |
| power max             | 1.0000          | -               | 0.7837          | 0.8358             | 0.8097             | 1.0000             | -           |
| power min             | 0.9742          | -               | 0.3734          | 0.5875             | 0.4275             | 0.9829             | -           |
| Power (+)             | 0.9909          | -               | 0.6216          | 0.7277             | 0.7073             | 0.7909             | -           |
| Power (-)             | 0.9968          | -               | 0.6612          | 0.7291             | 0.7158             | 0.7401             | -           |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9783          | -               | 0.5599          | 0.7263             | 0.6791             | 0.7870             | -           |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9948          | -               | 0.6718          | 0.7303             | 0.7031             | 0.6435             | -           |
| a                     | 0.0000          | -               | 0.3510          | 0.1266             | 0.8831             | 4.5897             | -           |
| b                     | 0.0013          | -               | 0.0509          | 0.4785             | 1.0897             | 1.7627             | -           |
| e                     | 0.2539          | -               | 1.5429          | 0.2870             | 0.3910             | 0.2779             | -           |
| f                     | 0.0013          | -               | 2.5994          | 0.0812             | 0.0105             | 0.0011             | -           |
| g                     | 0.0695          | -               | 2.3087          | 1.9936             | 1.9692             | 1.7285             | -           |
| h                     | 0.0302          | -               | 1.6869          | 1.3665             | 1.3721             | 1.1623             | -           |
| aa                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.1855             | 0.5719             | -           |
| bb                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.1214             | 0.2005             | 0.3038             | -           |
| ee                    | 0.0476          | -               | 0.0000          | 0.1196             | 0.1032             | 0.1125             | -           |
| ff                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| gg                    | 0.0000          | -               | 0.1937          | 0.1661             | 0.2318             | 0.1463             | -           |
| hh                    | 0.0219          | -               | 0.1743          | 0.1704             | 0.2036             | 0.0694             | -           |
| ab                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.2447             | 0.2175             | -           |
| ae                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.2034             | -           |
| af                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.1066             | 0.0000             | -           |
| ah                    | 0.0000          | -               | 0.0816          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1350             | -           |
| ag                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0966             | 0.3544             | -           |
| be                    | 0.0000          | -               | 0.1275          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| bf                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.1050             | -           |
| bh                    | 0.0000          | -               | 0.1672          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| bg                    | 0.0194          | -               | 0.1172          | 0.0939             | 0.2109             | 0.0000             | -           |
| ef                    | 0.0000          | -               | 0.3784          | 0.0000             | 0.0631             | 0.0000             | -           |
| eh                    | 0.0000          | -               | 0.2038          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0775             | -           |
| eg                    | 0.0303          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| fh                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0634             | 0.0000             | -           |
| fg                    | 0.0153          | -               | 0.1762          | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000             | -           |
| gh                    | 0.0000          | -               | 0.0000          | 0.0000             | 0.0628             | 0.0000             | -           |
| -                     | -               | Lack of fit     | -               | -                  | -                  | -                  | Lack of fit |

Tabelle B8: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = -1, D = 0$ 

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9949          | 0.8007          | 0.6497          | -                  | 0.7877             | 0.7861             | 0.9984      |
| power max             | 1.0000          | 0.9077          | 0.8025          | -                  | 0.8681             | 0.9176             | 1.0000      |
| power min             | 0.9771          | 0.7010          | 0.4032          | -                  | 0.6628             | 0.4751             | 0.9878      |
| Power (+)             | 0.9912          | 0.7980          | 0.6315          | -                  | 0.7796             | 0.8027             | 0.9988      |
| Power (-)             | 0.9968          | 0.8035          | 0.6766          | -                  | 0.7920             | 0.7578             | 0.9981      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9796          | 0.7937          | 0.6208          | -                  | 0.7546             | 0.8030             | 0.9999      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9953          | 0.8091          | 0.7482          | -                  | 0.7896             | 0.6759             | 0.9978      |
| a                     | 0.0060          | 0.0652          | 0.4519          | -                  | 0.0098             | 3.6725             | 0.0433      |
| b                     | 0.0183          | 0.0519          | 0.0116          | -                  | 0.3922             | 1.2550             | 0.0097      |
| e                     | 0.2406          | 0.1823          | 1.5806          | -                  | 0.1582             | 0.1947             | 0.0090      |
| f                     | 0.0000          | 0.0559          | 2.7147          | -                  | 0.0286             | 0.0000             | 0.0080      |
| g                     | 0.0803          | 1.4901          | 2.3085          | -                  | 1.5045             | 1.4975             | 0.0557      |
| h                     | 0.0313          | 0.9934          | 1.6549          | -                  | 1.0501             | 1.1319             | 0.0213      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.3338             | 0.0000      |
| bb                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0686          | -                  | 0.0000             | 0.1913             | 0.0000      |
| ee                    | 0.0457          | 0.1627          | 0.1149          | -                  | 0.1524             | 0.1218             | 0.0050      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0970          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| gg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.1214          | -                  | 0.1445             | 0.0976             | 0.0082      |
| hh                    | 0.0000          | 0.0817          | 0.1258          | -                  | 0.0907             | 0.1776             | 0.0000      |
| ab                    | 0.0242          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0131      |
| ae                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.1000             | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0998             | 0.0000             | 0.0056      |
| ah                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.1419             | 0.0084      |
| ag                    | 0.0000          | 0.0778          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.2569             | 0.0169      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0072      |
| bf                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| bh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| bg                    | 0.0000          | 0.0772          | 0.0000          | -                  | 0.0842             | 0.0000             | 0.0000      |
| ef                    | 0.0000          | 0.1550          | 0.4475          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| eh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0803             | 0.0000      |
| eg                    | 0.0236          | 0.0812          | 0.1231          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0097      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0000      |
| fg                    | 0.0000          | 0.0000          | 0.2075          | -                  | 0.0000             | 0.0000             | 0.0081      |
| gh                    | 0.0000          | 0.0600          | 0.1353          | -                  | 0.0711             | 0.0000             | 0.0084      |
| -                     | -               | -               | -               | Lack of fit        | -                  | -                  | -           |

Tabelle B9: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für Konfiguration  $C = -1, D = -1$ 

| Metrik                | Power $\beta_0$ | Power $\beta_1$ | Power $\beta_2$ | Power $\beta_{12}$ | Power $\beta_{11}$ | Power $\beta_{22}$ | Power Model |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| power intercept value | 0.9949          | 0.8035          | -               | 0.7330             | -                  | 0.8378             | 0.9990      |
| power max             | 1.0000          | 0.8784          | -               | 0.8544             | -                  | 0.9286             | 1.0000      |
| power min             | 0.9753          | 0.7101          | -               | 0.5842             | -                  | 0.6034             | 0.9953      |
| Power (+)             | 0.9918          | 0.7998          | -               | 0.7345             | -                  | 0.8424             | 0.9990      |
| Power (-)             | 0.9967          | 0.8031          | -               | 0.7286             | -                  | 0.8177             | 0.9990      |
| Power ( $\alpha$ )    | 0.9828          | 0.7819          | -               | 0.7297             | -                  | 0.8111             | 0.9989      |
| Power ( $-\alpha$ )   | 0.9969          | 0.7912          | -               | 0.7130             | -                  | 0.7411             | 0.9989      |
| a                     | 0.0010          | 0.0699          | -               | 0.1136             | -                  | 2.4390             | 0.0192      |
| b                     | 0.0038          | 0.0659          | -               | 0.7811             | -                  | 0.8272             | 0.0055      |
| e                     | 0.2297          | 0.1238          | -               | 0.2768             | -                  | 0.0821             | 0.0063      |
| f                     | 0.0077          | 0.0349          | -               | 0.0462             | -                  | 0.1113             | 0.0096      |
| g                     | 0.0584          | 1.2813          | -               | 1.8702             | -                  | 1.2301             | 0.0336      |
| h                     | 0.0427          | 1.0310          | -               | 1.2671             | -                  | 0.8845             | 0.0125      |
| aa                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0613             | -                  | 0.2086             | 0.0000      |
| bb                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.1732             | -                  | 0.1142             | 0.0000      |
| ee                    | 0.0369          | 0.0706          | -               | 0.0745             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| ff                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| gg                    | 0.0000          | 0.1056          | -               | 0.1212             | -                  | 0.1036             | 0.0000      |
| hh                    | 0.0000          | 0.0931          | -               | 0.1762             | -                  | 0.1711             | 0.0082      |
| ab                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.1048             | 0.0000      |
| ae                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0761             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| af                    | 0.0000          | 0.0658          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| ah                    | 0.0123          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.1023             | 0.0000      |
| ag                    | 0.0000          | 0.0789          | -               | 0.0000             | -                  | 0.1142             | 0.0000      |
| be                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0798             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| bf                    | 0.0123          | 0.0000          | -               | 0.0101             | -                  | 0.1023             | 0.0000      |
| bh                    | 0.0177          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| bg                    | 0.0183          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0983             | 0.0000      |
| ef                    | 0.0123          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.1023             | 0.0000      |
| eh                    | 0.0181          | 0.0123          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| eg                    | 0.0208          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0000      |
| fh                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.0000             | -                  | 0.0000             | 0.0073      |
| fg                    | 0.0177          | 0.0714          | -               | 0.1136             | -                  | 0.0670             | 0.0000      |
| gh                    | 0.0000          | 0.0000          | -               | 0.1120             | -                  | 0.0848             | 0.0000      |
| -                     | -               | -               | Lack of fit     | -                  | Lack of fit        | -                  | -           |

## Anhang C Stabilitäts- und Konvergenzanalysen der Design-Modifikationen

In diesem Anhang sind ergänzende statistische Visualisierungen zur Bewertung der geometrischen Design-Verzerrungen (vergleiche Abschnitt 5.3) aufgeführt.

Tabelle C1: Simulationsergebnisse: Schätzvarianz (MSE) der einzelnen Koeffizienten bei  $\text{SNR} = 2,4$ .

| Szenario (Störfall)             | $\hat{\beta}_0$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_{12}$ | $\hat{\beta}_{11}$ | $\hat{\beta}_{22}$ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Referenz (Orthogonal)           | 3,09            | 3,10            | 3,17            | 6,17               | 3,13               | 3,11               |
| Fall I: Shift (−20 %)           | 3,05            | 3,57            | 3,15            | 6,20               | 4,15               | 3,17               |
| Fall I: Shift (+20 %)           | 3,07            | 2,94            | 3,14            | 6,37               | 2,21               | 3,06               |
| Fall I: FC                      | 3,06            | 3,82            | 3,10            | 6,30               | 4,61               | 3,21               |
| Fall II: Korrelation (leicht)   | 3,06            | 3,17            | 3,07            | 6,22               | 3,13               | 3,12               |
| Fall II: Korrelation (stark)    | 3,10            | 3,59            | 3,01            | 5,21               | 3,83               | 3,44               |
| Fall III: Scatter ( $\pm 10$ %) | 3,04            | 3,18            | 2,98            | 6,20               | 3,27               | 2,62               |
| Fall IV: SP                     | 3,18            | 5,29            | 3,07            | 6,17               | 5,46               | 3,47               |
| Fall IV: ZP                     | 3,53            | 3,09            | 3,13            | 6,29               | 3,24               | 3,25               |



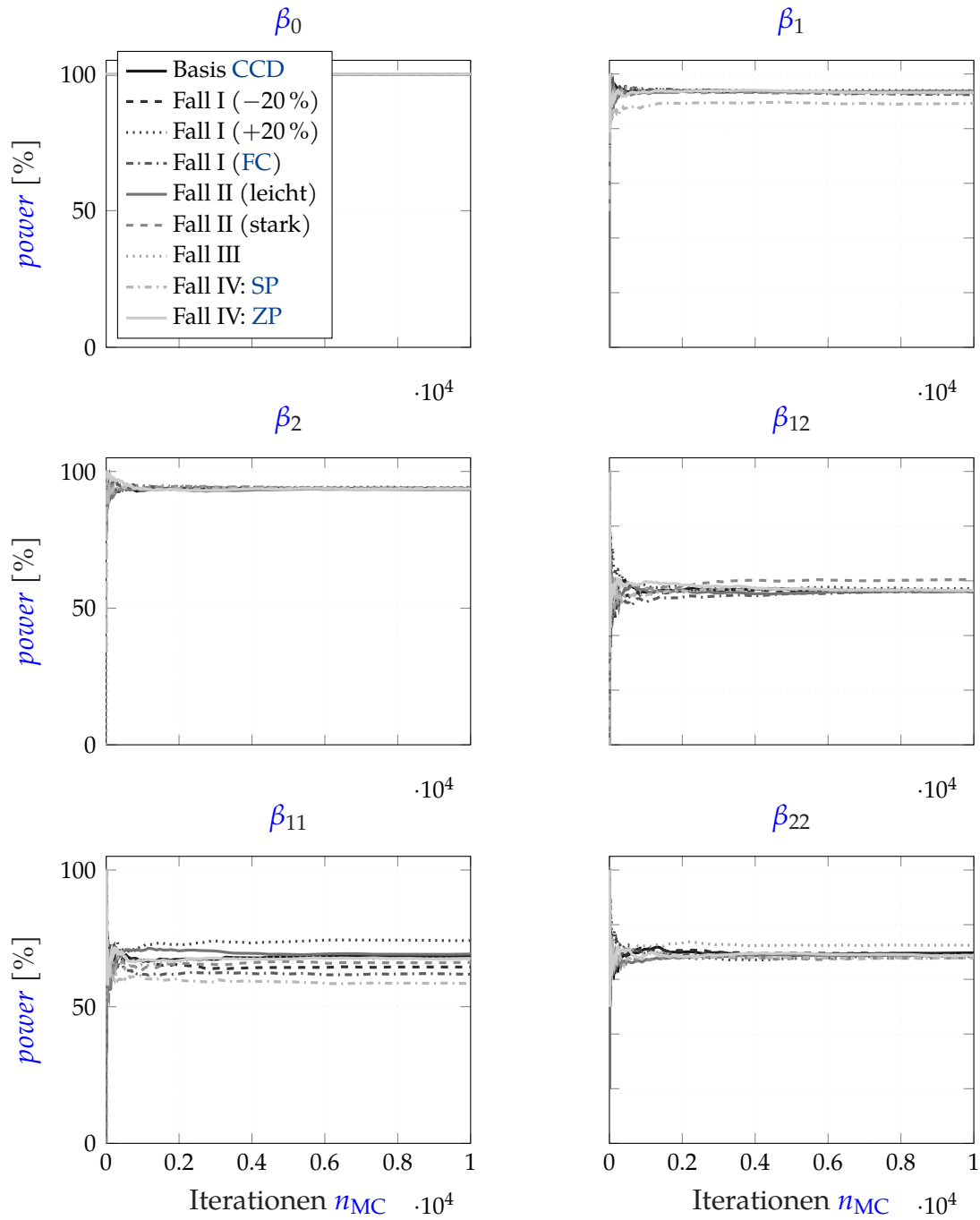


Abbildung C1: Laufende Konvergenz der Trennschärfe für alle Modellparameter. Die Schätzungen stabilisieren sich bei der  $n_{MC} = 10^4$  reproduzierbar.

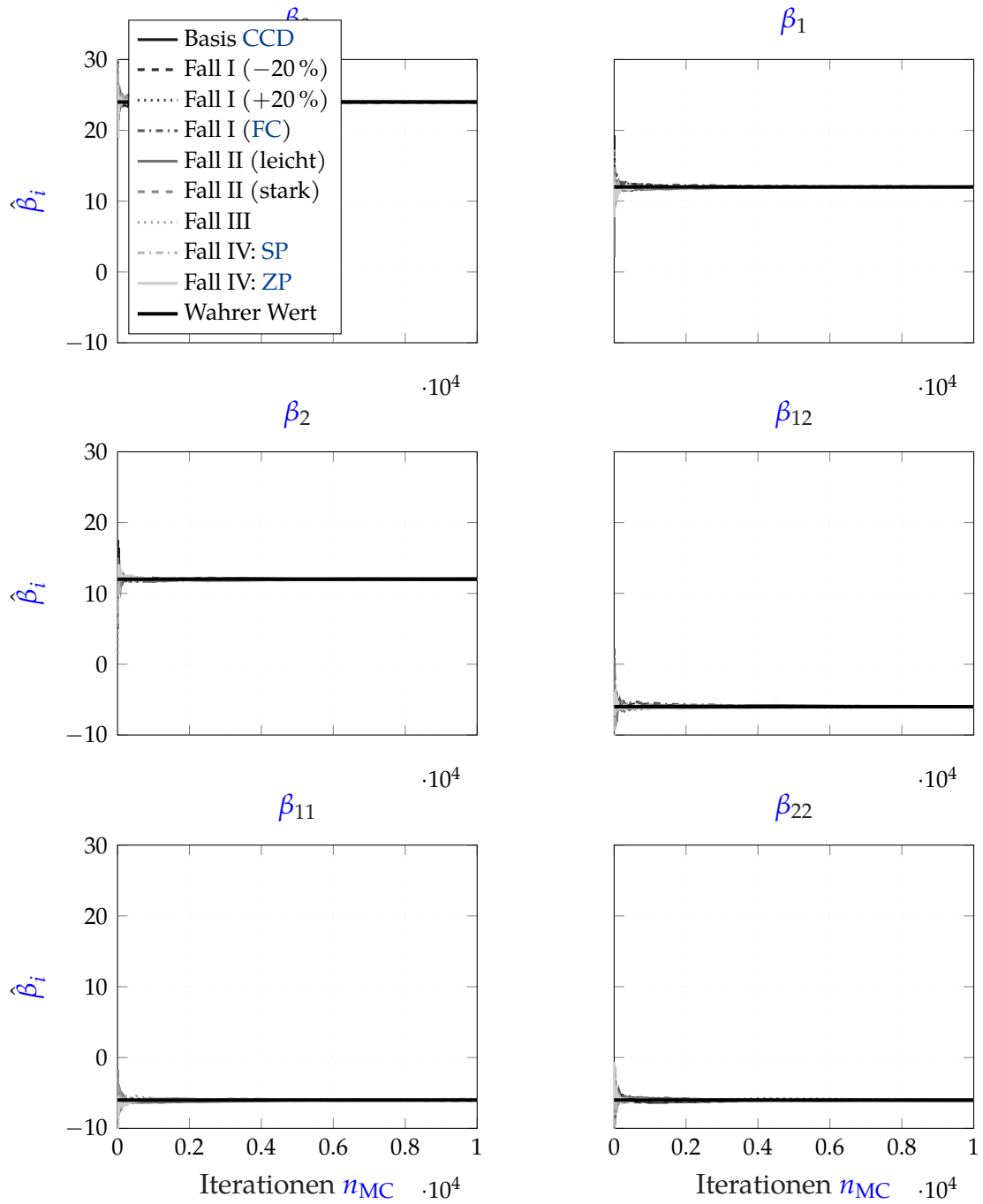


Abbildung C2: Konvergenz der OLS-Parameterschätzwerte ( $\hat{\beta}_i$ ). Alle Modelle erweisen sich unabhängig von der geometrischen Verzerrung als erwartungstreu. Die Schätzungen stabilisieren sich bei der  $n_{MC} = 10^4$  reproduzierbar.

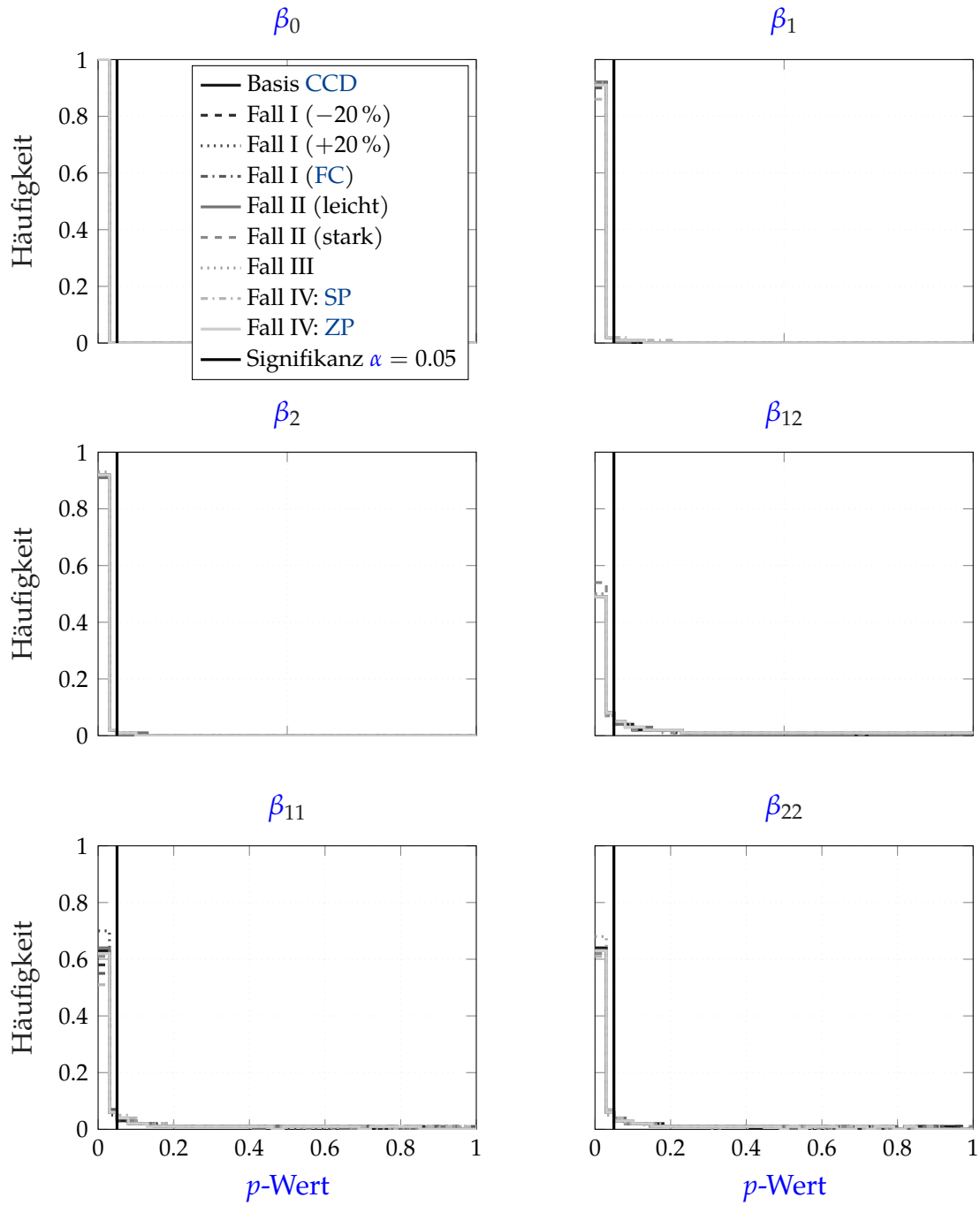


Abbildung C3: Relative Häufigkeiten der in der Simulation ermittelten  $p$ -Werte der Signifikanztests.

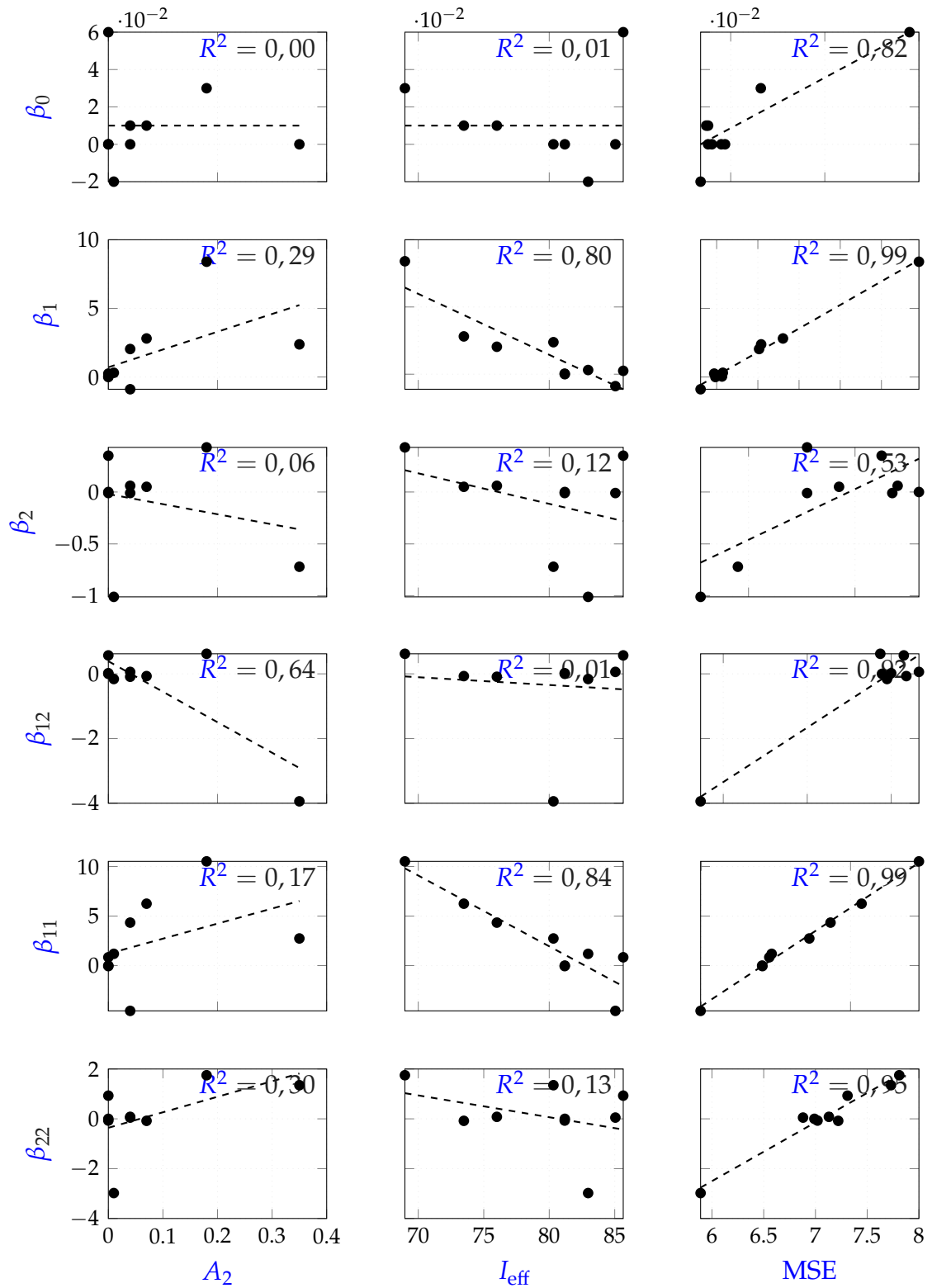


Abbildung C4: Korrelierende Metriken zur prozentualen Trennschärfe-Änderung ( $\Delta power$  [%]) über alle Koeffizienten und Szenarien ergänzend zu Abbildung 5.7.

## Anhang C.1 Szenarien bei Arbeitspunkt $\text{SNR} = 1$

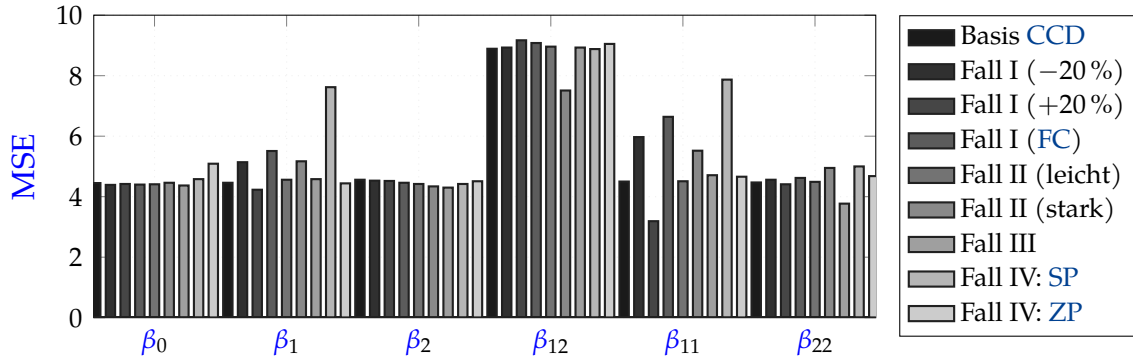


Abbildung C5: Güte der Schätzer (MSE) für  $\text{SNR} = 1$ .

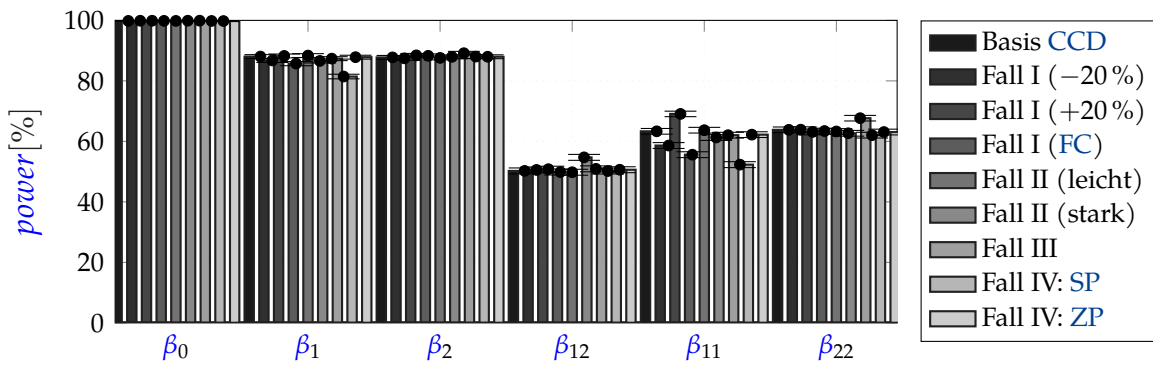


Abbildung C6: Trennschärfe mit 95 %-Konfidenzintervallen in Abhängigkeit der Störszenarien für  $\text{SNR} = 1$ .